

வெற்றியின் திறவுகோல்

போட்டித்தேர்வு அறிவியல் களஞ்சியம்

முழுமையான வழிகாட்டி
(6, 7, 8 ஆம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி பாடத்திட்டம்)

முக்கிய இலக்கு தேர்வுகள்

- ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET - Paper II Science)
- TNPSC (Group 2, 2A, 4 & VAO)
- ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB)
- தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் திறன் படிப்பதவித் தொகைத் தேர்வு (NMMS)

தொகுப்பு: ChalkPieceDiary

Exclusively for தமிழ் நண்பன் அகாடமி

<https://chalkpiecediary.com>

சமர்ப்பணம்

அரசுப் பணியை இலக்காகக் கொண்டு, இரவு பகலாகத் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் லட்சக்கணக்கான போட்டித் தேர்வர்களுக்கு இக்கையேடு சமர்ப்பணம்.

நன்றியுரை

இந்தக் கையேட்டினை உருவாக்கத் துணைநின்ற ஆசிரியப் பெருமக்களுக்கும், தகவல்களைச் சேகரிக்க உதவிய தமிழ்நாடு அரசு சமச்சீர் கல்விப் பாடநூல்களுக்கும், மற்றும் எனக்கு ஊக்கமளித்த குடும்பத்தினருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.

இந்த நூலின் எப்பகுதியையும் ஆசிரியரின் எழுத்துப்பூர்வமான முன் அனுமதியின்றி எவ்வகையிலும் மீண்டும் பதிப்பிக்கக் கூடாது.

வெற்றியை நோக்கி... ★

அன்பார்ந்த மாணவர்களுக்கும், போட்டித் தேர்வர்களுக்கும் வணக்கம்!

உங்கள் கல்வி மற்றும் லட்சியப் பயணத்தில் வெற்றிபெற எங்களின் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இந்தப் பயணத்தில் உங்களுக்கு வழிகாட்டும் ஒரு துணையாக இந்தக் கையேட்டை மிகுந்த அக்கறையுடன் உருவாக்கியுள்ளோம்.

அரசு வேலை என்பது பலரின் கனவு. அந்தக் கனவை நனவாக்கக் கடின உழைப்பும், சரியான வழிகாட்டுதலும் அவசியம். TNPSC, TET, NMMS உள்ளிட்ட எந்தவொரு போட்டித் தேர்வாக இருந்தாலும், அறிவியலில் முழு மதிப்பெண்கள் பெற 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரையிலான அறிவியல் பாடங்களை ஆழமாகக் கற்பது மிகவும் முக்கியம்.

சமூக அறிவியலைப் போல அல்லாமல், அறிவியலில் ஆண்டுகள், அறிவியலாளர்கள் பெயர்கள், விதிகள், மற்றும் அளவீடுகளை (Fact-dense data) துல்லியமாக நினைவில் வைத்துக்கொள்வது அவசியம். பள்ளிப் பாடப்புத்தகங்களை முழுமையாக வாசிக்க நேரமில்லாதவர்களுக்கும், இறுதி நேர மீள்பார்வைக்கும் (Revision) இது ஒரு சிறந்த அடிப்படை ஆதாரமாக விளங்கும்.

இக்கையேட்டின் சிறப்பம்சங்கள்:

- 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரையிலான அறிவியல் பாடங்கள் 22 முக்கிய அத்தியாயங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
- தேவையற்ற விரிவான விளக்கங்கள் தவிர்க்கப்பட்டு, தேர்வு நோக்கில் குறிப்புகள் (Point-wise) தரப்பட்டுள்ளன.
- நினைவில் நிறுத்த எளிதான வகையில் ஒப்பீட்டு அட்டவணைகள் (Comparison tables), மற்றும் நட்சத்திரக் குறியிடப்பட்ட முக்கியத் தகவல்கள் (★ Highlighted facts) கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- எளிதில் படிப்பதற்காக அனைத்துக் கலைச்சொற்களும் அகரவரிசையில் (Glossary) தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

நம்பிக்கையோடு படியுங்கள், வெற்றி நிச்சயம் உங்கள் வசமாகும்!

வாழ்த்துகளுடன்,

ChalkPieceDiary

Exclusively for தமிழ் நண்பன் அகாடமி

போட்டித் தேர்வுகள் - ஓர் அறிமுகம்

இந்தக் கையேடு உங்களுக்கு எப்படி உதவும்?

1. TET (ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - தாள் II):

தாள் 2 (அறிவியல்) தேர்வர்களுக்கு இந்தப் புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு வரியும் மிக முக்கியம். நேரடி வினாக்கள் பெருமளவு இங்கிருந்துதான் எடுக்கப்படுகின்றன. தேர்வு நோக்கத்திற்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

2. TNPSC (தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்):

குரூப் 4 மற்றும் குரூப் 2 தேர்வுகளில் பொது அறிவுப் பகுதியில் அறிவியல் பாடத்திலிருந்து கணிசமான கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. 6-8ஆம் வகுப்பு அடிப்படைகள் வலுவாக இருந்தால் மட்டுமே 9-10ஆம் வகுப்புப் பாடங்களை எளிதில் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

3. NMMS தேர்வு:

எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான இத்தேர்வில், SAT (படிப்பறிவுத் திறன் தேர்வு) பகுதியில் அறிவியல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. 7 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியலை முழுமையாகப் படித்தால் உதவித்தொகையை எளிதில் பெறலாம்.

இந்தக் கையேட்டைப் பயன்படுத்துவது எப்படி?

வெற்றியை உறுதி செய்ய, இந்தக் கையேட்டைக் கீழ்க்கண்டவாறு பயன்படுத்துங்கள்:

ஒருங்கிணைந்த வாசிப்பு

முதலில் ஒரு தலைப்பை எடுத்துக் கொண்டால் (உதாரணமாக அளவீடுகள்), 6, 7, 8 எனத் தொடர்ச்சியாகப் படியுங்கள். இது பாடங்களின் தொடர்ச்சியைப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.

முக்கியக் குறிப்புகளை அடிக்கோடிடுக

படிக்கும்போது உங்களுக்குப் புதிதாகத் தோன்றும் தகவல்களை அல்லது எண்களை 'Highlighter' கொண்டு குறித்துக் கொள்ளுங்கள்.

அட்டவணைகளுக்கு முன்னுரிமை

பாடங்களுக்கு இடையே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 'உங்களுக்குத் தெரியுமா?', ஒப்பீட்டு அட்டவணைகள் (Comparison tables) ஆகியவற்றை ஒருபோதும் தவறவிடாதீர்கள்.

சுய பரிசோதனை

ஒவ்வொரு பாடத்தின் இறுதியிலும் உள்ள கலைச்சொற்களையும் (Glossary), தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகளையும் (Solved problems) திரும்பத் திரும்பப் பயிற்சி செய்யுங்கள்.

தொடர் திருப்புதல் (Revision)

தேர்விற்கு ஒரு மாதம் முன்பு புதிய தலைப்புகளைப் படிப்பதைத் தவிர்த்து, இந்தக் கையேட்டில் உள்ள குறிப்புகளைத் திரும்பத் திரும்பப் படியுங்கள்.

பொருளடக்கம் (Table of Contents)

அத்தியாயம்	தலைப்பு	பக்கம்
பகுதி அ - இயற்பியல் (Physics)		
P1	அளவீடுகள் (Measurement)	—
P2	விசை, இயக்கம் மற்றும் அழுத்தம் (Force, Motion & Pressure)	—
P3	வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை (Heat & Temperature)	—
P4	ஒளியியல் (Light)	—
P5	மின்னியல் (Electricity)	—
P6	காந்தவியல் (Magnetism)	—
P7	ஒலியியல் (Sound)	—
P8	அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல் (Universe & Space Science)	—
பகுதி ஆ - வேதியியல் (Chemistry)		
C1	பருப்பொருள் மற்றும் அதன் பண்புகள் (Matter & Its Properties)	—
C2	அணு அமைப்பு (Atomic Structure)	—
C3	நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் (Changes Around Us)	—
C4	காற்று (Air)	—
C5	நீர் (Water)	—
C6	அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் (Acids, Bases & Salts)	—
C7	அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் (Chemistry in Daily Life)	—
பகுதி இ - உயிரியல் (Biology)		
B1	தாவர உலகம் (Plant Kingdom)	—
B2	விலங்கு உலகம் மற்றும் இயக்கங்கள் (Animal Kingdom & Movements)	—
B3	செல் மற்றும் உயிரினங்களின் ஒருங்கமைவு (Cell & Organisation of Life)	—
B4	நுண்ணுயிரிகள் (Microorganisms)	—

P1**அளவீடு****A · அளவீடு — வரையறை மற்றும் தேவை**

அளவீடு (Measurement) — தெரிந்த ஒரு அளவுடன், தெரியாத ஒரு அளவை ஒப்பிடுவது அளவீடு எனப்படும். ஒவ்வொரு அளவீடும் **எண் மதிப்பு (Numerical value)** மற்றும் **அலகு (Unit)** என இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது.

இயற்பியல் அளவு (Physical Quantity) — அளவிட முடிகிற எந்த ஒரு பௌதீகப் பண்பும் இயற்பியல் அளவாகும். எ.கா. நீளம், நிறை, காலம், வெப்பநிலை.

அலகு (Unit) — ஓர் இயற்பியல் அளவை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் தெரிந்த படித்தர அலகு (Standard Unit) ஆகும். எ.கா. நீளத்தின் அலகு — மீட்டர் (m).

திட்ட அளவு (Standard Quantity) — எல்லா இடங்களிலும், எல்லோராலும் ஒரே மாதிரியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட குறிப்பிட்ட அளவே திட்ட அளவு (Standard Quantity) ஆகும். திட்ட அளவு இல்லாமல் அளவீடு பயனற்றது.

இயற்பியல் அளவின் இரு வகைகள் — (1) அடிப்படை அளவு (Fundamental Quantity) — பிற அளவுகளைச் சார்ந்திராதவை. எ.கா. நீளம், நிறை, காலம். **(2) வழி அளவு (Derived Quantity)** — அடிப்படை அளவுகளில் இருந்து பெறப்படுபவை. எ.கா. பரப்பளவு (= நீளம் × அகலம்), கனஅளவு, அடர்த்தி.

★ ஒரே திட்ட அளவு (Standard Quantity) எல்லோராலும் பயன்படுத்தப்படுவதால்தான் — பாரிஸில் வாங்கிய 1 மீட்டர் கம்பியும், சென்னையில் வாங்கிய 1 மீட்டர் கம்பியும் ஒரே நீளமாக இருக்கிறது.

A.1 · ஒவ்வொரு அளவீடும் இரண்டு பகுதிகள் கொண்டது

உதாரணம் 1 — பெனசிலின் நீளம் = 15 சென்டிமீட்டர் → எண் மதிப்பு = 15, அலகு = சென்டிமீட்டர் (cm)

உதாரணம் 2 — பாலின் கனஅளவு = 2 லிட்டர் → எண் மதிப்பு = 2, அலகு = லிட்டர் (L)

உதாரணம் 3 — நாள் கால அளவு = 24 மணி நேரம் → எண் மதிப்பு = 24, அலகு = மணி நேரம் (h)

△ எண் மதிப்பு மட்டும் சொன்னால் அளவீடு முழுமையாகாது. "5" என்றால் என்ன? — 5 கிலோமீட்டரா? 5 கிராமா? 5 வினாடியா? அலகு எப்போதும் கூடவே சொல்ல வேண்டும்.

B · அலகு அமைப்புகள் — FPS, CGS, MKS & SI

அமைப்பு	விரிவாக்கம்	நீளம்	நிறை	காலம்	வகை / குறிப்பு
FPS	அடி-பவுண்டு-வினாடி (Foot-Pound-Second)	அடி (ft)	பவுண்டு (lb)	வினாடி (s)	பிரிட்டிஷ் அமைப்பு — மெட்ரிக் அமைப்பு அல்ல
CGS	சென்டிமீட்டர்-கிராம்-வினாடி	சென்டிமீட்டர் (cm)	கிராம் (g)	வினாடி (s)	மெட்ரிக் அமைப்பு
MKS	மீட்டர்-கிலோகிராம்-வினாடி	மீட்டர் (m)	கிலோகிராம் (kg)	வினாடி (s)	மெட்ரிக் — SI-க்கு முன்னோடி
SI	பன்னாட்டு அலகு அமைப்பு (Système International)	மீட்டர் (m)	கிலோகிராம் (kg)	வினாடி (s)	மெட்ரிக் — உலகளாவிய ஏற்பு; 1960-ல் பாரிஸில் ஏற்கப்பட்டது

△ FPS = பிரிட்டிஷ் அமைப்பு (மெட்ரிக் அல்ல). CGS, MKS, SI = மெட்ரிக் அமைப்புகள். போட்டித் தேர்வுகளில் இந்த வேறுபாடு கேட்கப்படுகிறது!

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- டிசம்பர் 1998-ல், NASA-வின் "Mars Climate Orbiter" (மதிப்பு \$125 மில்லியன்) ஒரு குழு FPS அலகுகளும், மற்றொரு குழு MKS அலகுகளும் பயன்படுத்தியதால் — அலகு பொருந்தாமை காரணமாக செவ்வாய் கிரகத்திற்கு தவறான உயரத்தில் நெருங்கி விபத்துக்குள்ளாகி அழிந்தது.
- SI என்பது "Système International" என்ற பிரெஞ்சு வார்த்தைகளின் சுருக்கம். 1960-ல் பாரிஸ், பிரான்சில் நடைபெற்ற 11-வது பொது மாநாட்டில் (11th General Conference on Weights & Measures) நிறுவப்பட்டது.
- மெட்ரிக் அமைப்பு 1790-ல் பிரெஞ்சு அறிஞர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.

C · SI அடிப்படை அளவுகள் — 7 அடிப்படை அலகுகள்

அளவு	SI அலகு	குறியீடு	அளவிடும் கருவி
நீளம் (Length)	மீட்டர் (metre)	m	அளவுகோல் / மீட்டர் கோல் / வெர்னியர் அளவி / திருகு அளவி
நிறை (Mass)	கிலோகிராம் (kilogram)	kg	பொதுத் தராசு / மின்னணு தராசு / சுருள்வில் தராசு
காலம் (Time)	வினாடி (second)	s	கடிகாரம் / நிறுத்தக் கடிகாரம் / ஊசல்
வெப்பநிலை (Temperature)	கெல்வின் (kelvin)	K	வெப்பநிலைமானி (மருத்துவ, ஆய்வக, மின்னணு)
மின்னோட்டம் (Electric Current)	ஆம்பியர் (ampere)	A	மின்னோட்டமானி (Ammeter)
பொருளின் அளவு (Amount of Substance)	மோல் (mole)	mol	நிறை மற்றும் மோலார் நிறையில் இருந்து கணக்கிடப்படும்
ஒளிச்செறிவு (Luminous Intensity)	கேண்டிலா (candela)	cd	ஒளிமானி (Photometer)

துணை அளவுகள் — தள கோணம் (Plane Angle) & திண்மக் கோணம் (Solid Angle)

அளவு	வரையறை	SI அலகு	குறியீடு/பரிமாணம்
தள கோணம் (Plane Angle)	இரு நேர்க்கோடுகள் அல்லது தளங்கள் சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள கோணம்	ரேடியன் (radian)	rad 2D — இரு பரிமாண
திண்மக் கோணம் (Solid Angle)	மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஓர் இடத்தில் சந்திக்கும்போது உருவாகும் கோணம்; கூம்பின் உச்சியில் உள்ள கோணமும் இதுவே	ஸ்டெரேடியன் (steradian)	sr 3D — முப்பரிமாண

- ▶ π ரேடியன் = 180° | 1 ரேடியன் = $180^\circ/\pi$ | $1^\circ = \pi/180$ ரேடியன்
- ▶ ரேடியன்: ஒரு வட்டத்தின் வில் நீளம் (arc length) = வட்ட ஆரம் (radius) ஆக இருக்கும்போது, வட்ட மையத்தில் உருவாகும் கோணம்.
- ▶ ஸ்டெரேடியன்: ஒரு கோளத்தின் பரப்பளவு = (ஆரம்)² ஆக இருக்கும்போது, கோள மையத்தில் உருவாகும் திண்மக் கோணம்.
- ▶ 1995 வரை தள கோணம் மற்றும் திண்மக் கோணம் "துணை அளவுகள்" (supplementary) ஆக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன — 1995-ல் இவை வழி அளவுகளாக (derived) மாற்றப்பட்டன.

D · நீளம் — அலகுகள், மாற்றுதல்கள் & அளவீடு**நீள மாற்றுதல்கள் — அனைத்தையும் மனப்பாடம் செய்க**

மாற்றுதல்	மதிப்பு	திசை
1 km → m	1,000 m (10^3 m)	km → m : $\times 1000$
1 m → cm	100 cm (10^2 cm)	m → cm : $\times 100$
1 cm → mm	10 mm	cm → mm : $\times 10$
1 m → mm	1,000 mm	m → mm : $\times 1000$
1 km → cm	1,00,000 cm (10^5 cm)	km → cm : $\times 1,00,000$
1 km → mm	10,00,000 mm (10^6 mm)	km → mm : $\times 10,00,000$
1 நாட்டிக்கல் மைல் (Nautical Mile)	= 1.852 km	கடல் / விமான வழிகாட்டல்

SI முன்னொட்டுகள் (Prefixes) — மடங்குகள் & துணை அலகுகள்

முன்னொட்டு	குறியீடு	பொருள்	மதிப்பு	மீட்டருக்கு
நானோ (Nano)	n	துணை அலகு: $1/10^9$	10^{-9}	1,00,00,00,000 nm = 1 m
மைக்ரோ (Micro)	μ	துணை அலகு: $1/10^6$	10^{-6}	10,00,000 μ m = 1 m
மில்லி (Milli)	m	துணை அலகு: $1/1,000$	10^{-3}	1,000 mm = 1 m
சென்டி (Centi)	c	துணை அலகு: $1/100$	10^{-2}	100 cm = 1 m
டெசி (Deci)	d	துணை அலகு: $1/10$	10^{-1}	10 dm = 1 m
கிலோ (Kilo)	k	மடங்கு: 1,000	10^3	1 km = 1,000 m
மெகா (Mega)	M	மடங்கு: 10,00,000	10^6	1 Mm = 10^6 m

நீளத்தை அளவிடும் கருவிகள்

- ▶ **மீட்டர் கோல் / அளவுகோல்** — நேர்க்கோடு நீளங்களை அளவிடும் — வரம்பு: 0-15 cm (சிறிய), 0-30 cm (பெரிய), அல்லது 1 மீட்டர்
- ▶ **அளவீட்டுப் பட்டை (Measuring Tape)** — வளையக்கூடிய பட்டை — மார்பு, இடுப்பு போன்ற வளைந்த உடல் பகுதிகள் அளவிட தையல்காரர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது; நேர்க்கோடுகளுக்கு உகந்தது அல்ல
- ▶ **கவராயம் முறை (Divider Method)** — வளைந்த கோடுகளை — சம பகுதிகளாக அடியெடுத்து வைத்து, பகுதிகள் $\times$ ஒரு பகுதி நீளம் என்ற முறையில் அளவிடுதல்
- ▶ **நூல் முறை (String Method)** — வளைந்த கோட்டின் மீது நூலை வைத்து, பின் நேராக்கி அளவுகோலால் அளப்பது — வளைவு கோட்டின் நீளம் கிடைக்கும்
- ▶ **வெர்னியர் அளவி (Vernier Calliper)** — சிறு நீளங்கள், உள் / வெளி விட்டங்களை துல்லியமாக அளவிடும் — மீச்சிற்றளவு (Least Count) = 0.1 mm
- ▶ **திருகு அளவி (Screw Gauge)** — மிக நுட்பமான அளவீடு — மெல்லிய கம்பிகள், காகித தடிமன் — மீச்சிற்றளவு = 0.01 mm
- ▶ **ஒடோமீட்டர் (Odometer)** — வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்ட கருவி — வாகனம் கடந்த மொத்த தூரத்தைக் காட்டும்

அளவீட்டுப் பிழைகள் & திருத்தங்கள்

- ▶ **இடமாறு தோற்றப் பிழை (Parallax Error)** — கண் சரியான இடத்தில் இல்லாமல் — சாய்வாக பார்ப்பதால் ஏற்படும் பிழை. கண் அளவீட்டுப் புள்ளிக்கு நேர் மேலே இருக்க வேண்டும்.
- ▶ **சுழிப் பிழை (Zero Error)** — எந்த பொருளும் வைக்காதபோது கருவி பூஜ்ஜியத்தைக் காட்டாமல் இருக்கும் பிழை — பயன்படுத்துவதற்கு முன் சரிசெய்ய வேண்டும்.
- ▶ **சரியான முறை** — பொருளின் முனை அளவுகோலின் சுழியில் | கண் நேர் மேலே | முனையிலிருந்து cm பின் mm என்ற முறையில் கணக்கிடவும்
- ▶ வெப்பநிலை மானியை குமிழால் (bulb) பிடிக்க வேண்டாம்; சூரிய ஒளியிலோ நெருப்பிலோ வைக்க வேண்டாம்.
- ▶ நீளம் அளவிடும்போது பொருளை அளவுகோலுக்கு இணையாக (parallel) வைக்க வேண்டும்.
- ▶ படித்தர மீட்டர் கோல் (Standard Metre Rod) — பாரிஸ், பிரான்சில் உள்ள "பன்னாட்டு எடைகள் மற்றும் அளவைகள் கழகத்தில்" (Bureau of Weights and Measures) பிளாட்டினம்-இரிடியம் கலவையால் செய்யப்பட்டது.
- ▶ இந்தியாவின் படித்தர மீட்டர் கோல் நகல் — புது தில்லியில் உள்ள "தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில்" (National Physical Laboratory — NPL) வைக்கப்பட்டுள்ளது.

E · நிறை — வரையறை, அலகுகள் & கருவிகள்

நிறை (Mass) — ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் (matter) அளவு — SI அலகு: கிலோகிராம் (kg) — இடம் மாறினாலும் மாறாது.

எடை (Weight) — பருப்பொருள் மீது புவியீர்ப்பு விசை செலுத்தும் இழுவை — எடை = நிறை $\times$ g — இடத்திற்கு ஏற்ப மாறும் (சந்திரனில் வேறு, பூமியில் வேறு).

முக்கிய வேறுபாடு — நிறை = எல்லா இடங்களிலும் மாறாது | எடை = மாறும் (சந்திரனில் பூமியின் 1/6 மட்டுமே)

நிறை மாற்றுதல்கள்

மாற்றுதல்	மதிப்பு
1 kg $\rightarrow$ g	1,000 g
1 g $\rightarrow$ mg	1,000 mg
1 டன் (tonne) $\rightarrow$ kg	1,000 kg
1 குவிண்டால் $\rightarrow$ kg	100 kg
படித்தர 1 கிலோகிராம்	பாரிஸ் அருகே செவ்ர (Sèvres, France) நகரில் உள்ள "பன்னாட்டு எடைகள் & அளவைகள் கழகத்தில்" — பிளாட்டினம்-இரிடியம் கம்பியின் நிறை (1889 முதல்)

நிறை அளவிடும் கருவிகள்

- ▶ **பொதுத் தராசு (Beam Balance)** — தெரியாத நிறையை, தெரிந்த படித்தர நிறைகளுடன் ஒப்பிட்டு கணக்கிடும் — சமநிலை கொள்கை (equilibrium) அடிப்படையில் வேலை செய்கிறது
- ▶ **மின்னணு தராசு (Electronic Balance)** — துல்லியமான மின்னணு அளவீடு — ஆய்வகங்களில் வேதிப்பொருள்களுக்கும், கடைகளில் மளிகை மற்றும் நகைகள் எடைபோடவும் பயன்படுகிறது
- ▶ **சுருள்வில் தராசு (Spring Balance)** — சுருள்வில் (spring) நீட்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு எடையை (நியூட்டன்களில்) அளவிடுகிறது — துல்லியமான நிறை அளவிடுவதற்கு உகந்தது அல்ல

F · காலம் — அலகுகள், கருவிகள் & கடிகார வகைகள்

கால அலகுகள் & மாற்றுதல்கள்

மாற்றுதல்	மதிப்பு
1 நிமிடம் (minute)	= 60 வினாடிகள்
1 மணி நேரம் (hour)	= 60 நிமிடங்கள் = 3,600 வினாடிகள்
1 நாள் (day)	= 24 மணி நேரம் = 86,400 வினாடிகள்
1 ஆண்டு (year)	= 365 நாட்கள் = 8,760 மணி நேரம்
SI அலகு	வினாடி (second) — குறியீடு: 's'

கடிகார வகைகள்

அனலாக் கடிகாரம் (Analog Clock) — மூன்று முள்களைக் கொண்ட பாரம்பரிய கடிகாரம் — மணி, நிமிட, வினாடி முள்கள். இயந்திர அல்லது மின்னணு வழியில் இயங்கும்.

டிஜிட்டல் கடிகாரம் (Digital Clock) — நேரத்தை எண்களில் / குறியீடுகளில் நேரடியாகக் காட்டும் — 12-மணி அல்லது 24-மணி வடிவம்.

குவார்ட்ஸ் கடிகாரம் (Quartz Clock) — குவார்ட்ஸ் படிகத்தின் (SiO_2) மின்னணு அதிர்வுகளால் இயங்கும் — இயந்திர கடிகாரங்களை விட துல்லியமானது. துல்லியம்: 10^9 வினாடிகளுக்கு 1 வினாடி பிழை.

அணு கடிகாரம் (Atomic Clock) — அணுக்களின் கால-முறை அதிர்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது — இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட மிகத் துல்லியமான கடிகாரம். துல்லியம்: 10^{13} வினாடிகளுக்கு 1 வினாடி பிழை. GPS, GLONASS, பன்னாட்டு நேரப் பகிர்வுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வரலாற்று & சிறப்பு கால அளவீடு

- ▶ பழங்கால அளவீடு: மணல் கடிகாரம் (sand clock / hourglass) மற்றும் சூரிய கடிகாரம் (sundial) — பகல் நேரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன.
- ▶ நாடித் துடிப்பு அளவீடு: இதயத்துடிப்புகள் (≈ 75 /நிமி) எண்ணுவதால் கழிந்த நேரம் தோராயமாக கணக்கிட முடியும்.
- ▶ **GMT** — கிரீன்விச் சராசரி நேரம் (Greenwich Mean Time) — லண்டனில் உள்ள ராயல் வான்காணகத்தில் (Royal Observatory, 0° தீர்க்கரேகை) கணக்கிடப்படுகிறது.
- ▶ **IST** — இந்திய திட்ட நேரம் (Indian Standard Time) = GMT + 5:30 மணி | குறிப்பு: உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள மிர்சாபூர் (82.5°E தீர்க்கரேகை).
- ▶ **நேர மண்டலங்கள் (Time Zones)** — பூமி 24 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது — ஒவ்வொன்றும் 15° தீர்க்கரேகை | அடுத்தடுத்த மண்டலங்களுக்கிடையே வேறுபாடு = 1 மணி நேரம்.

G · மற்ற அடிப்படை அளவுகள் — வெப்பநிலை, மின்னோட்டம், மோல், கேண்டிலா

- ▶ **வெப்பநிலை (Temperature)** — துகள்களின் சராசரி இயக்க ஆற்றலின் (KE) அளவீடு — வெப்பம்/குளிர்ச்சியின் அளவு — SI அலகு: கெல்வின் (K) — வெப்பநிலைமானியால் அளவிடப்படுகிறது.
- ▶ **மின்னோட்டம் (Electric Current, I)** — மின் ஊட்டங்களின் (charges) ஓர் திசையில் ஓட்டம் | $I = Q/t$ (ஊட்டம்/காலம்) — SI அலகு: ஆம்பியர் (A) — மின்னோட்டமானியால் அளவிடப்படுகிறது.
- ▶ **1 ஆம்பியர்** — ஒரு கடத்தியின் வழியாக 1 கூலும் (coulomb) ஊட்டம் 1 வினாடியில் பாய்ந்தால் → மின்னோட்டம் = 1 ஆம்பியர்.
- ▶ **பொருளின் அளவு (Amount of Substance)** — பொருளில் உள்ள துகள்களின் (அணுக்கள், மூலக்கூறுகள், அயனிகள்) எண்ணிக்கையின் அளவீடு — SI அலகு: மோல் (mol).

- ▶ **1 மோல்** — $= 6.023 \times 10^{23}$ துகள்கள் — இது **அவகாட்ரோ எண்** (Avogadro Number) எனப்படுகிறது — அணுக்களை தனித்தனியாக எண்ண முடியாததால் மோல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- ▶ **ஒளிச்செறிவு (Luminous Intensity)** — ஒரு திசையில் ஒளியின் சக்தி அளவை — ஒரு திண்மக் கோணத்திற்கு — காட்டும் — SI அலகு: கேண்டிலா (cd).
- ▶ **1 கேண்டிலா** — $\approx$ ஒரு சாதாரண மெழுகுவர்த்தி வெளியிடும் ஒளி அளவு — ஒளிமானியால் (Photometer) அளவிடப்படுகிறது.
- ▶ **ஒளிப் பாயம் (Luminous Flux)** — ஒளியின் மொத்த உணரப்படும் சக்தியின் அளவீடு — SI அலகு: லுமன் (lm).
- ▶ **அளவீட்டுச் சீரமைப்பு (Calibration)** — ஒரு கருவியை — ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் துல்லியமாக அளவிடும்படி ஒழுங்குபடுத்தும் செயல்முறை.

H · துல்லியத்தன்மை, நுட்பம், தோராயம் & முழுமையாக்கல்

கருத்து	வரையறை	எடுத்துக்காட்டு / நினைவில்
பிழை (Error)	உண்மையான மதிப்பிற்கும் (true value), அளவிடப்பட்ட மதிப்பிற்கும் (observed value) இடையே உள்ள வேறுபாடு	ஒவ்வொரு அளவீட்டிலும் சில நிச்சயமற்ற தன்மை இருக்கும் — முற்றிலும் நீக்க முடியாது
துல்லியத்தன்மை (Accuracy)	அளவிடப்பட்ட மதிப்பு — உண்மையான மதிப்பிற்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக உள்ளது	அம்புகள் அனைத்தும் இலக்கின் மையத்தில் = துல்லியமானது AND நுட்பமானது (சிறந்த நிலை)
நுட்பம் (Precision)	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவீடுகள் — ஒன்றுக்கொன்று எவ்வளவு நெருக்கமாக உள்ளன (மீள்தன்மை)	அம்புகள் ஒரே இடத்தில் (ஆனால் மையம் அல்ல) = நுட்பம் ஆம், ஆனால் துல்லியம் இல்லை
தோராயமாக்கல் (Approximation)	தரவு போதுமானதாக இல்லாதபோது — மதிப்பீட்டின் மூலம் (estimation) உண்மை மதிப்பிற்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் நெருக்கமாக ஓர் எண்ணைக் கண்டறிதல்	இதயத்துடிப்பு ≈ 75 /நிமி → ஒரு நாளில் $\approx 75 \times 60 \times 24 = 1,08,000$ துடிப்புகள் (தோராயம்)
முழுமையாக்கல் (Rounding Off)	ஓர் முடிவிலுள்ள இலக்கங்களை — பயன்பாட்டுக்கேற்ற எண்ணிக்கைக்குக் குறைக்கும் நுட்பம்	$1.864 \rightarrow 1.86$ (அடுத்த இலக்கம் < 5 , 6 அப்படியே) $1.868 \rightarrow 1.87$ (அடுத்த இலக்கம் > 5 , 6 $\rightarrow 7$)

முழுமையாக்கல் விதிகள் (Rules for Rounding Off)

- ▶ படி 1: எந்த இலக்கம் வரை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்க.
- ▶ படி 2: அடுத்த இலக்கம் 5-ஐ விட குறைவாக இருந்தால் → கடைசி இலக்கம் **அப்படியே** இருக்க வேண்டும்.
- ▶ படி 3: அடுத்த இலக்கம் 5 அல்லது 5-ஐ விட அதிகமாக இருந்தால் → கடைசி இலக்கத்தை **1 அதிகரிக்க** வேண்டும்.
- ▶ எடுத்துக்காட்டு: 4.582-ஐ 2 தசம இடங்களுக்கு முழுமையாக்குக → கடைசி இலக்கம் = 8, அடுத்த இலக்கம் = 2 (< 5) → விடை: **4.58**
- ▶ எடுத்துக்காட்டு: 4.586-ஐ 2 தசம இடங்களுக்கு முழுமையாக்குக → கடைசி இலக்கம் = 8, அடுத்த இலக்கம் = 6 (> 5) → விடை: **4.59**

△ துல்லியத்தன்மை vs நுட்பம் — கவனிக்கவும்

- துல்லியம் = உண்மை மதிப்பிற்கு நெருக்கம் | நுட்பம் = ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கம் (நுட்பமாக இருந்தாலும் தவறாக இருக்கலாம்!)
- நல்ல நுட்பம் + நல்ல துல்லியம் = அம்புகள் இலக்கின் மையத்தில் (சிறந்த அளவீடு)

- நல்ல நுட்பம் + மோசமான துல்லியம் = அம்புகள் ஒரே இடத்தில் சேர்ந்து, ஆனால் மையத்திலிருந்து வெகு தொலைவில்
- மோசமான நுட்பம் + மோசமான துல்லியம் = அம்புகள் சிதறி + மையத்திலிருந்து வெகு தொலைவில்

I · தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் (Solved Numerical Problems)

1 இரு நகரங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரம் 43.65 km. அதை மீட்டரிலும், சென்டிமீட்டரிலும் மாற்றுக.

தரப்பட்டது $d = 43.65 \text{ km}$

தீர்வு மீட்டரில்: $43.65 \times 1000 = 43,650 \text{ m}$ |
சென்டிமீட்டரில்: $43,650 \times 100 = 43,65,000 \text{ cm}$

விடை $43,650 \text{ m} = 43,65,000 \text{ cm}$

2 ஒரு பெனசிலை அளவுகோலின் மீது வைத்து அளவிட்டபோது — அதன் ஒரு முனை அளவுகோலில் 2.0 cm -க்கு எதிராகவும், மற்றொரு முனை 12.1 cm -க்கு எதிராகவும் இருந்தது. பெனசிலின் நீளம் என்ன?

தரப்பட்டது பெனசிலின் முனை 1 = 2.0 cm;
முனை 2 = 12.1 cm

தீர்வு பெனசிலின் நீளம் = $12.1 - 2.0 = 10.1 \text{ cm}$

விடை $10.1 \text{ cm} = 101 \text{ mm}$

3 பள்ளிக்கும் வீட்டிற்கும் இடையே உள்ள தூரம் = 2250 m. இதை கிலோமீட்டரில் குறிப்பிடுக.

தரப்பட்டது $d = 2250 \text{ m}$

தீர்வு d கிலோமீட்டரில் = $2250 \div 1000 = 2.250 \text{ km}$

விடை 2.25 km

4 60°-ஐ ரேடியனாக மாற்றுக.

தரப்பட்டது $1^\circ = \pi/180$ ரேடியன்

தீர்வு $60^\circ = \pi/180 \times 60 = \pi/3$ ரேடியன் = $3.14/3 \approx 1.047$ ரேடியன்

விடை $\pi/3$ ரேடியன் $\approx 1.047 \text{ rad}$

5 ஒரு மின்சுற்றில் 2 கூலும் ஊட்டம், 10 வினாடிகளுக்கு பாய்ந்தால், மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக.

தரப்பட்டது $Q = 2 \text{ C}; t = 10 \text{ s}$

தீர்வு $I = Q/t = 2/10 = 0.2 \text{ A}$

விடை மின்னோட்டம் = 0.2 ஆம்பியர்

6 7875 cm-ஐ கிலோமீட்டர் (km) மற்றும் மீட்டர் (m)-ஆக மாற்றுக.

தரப்பட்டது 7875 cm

தீர்வு $7875 \text{ cm} \div 100 = 78.75 \text{ m} \rightarrow 78 \text{ m } 75 \text{ cm}$ |
 $78.75 \text{ m} \div 1000 = 0.07875 \text{ km}$

விடை $78 \text{ m } 75 \text{ cm} = 0.07875 \text{ km}$

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & சூத்திரங்கள்

1 km	= 1,000 m = 1,00,000 cm = 10,00,000 mm	நீளம்
1 m	= 100 cm = 1,000 mm	நீளம்
1 kg	= 1,000 g 1,000 kg = 1 டன்	நிறை
1 மணி நேரம்	= 3,600 s 1 நாள் = 86,400 s	காலம்
π ரேடியன்	= $180^\circ \rightarrow 1^\circ = \pi/180 \text{ rad}$	தள கோணம்
அவகாட்ரோ எண்	6.023×10^{23} (ஒரு மோலுக்கு)	பொருளின் அளவு
1 ஆம்பியர்	= 1 கூலும் / வினாடி	$I = Q/t$
1 கேண்டிலா	$\approx$ ஒரு மெழுகுவர்த்தி வெளியிடும் ஒளி	ஒளிச்செறிவு
குவார்ட்ஸ் கடிகார துல்லியம்	10^9 வினாடிகளுக்கு 1 வினாடி பிழை	காலம்
அணு கடிகார துல்லியம்	10^{13} வினாடிகளுக்கு 1 வினாடி பிழை	மிக துல்லியம்
IST	GMT + 5:30 மணி குறிப்பு: 82.5°E	மிர்சாபூர், UP

நேர மண்டல அகலம்	15° தீர்க்கரேகை = 1 மணி வேறுபாடு	24 மண்டலங்கள் (360°)
உடல் வெப்பநிலை	37°C = 98.6°F = 310.15 K	சாதாரண மனிதன்
வெர்னியர் அளவி மீச்சிற்றளவு	0.1 mm	நீளம்
திருகு அளவி மீச்சிற்றளவு	0.01 mm	நீளம்
முழுமையாக்கல் விதி	அடுத்த இலக்கம் < 5 → அப்படியே; ≥ 5 → 1 அதிகரிக்க	எண் சுருக்கம்

2 · முக்கிய நிகழ்வுகள் & ஆண்டுகள்

மெட்ரிக் அமைப்பு உருவாக்கம்	பிரெஞ்சு அறிஞர்களால் நிறுவப்பட்டது	1790
SI அமைப்பு நிறுவப்பட்டது	11-வது பொது மாநாடு (CGPM), பாரிஸ், பிரான்ஸ்	1960
படித்தர 1 கிலோகிராம்	பிளாட்டினம்-இரிடியம் கம்பி — செவர், பிரான்ஸ் (BIPM)	1889 முதல்
படித்தர மீட்டர் கோல்	பாரிஸில் (BIPM); இந்திய நகல் — NPL, புது தில்லி	நீள நியமம்
அளவுகோல் (Ruler) கண்டுபிடிப்பு	வில்லியம் பெட்வெல் (William Bedwell)	16-ம் நூற்றாண்டு
Mars Climate Orbiter விபத்து	NASA — \$125M மதிப்பு — FPS vs MKS அலகு பொருந்தாமை	டிசம்பர் 1998
GMT குறிப்பு	ராயல் வான்காணகம், கிரீன்விச், லண்டன் (0° தீர்க்கரேகை)	நேர நியமம்

3 · குழப்பாமல் வேறுபடுத்துக — முக்கிய வேறுபாடுகள்

- ▶ **துல்லியத்தன்மை vs நுட்பம்** — துல்லியம் = உண்மை மதிப்பிற்கு நெருக்கம் | **நுட்பம்** = அளவீடுகள் ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கம் (நுட்பமாக ஆனாலும் தவறாக இருக்கலாம்).
- ▶ **நிறை vs எடை** — **நிறை (kg)** எல்லா இடங்களிலும் மாறாது | **எடை (N)** = நிறை × g — இடத்திற்கு ஏற்ப மாறும் (சந்திரனில் 1/6).
- ▶ **FPS vs மெட்ரிக்** — FPS = **பிரிட்டிஷ்** அமைப்பு (மெட்ரிக் அல்ல). CGS, MKS, SI = **மெட்ரிக்** அமைப்புகள்.
- ▶ **அடிப்படை vs வழி அளவு** — **அடிப்படை அளவு** சார்பற்றது (7 உள்ளன) | **வழி அளவு** அடிப்படை அளவுகளில் இருந்து பெறப்படுகிறது (பரப்பளவு, கனஅளவு).
- ▶ **திட்ட அளவு vs படித்தர அலகு** — **திட்ட அளவு** = ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட reference quantity (concept) | **படித்தர அலகு** = அந்த quantity-ஐ அளவிடப் பயன்படும் specific unit (m, kg, s).
- ▶ **இடமாறு vs சுழிப் பிழை** — **இடமாறு (Parallax)** = கண் சரியான இடத்தில் இல்லாமை | **சுழிப் பிழை (Zero)** = கருவி பூஜ்ஜியத்தில் இருக்காத பிழை.
- ▶ **குவார்ட்ஸ் vs அணு கடிகாரம்** — குவார்ட்ஸ்: 10⁹ s-க்கு 1 s பிழை | அணு: 10¹³ s-க்கு 1 s பிழை (மிகத் துல்லியமான கடிகாரம், GPS-ல்).
- ▶ **GMT vs IST** — **GMT** = கிரீன்விச் சராசரி நேரம் (0°) | **IST** = GMT + 5:30 (மிர்சாபூர் 82.5°E).

P2

விசை, இயக்கம் & அழுத்தம்

A · விசை — வரையறை, வகைகள் & விளைவுகள்

விசை (Force) — ஒரு பொருளின் மீது செலுத்தப்படும் **தள்ளு (push)** அல்லது **இழு (pull)** — ஓய்விலுள்ள பொருளை இயக்கச் செய்வது, இயக்கத்திலுள்ள பொருளை நிறுத்துவது, இயக்கத்தின் திசையை அல்லது வடிவத்தை மாற்றுவது. விசை ஒரு **திசையன் அளவு (vector quantity)** — அளவும் (magnitude) திசையும் (direction) கொண்டது.

SI அலகு — நியூட்டன் (N) | CGS அலகு: டைன் (dyne) | **1 N = 10⁵ டைன்**

விசையின் சூத்திரம் — **F = m × a** (நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி) m = நிறை (kg), a = முடுக்கம் (m/s²)

எடையின் சூத்திரம் — **W = m × g** — பூமியின் மேற்பரப்பில் g ≈ 9.8 m/s² (கணக்கீட்டுக்கு பெரும்பாலும் 10 m/s² எனப் பயன்படுத்தப்படுகிறது). எடை = விசை, அலகு = நியூட்டன் (N).

A.1 · தொடு விசை மற்றும் தொடா விசை

★ தொடு விசை (Contact Force)

பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று **நேரடியாகத் தொடும்போது** மட்டுமே செயல்படுவது.

- **தசை விசை (Muscular force)** — தசைகள் செலுத்தும் தள்ளு/இழு
- **உராய்வு விசை (Friction)** — நழுவலை எதிர்க்கிறது
- **செலுத்தப்பட்ட விசை (Applied force)** — புத்தகத்தைத் தள்ளுதல், பந்தை உதைத்தல்
- **இழுவிசை (Tension), செங்குத்து விசை (Normal reaction)**

எ.கா: பந்தை உதைத்தல், வண்டியை இழுத்தல், காற்றினால் புல் அசைதல்.

★ தொடா விசை (Non-contact Force)

பொருள்கள் **நேரடியாகத் தொடாமலேயே** தொலைவில் இருந்தே செயல்படுவது.

- **புவியீர்ப்பு விசை (Gravity)** — பூமி பொருட்களைத் தன்னை நோக்கி இழுக்கிறது
 - **காந்த விசை (Magnetic force)** — காந்தம் இரும்பு ஆணியை இழுக்கிறது
 - **நிலைமின் விசை (Electrostatic force)** — மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள் காகிதத்தை இழுக்கிறது
- எ.கா: தென்னை மரத்தில் இருந்து விழும் தேங்காய், திசைக்காட்டி ஊசியின் திரும்புதல். காந்தம் இரும்பைத் தொடாமலேயே இழுக்கிறது.

A.2 · விசையின் விளைவுகள்

விளைவு	விளக்கம்	எடுத்துக்காட்டு
ஓய்வு → இயக்கம்	ஓய்விலுள்ள பொருள் — விசை செலுத்தும்போது இயக்கத்தைத் தொடங்கும்	ஓய்விலுள்ள பந்தை உதைத்தல்
இயக்கம் → ஓய்வு	இயக்கத்திலுள்ள பொருள் — மெதுவாகி நின்றுவிடும்	மிதிவண்டிக்கு தடுப்பான் (brake) போடுதல்
வேக மாற்றம்	திசைவேகம் அதிகரிக்கலாம் (முடுக்கம்) அல்லது குறையலாம் (எதிர் முடுக்கம்)	கார் வேகமேறுதல் / குறைதல்
திசை மாற்றம்	இயக்கத்திலுள்ள பொருளின் திசை — விசை செலுத்தும்போது மாறும்	மட்டையால் கிரிக்கெட் பந்தைத் திருப்பி அடித்தல்
வடிவ மாற்றம்	பொருள் சுருங்க, நீள, வளைய, உருக்குலைய செய்யும்	பலூனை அழுத்துதல்; ரப்பர் வளையத்தை இழுத்தல்
விசை ∝ விளைவு	அதிக விசை → அதிக இயக்க மாற்றம்	பந்தை வலுவாக அடித்தால் தொலை செல்லும்

▲ விசை குறித்த பொதுக் குழப்பங்கள் — கவனிக்கவும்

- விசை எப்போதும் இயக்கத்தை உருவாக்காது — **சமப்படுத்தப்பட்ட விசைகள்** (balanced forces) ஓய்வை நிலைநிறுத்தும்.
- **எடை ($W = mg$) ஒரு விசை** (நியூட்டனில் அளக்கப்படுகிறது) — நிறை (கிலோகிராமில்) அல்ல.
- நிகர விசை பூஜ்ஜியமாக இருந்தாலும் ஒரு பொருள் இயக்கத்தில் இருக்கலாம் — ஒரு சீரான திசைவேகத்திற்கு (uniform velocity) எந்த விசையும் தேவையில்லை.

B · இயக்கம் — ஓய்வு, வகைகள் & வேகம்

இயக்கம் (Motion) — காலத்தைப் பொறுத்து ஒரு குறிப்புப் புள்ளியை (சார்பிடம் / frame of reference) ஒப்பிட்டு — ஒரு பொருளின் **இடப்பெயர்ச்சி (position change)**.

ஓய்வு (Rest) — காலத்தைப் பொறுத்து ஒரு குறிப்புப் புள்ளியை ஒப்பிட்டு — பொருளின் இடம் மாறாமல் இருத்தல். ஓய்வு மற்றும் இயக்கம் — இரண்டுமே சார்புடையவை (relative).

★ **ஓய்வும் இயக்கமும் சார்புத்தன்மை (relative) கொண்டவை — ஒருவருக்கு ஓய்வாகத் தோன்றுவது மற்றொருவருக்கு இயக்கமாகத் தோன்றலாம். ஆரியபட்டா (5-ம் நூற்றாண்டு) — ஆற்றில் சென்ற படகில் இருந்த பயணிக்கு கரை இயக்கத்தில் இருப்பதாகத் தோன்றியது என்று இதைப் பதிவு செய்தார்.**

B.1 · பாதையை அடிப்படையாகக் கொண்ட இயக்க வகைகள்

இயக்க வகை	பாதையின் தன்மை	எடுத்துக்காட்டு	மேலும் எடுத்துக்காட்டு
நேர்க்கோட்டு இயக்கம் (Linear / Rectilinear)	நேர்க்கோட்டுப் பாதை	நேர்ச்சாலையில் நடப்பவர்; விழும் கல்	நேர்ச்சாலையில் ஓடும் கார்
வளைவுப்பாதை இயக்கம் (Curvilinear)	வளைந்த பாதை (திசை மாறும்)	வீசி எறியப்பட்ட காகித விமானம்	ஈட்டி எறிதல்; மேசை விளம்பில் இருந்து உருண்டு விழும் பந்து
வட்ட இயக்கம் (Circular)	நிலையான மையத்தைச் சுற்றி வட்டப் பாதை	கல்லைக் கயிற்றில் கட்டிச் சுற்றுதல்	சூரியனைச் சுற்றி பூமி; விசிறி இறக்கையின் முனை
சுழற்சி இயக்கம் (Rotatory)	தனது சொந்த அச்சில் சுற்றுதல்	பம்பரம்; சீவலெடுப்பானில் பெனசில்	பூமியின் சுழற்சி; கூரை விசிறி; மோட்டார் அச்சு
அலைவு இயக்கம் (Oscillatory)	நடு நிலையை மையமாகக் கொண்டு முன்னும் பின்னுமாக நடைபெறும் இயக்கம்	ஊசல்; விரல்களுக்கிடையே ஆட்டப்படும் பெனசில்	ஊஞ்சல்; மீட்டப்பட்ட கிட்டார் கம்பி; தையல் இயந்திர ஊசி
ஒழுங்கற்ற இயக்கம் (Zigzag / Irregular)	நிலையான பாதையோ திசையோ இல்லை	அறையில் பறக்கும் ஈ	பிரவுனியன் இயக்கம்; மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த தெருவில் நடப்பவர்

★ கால ஒழுங்கு இயக்கம் (Periodic Motion)

நிலையான கால இடைவெளியில் (time period) தானாகவே மீண்டும் நிகழ்வது.

- அலைவு இயக்கம் → எப்போதும் கால ஒழுங்கு உடையது
- வட்ட இயக்கம் → கால ஒழுங்கு (பூமியின் சுற்றுப்பாதை: 365 நாட்கள்)
- சுழற்சி இயக்கம் → கால ஒழுங்கு (பூமியின் சுழற்சி: 24 மணி நேரம்)

★ கால ஒழுங்கற்ற இயக்கம் (Non-periodic Motion)

நிலையான கால அமைப்பு இல்லை — ஒழுங்காக மீண்டும் நிகழாது.

- ஒழுங்கற்ற இயக்கம் (அறையில் ஈ பறத்தல்)
- வளைவுப்பாதை இயக்கம் (வீசி எறியப்பட்ட பந்து)
- நேர்க்கோட்டு இயக்கம் — பெரும்பாலும் கால ஒழுங்கற்றது
- பொதுவாக நடத்தல், ஓடுதல்

- ஊஞ்சல் ஒவ்வொரு நிலையான இடைவெளியிலும் ஆடுகிறது
- ஊஞ்சலில் ஆடும் குழந்தை — கால ஒழுங்கு இயக்கத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

B.2 · வேகம் (Speed) & வகைகள்

வேகம் (Speed) — சூத்திரம் — $s = d / t$ (தூரம் ÷ காலம்) — ஸ்கேலார் (Scalar); SI அலகு: m/s

வேக வகை	வரையறை	எடுத்துக்காட்டு
ஒரு சீரான வேகம் (Uniform Speed)	சம கால இடைவெளிகளில் — சம தூரம் கடத்தல்	வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் (3×10^8 m/s)
ஒரு சீரற்ற வேகம் (Non-uniform Speed)	சம கால இடைவெளிகளில் — சமமற்ற தூரம் கடத்தல்	நகர் போக்குவரத்தில் பேருந்து
சராசரி வேகம் (Average Speed)	மொத்தத் தூரம் ÷ எடுத்துக்கொண்ட மொத்தக் காலம்	வேகம் மாறும் ஒரு பயணத்தின் ஒட்டுமொத்த சராசரி வேகம்

C · தூரம், இடப்பெயர்ச்சி & திசைவேகம்

★ தூரம் (Distance)

தொடக்கத்தில் இருந்து முடிவு வரை — கடந்த பாதையின் மொத்த நீளம்.

- ஸ்கேலார் (Scalar) — அளவு மட்டுமே, திசை இல்லை
- SI அலகு: மீட்டர் (m)
- எப்போதும் நேர்மறை (≥ 0)
- பொருள் இயங்கினால் — பூஜ்ஜியமாக இருக்க முடியாது
- குறியீடு: d

★ இடப்பெயர்ச்சி (Displacement)

தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை — நேர்க்கோட்டில் குறுகிய பாதை.

- திசையன் அளவு (Vector) — அளவும் திசையும் கொண்டது
- SI அலகு: மீட்டர் (m)
- நேர்மறை, எதிர்மறை, அல்லது பூஜ்ஜியம் (zero) ஆகலாம்
- பொருள் தொடக்க இடத்திற்கே திரும்பினால் = பூஜ்ஜியம்
- குறியீடு: s அல்லது Δx

→ தூரம் = இடப்பெயர்ச்சி — பொருள் நேர்க்கோட்டில் தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை, திரும்பாமல் இயங்கினால் மட்டும்.

→ இடப்பெயர்ச்சி = 0 — பொருள் தனது தொடக்க இடத்திற்கே திரும்பியது (எ.கா. ஒரு முழு வட்டப் பயணம்).

நாட்டிக்கல் மைல் (Nautical Mile) — 1 நாட்டிக்கல் மைல் = 1.852 km — கடல் / விமான வழிகாட்டலுக்கான அலகு. நாட் (Knot) = 1 நாட்டிக்கல் மைல்/மணி — கப்பல்கள் & விமானங்களுக்கான வேக அலகு.

C.1 · வேகம் vs திசைவேகம் — முக்கிய வேறுபாடுகள்

	வேகம் (Speed)	திசைவேகம் (Velocity)
வரையறை	தூர மாற்ற வீதம் (rate of change of distance)	இடப்பெயர்ச்சி மாற்ற வீதம் (rate of change of displacement)
வகை	ஸ்கேலார் (Scalar) — அளவு மட்டும்	திசையன் அளவு (Vector) — அளவு + திசை
சூத்திரம்	வேகம் = தூரம் / காலம்	திசைவேகம் = இடப்பெயர்ச்சி / காலம்
SI அலகு	m/s	m/s

	வேகம் (Speed)	திசைவேகம் (Velocity)
எடுத்துக்காட்டு	காரின் வேகமானி காட்டும் மதிப்பு	வடக்கு நோக்கி 60 km/h வேகத்தில் செல்லும் கார்

C.2 · சராசரி வேகம், சராசரி திசைவேகம் & அலகு மாற்றுதல்

சூத்திரம் / மாற்றுதல்	மதிப்பு	குறிப்பு
சராசரி வேகம் (v_{avg})	= மொத்தத் தூரம் / மொத்தக் காலம்	ஸ்கேலார் (Scalar)
சராசரி திசைவேகம் (v_{avg})	= மொத்த இடப்பெயர்ச்சி / மொத்தக் காலம்	திசையன் அளவு — திசை முக்கியம்
1 km/h	= $5/18 \text{ m/s} \approx 0.278 \text{ m/s}$	km/h $\rightarrow$ m/s : $\times 5/18$
1 m/s	= 3.6 km/h	m/s $\rightarrow$ km/h : $\times 3.6$

D · முடுக்கம் — அனைத்து வகைகள்

முடுக்கம் (Acceleration) — திசைவேக மாற்ற வீதம் (rate of change of velocity). ஒரு பொருளின் திசைவேகம் மாறினால் — அளவு மாறினாலும், திசை மாறினாலும் — அந்தப் பொருள் முடுக்கப்பட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. SI அலகு: m/s^2 . **திசையன் அளவு (Vector quantity).**

முடுக்கச் சூத்திரம் — $a = (v - u) / t$ v = இறுதி திசைவேகம், u = தொடக்க திசைவேகம், t = காலம்.

வகை	வரையறை	குறி	எடுத்துக்காட்டு
நேர்க்குறி முடுக்கம் (Positive Acceleration)	காலம் செல்லச் செல்ல திசைவேகம் அதிகரிக்கும்	+ve	ஓய்விலிருந்து தொடங்கும் கார் — 4 வினாடிகளில் 12 m/s வேகம் அடைகிறது $\rightarrow a = 3 \text{ m/s}^2$
எதிர் முடுக்கம் / எதிர்க்குறி முடுக்கம் (Negative Acceleration / Deceleration)	காலம் செல்லச் செல்ல திசைவேகம் குறையும்	-ve	கோல்ஃப் பந்து: 8 m/s $\rightarrow$ 2 m/s, 10 வினாடிகளில் $\rightarrow a = -0.6 \text{ m/s}^2$
ஒரு சீரான முடுக்கம் (Uniform Acceleration)	ஒவ்வொரு வினாடியிலும் — திசைவேக மாற்றம் சமமாக இருக்கும்	$\pm$	பேருந்தின் திசைவேகம்: 20, 40, 60, 80... m/s — ஒவ்வொரு வினாடியிலும் 20 m/s அதிகரிக்கிறது
ஒரு சீரற்ற முடுக்கம் (Non-uniform Acceleration)	ஒவ்வொரு வினாடியிலும் — திசைவேக மாற்றம் வேறுபடும்	$\pm$	திசைவேகத் தொடர்: 0, 10, 40, 60, 70, 50 m/s — மாற்றம் ஒரே சீராக இல்லை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- சிறுத்தை — 0-லிருந்து 20 m/s வேகத்தை வெறும் 2 வினாடிகளில் அடைகிறது $\rightarrow$ முடுக்கம் = 10 m/s^2 .
- உசேன் போல்ட் — 100 மீட்டரை 9.58 வினாடிகளில் ஓடினார் $\rightarrow$ சராசரி வேகம் $\approx 10.44 \text{ m/s}$.
- பாடநூல் வேகத் தரவு: ஆமையின் வேகம் 0.1 m/s | நடப்பவர் 1.4 m/s | விழும் மழைத்துளி 9-10 m/s.
- பேட்மின்டன் ஸ்மாஷ் வேகம் 80-90 m/s | ராக்கெட் 5,200 m/s | பயணி ஜெட் விமானம் 180 m/s.

E · தூர-கால & வேக-கால வரைபடங்கள்

E.1 · தூர-கால (D-T) வரைபடம் — 4 நிலைகள்

நிலை	வரைபட வடிவம்	சாய்வு (Slope)	குறிக்கும் இயக்கம்
1	கிடைக் கோடு (horizontal)	பூஜ்ஜியம் (flat)	பொருள் ஓய்வில் உள்ளது — தூரம் மாறாது

நிலைவரைபட வடிவம்	சாய்வு (Slope)	குறிக்கும் இயக்கம்
2	நேர்க்கோடு மேலெழுச்சி	நிலையான (positive)
3	வளைவு — குழியான (concave, மேல் வளைவு)	அதிகரிக்கும்
4	வளைவு — குவிவான (convex, தட்டையாகுதல்)	குறையும்
		ஒரு சீரான வேகம் — ஒவ்வொரு வினாடியிலும் சம தூரம்
		வேகம் அதிகரிக்கிறது — முடுக்கம்
		வேகம் குறைகிறது — எதிர் முடுக்கம்

E.2 · வேக-கால (S-T) வரைபடம் — 5 நிலைகள்

நிலைவரைபட வடிவம்	பொருள்
1	வேகம் = 0 இல் கிடைக் கோடு
2	வேகம் > 0 இல் கிடைக் கோடு
3	நிலையான சாய்வுடன் நேர்க்கோடு (மேலெழுச்சி)
4	நிலையான சாய்வுடன் நேர்க்கோடு (கீழிறக்கம்)
5	வளைவான மேலெழுச்சி (சாய்வு மாறும்)
	பொருள் ஓய்வில் (வேகம் பூஜ்ஜியம், முடுக்கம் பூஜ்ஜியம்)
	ஒரு சீரான வேகம் — முடுக்கம் பூஜ்ஜியம்
	ஒரு சீரான முடுக்கம் — வேகம் சம வீதத்தில் அதிகரிக்கிறது
	ஒரு சீரான எதிர் முடுக்கம் — வேகம் சம வீதத்தில் குறைகிறது
	ஒரு சீரற்ற முடுக்கம் — முடுக்கமே மாறிக்கொண்டிருக்கிறது

E.3 · D-T vs S-T வரைபடம் — ஒரே பயணத்தில் ஒப்பீடு

பயணப் பகுதி	தூர-கால வரைபடம்	வேக-கால வரைபடம்
ஓய்விலிருந்து ஒரு சீரான முடுக்கம்	குழியான வளைவு (சாய்வு அதிகரிக்கும்)	நிலையான சாய்வுடன் நேர்க்கோடு (மேலெழுச்சி)
நிலையான வேகத்தில் இயக்கம்	நேர்க்கோடு (நிலையான சாய்வு)	கிடைக் கோடு (சாய்வு = 0 = முடுக்கம் பூஜ்ஜியம்)
ஒரு சீரான எதிர் முடுக்கத்துடன் நிற்பது	குவிவான வளைவு (சாய்வு குறையும்)	நிலையான சாய்வுடன் நேர்க்கோடு (கீழிறக்கம்)
முக்கிய: வரைபடத்தின் கீழ் பரப்பளவு	நேரடிப் பொருள் இல்லை	= கடந்த தூரம் (முக்கோணம் / சரிவகம் பரப்பு)

△ வரைபட வாசிப்புத் துணுக்குகள் — கவனிக்கவும்

- D-T மற்றும் S-T வரைபடங்கள் ஒரே போல் தோன்றலாம் — எப்போதும் Y-அச்சின் (Y-axis) தலைப்பை முதலில் சரிபார்க்கவும்.
- D-T வரைபடத்தின் சாய்வு = வேகம் | S-T வரைபடத்தின் சாய்வு = முடுக்கம்.
- S-T வரைபடத்தின் கீழ் பரப்பளவு = கடந்த தூரம் (முக்கோணம் / சரிவக பரப்பாகக் கணக்கிடவும்).

F · ஈர்ப்பு மையம் & சமநிலை

ஈர்ப்பு மையம் (Centre of Gravity — CG) — ஒரு பொருளின் மொத்த எடை செயல்படுவதாகத் தோன்றும் புள்ளி. ஒழுங்கான வடிவங்களில் — ஈர்ப்பு மையம் வடிவவியல் மையத்திலேயே (geometric centre) அமையும்.

F.1 · ஒழுங்கான வடிவங்களின் ஈர்ப்பு மையம்

வடிவம்	ஈர்ப்பு மையத்தின் இடம்
சதுரம் / செவ்வகம்	மூலைவிட்டங்கள் சந்திக்கும் புள்ளி

வடிவம்	ஈர்ப்பு மையத்தின் இடம்
வட்டம் / தட்டு (Disc)	வட்டத்தின் மையம்
மூக்கோணம் (Triangle)	நடுக்கோடுகள் (medians) மூன்றும் சந்திக்கும் புள்ளி (centroid)
வளையம் / உள் வெற்று வட்டம்	வட்ட மையம் (வெற்று இடத்தில் இருக்கலாம்)
ஒரே மாதிரியான அளவுகோல் / கம்பி	அளவுகோலின் நடுப் புள்ளி
ஒழுங்கற்ற தகடு (Lamina)	பரிசோதனை மூலம் காண்க — 3 துளைகளில் இருந்து தொங்கவிட்டு, ஒவ்வொன்றிலும் பாரக் கம்பியை (plumb-line) வரைந்து, இம்மூன்றும் சந்திக்கும் புள்ளியே ஈர்ப்பு மையம்.

F.2 · சமநிலை (Equilibrium) வகைகள்

வகை	பெயர்ச்சிக்குப் பிறகு...	CG மாற்றம்	திரும்புமா?	எடுத்துக்காட்டு
உறுதி சமநிலை (Stable Equilibrium)	CG உயரும்; எடைக் கோடு அடிப் பரப்பிற்கு உள்ளே இருக்கும்	உயரும் ↑	ஆம் ✓	அகன்ற அடியில் கூம்பு; தஞ்சாவூர் தலையாட்டிப் பொம்மை; பந்தயக் கார்
உறுதியற்ற சமநிலை (Unstable Equilibrium)	CG கீழ்நோக்கி இறங்கும்; எடைக் கோடு அடிப் பரப்புக்கு வெளியே விழும்	இறங்கும் ↓	இல்லை ✗	முனை மீது நிற்கும் கூம்பு; முனையில் நின்ற பெனசில்
நடுநிலை சமநிலை (Neutral Equilibrium)	CG அதே உயரத்தில் இருக்கும்; பொருள் உருளும், ஆனால் சாயாது	மாற்றம் இல்லை	புதிய இடத்திலேயே நிற்கும்	கூம்பின் வளைந்த பக்கம்; தட்டையான பரப்பில் கோளம் (sphere)

F.3 · சமநிலை அதிகரிப்பு & நடைமுறைப் பயன்பாடுகள்

★ சமநிலை அதிகரிக்க இரு வழிகள்

1. ஈர்ப்பு மையத்தைத் தாழ்த்துதல்

→ கனமான அடிப் பாகம் — மொத்த எடையின் பெரும்பகுதி கீழ்ப்பகுதியில் குவியும்

2. அடிப் பரப்பளவை அதிகரித்தல்

→ அகலமான அடி = அதிக சமநிலை

தஞ்சாவூர் தலையாட்டிப் பொம்மை

- பாரம்பரியமான தஞ்சாவூர் களிமண் பொம்மை
- ஈர்ப்பு மையம் மிகக் கீழ்ப் புள்ளியில் குவிந்திருக்கும்
- எந்த சாய்விலும் மீண்டும் நிமிர்கிறது → உறுதி சமநிலை
- மெதுவான ஆட்ட அலைவு இயக்கம் காட்டுகிறது

★ நடைமுறை பயன்பாடுகள்

- சுற்றுலாப் பேருந்து: பொருட்கள் கீழே சுமக்கப்படுகின்றன (மேற்கூரையில் அல்ல)
- இரட்டை அடுக்குப் பேருந்து: மேலடுக்கில் கூடுதல் பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை
- பந்தயக் கார்: குட்டையாகவும் அகலமாகவும் கட்டப்படுகிறது
- மேசை விளக்கு / விசிறி: கனமான பெரிய அடி

ஒழுங்கற்ற வடிவத்தின் CG காண

படி 1: தகட்டில் 3 துளைகள் இடவும்

படி 2: ஒவ்வொரு துளையிலிருந்தும் தகட்டைத் தொங்கவிட்டு, பாரக் கம்பியையும் (plumb-line) தொங்கவிடவும்

படி 3: பாரக் கம்பி வழியே தகட்டின் மீது கோட்டவும்

படி 4: 3 கோடுகளும் சந்திக்கும் புள்ளி = ஈர்ப்பு மையம்

G · அழுத்தம் — உந்து விசை, வளி & திரவ அழுத்தம்

உந்து விசை (Thrust) — ஒரு குறிப்பிட்ட புறப்பரப்பிற்கு **செங்குத்தாகச் (perpendicular)** செயல்படும் விசை. அலகு: நியூட்டன் (N). அதே விசை — சிறிய பரப்பில் செயல்பட்டால், அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்.

அழுத்தம் (Pressure) — அலகுப் பரப்பளவில் செயல்படும் உந்து விசையின் அளவு. SI அலகு: **பாஸ்கல் (Pascal, Pa) = 1 Nm^{-2}** — பிரெஞ்சு அறிஞர் **பிளெய்ஸ் பாஸ்கல்** நினைவாக.

அழுத்தச் சூத்திரம் — $P = F / A = \text{உந்து விசை} / \text{பரப்பளவு}$ 1 பாஸ்கல் = 1 Nm^{-2} | CGS அலகு: dyne/cm^2

G.1 · அழுத்தத்தின் மீது பரப்பளவின் தாக்கம்

சூழ்நிலை	விசை	பரப்பளவு	அழுத்தம்	காரணம்
சுரான கத்தி / ஆணி	சமம்	மிகச் சிறிய (முனை)	மிக அதிகம்	சிறு பரப்பு → விசை குவிகிறது → எளிதில் ஊடுருவும்
ஊசிமருந்து (Injection)	சமம்	மிகச் சிறிய முனை	மிக அதிகம்	குவிந்த விசை → பெரிய விசை இல்லாமலே தோலை ஊடுருவும்
ஒட்டகத்தின் அகன்ற பாதம்	உடல் எடை	பெரியது	குறைவு	அகன்ற பாதப் பரப்பு → எடையைப் பரப்பும் → மணலில் புதையாது
கனமான லாரியின் சக்கரங்கள்	உடல் எடை	பல டயர்கள் (மொத்தம் பெரிது)	குறைவு	அதிகச் சக்கரங்கள் → அதிகத் தொடு பரப்பு → சாலைக்கு குறைந்த அழுத்தம்
பெரிய பையின் அகன்ற பட்டை	பையின் எடை	அகலமான பட்டை	குறைவு	அகலப் பட்டை → சுமையை விரித்து → தோளில் வசதி

G.2 · வளிமண்டல அழுத்தம் (Atmospheric Pressure)

வளிமண்டல அழுத்தம் — பூமியின் மேற்பரப்பில் **அலகுப் பரப்பளவின் மேலிருக்கும் காற்றுத் தூணின் (column) எடை**. இது எல்லாத் திசைகளிலும் செயல்படுகிறது — கீழ்நோக்கி மட்டும் அல்ல.

அளவீடு / சூழல்	மதிப்பு / விளக்கம்
திட்ட மதிப்பு (கடல் மட்டத்தில்)	$1 \text{ atm} = 76 \text{ cm Hg} = 760 \text{ mmHg} = 1,01,325 \text{ Pa} \approx 1.01 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$
அளவிடும் கருவி	பாதரசமானி (Barometer) — காற்றழுத்தமானி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. எவஞ்செலிஸ்டா டாரிசெல்லியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது (1643).
உயரத்திற்கேற்ப அழுத்தம்	பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து உயரம் கூடும்போது — வளிமண்டல அழுத்தம் குறையும்
உயரத்தில் சமைப்பது	குறைந்த வளிமண்டல அழுத்தம் → நீரின் கொதிநிலை குறைகிறது (80°C -கூட) → உணவு சரியாக வேகாது
அழுத்தச் சாதனை (Pressure Cooker)	மூடிய பாத்திரம் → உள் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது → நீரின் கொதிநிலை உயர்கிறது → உணவு விரைவாக வேகுகிறது

G.3 · திரவ அழுத்தம் (Liquid Pressure)

திரவ அழுத்தச் சூத்திரம் — $P = \rho \times g \times h$ ρ = அடர்த்தி (kg/m^3), $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, h = மேற்பரப்பிலிருந்து ஆழம் (m).

பண்பு	விளக்கம்	சோதனை / எடுத்துக்காட்டு
ஆழத்திற்கேற்ப அதிகரிக்கும்	அதிக ஆழம் → மேலே அதிகத் திரவ எடை → அதிக அழுத்தம்	துளைகளுள்ள கேன்: கீழ்த் துளையிலிருந்து நீர் தூரமாகப் பாயும்
ஒரே ஆழத்தில் — எல்லாத் திசைகளிலும் சமம்	திரவம் ஒரே ஆழத்தில் — பக்கவாட்டில், மேலே, கீழே சம அழுத்தம் செலுத்துகிறது	துளைகளுள்ள ரப்பர் பந்து: எல்லாத் துளைகளிலிருந்தும் சமமாக நீர் பாயும்
கொள்கலனின் வடிவம் / அகலம் சார்ந்தது அல்ல	திரவத் தூணின் செங்குத்து உயரம் (h) மட்டுமே முக்கியம்	குழாயில் கீழே வைத்த பலூன் — நீரின் உயரம் அதிகரிக்கையில் பெரிதாக ஊதும்
மிதப்பு விசை (Buoyant Force) — ஆர்க்கிமிடீஸ் கொள்கை	மூழ்கிய பொருளின் மீது மேல்நோக்கிய விசை = இடம் பெயர்க்கப்பட்ட திரவத்தின் எடை	கப்பல் மிதக்கிறது; நீர்மூழ்கிக் கப்பல்; ஹைட்ரோமீட்டர் (அடர்த்தியளவி)
மிதக்கும் / மூழ்கும் நிலந்தனை	மிதக்கும்: பொருளின் எடை < மிதப்பு விசை. மூழ்கும்: பொருளின் எடை > மிதப்பு விசை.	நீரில் தக்கை மிதக்கிறது; இரும்பு உருண்டை மூழ்குகிறது

G.4 · பாஸ்கல் விதி & நீரியல் (Hydraulic) பயன்பாடுகள்

பாஸ்கல் விதி (Pascal's Law) — மூடிய கொள்கலனில் ஓய்விலுள்ள திரவத்தின் எந்த ஒரு புள்ளியிலும் செலுத்தப்பட்ட அழுத்தம் — அத்திரவம் முழுவதும், எல்லாத் திசைகளிலும் **சமமாகப் பரவும்**. (பிளெய்ஸ் பாஸ்கல், 1648)

- ▶ **பாஸ்கல் விதி இயங்கும் முறை:** சிறிய அளவிடகத்தில் (piston A_1) சிறு விசை F_1 செலுத்தவும் → $P = F_1/A_1$ உருவாகிறது → அழுத்தம் எல்லாப் புள்ளிகளுக்கும் சமமாகப் பரவுகிறது → பெரிய அளவிடகத்தில் (A_2) அதே அழுத்தம் செயல்படுகிறது → பெரிய விசை $F_2 = P \times A_2$ உருவாகிறது.
- ▶ **நீரியல் ஏற்றி / தூக்கி (Hydraulic Lift / Jack)** — $F_1/A_1 = F_2/A_2$ → சிறிய அளவிடகத்தில் சிறு விசை → பெரிய விசை வாகனத்தைத் தூக்கும். கார் சேவை நிலையங்கள், விமான ஜாக்குகள்.
- ▶ **நீரியல் தடுப்பான்கள் (Hydraulic Brakes)** — தடுப்பான் திரவம் (brake fluid) நான்கு சக்கர சிலிண்டர்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் சமமாக விசையைப் பரப்புகிறது. கார், பேருந்து, மிதிவண்டி.
- ▶ **நீரியல் அழுத்தி (Hydraulic Press)** — அதிக எந்திர நன்மை (mechanical advantage) → பருத்தி/காகித மூட்டைகளை அழுத்தும்.
- ▶ **ஊசிமருந்து / பம்பு (Syringe / Pump)** — திரவத்தின் மீதான அழுத்தம் — ஊசி வெளியேற்ற இடத்திற்கு சமமாகப் பரவுகிறது.

H · பரப்பு இழுவிசை & பாகுநிலை

பரப்பு இழுவிசை (Surface Tension) — திரவ மேற்பரப்பின் மூலக்கூறுகள் சுருங்கி, பரப்பளவைக் குறைந்தபட்சமாக வைத்திருக்கும் பண்பு. அலகுப் பரப்பு நீளத்திற்கு செயல்படும் விசை எனவும் வரையறுக்கப்படுகிறது. அலகு: Nm^{-1} .

பாகுநிலை (Viscosity) / பாகியல் விசை — திரவத்தின் தொடர்ச்சியாக இயங்கும் அடுக்குகளுக்கு (layers) இடையே இருக்கும் உராய்வு விசை — அவற்றின் ஒப்பு இயக்கத்தை எதிர்க்கும். CGS அலகு: **பாய்ஸ் (Poise)**. SI அலகு: $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1} = \text{N s m}^{-2}$.

★ பரப்பு இழுவிசை (Surface Tension)

- திரவத்தின் மேற்பரப்பில் மட்டும் செயல்படுகிறது
- பரப்பளவை குறைந்தபட்சமாகச் சுருக்குகிறது
- அலகு: Nm^{-1} (மீட்டருக்கு நியூட்டன்)
- வெப்பநிலை அதிகரிக்கையில் குறைகிறது

★ பாகுநிலை / பாகியல் விசை (Viscosity)

- இயங்கும் திரவத்தின் அடுக்குகளுக்கு இடையே செயல்படுகிறது
- அடுக்குகளின் ஒப்பு இயக்கத்தை எதிர்க்கிறது (உள் உராய்வு)
- CGS: பாய்ஸ் | SI: $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$

- சவர்க்காரம் / துப்புரவுத் திரவம் (detergent) சேர்த்தால் குறைகிறது
- விளைவுகள்: கோளவடிவ துளிகள், நுண்புழை ஏற்றம், நீரில் பூச்சிகள்

- வெப்பநிலை அதிகரிக்கையில் குறைகிறது
- தேன் > எண்ணெய் > நீர் — அதிகப் பாகு = மெதுவாகப் பாயும்
- விளைவுகள்: அடர்த்திவங்களின் மெதுவான பாய்வு; எஞ்சின் எண்ணெய் உராய்வைக் குறைக்கிறது

H.1 · பரப்பு இழுவிசையின் பயன்பாடுகள் & விளைவுகள்

- ▶ **மழைத் துளிகள் கோள வடிவமாக இருக்கும்** — கொடுக்கப்பட்ட கனஅளவுக்கு குறைந்தபட்ச மேற்பரப்பு கோளமாகும்.
- ▶ **நீர்நடை பூச்சி (water strider)** — மூழ்காமல் நீரின் மேற்பரப்பில் நடக்கிறது.
- ▶ **காகித இணைப்பு / ஊசி மிதக்கும்** — நீரை விட அடர்த்தி அதிகமாக இருந்தாலும் பரப்பு இழுவிசையால் மிதக்கும்.
- ▶ **தாவரங்களில் நுண்புழை ஏற்றம் (Capillarity)** — புவியீர்ப்பை எதிர்த்து குறுகிய சைலம் (xylem) நாளங்கள் வழியே நீர் மேலெழுகிறது.
- ▶ **சவர்க்காரக் குமிழி** — பரப்பு இழுவிசையால் திரவ மென்படலம் வடிவத்தைத் தக்கவைக்கிறது.
- ▶ **சவர்க்காரம் பரப்பு இழுவிசையைக் குறைக்கிறது** — நீர் துணி இழைகளுக்குள் பரவ → சிறந்த சுத்தம்.
- ▶ **கடல் கப்பலோட்டிகள் கடலில் எண்ணெய் ஊற்றுதல்** — பரப்பு இழுவிசையைக் குறைக்கும் → அலைகள் அமைதியாகும்.
- ▶ **நீர் கண்ணாடியின் மீது பரவுகிறது** (கண்ணாடியை நனைக்கிறது) — ஒட்டுவிசை (adhesion) > ஒருங்கி விசை (cohesion).
- ▶ **பாதரசம் கண்ணாடியின் மீது உருண்டு திரள்கிறது** (நனைக்காது) — ஒருங்கி விசை > ஒட்டுவிசை.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- 20°C-ல் தூய நீரின் பரப்பு இழுவிசை = 0.073 N/m — சவர்க்கார நீரை விட தூய நீர்க்கு அதிகம்.
- நீர்நடை பூச்சியின் கால்களில் மெழுகுப் பூச்சு உள்ளது — தொடுகை கோணத்தை அதிகரித்து, நனைவதைத் தடுத்தது, நீர் மேற்பரப்பில் நடக்க உதவுகிறது.
- இரத்தத்தின் பாகுநிலை — நீரை விட சுமார் 3-4 மடங்கு அதிகம்: இதய-இரத்தச் சுழற்சி ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியம்.
- தேனின் பாகுநிலை — நீரை விட 2,000-10,000 மடங்கு அதிகம்: அறை வெப்பநிலையில் மெதுவாகவே பாய்கிறது.

I · உராய்வு — வகைகள், காரணிகள் & கட்டுப்பாடு

உராய்வு (Friction) — தொடர்பு கொண்ட இரு பொருட்களுக்கு இடையே — ஒப்பு இயக்கத்தை எதிர்க்கும் விசை. மேற்பரப்பின் வடிவவியல் வேறுபாடுகளால் (கரடுமுரடு / ஒழுங்கின்மை) ஏற்படுகிறது. எப்போதும் **இயக்கத் திசைக்கு எதிர்த்திசையில்** செயல்படுகிறது.

I.1 · உராய்வின் வகைகள்

வகை	எப்போது செயல்படும்	அளவு வரிசை	எடுத்துக்காட்டு
நிலை உராய்வு (Static)	பொருள் ஓய்வில் — செலுத்தப்பட்ட விசை இருந்தாலும் இயக்கம் தொடங்காத போது	மிகப்பெரிது	மேசை மீது புத்தகம்; நிறுத்தப்பட்ட கார்; தள்ளுவதற்கு முன் சுவர்

வகை	எப்போது செயல்படும்	அளவு வரிசை	எடுத்துக்காட்டு
நழுவு உராய்வு (Sliding / Kinetic)	ஒரு மேற்பரப்பு மற்றொன்றின் மீது நழுவுமபோது	மிதம்	தரையில் இழுக்கப்படும் பெட்டி; கரும்பலகையில் சுண்ணாம்பு; தடுப்பான் (brake)
உருளும் உராய்வு (Rolling)	ஒரு பொருள் மற்றொன்றின் மீது உருளும்போது	மிகச்சிறிய	தரையில் உருளும் பந்து; சாலையில் மிதிவண்டி/காரின் டயர்
பாய திரவ உராய்வு (Fluid / Viscous)	திரவம் / வாயுவின் வழியே பொருள் இயங்கும்போது (காற்று / நீர் எதிர்ப்பு)	மாறும்	நீரில் கப்பல்; காற்றில் விமானம்; நீச்சல்

★ உராய்வு அளவு வரிசை: உருளும் உராய்வு < நழுவு உராய்வு < நிலை உராய்வு (உருளும் உராய்வு மிகச்சிறியது → இயந்திரங்களில் பந்துத் தாங்கிகள் (ball bearings) பயன்படுத்தப்படுகின்றன)

1.2 · உராய்வைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

காரணி	விளைவு	எடுத்துக்காட்டு
மேற்பரப்பின் தன்மை (கரடு vs மென்மை)	கரடு → அதிக உராய்வு மென்மை / பளபளப்பு → குறைந்த உராய்வு	ஈரமான மேற்பரப்பில் நடப்பது வழுக்கும்; பளபளப்பான பளிங்கு தரை சாலையை விட வழுக்கும்
உடலின் நிறை / எடை	அதிக நிறை/எடை → அதிக உராய்வு விசை	நிரம்பிய தள்ளுவண்டியை விட காலி வண்டியைத் தள்ளுவது எளிதானது; சுமை அதிகமுள்ள மிதிவண்டியை அதிக சக்தியுடன் மிதிக்க வேண்டியுள்ளது
தொடு பரப்பளவு	அதே எடைக்கு — அதிக தொடு பரப்பு → அதிக உராய்வு	சாலை உருட்டி (road roller) — அதிக உராய்வு; குறுகலான மிதிவண்டி டயர் — குறைந்த உராய்வு

1.3 · உராய்வின் நன்மைகள் & தீமைகள்

✓ உராய்வின் நன்மைகள்

- வழுக்காமல் தரையில் நடக்க முடிகிறது
- வாகனங்கள் தடுப்பான் (brake) போட்டு பாதுகாப்பாக நிற்கின்றன
- பேனா/பெனசிலால் காகிதத்தில் எழுத முடிகிறது
- முடிச்சு, ஆணி, போல்ட், திருகுகள் இறுக்கமாகப் பிடிக்கின்றன
- தீப்பெட்டியில் தீக்குச்சி தீ பற்றுகிறது
- ஏறுதல், பற்றிக்கொள்ளுதல், துணி தைத்தல் சாத்தியம்
- மிதிவண்டி/கார் தடுப்பான்கள் — உராய்வாலேயே வேலை செய்கின்றன

✗ உராய்வின் தீமைகள்

- மேற்பரப்புகளைத் தேய்க்கிறது — செருப்பு அடி, டயர், பற்சக்கர பற்கள்
- ஆற்றலை வீணடிக்கிறது — உராய்வை வெல்ல கூடுதல் முயற்சி
- வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது — இயந்திரங்களையும் தாங்கிகளையும் சேதப்படுத்தும்
- இயங்கும் பாகங்கள் சத்தம் எழுப்புகின்றன
- காற்று/சாலை உராய்வால் வாகனங்கள் வேகம் குறைகின்றன
- எஞ்சின் பாகங்கள் தேய்கின்றன → அடிக்கடி பராமரிப்பு
- எல்லா இயந்திரங்களின் செயல்திறனும் குறைகிறது

△ உராய்வு — "தேவையான தீமை" (Necessary Evil): அன்றாட வாழ்வில் இன்றியமையாதது (நடத்தல், தடுத்தல், எழுதுதல்) — ஆனால் சேதமும் ஏற்படுத்துகிறது (பரப்புகளை தேய்த்தல், ஆற்றல் வீணாதல்). இதனால் உராய்வு "தேவையான தீமை" எனப்படுகிறது.

1.4 · உராய்வை அதிகரிப்பு / குறைப்பு முறைகள்

முறை	உராய்வின் மீது விளைவு	எவ்வாறு செயல்படுகிறது	எடுத்துக்காட்டு
தொடு பரப்பளவை அதிகரித்தல்	அதிகரிக்கும்	அதிக தொடு பரப்பு → மேற்பரப்பின் ஒழுங்கின்மைகள் அதிகமாக ஈடுபடும்	மிதிவண்டியின் தடுப்பான் — சக்கரப் பகுதியை இறுக்கமாகப் பற்றுதல்
உயவுப் பொருள் (Lubricants)	குறைக்கும்	கரடான பரப்புகளுக்கிடையே மென்மை அடுக்கு உருவாக்கி நேரடித் தொடர்பைத் தடுக்கிறது	எஞ்சின் எண்ணெய், கிரீஸ், தேங்காய் எண்ணெய், ஆமணக்கு எண்ணெய், கிராஃபைட்
பந்துத் தாங்கிகள் (Ball Bearings)	குறைக்கும்	நழுவு உராய்வை → உருளும் உராய்வாக மாற்றுகிறது (உருளும் மிகச் சிறியது)	மிதிவண்டியின் சக்கர மையம் (hub), மின் மோட்டார்கள், அச்சுகள், சக்கரங்கள்
உடல் வடிவத்தைக் குறுகவைத்தல் (Streamlining)	பாய திரவ உராய்வைக் குறைக்கும்	மென்மையான வடிவம் — காற்று / நீர் எதிர்ப்பைக் குறைக்கும்	விமானம், கப்பல், விளையாட்டுக் கார், மீனின் உடல் அமைப்பு
பளபளப்பாக்குதல் (Polishing)	குறைக்கும்	மேற்பரப்பு ஒழுங்கின்மைகளை நீக்கி → மென்மையான தொடர்பு	விளையாட்டுத் தடங்கள், இயந்திரப் பாகங்கள், தாங்கிகள்
கரடான பள்ளங்களுள்ள மேற்பரப்பு	அதிகரிக்கும்	பாதுகாப்புக்கு அதிகப் பிடிமானம் தேவை	டயர் பள்ளங்கள்; தடுப்பான் தட்டுகள் (brake pads); செருப்பு அடி; படிக்கட்டின் முனை

I+ · தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் (Solved Numerical Problems)

1 ஒரு வாகனம் 5 மணி நேரத்தில் 400 km தூரம் கடக்கிறது. அதன் வேகத்தைக் கணக்கிடுக. தரப்பட்டது $d = 400 \text{ km} = 4,00,000 \text{ m}$; $t = 5 \text{ மணி} = 18,000 \text{ s}$ தீர்வு வேகம் $= d/t = 400/5 = 80 \text{ km/h}$ (அல்லது) $= 4,00,000 / 18,000 = 22.22 \text{ m/s}$ விடை $80 \text{ km/h} = 22.22 \text{ m/s}$	4 ஒரு யானையின் மொத்த எடை $= 4,000 \text{ N}$. அதற்கு 4 கால்கள் உள்ளன; ஒரு காலின் தொடு பரப்பளவு $= 0.1 \text{ m}^2$. ஒவ்வொரு காலின் கீழும் சாலையில் ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் கணக்கிடுக. தரப்பட்டது மொத்த எடை $= 4,000 \text{ N}$; ஒரு காலின் மீது விழுமும் விசை $= 4,000 \div 4 = 1,000 \text{ N}$; $A = 0.1 \text{ m}^2$ தீர்வு $P = F/A = 1,000 / 0.1 = 10,000 \text{ Nm}^{-2}$ விடை $10,000 \text{ Pa} = 10^4 \text{ Nm}^{-2}$
2 ஒரு கார் ஓய்விலிருந்து தொடங்கி, 10 வினாடிகளில் 20 m/s வேகத்தை அடைகிறது. முடுக்கத்தைக் கணக்கிடுக. தரப்பட்டது $u = 0 \text{ m/s}$, $v = 20 \text{ m/s}$, $t = 10 \text{ s}$ தீர்வு $a = (v - u)/t = (20 - 0)/10 = 2 \text{ m/s}^2$ விடை முடுக்கம் $= 2 \text{ m/s}^2$	5 ஒரு கல்லின் எடை $= 500 \text{ N}$. அதன் தொடு பரப்பளவு $= 25 \text{ cm}^2$. கல் வைக்கப்பட்ட இடத்தில் ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் கணக்கிடுக. தரப்பட்டது $F = 500 \text{ N}$; $A = 25 \text{ cm}^2 = 25 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 0.0025 \text{ m}^2$ தீர்வு $P = F/A = 500 / 0.0025 = 2,00,000 \text{ Nm}^{-2}$ விடை $2 \times 10^5 \text{ Pa}$
3 ஒரு கோல்ஃப் பந்து 8 m/s-லிருந்து 2 m/s வேகத்திற்கு 10 வினாடிகளில் குறைகிறது. எதிர் முடுக்கத்தைக் கணக்கிடுக. தரப்பட்டது $u = 8 \text{ m/s}$, $v = 2 \text{ m/s}$, $t = 10 \text{ s}$ தீர்வு $a = (v - u)/t = (2 - 8)/10 = -6/10 = -0.6 \text{ m/s}^2$ விடை எதிர் முடுக்கம் $= 0.6 \text{ m/s}^2$	6 கீதா மிதிவண்டியில் 2 m/s வேகத்தில் — 15 நிமிடங்களுக்கு செல்கிறாள். அவளது வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கான தூரத்தைக் கணக்கிடுக. தரப்பட்டது $v = 2 \text{ m/s}$; $t = 15 \text{ நிமிடங்கள்} = 15 \times 60 = 900 \text{ s}$ தீர்வு தூரம் $= v \times t = 2 \times 900 = 1,800 \text{ m}$ விடை $1,800 \text{ m} = 1.8 \text{ km}$

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & சூத்திரங்கள்

விசை (Force)	$F = m \times a$	Newton (N) CGS: dyne
1 N	$= 10^5 \text{ dyne}$	அலகு மாற்று
எடை (Weight)	$W = m \times g \text{ (} g = 9.8 \approx 10 \text{ m/s}^2 \text{)}$	Newton (N)
வேகம் (Speed)	தூரம் ÷ காலம்	m/s — ஸ்கேலார்
திசைவேகம் (Velocity)	இடப்பெயர்ச்சி ÷ காலம்	m/s — திசையன் அளவு
முடுக்கம் (Acceleration)	$a = (v - u) / t$	m/s ² — திசையன் அளவு
1 km/h	$= 5/18 \text{ m/s} \approx 0.278 \text{ m/s}$	அலகு மாற்று
1 m/s	$= 3.6 \text{ km/h (} \times 3.6 \text{)}$	அலகு மாற்று
அழுத்தம் (Pressure)	$P = F/A = \text{உந்துவிசை} \div \text{பரப்பளவு}$	Pa = Nm ⁻²
1 atm	$= 76 \text{ cm Hg} = 760 \text{ mmHg} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$	கடல் மட்டத்தில்
திரவ அழுத்தம் (Liquid Pressure)	$P = \rho \times g \times h$	Pa (Nm ⁻²)
பரப்பு இழுவிசை அலகு	Nm ⁻¹	நீளத்திற்கு விசை
பாகுநிலை (CGS)	பாய்ஸ் (Poise)	CGS அலகு
பாகுநிலை (SI)	kg m ⁻¹ s ⁻¹ = N s m ⁻²	SI அலகு
1 நாட்டிக்கல் மைல்	$= 1.852 \text{ km}$	கடல் / விமானம்
1 நாட் (Knot)	$= 1 \text{ nmi/h}$	வேக அலகு
ஒளியின் வேகம் (வெற்றிடத்தில்)	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$	ஒரு சீரான வேகம்
சிறுத்தை வேகம்	0–20 m/s, 2 வினாடிகளில் → $a = 10 \text{ m/s}^2$	விலங்கு வேகம்
ஆமை / நடப்பவர் வேகம்	0.1 m/s 1.4 m/s	மெதுவேகங்கள்
உராய்வு வரிசை	உருளும் < நழுவு < நிலை	மிகச்சிறிது → மிகப்பெரிது

2 · முக்கிய நிகழ்வுகள் & ஆண்டுகள்

ஐசக் நியூட்டன் (Isaac Newton)	இயக்க விதிகள்; புவியீர்ப்பு விதி; "நியூட்டன்" அலகு இவர் நினைவாக	1687
பிளெய்ஸ் பாஸ்கல் (Blaise Pascal)	திரவ அழுத்தத்தின் "பாஸ்கல் விதி"; "பாஸ்கல்" அலகு இவர் நினைவாக	1648
எவஞ்செலிஸ்டா லாரிசெல்லி	வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிட — பாதரசமானியைக் (Mercury Barometer) கண்டுபிடித்தார்	1643
கலிலியோ கலிலி (Galileo Galilei)	விழும் பொருட்களின் விதி; இயக்கம், திசைவேகம், முடுக்கம் ஆராய்ச்சி	1638

ஆர்க்கிமிடிஸ் (Archimedes)	ஆர்க்கிமிடிஸ் கொள்கை: மிதப்பு விசை = இடம் பெயர்ந்த திரவத்தின் எடை	கி.மு. 287-212
ஆரியபட்டா (Aryabhata)	ஓய்வும் இயக்கமும் சார்புடையவை என்ற கருத்தைப் பதிவு செய்தார் (கரை/ஆறு எடுத்துக்காட்டு)	5-ம் நூற்றாண்டு கி.பி.

3 · குழப்பாமல் வேறுபடுத்துக — முக்கிய வேறுபாடுகள்

- ▶ **நிறை vs எடை** — **நிறை (kg)** — எல்லா இடங்களிலும் மாறாது | **எடை (N)** = mg — புவியீர்ப்பு சார்ந்து இடத்திற்கேற்ப மாறும் (சந்திரனில் பூமியின் $1/6$ மட்டுமே).
- ▶ **தூரம் vs இடப்பெயர்ச்சி** — **தூரம்** — ஸ்கேலார்; கடந்த பாதையின் **மொத்த நீளம்** | **இடப்பெயர்ச்சி** — திசையன் அளவு; தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை **நேர்க்கோட்டில் குறுகிய பாதை**.
- ▶ **வேகம் vs திசைவேகம்** — **வேகம்** — ஸ்கேலார்; தூரம்/காலம் | **திசைவேகம்** — திசையன் அளவு; இடப்பெயர்ச்சி/காலம் (திசை முக்கியம்).
- ▶ **முடுக்கம் vs எதிர் முடுக்கம்** — **முடுக்கம்** = +ve; திசைவேகம் அதிகரிக்கும் | **எதிர் முடுக்கம்** = -ve; திசைவேகம் குறையும்.
- ▶ **தொடு vs தொடா விசை** — **தொடு விசை** — பொருள்கள் நேரடித் தொடர்பில் இருக்கும் போது (தசை, உராய்வு) | **தொடா விசை** — தொடாமலேயே (புவியீர்ப்பு, காந்த, நிலைமின் விசை).
- ▶ **உந்து விசை vs அழுத்தம்** — **உந்து விசை (Thrust)** — பரப்புக்கு செங்குத்தாகச் செயல்படும் விசை, அலகு N | **அழுத்தம் (Pressure)** = உந்துவிசை/பரப்பு, அலகு Pa ($= \text{N/m}^2$). அதே விசை → சிறிய பரப்பில் **அதிக அழுத்தம்**.
- ▶ **நிலை vs நழுவு vs உருளும் உராய்வு** — **நிலை** — ஓய்விலுள்ள பொருளின் மீது (மிகப்பெரிது) | **நழுவு** — நழுவுமபோது (மிதம்) | **உருளும்** — உருளும்போது (மிகச்சிறியது). **வரிசை: உருளும் < நழுவு < நிலை**.
- ▶ **பரப்பு இழுவிசை vs பாகுநிலை** — **பரப்பு இழுவிசை** — திரவ மேற்பரப்பில் மட்டும், அலகு Nm^{-1} | **பாகுநிலை** — திரவ அடுக்குகளுக்கு இடையே, அலகு N s m^{-2} .
- ▶ **உறுதி vs உறுதியற்ற vs நடுநிலை சமநிலை** — **உறுதி** — பெயர்ச்சியில் CG உயரும், திரும்பும் | **உறுதியற்ற** — CG இறங்கும், சாயும் | **நடுநிலை** — CG மாறாது, புதிய இடத்திலேயே நிற்கும்.

P3

வெப்பம் & வெப்பநிலை

A · வெப்பம் — வரையறை, மூலங்கள் & பாய்வு

வெப்ப ஆற்றல் (Heat) — ஒரு பொருளின் அனைத்து மூலக்கூறுகளின் மொத்த இயக்க ஆற்றல் (**Total Kinetic Energy**) — இது ஒரு ஆற்றல் வகை, பொருள் அல்ல. வெப்பம் ஒரு பொருளில் இருந்து இன்னொன்றுக்கு பரிமாற்றம் ஆகும்.

SI அலகு — ஜூல் (Joule, J) | CGS அலகு: கலோரி (cal) | **1 கலோரி = 4.186 J**

வெப்பநிலை (Temperature) — மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் (**Average Kinetic Energy**) — ஒரு பொருளின் வெம்மை அல்லது குளிர்ச்சியின் அளவு.

SI அலகு (வெப்பநிலை) — கெல்வின் (Kelvin, K) | அதுபோலவே °C (செல்சியஸ்) மற்றும் °F (ஃபாரன்ஹீட்) பயன்படுத்தப்படுகிறது

வெப்பத்தின் பாய்வு — வெப்பம் எப்போதும் **அதிக வெப்பநிலை** → **குறைந்த வெப்பநிலை** திசையில் பாய்கிறது (உயரத்தில் இருந்து தாழ்விற்கு நீர் பாய்வது போல).

வெப்பத் தொடர்பு (Thermal Contact) — இரு பொருள்கள் தங்களுக்குள் வெப்ப ஆற்றலைப் பரிமாறிக் கொள்ள முடியும் என்ற நிலை.

வெப்பச் சமநிலை (Thermal Equilibrium) — வெப்பத் தொடர்பில் உள்ள இரு பொருள்களும் ஒரே வெப்பநிலையை அடைந்து, அதன்பின் ஒன்றுக்கொன்று வெப்பத்தைப் பரிமாற்றாத நிலை.

A.1 · வெப்ப மூலங்கள்

- ▶ **சூரியன்** — முதன்மை மூலம் — ஒளியுடன் வெப்பத்தையும் தருகிறது; வெயில் மதியத்தில் வெறுங்காலில் நடப்பது கடினம்.
- ▶ **எரிதல் (Combustion)** — எரிபொருள்கள் எரிதல்: விறகு, மண்ணெண்ணெய், கரி, கரியடி, பெட்ரோல், சமையல் வாயு (LPG) → வெப்ப ஆற்றல் உற்பத்தி.
- ▶ **உராய்வு (Friction)** — இரு பரப்புகளை உராய்தல் → வெப்பம் உருவாகும் (பழங்கால மனிதர்கள் கற்களை உராய்ந்து தீ உண்டாக்கினர்).
- ▶ **மின்சாரம் (Electricity)** — கடத்தியில் மின்னோட்டம் → வெப்பம் (நீர்ச்சூடாக்கி, இஸ்திரிப்பெட்டி, மின்க் கெட்டில் ஆகியவை இக்கொள்கையில் இயங்குகின்றன).

A.2 · வெப்பம் vs வெப்பநிலை — முக்கிய வேறுபாடு

- ▶ **வெப்பம்** = அனைத்து மூலக்கூறுகளின் **மொத்த இயக்க ஆற்றல்** | **வெப்பநிலை** = மூலக்கூறுகளின் **சராசரி இயக்க ஆற்றல்**.
- ▶ ஒரே வெப்பநிலையில் (100°C) — 5 லிட்டர் கொதிநீரில் 1 லிட்டர் கொதிநீரை விட **அதிக வெப்பம்** உள்ளது (மூலக்கூறுகள் அதிகம்).
- ▶ குளத்து நீர் — சூடான தேநீர் கோப்பையை விட **அதிக வெப்பம்** கொண்டுள்ளது (தேநீரின் வெப்பநிலை அதிகம் என்றாலும், நீர் பருமன் மிக அதிகம்).
- ▶ வெப்பம் இரண்டைச் சார்ந்தது: (1) பொருளின் வெப்பநிலை (2) இருக்கும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை (நிறை/பருமன்).
- ▶ தொடு உணர்வு (Sense of Touch) வெப்பநிலையை சரியாக அளக்காது — **வெப்பநிலைமானியே நம்பகமானது**.
- ▶ நீலாவின் தவறு: 80°C + 80°C ≠ 160°C — சம பருமன் சேர்த்தால் ~80°C-ஆகவே இருக்கும் (வெப்பநிலை கூட்டலுக்கு உட்படாது).

△ வெப்பம் & வெப்பநிலை — பொதுக் குழப்பங்கள் — கவனிக்கவும்

- வெப்பம் ≠ வெப்பநிலை — அலகுகள், வரையறைகள் வேறுபடுகின்றன.
- வெப்பம் "அதிக வெப்பம் → குறைந்த வெப்பம்" அல்ல, "**அதிக வெப்பநிலை** → **குறைந்த வெப்பநிலை**" திசையிலேயே பாய்கிறது.

- வெப்பச் சமநிலை அடைந்தால் வெப்பப் பரிமாற்றம் **நின்றுவிடும்** — இரண்டின் வெப்பநிலையும் சமம்.
- 80°C நீரை 80°C நீருடன் கலந்தால் 160°C ஆகாது — வெப்பநிலை ~80°C-ஆகவே நிலைத்திருக்கும்.

B · வெப்பநிலைமானி — வகைகள், அளவைகள் & மாற்றம்

B.1 · வெப்பநிலைமானி திரவங்கள் — பாதரசம் (Mercury) vs ஆல்கஹால் (Alcohol)

பண்பு	பாதரசம் (Hg)	ஆல்கஹால்
தோற்றம்	ஒளி புகாதது, பளபளக்கும் வெள்ளி நிறம்	ஒளி புகுவது — தெளிவாகத் தெரியும்படி வண்ணமூட்டப்பட்டது
கொதிநிலை	357°C (உயர்வு — பரந்த வரம்பு)	78°C (குறைவு — உயர் வெப்பநிலை அளக்க இயலாது)
உறைநிலை	-39°C	-100°C அல்லது அதற்கும் கீழே (மிக குளிர்ந்த சூழலுக்கு ஏற்றது)
ஒட்டுத்தன்மை	கண்ணாடிச் சுவரில் ஒட்டாது	கண்ணாடியில் சிறிது ஒட்டக்கூடும்
விரிவு	ஒரே சீரான விரிவு (°C-க்கு சம அளவு)	ஒரு °C-க்கு அதிக விரிவு (மிகச் சிறிய மாற்றத்துக்கும் உணர்திறன்)
வெப்பக் கடத்தல்	நல்ல வெப்பக் கடத்தி	மோசமான வெப்பக் கடத்தி
ஏற்றம்	பரந்த வரம்பு; மருத்துவ & ஆய்வக பயன்	மிகக் குளிரான பகுதிகள் (துருவப் பகுதிகள்)

B.2 · வெப்பநிலைமானி வகைகள்

- ▶ **மருத்துவ வெப்பநிலைமானி (Clinical Thermometer)** — மனித உடல் வெப்பநிலையை அளக்க — வரம்பு: 35°C முதல் 42°C வரை (94°F முதல் 108°F வரை).
- ▶ **குறுகிய வளைவு (Kink)** — மருத்துவ வெப்பநிலைமானியில் உள்ள நெளிவு — நோயாளியின் வாயில் இருந்து எடுத்தபின் பாதரசம் குமிழுக்குத் திரும்பாமல் தடுக்கிறது (வாசிப்பு உறுதிப்படுத்துகிறது).
- ▶ **ஆய்வக வெப்பநிலைமானி (Lab Thermometer)** — அறிவியல் ஆராய்ச்சி & தொழில் பயன்பாட்டுக்கான உயர் வெப்பநிலை அளவீடு — நீளமான தண்டு/குமிழ்.
- ▶ **கையாள்வதில் முன்னெச்சரிக்கை** — வெப்பநிலைமானியை குமிழால் பிடிக்க வேண்டாம் | பயன்படுத்தும் முன் சிறிது குலுக்கி வாசிப்பை இறக்க வேண்டும் | நெருப்பில் / வெயிலில் சூடாக்க வேண்டாம்.

B.3 · வெப்பநிலை அளவைகள் — செல்சியஸ், ஃபாரன்ஹீட் & கெல்வின்

அளவை	கண்டுபிடித்தவர் / பெயர்க்காரணம்	உறை	கொதி	குறிப்பு
செல்சியஸ் (°C)	ஆண்ட்ரஸ் செல்சியஸ் (Anders Celsius); முன்பு "சென்டிகிரேட்"	0°C	100°C	100 படிகள்; அன்றாட பயன்பாட்டுக்கு SI முறையில் விரும்பப்படும் அலகு
ஃபாரன்ஹீட் (°F)	டேனியல் கே. ஃபாரன்ஹீட் (Daniel G. Fahrenheit, ஜெர்மன் இயற்பியலாளர்)	32°F	212°F	உடல் வெப்பநிலைக்கு பயன்; அதிக உணர்திறன் (180 பிரிவுகள்)
கெல்வின் (K)	லார்ட் கெல்வின் (Lord Kelvin); SI அலகு — தனிச்சூழி அளவை	273.15 K	373.15 K	எதிர்மறை மதிப்புகள் இல்லை; தனிச்சூழியில் (-273.15°C) தொடங்குகிறது; அறிவியலில் பயன்

★ °C → °F: $F = (9/5 \times C) + 32$ | °F → °C: $C = (F - 32) \times 5/9$ | °C → K: $K = 273.15 + C$

B.4 · முக்கிய குறிப்பு வெப்பநிலைகள்

குறிப்பு புள்ளி	செல்சியஸ் (°C)	ஃபாரன்ஹீட் (°F)	கெல்வின் (K)
நீர் உறைநிலை	0	32	273.15
நீர் கொதிநிலை	100	212	373.15
இயல்பான மனித உடல் வெப்பநிலை	37	98.6	310.15
சராசரி அறை வெப்பநிலை	23	72	296.15
பூமியில் பதிவான அதிபட்ச வெப்பம்	56.7	134.06	329.85
பூமியில் பதிவான குறைபட்ச வெப்பம்	-89	-128.2	184.15
தனிச்சூழி வெப்பநிலை (Absolute Zero)	-273.15	-459.67	0

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- செல்சியஸ் (1742) தொடக்கத்தில் தலைகீழ் அளவையே வடிவமைத்தார் — 100=உறைதல், 0=கொதித்தல்; பின்னர் லின்னேயஸ் (Linnaeus) இதைத் திருப்பினார்.
- ஃபாரன்ஹீட் அளவை 1724-ல் வெளியிடப்பட்டது — உப்புநீர் (brine) = 0°F, உடல் வெப்பநிலை = 96°F என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
- லார்ட் கெல்வின் (வில்லியம் தாம்சன்) 1848-ல் தனிச்சூழி அளவையை முன்மொழிந்தார் — 0 K = வெப்ப இயக்கமே இல்லாத நிலை.
- பூமியில் பதிவான அதிபட்ச வெப்பநிலை: 56.7°C (லிபியா, ஆப்பிரிக்கா, 1922). குறைபட்சம்: -89°C (அண்டார்டிகா).

C · வெப்ப விரிவு — திட, திரவ & வாயு

★ வெப்ப விரிவு: பெரும்பான்மையான பொருள்கள் வெப்பம் ஏற்றினால் விரிவடைகின்றன, குளிர்ச்சியில் சுருங்குகின்றன — நிறை மாறாது, பருமன் மட்டுமே மாறுகிறது.

- ▶ மூலக்கூறுகள் வெப்ப ஆற்றல் பெறுகின்றன → வேகமாக நகர்கின்றன → ஒன்றை விட்டு ஒன்று விலகுகின்றன → பொருள் விரிவடைகிறது.
- ▶ **விரிவு வரிசை: வாயு > திரவம் > திண்மம்** (ஒரே வெப்பநிலை மாற்றத்துக்கு வாயு மிக அதிகம்).
- ▶ **நீள விரிவு (Linear)** — திண்மப்பொருளின் நீளம் அதிகரிப்பது.
- ▶ **பருமன் விரிவு (Cubical)** — திண்மப்பொருளின் பருமன் (3 பரிமாணங்களிலும்) அதிகரிப்பது.
- ▶ **பரப்பு விரிவு (Areal)** — திண்மப்பொருளின் பரப்பு (2 பரிமாண) அதிகரிப்பது.
- ▶ சூடான உலோக உருண்டை, வளையத்தினுள் நுழையாது → பருமன் விரிவின் சோதனை சான்று.
- ▶ மிதிவண்டிக் கம்பியை வெப்பப்படுத்தினால் → நீளம் அதிகரிக்கும் → சுற்று நிறைவடைந்து விளக்கு எரியும் → நீள விரிவின் நிரூபணம்.
- ▶ மின் கம்பிகள் கோடையில் தளர்ந்து தொங்கும் (விரிவு), குளிர்காலத்தில் இறுக்கம் ஆகும் (சுருக்கம்) → வேண்டுமென்றே தளர்வாக இடப்படும்.

C.1 · வெப்ப விரிவின் பயன்பாடுகள்

- ▶ **தண்டவாள இடைவெளி** — இரு தண்டவாளப் பகுதிகளுக்கு இடையே சிறு இடைவெளி → கோடை வெப்பத்தில் விரிவடைந்தாலும் வளைந்து கொள்ளாது.

- ▶ **பாலம் — விரிவு இணைப்பு** — பெரும் பாலங்களில் இருக்கும் இடைவெளிகள் (Expansion Joints) → வெப்ப விரிவினால் ஏற்படும் அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கின்றன.
- ▶ **இரும்பு வளையம் — மரச்சக்கரம்** — இரும்பு வளையத்தைச் சூடாக்கினால் → விரிவடையும் → மரச்சக்கரத்தில் பொருத்தப்படும் → குளிர்ந்தபின் சுருங்கி இறுக்கமாகப் பற்றும்.
- ▶ **ரிவெட் (Riveting)** — சூடான ரிவெட்டை இரு உலோகத் தகடுகளில் ஏற்றி → தலை வடிவமைக்கப்படும் → குளிர்ந்து சுருங்கி → தகடுகளை இறுக்கமாகப் பிடிக்கும்.
- ▶ **கண்ணாடி டம்ளர் வெடித்தல்** — தடிமனான கண்ணாடி டம்ளரில் சூடான திரவம் ஊற்றினால் — உள்பகுதி விரிவடையும், வெளிப்பகுதி குளிராகவே இருக்கும் → வெடிக்கும்.
- ▶ **போரோசிலிக்கேட் கண்ணாடி (Pyrex)** — மிகக் குறைந்த வெப்ப விரிவு → வெடிக்காது → சமையல் / ஆய்வக கண்ணாடிப் பாத்திரங்களுக்குப் பயன்.
- ▶ **தளர்ந்த மின் கம்பிகள்** — வேண்டுமென்றே தளர்வாகவே இடப்படும் → குளிர்காலத்தில் சுருங்கினாலும் அறுந்து போகாது.

⚠ விரிவு வரிசை — முக்கிய நினைவில் கொள்ள வேண்டியது

- **வரிசை: வாயு > திரவம் > திண்மம்** (ஒரே வெப்பநிலை மாற்றத்திற்கு வாயு அதிகம் விரிவடைகிறது).
- திண்மங்களில் மூன்று வகை உள்ளன: நீள, பரப்பு, பருமன் விரிவு.
- திரவங்கள் & வாயுக்களில் **பருமன் விரிவு** மட்டுமே குறிப்பிடத்தக்கது (வடிவம் கிடையாது).

D · நிலை மாற்றம் — அனைத்து 6 செயல்முறைகள்

செயல்முறை	நிலை மாற்றம்	வெப்பம்	எடுத்துக்காட்டு
உருகுதல் (Melting / Fusion)	திண்மம் → திரவம்	↑	உள்வாங்கப்படுகிறது. பனிக்கட்டி → நீர் — 0°C-ல்
உறைதல் (Freezing)	திரவம் → திண்மம்	↓	வெளியிடப்படுகிறது. நீர் → பனிக்கட்டி — 0°C-ல்
ஆவியாதல் / கொதித்தல் (Vaporisation)	திரவம் → வாயு	↑	உள்வாங்கப்படுகிறது. நீர் → நீராவி — 100°C-ல்
குளிர்தல் (Condensation)	வாயு → திரவம்	↓	வெளியிடப்படுகிறது. நீர்; குளிர்ந்த பரப்பில் பனித்துளி
பதங்கமாதல் (Sublimation)	திண்மம் → வாயு (நேரடியாக)	↑	உள்வாங்கப்படுகிறது. உலர் பனிக்கட்டி (CO ₂), நாஃப்தலின்
படிதல் (Deposition)	வாயு → திண்மம் (நேரடியாக)	↓	வெளியிடப்படுகிறது. குளிர்ந்த கண்ணாடியில் பனிப்படிவம் (Frost)

- ▶ பனிக்கட்டியின் **உருகுநிலை = 0°C** | நீரின் **கொதிநிலை = 100°C** (படித்தர வளி அழுத்தத்தில்).
- ▶ உலர் பனிக்கட்டி = திண்ம CO₂ (கார்பன் டை-ஆக்சைடு) — -57°C-ல் பதங்கமாகிறது — மீன்/ இறைச்சியை குளிர்நிலையில் அனுப்ப பயன்.
- ▶ நீர் ஒன்றே பூமியில் இயற்கையாக **மூன்று நிலைகளிலும்** (திண்மம், திரவம், வாயு) காணப்படும் ஒரே பொருள்.
- ▶ நிலை மாற்றம் ஒரு **இயற்பியல் மாற்றம் (Physical Change)** — பொருள் கூறு மாறாது, நிலை மட்டுமே மாறுகிறது.
- ▶ நிலை மாற்றத்தின்போது **வெப்பநிலை மாறாமல்** நிலையாக இருக்கும், ஆனால் வெப்பம் தொடர்ந்து உள்வாங்கப்படும் / வெளியிடப்படும் (உள்ளுறை வெப்பம்).

E · வெப்பப் பரிமாற்றம் — கடத்தல், சலனம் & கதிர்வீச்சு

முறை	ஊடகம்	செயலாக்கம்	அன்றாட எடுத்துக்காட்டுகள்
வெப்பக் கடத்தல் (Conduction)	திண்மங்கள் (உலோகங்கள் சிறந்தவை) — தொடும் இரு திண்மங்களிலும் இயங்கும்	அணுக்களின் அதிர்வு மூலம் சூடான முனை → குளிர்ந்த முனை வெப்பம் செல்லும். அணுக்களின் இடப்பெயர்ச்சி இல்லை.	உலோகப் பாத்திரத்தில் சமைத்தல்; இஸ்திரிப்பெட்டியில் துணிக்கு வெப்பம்; கைப்பிழிகள் மரம்/பிளாஸ்டிக் — இக்லூ வெதுவெதுப்பாக இருப்பது (பனி = தடுப்பான்).
வெப்பச் சலனம் (Convection)	திரவங்கள் & வாயுக்கள் (நீர்மங்கள்) — திண்மங்களில் இல்லை	சூடான நீர்மம் (குறைந்த அடர்த்தி) மேலெழும், குளிர்ந்த நீர்மம் கீழிறங்கும் → மூலக்கூறுகளின் இடப்பெயர்ச்சி மூலம் சுழற்சி (Convection Currents).	நிலக்காற்று & கடல் காற்று; வெந்நீர் பலூன் மேலெழுதல்; குளிர்சாதனப் பெட்டி குளிர்ந்தல்; அறை சூடாக்கி.
வெப்பக் கதிர்வீச்சு (Radiation)	ஊடகம் தேவை இல்லை — வெற்றிடம் (Vacuum) வழியாகவும் பயணிக்கும்	ஆற்றல் மின்காந்த அலைகளாக ஒளி வேகத்தில் பயணிக்கிறது — ஊடகத்தை சாராது.	சூரிய ஒளி பூமியை வெப்பப்படுத்துதல்; தீயருகே நின்றால் வெப்பம் உணர்வது; கருப்புப் பாத்திர அடிப்பகுதி அதிக வெப்பம் கிரகித்தல்; வெண் ஆடைகள் கோடையில் சில்லென்று வைப்பது.

E.1 · வெப்பக் கடத்திகள் vs வெப்பத் தடுப்பான்கள் (வெப்பக்கடத்தலில்)

நல்ல வெப்பக் கடத்திகள்:

- ▶ அனைத்து உலோகங்கள் — செம்பு, அலுமினியம், இரும்பு, வெள்ளி
- ▶ பயன்பாடு: சமையல் பாத்திரங்கள், இஸ்திரிப்பெட்டி தளப்பகுதி, வெப்ப பரிமாற்றிகள்
- ▶ **வெள்ளி = உலோகங்களில் சிறந்த வெப்பக் கடத்தி**
- ▶ விரைவான வெப்பப் பரிமாற்றம் → விரைவாகச் சமைக்கும்

மோசமான கடத்திகள் (வெப்பத் தடுப்பான்கள்):

- ▶ மரம், கார்க், பருத்தி, கம்பளி, கண்ணாடி, ரப்பர், பிளாஸ்டிக்
- ▶ பயன்பாடு: பாத்திரக் கைப்பிழிகள், அடுப்புக் கையுறை, கட்டிட இன்சுலேஷன்
- ▶ **பனி = மோசமான கடத்தி** → இக்லூவின் உள்ளே வெதுவெதுப்பாக இருக்கும்
- ▶ **நிலையான காற்று** = சிறந்த தடுப்பான் → கம்பளி ஆடை காற்றை அடைக்கும் → வெதுவெதுப்பாக வைக்கும்

E.2 · நிலக்காற்று & கடல் காற்று — இயற்கையில் வெப்பச் சலனம்

	நிலக்காற்று (Land Breeze)	கடல் காற்று (Sea Breeze)
எப்போது வீசும்	இரவு	பகல்
ஏன்	இரவில் கரை — கடலை விட விரைவாகக் குளிரும் → கடல் மேற்காற்று வெதுவெதுப்பாக → மேலெழும் → நிலக்காற்று கடலை நோக்கி வீசும்.	பகலில் கரை — கடலை விட விரைவாகச் சூடாகும் → கரை மேற்காற்று மேலெழும் → குளிர்ந்த கடல் காற்று கரையை நோக்கி வீசும்.
காற்றுத் திசை	நிலம் → கடல் (கடற்கரையிலிருந்து வெளியே)	கடல் → கரை (கரையை நோக்கி உள்ளே)

E.3 · வெப்பக் கதிர்வீச்சு — கருப்பு & வெண் பரப்புகள்

- ▶ **கருப்புப் பரப்பு** — வெப்பக் கதிர்களை அதிகம் கிரகிக்கும் — சமையல் பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதி கருப்பாக வண்ணம் தீட்டப்படுகிறது.
- ▶ **வெண் பரப்பு** — வெப்பக் கதிர்களை எதிரொளிக்கும் — கோடையில் வெண் ஆடை உடலைச் சில்லென்று வைக்கும்.

- ▶ **நல்ல உறிஞ்சி = நல்ல உமிழ்வி** — வெப்பத்தை அதிகம் **உறிஞ்சும்** பொருள், அதே அளவில் **உமிழ்வும்** செய்யும் (கருப்புப் பரப்பு வெண் பரப்பை விட அதிக வெப்பக் கதிர்வீச்சை வெளியிடும்).
- ▶ சூரியனிலிருந்து வெப்ப ஆற்றல் **கதிர்வீச்சு** மூலமே பூமியை அடைகிறது — 15 கோடி கி.மீ. வெற்றிடம் கடந்து வருகிறது.

F · கலோரிமெட்ரி — வெப்ப ஏற்புத்திறன் & தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்

F.1 · வெப்ப அலகுகள்

ஜூல் (Joule, J) — வெப்ப ஆற்றலின் SI அலகு | வெப்பம் ஓர் ஆற்றல் வடிவம் → ஜூலில் அளக்கப்படுகிறது.

கலோரி (Calorie, cal) — 1 கிராம் நீரை 1°C உயர்த்தத் தேவையான வெப்பம் | **1 கலோரி = 4.186 J**.

கிலோகலோரி (kcal) — $1 \text{ kcal} \approx 4200 \text{ J}$ | உணவின் ஆற்றலை கிலோகலோரியில் அளவிடுகிறோம் (உணவியல் கலோரி).

F.2 · வெப்ப ஏற்புத்திறன் vs தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்

	வெப்ப ஏற்புத்திறன் (C')	தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (C)
வரையறை	கொடுக்கப்பட்ட பொருளின் வெப்பநிலையை 1°C அல்லது 1 K உயர்த்தத் தேவையான வெப்பம்.	1 kg பொருளின் வெப்பநிலையை 1°C அல்லது 1 K உயர்த்தத் தேவையான வெப்பம்.
குறியீடு	C' (C-prime)	C
சூத்திரம்	$C' = Q / \Delta T$	$C = Q / (m \times \Delta T) \rightarrow Q = m \times C \times \Delta T$
SI அலகு	J K^{-1} (ஜூல் / கெல்வின்)	$\text{J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (ஜூல் / கிலோகிராம் / கெல்வின்)
CGS அலகு	$\text{cal}/^{\circ}\text{C}$	$\text{cal g}^{-1} ^{\circ}\text{C}^{-1}$

★ **நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$** — பொதுப் பொருள்களில் மிக அதிகம் (ஆகவே நல்ல குளிர்விப்பான்).

- ▶ நீரின் உயர் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் → **குளிர்விப்பானாக (Coolant) பயன்**: ரேடியேட்டர், அணு உலை, இயந்திரக் குளிர்வுச் சுற்றுகள்.
- ▶ 100 கி நீர் — 100 கி எண்ணெயை விட அதிக வெப்பத்தை எடுத்துச் செல்லும் (நீரின் வெப்ப ஏற்புத்திறன் அதிகம்).
- ▶ சமையல் எண்ணெய் — நீரை விட **விரைவாகச் சூடாகும்** (குறைந்த தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்).
- ▶ வெப்பம் கிரகிப்பு / இழப்பை பாதிக்கும் 3 காரணிகள்: (1) பொருளின் நிறை (2) வெப்பநிலை மாற்றம் (3) பொருளின் தன்மை.
- ▶ தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஒரு **பொருள் பண்பு (Material Property)** — ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வேறுபடும்.

G · கலோரிமீட்டர், தெர்மோஸ்டேட் & தெர்மோஸ் குடுவை

சாதனம்	பணி	முக்கிய அமைப்பு	கண்டுபிடித்தவர் / ஆண்டு
கலோரிமீட்டர் (Calorimeter)	ஒரு பொருள் கிரகித்த / இழந்த வெப்ப அளவை அளவிடுகிறது — கலோரிமெட்ரியில் பயன்.	உலோகக் குடுவை (செம்பு/ அலுமினியம்) + வெப்பத் தடுப்பான் உறை + வெப்பநிலைமானி + கலக்கி + வெப்பித்தல் சுருள்.	முதல் ஐஸ்-கலோரிமீட்டர்: ஆண்டோய்ன் லவாய்சியர் (Lavoisier) & பியர்-சைமன் லாப்லாஸ் (Laplace) — 1782.

சாதனம்	பணி	முக்கிய அமைப்பு	கண்டுபிடித்தவர் / ஆண்டு
தெர்மோஸ்டேட் (Thermostat)	ஒரு இடம் / சாதனத்தின் வெப்பநிலையை நிலையான தீர்மானிக்கப்பட்ட மதிப்பில் பராமரிக்கிறது.	வெப்பநிலையை உணரும் → தீர்மானித்த வெப்பநிலை அடைந்தால் சாதனத்தை ON / OFF செய்யும். (thermo = வெப்பம், static = நிலையான).	பயன்: AC, குளிர்சாதனப் பெட்டி, அவன், நீர்ச்சூடாக்கி, இஸ்திரிப்பெட்டி, அறை சூடாக்கி.
தெர்மோஸ் குடுவை (Vacuum Flask)	உள்ளடக்கத்தை சுற்றுச்சூழலை விட நெடுநேரம் சூடாக / குளிராக வைக்கிறது.	இரட்டைச் சுவருக்கு இடையே வெற்றிடம்; உள்சுவரில் வெள்ளிப் பூச்சு — வெளியேறும் கதிர்வீச்சை எதிரொளிக்கும்; வெப்பக் கடத்தல் கழுத்துப் பகுதியில் மட்டுமே.	சர் ஜேம்ஸ் டியூவர் (James Dewar, ஸ்காட்லாந்து விஞ்ஞானி) — 1892. டியூவர் குடுவை எனவும் அழைக்கப்படும்.

G.1 · தெர்மோஸ் குடுவை மூன்று முறை வெப்பப் பரிமாற்றத்தையும் எவ்வாறு தடுக்கிறது

- **வெப்பக் கடத்தல் தடுப்பு** — இரட்டைச் சுவருக்கு இடையே வெற்றிடம் → கடத்த அணு/மூலக்கூறுகள் இல்லை.
- **வெப்பச் சலனம் தடுப்பு** — வெற்றிடம் → சலன மண்டலங்கள் (Convection Currents) உருவாக திரவம்/வாயு இல்லை.
- **வெப்பக் கதிர்வீச்சு தடுப்பு** — உள்சுவரில் வெள்ளிப் பூச்சு → வெளியேறும் கதிர்வீச்சை மீண்டும் திரவத்தினுள் எதிரொளிக்கும் → வெப்பம் உள்ளேயே நிலைக்கும்.
- **சிறிய கடத்தல் பாதை** — கண்ணாடிக் கழுத்து (மேல்) மற்றும் அடிப்பகுதி தாங்கி வழியாக மட்டுமே — தவிர்க்க முடியாதது, ஆனால் சிறியது.

H · தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் (Solved Numerical Problems)

1 37°C (இயல்பான உடல் வெப்பநிலை) → ஃபாரன்ஹீட் & கெல்வினுக்கு மாற்றுக.

தரப்பட்டது C = 37°C

தீர்வு $F = (9/5 \times C) + 32 = (9/5 \times 37) + 32 = 66.6 + 32 = 98.6^\circ\text{F}$ | $K = 273.15 + C = 273.15 + 37 = 310.15\text{ K}$

விடை $F = 98.6^\circ\text{F}$ | $K = 310.15\text{ K}$ (இயல்பான மனித உடல் வெப்பநிலை)

2 212°F (நீரின் கொதிநிலை) → செல்சியஸுக்கு மாற்றுக.

தரப்பட்டது F = 212°F

தீர்வு $C = (F - 32) \times 5/9 = (212 - 32) \times 5/9 = 180 \times 5/9 = 100^\circ\text{C}$

விடை C = 100°C (நீரின் கொதிநிலை சரிபார்க்கப்பட்டது)

3 30°C-ல் உள்ள ஒரு உலோக உருண்டை 3000 J வெப்பம் பெற்று வெப்பநிலை 40°C ஆக உயருகிறது. வெப்ப ஏற்புத்திறன் காண்க.

தரப்பட்டது Q = 3000 J | T₁ = 30°C | T₂ = 40°C | ΔT = 40 - 30 = 10°C = 10 K

தீர்வு $C' = Q / \Delta T = 3000 / 10 = 300\text{ J K}^{-1}$

விடை வெப்ப ஏற்புத்திறன் = 300 J K⁻¹

4 84,000 J வெப்பம் 2 kg நீரை 60°C-ல் இருந்து 70°C-க்கு உயர்த்துகிறது. தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் காண்க.

தரப்பட்டது Q = 84,000 J | m = 2 kg | ΔT = 70 - 60 = 10°C = 10 K

தீர்வு $C = Q / (m \times \Delta T) = 84,000 / (2 \times 10) = 84,000 / 20 = 4200\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$

விடை தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் = 4200 J kg⁻¹ K⁻¹ (நீரின் மதிப்பு)

5 ஒரு குடுவையின் வெப்ப ஏற்புத்திறன் 500 J K⁻¹. வெப்பநிலையை 20 K உயர்த்த தேவையான வெப்பம் காண்க.

தரப்பட்டது C' = 500 J K⁻¹ | ΔT = 20 K

தீர்வு $Q = C' \times \Delta T = 500 \times 20 = 10,000\text{ J}$

விடை Q = 10,000 J = 10 kJ

6 ஒரு உலோகத்தின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் $160 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. 500 g உலோகத்தை 125°C -ல் இருந்து 325°C -க்கு உயர்த்தத் தேவையான வெப்பம் காண்க.

தரப்பட்டது $C = 160 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ | $m = 500 \text{ g} = 0.5 \text{ kg}$ | $\Delta T = 325 - 125 = 200 \text{ K}$

தீர்வு $Q = C \times m \times \Delta T = 160 \times 0.5 \times 200 = 16,000 \text{ J}$

விடை $Q = 16,000 \text{ J} = 16 \text{ kJ}$

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

இந்த பகுதி மூன்று துணைப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: (1) மதிப்புகள் & சூத்திரங்கள் (2) விஞ்ஞானிகள் & ஆண்டுகள் (3) குழப்பாமல் வேறுபடுத்த.

1 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & சூத்திரங்கள்

பருப்பொருள் / கருத்து	சூத்திரம் / மதிப்பு / விளக்கம்	அலகு / குறிப்பு
வெப்பம் (Heat)	அனைத்து மூலக்கூறுகளின் மொத்த KE	ஜூல் (J)
வெப்பநிலை (Temperature)	மூலக்கூறுகளின் சராசரி KE	கெல்வின் (K); $^\circ\text{C}$, $^\circ\text{F}$
1 கலோரி	$= 4.186 \text{ J}$ (1 g நீரை 1°C உயர்த்த)	CGS வெப்ப அலகு
1 kcal (உணவு ஆற்றல்)	$\approx 4200 \text{ J}$	உணவியல் கலோரி
$^\circ\text{C} \rightarrow ^\circ\text{F}$	$F = (9/5 \times C) + 32$ $C = (F - 32) \times 5/9$	மாற்று சூத்திரம்
$^\circ\text{C} \rightarrow \text{K}$	$K = 273.15 + C$	மாற்று சூத்திரம்
வெப்ப ஏற்புத்திறன் (C')	$C' = Q / \Delta T$	J K^{-1}
தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (C)	$C = Q / (m \times \Delta T) \rightarrow Q = m \times C \times \Delta T$	$\text{J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்	$4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (பொதுப் பொருள்களில் மிக அதிகம்)	$\text{J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
உடல் வெப்பநிலை	$37^\circ\text{C} = 98.6^\circ\text{F} = 310.15 \text{ K}$	இயல்பான மனிதன்
நீர் கொதிநிலை	$100^\circ\text{C} = 212^\circ\text{F} = 373.15 \text{ K}$	1 atm அழுத்தத்தில்
நீர் உறைநிலை	$0^\circ\text{C} = 32^\circ\text{F} = 273.15 \text{ K}$	1 atm அழுத்தத்தில்
தனிச்சூழி வெப்பநிலை	$-273.15^\circ\text{C} = -459.67^\circ\text{F} = 0 \text{ K}$	வெப்ப இயக்கமே இல்லை
விரிவு வரிசை	வாயு > திரவம் > திண்மம்	வெப்ப விரிவு
வெப்பப் பரிமாற்ற முறைகள்	கடத்தல் (திண்மம்) சலனம் (திரவ/வாயு) கதிர்வீச்சு (வெற்றிடம்)	ஊடகத் தேவை வேறு
உலர் பனிக்கட்டி (Dry Ice)	திண்ம CO_2 — -57°C -ல் பதங்கமாகும்	குளிர்விப்பான்

2 · முக்கிய நிகழ்வுகள் & ஆண்டுகள்

விஞ்ஞானி	பங்களிப்பு	ஆண்டு
----------	------------	-------

ஆண்ட்ரஸ் செல்சியஸ் (Anders Celsius)	செல்சியஸ் (சென்டிகிரேட்) வெப்பநிலை அளவையை வடிவமைத்தார்	1742
டேனியல் கே. ஃபாரன்ஹீட் (Daniel G. Fahrenheit)	ஃபாரன்ஹீட் அளவை; முதல் பாதரச வெப்பநிலைமானியைக் கண்டுபிடித்தார்	1724
லார்ட் கெல்வின் (William Thomson)	தனிச்சூழி (கெல்வின்) வெப்பநிலை அளவையை முன்மொழிந்தார்; SI அலகு இவர் நினைவாக	1848
ஆண்டோய்ன் லவாய்சியர் (Antoine Lavoisier)	முதல் ஐஸ்-கலோரிமீட்டர் (லாப்லாஸுடன்); எரிதலில் ஆக்ஸிஜனின் பங்கைக் கண்டறிந்தார்	1782
பியர்-சைமன் லாப்லாஸ் (Pierre-Simon Laplace)	லவாய்சியருடன் இணைந்து ஐஸ்-கலோரிமீட்டரை வடிவமைத்தார்	1782
சர் ஜேம்ஸ் டியூவர் (Sir James Dewar)	தெர்மோஸ் (வெற்றிட) குடுவையைக் கண்டுபிடித்தார் — டியூவர் குடுவை எனவும் அழைக்கப்படும்	1892

3 · குழப்பாமல் வேறுபடுத்துக — முக்கிய வேறுபாடுகள்

- **வெப்பம் vs வெப்பநிலை** — வெப்பம் — அனைத்து மூலக்கூறுகளின் மொத்த KE; அலகு J | வெப்பநிலை — மூலக்கூறுகளின் சராசரி KE; அலகு K. 5L கொதிநீர் & 1L கொதிநீர் — வெப்பநிலை சமம், ஆனால் வெப்பம் வேறுபடும்.
- **வெப்ப ஏற்புத்திறன் vs தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்** — C' — கொடுக்கப்பட்ட பொருளின் வெப்பநிலையை 1 K உயர்த்த; அலகு JK^{-1} | C — 1 kg பொருளை 1 K உயர்த்த; அலகு $J kg^{-1} K^{-1}$. $C' = m \times C$.
- **கலோரி vs ஜூல்** — கலோரி — CGS அலகு; 1 g நீரை $1^\circ C$ உயர்த்த | ஜூல் — SI அலகு. $1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J}$.
- **கடத்தல் vs சலனம் vs கதிர்வீச்சு** — கடத்தல் — திண்மம்; அணுக்கள் இடம் பெயராது | சலனம் — திரவம்/வாயு; மூலக்கூறுகள் இடம் பெயரும் | கதிர்வீச்சு — ஊடகம் தேவையில்லை; வெற்றிடத்திலும் பயணிக்கும்.
- **மருத்துவ வெப்பநிலைமானி vs ஆய்வக வெப்பநிலைமானி** — மருத்துவ — $35^\circ C$ முதல் $42^\circ C$; குறுகிய வளைவு உள்ளது (வாசிப்பைப் பாதுகாக்க) | ஆய்வக — பரந்த வரம்பு; குறுகிய வளைவு இல்லை.
- **உருகுதல் vs உறைதல்** — உருகுதல் — திண்மம் → திரவம்; வெப்பம் **உள்வாங்கப்படும்** | உறைதல் — திரவம் → திண்மம்; வெப்பம் **வெளியிடப்படும்**. இரண்டுமே $0^\circ C$ -ல் (நீர்).
- **பதங்கமாதல் vs படிதல்** — பதங்கமாதல் — திண்மம் → வாயு (நேரடி; கற்பூரம், உலர் பனிக்கட்டி); வெப்பம் **உள்வாங்கம்** | படிதல் — வாயு → திண்மம் (நேரடி; ஜன்னலில் பனிப்படிவம்); வெப்பம் **வெளியீடு**.
- **கலோரிமீட்டர் vs தெர்மோஸ்டேட்** — கலோரிமீட்டர் — வெப்ப அளவை **அளவிடும்** கருவி (கலோரிமெட்ரி) | தெர்மோஸ்டேட் — வெப்பநிலையை நிலையாக **பராமரிக்கும்** கட்டுப்படுத்தி.
- **நல்ல கடத்தி vs நல்ல தடுப்பான்** — நல்ல கடத்தி — உலோகங்கள்; வெப்பம் விரைவாக செலுத்தும் (வெள்ளி சிறந்தது) | நல்ல தடுப்பான் — மரம், கம்பளி, பனி, காற்று; வெப்பத்தை தடுக்கும் (இக்லூவின் அடிப்படை).

P4

ஒளியியல்

A · ஒளி மூலங்கள் — இயற்கை & செயற்கை

ஒளி (Light) — நாம் பொருள்களைக் காண உதவும் ஒரு ஆற்றல் வடிவம் — பொருள்கள் ஒளியைப் பிரதிபலிப்பதனாலேயே நாம் அவற்றைக் காண்கிறோம்.

கண்ணுறு ஒளி (Visible Light) — மனிதக் கண்ணில் விழித்திரையைத் (Retina) தூண்டி பார்வையை ஏற்படுத்தும் ஒளி — அலைநீள வரம்பு **400–700 நேனோமீட்டர்**.

ஒளி மூலம் (Source of Light) — ஒளியை உமிழும் பொருள்கள் — **இயற்கை மூலங்கள்** (சூரியன், நட்சத்திரங்கள்) மற்றும் **செயற்கை மூலங்கள்** (மின்விளக்கு, மெழுகுவர்த்தி) என இருவகை.

ஒளிரும் பொருள் (Luminous Object) — தானே ஒளியை உருவாக்கும் பொருள் — சூரியன், நட்சத்திரம், மின்மினிப்பூச்சி, மின்விளக்கு, மெழுகுவர்த்தி.

ஒளிராப் பொருள் (Non-luminous) — தானே ஒளியை உருவாக்காமல், மற்றொரு மூலத்திலிருந்து வரும் ஒளியை மட்டும் **பிரதிபலிக்கும்** பொருள் — நிலா, கோள்கள்.

நிலா (Moon) — ஒளிராப் பொருள் — சூரிய ஒளியைப் பிரதிபலிக்கிறது; எனவே ஒளியூட்டப்படும் பாதியே புவியிலிருந்து தெரிகிறது.

A.1 · இயற்கை ஒளி மூலங்கள்

- ▶ **சூரியன்** — முதன்மை இயற்கை ஒளி மூலம் — தாவரங்களின் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு இன்றியமையாதது
- ▶ **நட்சத்திரங்கள்** — சூரியனைப் போல் தாமே ஒளியை உருவாக்குகின்றன — மிகுந்த தொலைவில் இருப்பதால் மங்கலாகத் தெரிகின்றன
- ▶ **மின்மினிப்பூச்சி** — உயிரி ஒளிர்ந்தல் (Bioluminescence) மூலம் ஒளியை உமிழ்கிறது — உடலினுள் நிகழும் வேதி மாற்றமே காரணம்
- ▶ **உயிரி ஒளிர்ந்தல் (Bioluminescence)** — உயிரினங்கள் ஒளியை உமிழும் சிறப்புத் தன்மை — மின்மினிப்பூச்சி, செல்லி மீன் (Jellyfish), ஆழ்கடல் தாவரங்கள் & நுண்ணுயிரிகள் இதற்கு உதாரணம்

A.2 · செயற்கை ஒளி மூலங்கள் — வெப்ப & வாயுவிறக்க

வகை	எவ்வாறு ஒளியை உருவாக்குகிறது	உதாரணங்கள்
வெப்ப ஒளி மூலங்கள் (Incandescent)	பொருளை அதி வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் ஒளி உமிழ்கிறது (வெப்பம் → ஒளி)	மெழுகுவர்த்தி, வெண்குடர் எரி விளக்கு (electric bulb), சூடான இரும்புக் கம்பி
வாயுவிறக்க ஒளி மூலங்கள் (Gas-Discharge)	குறைந்த அழுத்தத்தில் உள்ள வாயுக்களின் வழியே மின்சாரம் பாயும்போது மின்னிறக்கம் ஏற்பட்டு ஒளி உமிழ்கிறது	நியான் விளக்கு (Ne), சோடியம் ஆவி விளக்கு — தெரு விளக்குகள், குழல் விளக்கு (Tube light)
ஒளிரும் (Fluorescent) மூலம் — குழல் விளக்கு	பாதரச (Mercury) ஆவி தூண்டப்பட்டு புற ஊதாக்கதிர்களை உமிழ; குழாயின் உட்புறம் பூசப்பட்ட பாஸ்பரஸ் தூள் ஒளிரக் காரணமாகிறது	வீட்டுக் குழல் விளக்கு (CFL/Tube light) — வாயுவிறக்கம் + ஒளிர்வு இரண்டின் கூட்டு

B · ஒளியின் பண்புகள் — நேர்கோட்டுப் பண்பு & வேகம்

நேர்கோட்டுப் பண்பு (Rectilinear Propagation) — ஒளி எப்போதும் **நேர் கோட்டில் பயணிக்கிறது** — தனது பாதையை தானாக மாற்றிக் கொள்ள இயலாது.

ஒளியின் வேகம் — காற்றில் / வெற்றிடத்தில் **3×10^8 மீ/வி** (= 3,00,000 கி.மீ/வி) — பிரபஞ்சத்தில் இதைவிட வேகமாக எதுவும் பயணிக்க இயலாது.

ஒளி ஆண்டு (Light Year) — ஒரு ஆண்டில் ஒளி பயணிக்கும் தொலைவு = 9.46×10^{15} மீ — விண்வெளித் தொலைவுகளை அளவிட பயன்படுகிறது.

ஊடகத்தில் ஒளியின் வேகம் — ஒளி பரவும் ஊடகத்தின் **அடர்த்தி அதிகரிக்க, ஒளியின் வேகம் குறையும்** (காற்று → நீர் → கண்ணாடி → வைரம் வரிசையில்).

B.1 · நேர்கோட்டுப் பண்பின் சான்றுகள்

- ▶ மூன்று தீப்பெட்டிகளில் சிறிய துளையிட்டு ஒரே நேர்கோட்டில் வைத்தால் மட்டுமே மறுமுனையில் ஒளி தெரியும்
- ▶ ஒளி ஊடுருவாப் பொருள் கருநிழலை ஏற்படுத்துவது — ஒளி வளைய இயலாது என்பதற்கு சான்று
- ▶ ஊசித்துளை காமிரா (Pinhole Camera) — ஒளியின் நேர்கோட்டுப் பண்பை விளக்கும் எளிமையான கருவி
- ▶ **அல்-ஹசன்-ஹைத்தம் (Al-Hasan al-Haytham)** — ஒளியின் நேர்கோட்டுப் பாதையைச் சோதனை மூலம் முதலில் நிரூபித்த அறிஞர் — "கண்ணில் ஒளி வெளியிலிருந்து நுழைகிறது; கண்ணிலிருந்து வெளியேறுவதில்லை" என நிறுவியவர்

B.2 · ஊசித்துளை காமிரா & ஒளிக்கற்றை வகைகள்

ஊசித்துளை காமிரா	நேர்கோட்டுப் பண்பை விளக்கும் கருவி — பொருளில் இருந்து வரும் ஒளி, ஊசித்துளை வழியே சென்று திரையில் தலைகீழ், சிறிய மெய் பிம்பத்தை (Real Image) உருவாக்கும்
சோலோகிராபி (Solography)	ஊசித்துளை காமிராவைப் பயன்படுத்தி நீண்ட காலத்தில் சூரியனின் இயக்கத்தைப் பதிவு செய்யும் முறை
இணைக்கற்றை (Parallel beam)	ஒன்றுக்கொன்று இணையாகப் பயணிக்கும் கதிர்கள் — உ-ம்: சூரிய ஒளி, வாகனத்தின் முகப்பு விளக்கு
குவிக்கற்றை (Convergent beam)	ஓர் புள்ளியில் வந்து சேரும் கதிர்கள் — உ-ம்: குவி வில்லையால் குவிக்கப்படும் ஒளி
விரிகற்றை (Divergent beam)	ஓர் புள்ளியில் இருந்து விரிந்து செல்லும் கதிர்கள் — உ-ம்: மெழுகுவர்த்தி, டார்ச் விளக்கு

C · ஒளி உட்புகுதிறன் — நிழல்கள் & கிரகணங்கள்

C.1 · ஒளி ஊடுருவும் தன்மையைப் பொறுத்து பொருள்களின் வகைகள்

வகை	வரையறை	உதாரணங்கள்
ஒளி ஊடுருவும் பொருள் (Transparent)	ஒளியை முழுவதுமாக தன் வழியே அனுமதிக்கும் — பொருள்கள் தெளிவாகத் தெரியும்	கண் கண்ணாடிகள், தூய நீர், தூய கண்ணாடிக் குவளை, பேருந்தின் முகப்புக் கண்ணாடி
பகுதி ஊடுருவும் பொருள் (Translucent)	ஒளியை பகுதியளவு மட்டும் அனுமதிக்கும் — பொருள் மங்கலாகத் தெரியும், தெளிவில்லை	சொரசொரப்பான சன்னல் கண்ணாடி, செலோஃபேன் தாள், தூய்மையற்ற நீர், எண்ணெய் தடவிய காகிதம்
ஒளி ஊடுருவாப் பொருள் (Opaque)	ஒளியை முற்றிலும் தடுக்கும் — மறுபக்கம் எதுவும் தெரியாது; நிழல்களை உருவாக்கும்	கட்டடச் சுவர், கெட்டியான அட்டை, மரம், கல், உலோகத் தகடு, அலுமினியத் தாள்

தேர்வு வினா எச்சரிக்கை — Transparent vs Translucent

- ஒளி **ஊடுருவும்**: தெளிவான பிம்பம் தெரியும் (கண் கண்ணாடி, தூய சன்னல்)
- பகுதி ஊடுருவும்: ஒளி செல்கிறது, ஆனால் பிம்பம் **மங்கலாக** (சொரசொர சன்னல், எண்ணெய் தாள்)
- ஊடுருவாது: ஒளி முற்றிலும் தடுக்கப்படும் → **நிழல் உருவாகும்** (மரம், உலோகம், கல்)

- ஒரே பொருள் தடிமனைப் பொறுத்து வேறுபடலாம்: தடித்த கண்ணாடி = ஊடுருவாது; மெல்லிய தூய கண்ணாடி = ஊடுருவும்

C.2 · நிழல்கள் — கருநிழல் & புற நிழல்

நிழல் (Shadow) — ஒளி ஊடுருவாப் பொருள் ஒளியைத் தடுக்கும்போது, ஒளி மூலத்துக்கு எதிர் திசையில் உருவாகும் இருண்ட பகுதி.

கருநிழல் (Umbra) — நிழலின் முற்றிலும் இருண்ட உள் பகுதி — எவ்வித ஒளியும் இங்கு வருவதில்லை. மிகச் சிறிய (புள்ளி) ஒளி மூலம் கருநிழலை மட்டுமே ஏற்படுத்தும்.

புற நிழல் (Penumbra) — கருநிழலைச் சுற்றியுள்ள பகுதி இருண்ட பகுதி — ஓரளவு ஒளி இங்கு வந்தடைகிறது. அகன்ற ஒளி மூலம் மட்டுமே புற நிழலை ஏற்படுத்தும்.

- ▶ ஒளி ஊடுருவாப் பொருள்கள் மட்டுமே நிழலை உருவாக்கும் (ஒளி ஊடுருவும் பொருள் நிழலை உருவாக்காது)
- ▶ பொருள், ஒளிமூலம், நிழல் ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும்
- ▶ நிழலின் நிறம் ஒளியின் நிறத்தைப் பொறுத்தது அல்ல — நிழல் எப்போதும் இருண்டே இருக்கும்
- ▶ நிழலின் அளவு: (1) ஒளிமூலம் & பொருள் இடைத் தொலைவு (2) பொருள் & திரை இடைத் தொலைவு — இவ்விரண்டையும் சார்ந்தது
- ▶ சிறிய ஒளி மூலம் → பெரிய கருநிழல் | அகன்ற ஒளி மூலம் → சிறிய கருநிழல் + பெரிய புற நிழல்
- ▶ நிழலைக் கொண்டு பொருளின் நிறத்தையோ தன்மையையோ அறிய இயலாது

C.3 · கிரகணங்கள் — சூரிய & சந்திர

கிரகணம்	எப்போது நிகழ்கிறது	நிழல் வகை	எவருக்குத் தெரியும்
சூரிய கிரகணம்	சூரியன் — சந்திரன் — புவி ஒரே நேர்கோட்டில்; சந்திரனின் நிழல் புவி மீது விழுகிறது	கருநிழல் = முழு சூரிய கிரகணம் புற நிழல் = பகுதி சூரிய கிரகணம்	கருநிழல் பகுதி (A) = முழு கிரகணம்; புற நிழல் (B,C) = பகுதி கிரகணம்
சந்திர கிரகணம்	சூரியன் — புவி — சந்திரன் ஒரே நேர்கோட்டில்; புவியின் நிழல் சந்திரன் மீது விழுகிறது	புவி சூரிய ஒளியைச் சந்திரனை அடையாமல் தடுக்கிறது	புவியின் இரவுப் பகுதியில் தெரியும்; சந்திரன் சிவப்பாகவோ இருண்டோ காட்சியளிக்கும்

❗ கருத்து — ஒளியின் நேர்கோட்டுப் பண்பே கிரகணங்களுக்கு அடிப்படை. ஒளி வளைந்து செல்ல முடிந்தால், கிரகணங்களே நிகழாது!

D · ஒளி எதிரொளிப்பு (Reflection of Light) — விதிகள் & வகைகள்

எதிரொளிப்பு (Reflection) — மென்மையான, பளபளப்பான பரப்பின் மீது விழும் ஒளி திரும்பும் நிகழ்வு.

படுகதிர் (Incident Ray) — எதிரொளிக்கும் தளத்தில் விழும் ஒளிக்கதிர் — படத்தில் PO.

எதிரொளிப்புக் கதிர் (Reflected Ray) — எதிரொளிப்புக்குப் பின் திரும்பும் ஒளிக்கதிர் — படத்தில் OQ.

படுபுள்ளி (Point of Incidence) — எதிரொளிக்கும் தளத்தில் ஒளிக்கதிர் விழும் புள்ளி — படத்தில் O.

குத்துக்கோடு (Normal) — படுபுள்ளியில் எதிரொளிக்கும் தளத்துக்குச் செங்குத்தாக வரையப்பட்ட கற்பனை கோடு — படத்தில் ON.

படுகோணம் (Angle of Incidence — i) — படுகதிருக்கும் (PO) குத்துக்கோட்டிற்கும் (ON) இடையேயான கோணம்.

எதிரொளிப்புக் கோணம் (Angle of Reflection — r) — எதிரொளிப்புக் கதிருக்கும் (OQ) குத்துக்கோட்டிற்கும் (ON) இடையேயான கோணம்.

D.1 · எதிரொளிப்பு விதிகள்

- ▶ **விதி 1** — படுகோணமும் (i), எதிரொளிப்புக் கோணமும் (r) எப்போதும் சமம்: $i = r$
- ▶ **விதி 2** — படுகதிர், எதிரொளிப்புக் கதிர் & படுபுள்ளியில் வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு — மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமையும்
- ▶ இவ்விதிகள் **அனைத்துப் பரப்புகளிலும்** செயல்படும் — மென்மை, சொரசொர, சமதள, வளைவு என எவ்வடிவில் இருந்தாலும்
- ▶ **வெள்ளி (Silver)** — மிகச் சிறந்த ஒளி எதிரொளிப்பான் (Reflector). கண்ணாடித் தகட்டின் மீது மெல்லிய வெள்ளிப் பூச்சு பூசி ஆடிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன

D.2 · எதிரொளிப்பின் வகைகள்

வகை	பரப்பு	எதிரொளிப்பு	பிம்பம்	உதாரணம்
ஒழுங்கான (Regular / Specular)	வழுவழப்பான, மென்மையான	இணைக்கதிர்கள் இணையாகவே ஒரே திசையில் எதிரொளிக்கப்படும்	தெளிவான பிம்பம் (உ-ம்: முகம் தெரியும்)	சமதள ஆடி, நிலையான தண்ணீர்
ஒழுங்கற்ற (Irregular / Diffuse)	சொரசொரப்பான ஒழுங்கற்ற	பல்வேறு திசைகளில் சிதறி எதிரொளிக்கப்படும் — ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் வேறுபட்ட குத்துக்கோடு	பிம்பம் தெளிவில்லை; ஆனால் பொருளைக் காண முடியும்	சுவர், காகிதம், சாலைப் பரப்பு

✳ **சுவரின் ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பினாலேயே அறை முழுவதும் ஒளிபெறுகிறது. சுவர் ஆடி போன்று மென்மையாக இருந்தால், சன்னல் வழியே ஒளிபடும் இடம் மட்டும் தான் தெரியும்!**

E · சமதள ஆடி & பன்முக எதிரொளிப்பு

E.1 · சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பத்தின் 5 பண்புகள்

- ▶ **நேரானது (Erect / Upright)** — பிம்பம் தலைகீழாக இல்லாமல், நேராகவே தெரியும்
- ▶ **மாயப் பிம்பம் (Virtual)** — திரையில் வீழ்த்திப் பிடிக்க இயலாது — ஆடிக்குப் பின்னால் தோன்றுவது போல் இருக்கும்
- ▶ **பொருளின் அதே அளவு** — பிம்பத்தின் அளவு = பொருளின் அளவு (உருப்பெருக்கம் = 1)
- ▶ **ஆடிக்குப் பின்னால் சம தொலைவு** — பொருள் தொலைவு (a) = பிம்பத் தொலைவு (b) — $a = b$
- ▶ **இடவல மாற்றம் (Lateral Inversion)** — இடப்பக்கம் வலப்பக்கமாகவும், வலப்பக்கம் இடப்பக்கமாகவும் மாறித் தோன்றும். "AMBULANCE" சொல் வாகனத்தின் முன்புறம் பின்னோக்கி எழுதுவதற்கு இதுவே காரணம் — முன் செல்லும் வாகனத்தின் பின்காட்சி ஆடியில் சரியாகத் தெரியும்

அம்சம்	ஊசித்துளை காமிராவில்	சமதள ஆடியில்
பிம்ப வகை	மெய் பிம்பம் (திரையில் பிடிக்கலாம்)	மாய பிம்பம் (திரையில் பிடிக்க இயலாது)
நிலை	தலைகீழ்	நேரானது
அளவு	பொருளின் அளவை விட மாறுபடலாம்	பொருளின் அதே அளவு
எவ்வாறு	ஒளி சிறு துளை வழியே செல்வதால்	ஒளி ஆடிப் பரப்பில் எதிரொளிப்பதால்

E.2 · பன்முக எதிரொளிப்பு — பல பிம்பங்கள்

இரு ஆடிகளில் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை $n = (360^\circ / \theta) - 1$ (n = பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை; θ = ஆடிகளுக்கு இடையேயான கோணம்)

- ▶ $\theta = 90^\circ \rightarrow n = (360/90) - 1 = 3$ பிம்பங்கள்
- ▶ $\theta = 60^\circ \rightarrow n = (360/60) - 1 = 5$ பிம்பங்கள் (கலைடாஸ்கோப்பின் வழக்கமான கோணம்)
- ▶ $\theta = 45^\circ \rightarrow n = (360/45) - 1 = 7$ பிம்பங்கள்
- ▶ இரு ஆடிகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக ($\theta = 0^\circ$) வைக்கப்பட்டால் — **முடிவில்லாத (∞) பிம்பங்கள்** தோன்றும் (உ-ம்: முடி திருத்தும் நிலையம்)

E.3 · கலைடாஸ்கோப் & பெரிஸ்கோப்

கருவி	தத்துவம்	அமைப்பு	பயன்பாடுகள்
கலைடாஸ்கோப் (Kaleidoscope)	பன்முக எதிரொளிப்பு — சாய்வாக வைக்கப்பட்ட ஆடிகளுக்கிடையே மீண்டும் மீண்டும் எதிரொளிப்பு	60° கோணத்தில் சமபக்க முக்கோணமாக அமைந்த 2 அல்லது 3 கண்ணாடிகள்; உள்ளே வண்ணமயமான மணிகள், வளையல் துண்டுகள்	குழந்தை விளையாட்டு; வடிவமைப்பாளர்கள் சமச்சீர் வடிவ கருத்துகளுக்கு
பெரிஸ்கோப் (Periscope)	எதிரொளிப்பு விதி — இரு முனைகளில் சாய்வாக வைக்கப்பட்ட ஆடிகள் ஒளியைத் திருப்பியனுப்பும்	நீளமான குழாய்; 45° சாய்வில் இரண்டு சமதள ஆடிகள் (அல்லது முப்பட்டகம்); ஒளி மேலிருந்து கீழே, பின் நேராக கண்ணை அடையும்	நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள்; போர்/பதுங்குக் குழியில் இருந்து குறிபார்த்தல்; தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகளில் புகைப்படம்; ஒளியிழை பெரிஸ்கோப் — மருத்துவத்தில் உடல் உறுப்புகளைப் பார்க்க

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- "AMBULANCE" வாகனத்தின் முகப்பில் பின்னோக்கி எழுதப்படுவதற்குக் காரணம் — இடவல மாற்றம். முன் செல்லும் வாகனத்தின் பின்காட்சி ஆடியில் சாதாரணமாகத் தெரியும்.
- இரு ஆடிகளுக்கு இடையே $\theta = 90^\circ \rightarrow 3$ பிம்பங்கள்; $\theta = 60^\circ \rightarrow 5$ பிம்பங்கள்; $\theta = 45^\circ \rightarrow 7$ பிம்பங்கள்; $\theta = 0^\circ$ (இணை) $\rightarrow$ முடிவில்லா பிம்பங்கள்.
- 16-ஆம் நூற்றாண்டில் இத்தாலியின் வெனிஸ் நகரத்தில், கண்ணாடித் தகட்டின் மீது **பாதரசம் + வெள்ளி** கலந்த உலோகக் கலவையைப் பூசி ஆடிகள் தயாரித்தனர். இன்று மெல்லிய அலுமினியம் / வெள்ளிப் பூச்சு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

F · கோளக ஆடிகள் — குழி & குவி

F.1 · அடிப்படைச் சொற்கள்

ஆடி மையம் (Pole — P)	கோளக ஆடியின் வடிவியல் மையம் — முதன்மை அச்ச ஆடியைச் சந்திக்கும் புள்ளி
வளைவு மையம் (Centre of Curvature — C)	ஆடி எந்த கோளத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதோ, அந்த கோளத்தின் மையம் — குழி ஆடிக்கு முன்னால், குவி ஆடிக்குப் பின்னால் இருக்கும்
வளைவு ஆரம் (Radius of Curvature — R)	கோளத்தின் மையத்துக்கும் (C) ஆடி மையத்துக்கும் (P) இடைப்பட்ட தொலைவு
முதன்மை அச்ச (Principal Axis)	ஆடி மையத்தையும் (P) வளைவு மையத்தையும் (C) இணைக்கும் கற்பனை நேர்கோடு

குவியம் / குவியப்புள்ளி (Focus — F)	எதிரொளிக்கப்பட்ட கதிர்கள் முதன்மை அச்சில் குவியும் புள்ளி (குழி ஆடி) அல்லது விரிந்து செல்வது போல் தோன்றும் புள்ளி (குவி ஆடி)
குவியத் தொலைவு (Focal Length — f)	ஆடி மையத்துக்கும் (P) குவியப்புள்ளிக்கும் (F) இடைப்பட்ட தொலைவு — $f = R / 2$

குவியத் தொலைவு சூத்திரம் $f = R / 2 \rightarrow R = 2f$ (குவியத் தொலைவு = வளைவு ஆரத்தின் பாதி)

F.2 · குழி ஆடி vs குவி ஆடி — ஒப்பீடு

அம்சம்	குழி ஆடி (Concave)	குவி ஆடி (Convex)
எதிரொளிக்கும் பரப்பு	உள்நோக்கிக் குழிந்த பரப்பு (கிண்ணத்தின் உட்புறம் போல)	வெளிநோக்கிக் குவிந்த பரப்பு (கிண்ணத்தின் வெளிப்புறம் போல)
பொதுவான பிம்பம்	பெரும்பாலும் மெய் & தலைகீழ்; F-க்கும் P-க்கும் இடையில் பொருள் இருந்தால் மட்டும் மாய & நேர்	எப்போதும் மாய பிம்பம் , நேரானது & சிறியது
பார்வைப் புலம்	குறுகிய பார்வைப் புலம்	அகன்ற பார்வைப் புலம் — பெரிய பகுதியைக் காண முடியும்
பிம்ப அளவு	பெரியது (பொருள் அருகில்) அல்லது சிறியது (பொருள் தொலைவில்)	எப்போதும் பொருளை விட சிறியது
பயன்பாடுகள்	ஒப்பனைக் கண்ணாடி; சவரம் செய்யும் ஆடி; டார்ச்/முகப்பு விளக்கு; சூரிய சமையற்கலன்; ENT/பல் மருத்துவர் ஆடி; எதிரொளிக்கும் தொலைநோக்கி	வாகனப் பின்காட்சி ஆடி; கடைகள், மருத்துவமனைகளில் வளைவுப் பகுதிக் கண்காணிப்பு ஆடி; சாலை வளைவில் பாதுகாப்பு ஆடி

F.3 · குழி ஆடியில் பிம்ப உருவாக்கம் — பொருள் நிலையை பொறுத்து

பொருளின் நிலை	பிம்பத்தின் நிலை	அளவு	தன்மை
ஈறிலாத் தொலைவில்	F-இல் (குவியத்தில்)	புள்ளி அளவு (மிகச் சிறியது)	மெய், தலைகீழ்
C-க்கு அப்பால்	C & F-க்கு இடையில்	சிறியது	மெய், தலைகீழ்
C-இல் (வளைவு மையம்)	C-இல்	பொருளின் அதே அளவு	மெய், தலைகீழ்
C & F-க்கு இடையில்	C-க்கு அப்பால்	பெரியது	மெய், தலைகீழ்
F-இல் (குவியத்தில்)	ஈறிலாத் தொலைவில்	மிகப் பெரியது	மெய், தலைகீழ்
F & P-க்கு இடையில்	ஆடிக்குப் பின்னால்	பெரியது	மாய, நேரானது

☞ குழி ஆடி எப்போதும் மெய் & தலைகீழ் பிம்பத்தையே ஏற்படுத்தும் — F & P-க்கு இடையில் பொருள் வைக்கப்பட்டால் மட்டுமே மாய & நேரான பிம்பம் தோன்றும்.

F.4 · குவி ஆடியில் பிம்ப உருவாக்கம் & பரவளைய ஆடி

- ▶ பொருள் ஈறிலாத் தொலைவில் → பிம்பம் F-இல் (ஆடிக்குப் பின்னால்) → புள்ளி அளவு → மாய, நேரானது
- ▶ பொருள் எங்கு வைக்கப்பட்டாலும் → பிம்பம் P & F-க்கு இடையில் → சிறியது → மாய, நேரானது
- ▶ குவி ஆடியில் பிம்பம் எப்போதும் மாய, நேரானது & சிறியது — பொருளின் நிலை பொருட்படுத்த வேண்டாம்

- ▶ **பரவளைய ஆடி (Parabolic Mirror)** — பரவளையம் (Parabola) வடிவ ஆடி — மீது விழும் ஒளிக்கற்றை முழுவதையும் **ஒரே குவியப்புள்ளியில்** குவிக்கும். தொலைநோக்கிகள், ரேடியோ வாங்கி (antenna), சூரிய சமையற்கலன், ஒலிப்பெருக்கிகளில் பயன்படுகிறது

குழி ஆடியின் பயன்கள்:

- ஒப்பனை / சவரம் ஆடி — முகத்தைப் பெரிதாகக் காட்ட
- டார்ச், சாலை விளக்கு, வாகன முகப்பு விளக்கு — ஒளியைக் குவித்து தொலைவுக்கு அனுப்ப
- சூரிய சமையற்கலன் — சூரிய ஒளியைக் குவிக்க
- ENT/பல் மருத்துவர் ஆடி — நிழலின்றி ஒளி ஊட்ட
- எதிரொளிக்கும் தொலைநோக்கி — விண்மீன்களின் ஒளியைச் சேகரிக்க

குவி ஆடியின் பயன்கள்:

- வாகனப் பின்காட்சி ஆடி — அகன்ற பார்வைப் புலம் (பாதுகாப்பு)
- மருத்துவமனை, விடுதிகளில் வளைவுகளில் — பாதுகாப்புக்காக
- சாலை வளைவில் — எதிர்திசை வாகனங்களைக் காண
- கடைகளில் பாதுகாப்பு ஆடி — பெரிய பகுதி கண்காணிப்பு
- பரவளைய ஆடி — சூரிய நீர் சூடேற்றி, ரேடியோ தொலைநோக்கி, பரவளைய மைக்ரோஃபோன்

G · ஒளிவிலகல், ஸ்நெல் விதி & நிறப்பிரிகை

G.1 · ஒளிவிலகல் — அடிப்படை

ஒளிவிலகல் (Refraction) — ஓர் ஊடகத்தில் இருந்து மற்றோர் ஊடகத்துக்கு ஒளி செல்லும்போது, வேக மாற்றத்தால் ஏற்படும் **பாதை மாற்றம்** (வளைவு).

அடர்குறை ஊடகம் (Rarer Medium) — ஒளி வேகமாகப் பயணிக்கும் ஊடகம் — காற்று (குறைந்த ஒளியியல் அடர்த்தி).

அடர்மிகு ஊடகம் (Denser Medium) — ஒளி மெதுவாகப் பயணிக்கும் ஊடகம் — நீர், கண்ணாடி (அதிக ஒளியியல் அடர்த்தி).

அடர்குறை → அடர்மிகு — ஒளி குத்துக்கோட்டை **நோக்கி** விலகும் (விலகுகோணம் < படுகோணம்).

அடர்மிகு → அடர்குறை — ஒளி குத்துக்கோட்டை **விட்டு** விலகும் (விலகுகோணம் > படுகோணம்).

ஒளிவிலகல் எண் (μ) $\mu = c / v$ = காற்றில் ஒளியின் வேகம் / ஊடகத்தில் ஒளியின் வேகம் (அலகு இல்லை; எப்போதும் > 1)

ஸ்நெல் விதி $\sin i / \sin r = \mu$ (மாறிலி) (i = படுகோணம்; r = விலகுகோணம்)

G.2 · ஸ்நெல் விதிகள் & ஒளிவிலகல் எண் மதிப்புகள்

- ▶ **விதி 1** — படுகதிர், விலகுகதிர் & படுப்புள்ளியில் வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு — மூன்றும் **ஒரே தளத்தில்** அமையும்
- ▶ **விதி 2** — $\sin i / \sin r = \mu$ (குறிப்பிட்ட ஊடகத்துக்கான மாறிலி)
- ▶ ஒளிவிலகல் எண் ஓர் **விகிதம்** (ஒரே அலகின் இருவேக ஒப்பீடு) எனவே அலகு இல்லை
- ▶ எந்த ஒளி-ஊடுருவும் ஊடகத்திற்கும் $\mu > 1$ (காற்றில் ஒளியின் வேகம் அதிகபட்சம்)

பொருள் / ஊடகம்	ஒளிவிலகல் எண் (μ)	ஒளியின் ஒப்பீட்டு வேகம்
காற்று	1.0 (குறிப்பு)	அதிவேகம் — குறிப்பு ஊடகம்
நீர்	1.33	காற்றை விட மெதுவாக
ஈதர் (Ether)	1.36	காற்றை விட மெதுவாக
மண்ணெண்ணெய்	1.41	காற்றை விட மெதுவாக
சாதாரண கண்ணாடி	1.5	மிக மெதுவாக
குவார்ட்ஸ்	1.56	மிக மெதுவாக

பொருள் / ஊடகம்	ஒளிவிலகல் எண் (μ)	ஒளியின் ஒப்பீட்டு வேகம்
வைரம் (Diamond)	2.41	மிக மெதுவாக — அதிக μ காரணமே வைரம் பளபளப்பதற்கு!

- ▶ நீரில் இருக்கும் பென்சில் வளைந்து தெரிவதற்குக் காரணம்: நீர் (அடர்மிகு) → காற்று (அடர்குறை) → குத்துக்கோட்டை விட்டு விலகல்
- ▶ நீர்த்தொட்டியின் ஆழம் குறைவாகத் தெரிவதற்குக் காரணம்: நீர்-காற்று எல்லையில் ஒளிவிலகல்
- ▶ காலியான கிண்ணத்தில் தெரியாத நாணயம், நீர் ஊற்றியதும் தெரிவதன் காரணம்: ஒளிவிலகல் கண்ணை நோக்கி ஒளியை வளைக்கிறது
- ▶ **அதிக μ** — ஒளி அதிகமாக விலகும்; ஊடகத்தில் ஒளியின் வேகம் குறைவாக இருக்கும்

G.3 · நிறப்பிரிகை, VIBGYOR & வானவில்

நிறப்பிரிகை (Dispersion) — வெள்ளொளி ஒரு ஒளி-ஊடுருவும் ஊடகத்தின் (முப்பட்டகம்) வழியே செல்லும்போது ஏழு நிறங்களாகப் பிரிவது.

நிறமாலை (Spectrum) — நிறப்பிரிகையால் கிடைக்கும் VIBGYOR ஏழு நிற பட்டை.

முப்பட்டகம் (Prism) — குறுங்கோணத்தில் சந்திக்கும் இரு சமதளப் பரப்புகளுடைய ஒளி-ஊடுருவும் பொருள் — வெள்ளொளியை விலக்கி பிரிக்கும் கருவி.

VIBGYOR — V-I-B-G-Y-O-R = ஊதா — கருநீலம் — நீலம் — பச்சை — மஞ்சள் — ஆரஞ்சு — சிவப்பு (வெண் ஒளியில் உள்ள வரிசை).

வெள்ளொளி — கண்ணுறு ஒளியின் அனைத்து ஏழு நிறங்களின் கலவை — ஒரு தனி நிறம் அல்ல.

கருப்பு — கண்ணுறு ஒளியின் அனைத்து அலைநீளங்களும் இல்லாத நிலை — வெள்ளைக்கு எதிர்.

நிறம்	அலைநீளம்	முப்பட்டகத்தில் விலகல்	ஊடகத்தில் வேகம்
ஊதா (V)	மிகக் குறைந்தது (~400 nm)	அதிகம் விலகும்	மிக மெதுவாக
கருநீலம் (I)	குறைந்தது	அதிகமாக விலகும்	மிக மெதுவாக
நீலம் (B)	குறைந்தது	அதிகமாக விலகும்	மெதுவாக
பச்சை (G)	நடுத்தரம்	நடுத்தர விலகல்	நடுத்தரம்
மஞ்சள் (Y)	நடுத்தர-நீளம்	நடுத்தர விலகல்	நடுத்தர-வேகம்
ஆரஞ்சு (O)	நீளம்	குறைவாக விலகும்	வேகமாக
சிவப்பு (R)	மிக நீளம் (~700 nm)	குறைந்தது விலகும்	அதிவேகம்

- ▶ கண்ணுறு ஒளியின் அலைநீள வரம்பு: 400 nm (ஊதா) - 700 nm (சிவப்பு); 1 nm = 10^{-9} மீ
- ▶ விலகல் அலைநீளத்துக்கு எதிர்விகிதத்தில் — குறைந்த அலைநீளம் = அதிக விலகல்
- ▶ சிவப்பு நிறம் காற்று மூலக்கூறுகளால் குறைவாக சிதறடிக்கப்படுகிறது → பனி/புகார் ஊடாக தொலைவு செல்லும் → ஆபத்து சைகைகளுக்கு (வாகன பின் விளக்குகள்)
- ▶ **வானவில்** — மழைத்துளிகளில் வெள்ளொளி நிறப்பிரிகை அடைந்து VIBGYOR கிடைப்பது; எப்போதும் சூரியனுக்கு எதிர் திசையில் தோன்றும்
- ▶ **நியூட்டன் வட்டு** — VIBGYOR ஏழு நிற துண்டுகள் கொண்ட வட்டு வேகமாக சுழலும்போது வெள்ளையாகத் தோன்றும் (நிற இணைப்பு)
- ▶ **தலைகீழ் முப்பட்டகம்** — முதல் முப்பட்டகத்துக்குப் பின் வைத்தால் ஏழு நிறங்களும் மீண்டும் இணைந்து வெள்ளையாகும்

- ▶ முதன்மை நிறங்கள் (RGB): சிவப்பு + பச்சை + நீலம்; சம விகிதத்தில் கலந்தால் வெள்ளை
- ▶ இரண்டாம் நிலை நிறங்கள்: சிவப்பு + நீலம் = மெஜந்தா | நீலம் + பச்சை = சையான் | பச்சை + சிவப்பு = மஞ்சள்
- ▶ $< 400 \text{ nm}$ = புற ஊதாக் கதிர்கள் (UV — கண்ணுக்குத் தெரியாது); $> 700 \text{ nm}$ = அகச்சிவப்பு (IR — கண்ணுக்குத் தெரியாது)

G.4 · முழு அக எதிரொளிப்பு & ஒளி இழை

முழு அக எதிரொளிப்பு (TIR) — அடர்மிகு ஊடகத்தில் உள்ள ஒளி, **நெருக்கடிக் கோணத்தை** (Critical Angle) விடப் பெரிய கோணத்தில் எல்லைப் பரப்பில் படும்போது, **முற்றிலும் எதிரொளிக்கப்படும்** நிகழ்வு — அடர்குறை ஊடகத்துக்குச் செல்லாது.

ஒளி இழை (Optical Fibre) — முழு அக எதிரொளிப்பு தத்துவத்தில் செயல்படும் சாதனம் — ஒளி சைகைகளை **குறைந்த ஆற்றல் இழப்புடன்**, ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றோர் இடத்துக்கு அனுப்பும்.

அமைப்பு — நெகிழும் கண்ணாடி கோர் (Core) கொண்ட இழை — மீண்டும் மீண்டும் உள்ளக எதிரொளிப்பு வழியே ஒளி பயணிக்கும்.

தரவு பரிமாற்றம் — தகவல்களை ஒளி துடிப்புகளாக (Pulses) ஒளி இழைகள் வழியே அனுப்பப்படுகிறது.

- ▶ ஒளி இழைகள் **தாமிரக் கம்பிகளை விட** பல மடங்கு அதிக தரவை எடுத்துச் செல்லும்
- ▶ பயன்பாடுகள்: கேபிள் தொலைக்காட்சி, அதிவேக இணைய இணைப்பு (broadband), ஒளி இழை தொடர்புத்துறை
- ▶ **மருத்துவம்:** ஒளி இழை எண்டோஸ்கோப் — மருத்துவர்கள் இரைப்பை, குடல் போன்ற உள்ளுறுப்புகளைப் பார்க்க
- ▶ **பெரிஸ்கோப்:** உயர் காட்சித் தெளிவுக்காக சில பெரிஸ்கோப்புகளில் ஆடிக்குப் பதிலாக ஒளி இழைகள் பயன்படுகின்றன
- ▶ ஒளி இழையை வளைத்து / திருகியும் — ஒளி எவ்வித இழப்பும் இன்றி மறு முனைக்குச் செல்லும்
- ▶ வைரம் பளபளப்பதற்குக் காரணம்: அதிக μ (2.41) → வைரத்துக்குள் முழு அக எதிரொளிப்பு → ஒளி வெளியேற முடியாமல் சிக்கி பல திசைகளில் மின்னும்

H · தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் (Solved Numerical Problems)

1 ஒரு கோளக ஆடியின் வளைவு ஆரம் 20 செ.மீ. அதன் குவியத் தொலைவைக் காண்க.
தரப்பட்டது $R = 20 \text{ செ.மீ}$
தீர்வு $f = R / 2 = 20 / 2 = 10 \text{ செ.மீ}$
விடை குவியத் தொலைவு (f) = 10 செ.மீ
2 ஒரு கோளக ஆடியின் குவியத் தொலைவு 7 செ.மீ. அதன் வளைவு ஆரத்தைக் காண்க.
தரப்பட்டது $f = 7 \text{ செ.மீ}$
தீர்வு $R = 2 \times f = 2 \times 7 = 14 \text{ செ.மீ}$
விடை வளைவு ஆரம் (R) = 14 செ.மீ

3 ஒரு ஒளிக்கதிர் சமதள ஆடியில் தளத்துடன் 43° கோணத்தில் படுகிறது. (i) படுகோணம், (ii) எதிரொளிப்புக் கோணம், (iii) படுகதிர் & எதிரொளிப்புக் கதிருக்கு இடையேயான கோணம் — காண்க.
தரப்பட்டது தளத்துடன் 43° ; குத்துக்கோடு தளத்திற்கு செங்குத்து
தீர்வு (i) $i = 90^\circ - 43^\circ = 47^\circ$ (ii) எதிரொளிப்பு விதியின்படி $r = i = 47^\circ$ (iii) $i + r = 47^\circ + 47^\circ = 94^\circ$
விடை $i = 47^\circ$; $r = 47^\circ$; கதிர்களுக்கிடையே கோணம் = 94°
4 இரு சமதள ஆடிகள் ஒன்றுக்கொன்று 90° கோணத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தோன்றும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
தரப்பட்டது $\theta = 90^\circ$
தீர்வு $n = (360^\circ / \theta) - 1 = (360 / 90) - 1 = 4 - 1 = 3$
விடை பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை = 3

5 காற்றில் ஒளியின் வேகம் 3×10^8 மீ/வி; ஓர் ஊடகத்தில் ஒளியின் வேகம் 2×10^8 மீ/வி. அந்த ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காண்க.
தரப்பட்டது $c = 3 \times 10^8$ மீ/வி; $v = 2 \times 10^8$ மீ/வி
தீர்வு $\mu = c / v = (3 \times 10^8) / (2 \times 10^8) = 1.5$
விடை ஒளிவிலகல் எண் $\mu = 1.5$ (சாதாரண கண்ணாடியின் மதிப்பு)

6 நீரின் ஒளிவிலகல் எண் = $4/3$; கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண் = $3/2$. நீரைப் பொறுத்து கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காண்க.
தரப்பட்டது $\mu(\text{நீர்}) = 4/3$; $\mu(\text{கண்ணாடி}) = 3/2$
தீர்வு $n_{\mu_g} = \mu(\text{கண்ணாடி}) / \mu(\text{நீர்}) = (3/2) \div (4/3) = (3/2) \times (3/4) = 9/8 = 1.125$
விடை நீரைப் பொறுத்து கண்ணாடியின் μ $= 9/8 = 1.125$

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

இந்த பகுதி மூன்று துணைப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: (1) மதிப்புகள் & சூத்திரங்கள் (2) விஞ்ஞானிகள் & ஆண்டுகள் (3) குழப்பாமல் வேறுபடுத்த.

1 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & சூத்திரங்கள்

பொருண்மை / கருத்து	சூத்திரம் / மதிப்பு / விளக்கம்	அலகு / குறிப்பு
ஒளியின் வேகம் (காற்று/ வெற்றிடம்)	3×10^8 மீ/வி = 3,00,000 கி.மீ/வி	பிரபஞ்சத்தில் அதிவேகம்
ஒளி ஆண்டு (Light year)	9.46×10^{15} மீ — 1 ஆண்டில் ஒளி பயணிக்கும் தொலைவு	விண்வெளி அளவு
கண்ணுறு ஒளி அலைநீள வரம்பு	400 nm (ஊதா) – 700 nm (சிவப்பு)	$1 \text{ nm} = 10^{-9}$ மீ
குவியத் தொலைவு சூத்திரம்	$f = R/2 \rightarrow R = 2f$	கோளக ஆடிகள்
ஒளிவிலகல் எண் (μ)	$\mu = c/v =$ காற்றில் வேகம் / ஊடக வேகம்	அலகு இல்லை; > 1
ஸ்நெல் விதி	$\sin i / \sin r = \mu$ (மாறிலி)	ஒளிவிலகல் விதி
μ — காற்று	1.0 (குறிப்பு)	அடர்குறை ஊடகம்
μ — நீர்	1.33	வினாக்களில் அடிக்கடி
μ — சாதாரண கண்ணாடி	1.5	கணக்குகளில் வழக்கமானது
μ — வைரம்	2.41 (பொதுப் பொருள்களில் அதிகம்)	TIR-ஆல் பளபளக்கும்
இரு ஆடி பிம்பங்கள்	$n = (360^\circ/\theta) - 1$	$\theta =$ ஆடிகளுக்கிடையே கோணம்
90° ஆடிகள்	$(360/90) - 1 = 3$ பிம்பங்கள்	அடிக்கடி கேட்கப்படும்
60° ஆடிகள்	$(360/60) - 1 = 5$ பிம்பங்கள்	கலைடாஸ்கோப் கோணம்
இணை ஆடிகள் ($\theta = 0^\circ$)	முடிவில்லா (∞) பிம்பங்கள்	உ-ம்: முடி திருத்தும் நிலையம்
குழி ஆடி — C-இல்	பிம்பம் C-இல்; அதே அளவு; மெய், தலைகீழ்	முக்கிய நிலை
குழி ஆடி — F-இல்	பிம்பம் ஈறிலா; மிகப் பெரியது; மெய், தலைகீழ்	முக்கிய நிலை

குழி ஆடி — F & P இடையில்	பிம்பம் மாய, நேரானது, பெரியது (ஆடிக்குப் பின்)	மாய பிம்பம் வரும் ஒரே நிலை
குவி ஆடி — எப்போதும்	மாய, நேரானது, சிறியது — பொருள் நிலையை சாரா	முக்கிய உண்மை

2 · முக்கிய விஞ்ஞானிகள் & நிகழ்வுகள்

விஞ்ஞானி	பங்களிப்பு	காலம்
அல்-ஹசன்-ஹைத்தம் (Al-Hasan al-Haytham)	ஒளியின் நேர்கோட்டுப் பண்பை சோதனை மூலம் முதலில் நிரூபித்தவர்; "ஒளி கண்ணுக்குள் வெளியில் இருந்து நுழைகிறது" என நிறுவியவர்	10-11-ஆம் நூற்றாண்டு
ஐசக் நியூட்டன் (Isaac Newton)	நியூட்டன் வட்டுச் சோதனை — VIBGYOR ஏழு நிறங்களும் இணைந்தால் வெண்மை என்பதை நிரூபித்தார்; முப்பட்டக நிறப்பிரிகை ஆய்வு	1666
டியோகில்ஸ் (Diocles)	"எரிக்கும் ஆடிகள்" (On Burning Mirrors) நூலில் பரவளைய ஆடிகள் பற்றி முதன்முதலில் குறிப்பிட்டார்	கி.ரோமான் காலம்
இபின் ஷால் (Ibn Sahl)	பரவளைய ஆடிகள் பற்றி 10-ஆம் நூற்றாண்டில் ஆராய்ந்த இயற்பியலாளர்	10-ஆம் நூற்றாண்டு
ஹென்றி ஹெர்ட்ஸ் (Heinrich Hertz)	ஜெர்மானிய இயற்பியலாளர்; முதல் பரவளைய ஆடியை எதிரொளிக்கும் வானலை வாங்கி (antenna) வடிவில் வடிவமைத்தார்	1888
ஸ்தெல் (Willebrord Snell)	ஒளிவிலகலுக்கான விதியை வடிவமைத்தார் — $\sin i / \sin r = \mu$ (மாறிலி)	1621
டேவிட் ப்ரூஸ்டர் (David Brewster)	நவீன ஊசித்துளை காமிராவை வடிவமைத்தார் (சில ஆதாரங்களின்படி)	19-ஆம் நூற்றாண்டு (1856)

3 · குழப்பாமல் வேறுபடுத்துக — முக்கிய வேறுபாடுகள்

- ▶ **குழி ஆடி (Concave) vs குவி ஆடி (Convex)** — குழி = உள்நோக்கி வளைந்தது, பெரும்பாலும் மெய் பிம்பம் | குவி = வெளிநோக்கி வளைந்தது, எப்போதும் மாய
- ▶ **மெய் பிம்பம் vs மாய பிம்பம்** — மெய் = திரையில் வீழ்த்திப் பிடிக்கலாம் (கதிர்கள் உண்மையில் சந்திக்கின்றன) | மாய = திரையில் பிடிக்க இயலாது
- ▶ **கருநிழல் (Umbra) vs புற நிழல் (Penumbra)** — கருநிழல் = முற்றிலும் இருண்டது, புள்ளி மூலத்தால் ஏற்படும் | புற நிழல் = ஓரளவு ஒளியுடன், அகன்ற மூலத்தால்
- ▶ **ஒழுங்கான vs ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு** — ஒழுங்கான = வழவழ பரப்பில், தெளிவான பிம்பம் | ஒழுங்கற்ற = சொரசொர பரப்பில், பிம்பம் இல்லை
- ▶ **ஒளிவிலகல் (Refraction) vs எதிரொளிப்பு (Reflection)** — விலகல் = ஊடகம் கடப்பதில் வேக மாற்றத்தால் பாதை வளைதல் | எதிரொளிப்பு = பரப்பில் பட்டு திரும்புதல்
- ▶ **ஒளி ஊடுருவும் vs பகுதி ஊடுருவும்** — ஊடுருவும் = முழுவதும் ஒளி செல்கிறது, தெளிவாகத் தெரியும் | பகுதி = ஒளி பகுதியளவே செல்கிறது, மங்கலாகத் தெரியும்
- ▶ **நிறப்பிரிகை (Dispersion) vs ஒளிவிலகல் (Refraction)** — நிறப்பிரிகை = வெள்ளொளி → 7 நிறங்களாகப் பிரிதல் | ஒளிவிலகல் = ஒளி ஊடகம் கடக்கையில் பாதை வளைதல்
- ▶ **கலைடாஸ்கோப் vs பெரிஸ்கோப்** — கலைடாஸ்கோப் = 60° ஆடிகள், விளையாட்டு, பல்வண்ண பிம்பம் | பெரிஸ்கோப் = 45° ஆடிகள், கப்பல்/குழியில் இருந்து பார்க்க
- ▶ **படுகோணம் (i) vs எதிரொளிப்புக் கோணம் (r)** — படுகோணம் = படுகதிர் & குத்துக்கோடு இடையே | எதிரொளிப்புக் கோணம் = எதிரொளிப்புக் கதிர் & குத்துக்கோடு இடையே; விதிப்படி $i = r$

P5

மின்னியல்

A · மின்னூட்டம் — அடிப்படை & இடமாற்றம்

மின்னூட்டம் (Electric Charge) — பொருள்கள் ஒன்றையொன்று ஈர்க்க அல்லது விலக்க காரணமான பருப்பொருளின் அடிப்படைப் பண்பு — புரோட்டான், எலக்ட்ரான் இவற்றில் காணப்படுகிறது.

SI அலகு — கூலும் (Coulomb, C) — குறியீடு: q

சிறும மின்னூட்டம் (e) — தனித்து இருக்கக்கூடிய **மிகச் சிறிய மின்னூட்டம்** = $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ — ஒரு புரோட்டான் / எலக்ட்ரான் கொண்டிருக்கும் மின்னூட்டம்.

1 கூலும் = ? — தோராயமாக 6.242×10^{18} புரோட்டான்கள் / எலக்ட்ரான்களின் மின்சுமைக்குச் சமம்.

நேர் மின்னூட்டம் — புரோட்டான்களால் சுமக்கப்படுகிறது — எலக்ட்ரான்கள் குறைவாக உள்ள நிலை.

எதிர் மின்னூட்டம் — எலக்ட்ரான்களால் சுமக்கப்படுகிறது — எலக்ட்ரான்கள் அதிகமாக உள்ள நிலை.

நடுநிலை அணு (Neutral) — புரோட்டான் & எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை சமம் — நிகர மின்னூட்டம் பூஜ்ஜியம்.

ஒரின் மின்னூட்டங்கள் — ஒன்றையொன்று **விரட்டும்** (+ / + விரட்டும் | - / - விரட்டும்)

வேறின் மின்னூட்டங்கள் — ஒன்றையொன்று **ஈர்க்கும்** (+ / - ஈர்க்கும்)

மின்னூட்ட அழியாமை விதி — மின்னூட்டங்கள் உருவாக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது — மொத்த மின்னூட்டம் மாறிலி.

A.1 · மின்னூட்ட இடமாற்றத்தின் 3 முறைகள்

முறை	எவ்வாறு செயல்படுகிறது	உதாரணம்
உராய்வு (Friction)	இரு பொருள்களை ஒன்றோடு ஒன்று தேய்க்கும்போது எலக்ட்ரான்கள் இடமாறுகின்றன — இரண்டுமே மின்னூட்டம் பெறுகின்றன	காகிதத் துள்களை ஈர்க்கும் சீப்பு (உலர் தலைமுடியில் தேய்த்த பின்); கண்ணாடித் தண்டு + பட்டுத் துணி; எபோனைட் தண்டு + கம்பளி
கடத்துதல் (Conduction)	மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள் நேரடியாக தொடுவதன் மூலம் — மின்னூட்டம் பாய்கிறது	மின்னூட்டம் பெற்ற எபோனைட் தண்டு காகித உருளையைத் தொடும்போது — உருளையும் மின்னூட்டம் பெற்று தண்டை விலக்கும்
மின் தூண்டல் (Induction)	மின்னூட்டம் பெற்ற பொருளை தொடாமல் , மின்னூட்டமற்ற பொருளுக்கு அருகில் கொண்டு செல்லும்போது — அருகில் எதிர் மின்னூட்டம் தூண்டப்படுகிறது	எதிர் மின்னூட்டம் கொண்ட தண்டு நடுநிலை தண்டை அணுகும்போது — அருகில் நேர் மின்னூட்டமும், தூரத்தில் எதிர் மின்னூட்டமும் தோன்றும்

முக்கிய வேறுபாடு — உராய்வு மூலம் மின்னூட்டம் பெறுதல்

- நடுநிலை பொருள் **நேர் மின்னூட்டம்** பெறுவது — எலக்ட்ரான்களை **இழப்பதால் மட்டுமே**; புரோட்டான்களைப் பெறுவதால் அல்ல
- கண்ணாடி + பட்டு: கண்ணாடி எலக்ட்ரான்களை இழக்கிறது → கண்ணாடி = +ve; பட்டு = -ve
- எபோனைட் + கம்பளி: கம்பளி எலக்ட்ரான்களை இழக்கிறது → கம்பளி = +ve; எபோனைட் = -ve
- ஈரமான தலைமுடியில் உராய்வு குறைவு → குறைவான எலக்ட்ரான் இடமாற்றம் → சீப்பு குறைவான காகிதத்தை ஈர்க்கும்

B · நிலைமின்காட்டி — மின்னூட்டக் கண்டறிதல்

நிலைமின்காட்டி (Electroscope) — ஒரு பொருளில் மின்னூட்டம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதைக் கண்டறியப் பயன்படும் கருவி — மின்னூட்டத்தின் வகையையும் (நேர்/எதிர்) சில நேரங்களில் கண்டறியலாம்.

செயல்படும் தத்துவம் — ஓரின் மின்னூட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று விரட்டும் — மின்னூட்டம் கொடுக்கப்பட்டால் தங்க இலைகள் விலகும் (Diverge).

கண்டுபிடிப்பாளர் — வில்லியம் கில்பர்ட் (William Gilbert, பிரிட்டிஷ் மருத்துவர்) — முதல் நிலைமின்காட்டியை 1600-ல் கண்டுபிடித்தார்; இது "வெர்சோரியம்" (Versorium) என அழைக்கப்பட்டது.

தங்க இலை வகை — ஆபிரகாம் பெனட் (Abraham Bennet, பிரிட்டிஷ் அறிஞர்) — 1787-ல் தங்க இலை மின்னூட்டங்காட்டியை வடிவமைத்தார்; தங்கம்/வெள்ளி (சிறந்த கடத்திகள்) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

B.1 · தங்க இலை மின்னூட்டங்காட்டி — அமைப்பு & செயல்பாடு

- ▶ **அமைப்பு:** கண்ணாடி குடுவை + செங்குத்து பித்தளை தண்டு + மேல் பித்தளை வட்டு + உள்ளே தொங்கும் இரண்டு தங்க இலைகள்
- ▶ மின்னூட்டம் கொண்ட பொருள் வட்டை **தொடும்போது** → மின்னூட்டம் தங்க இலைகளுக்கு பாய்கிறது → இலைகள் ஓரின் மின்னூட்டம் கொள்கின்றன → **விரட்டிக்கொள்ளும்** → **விலகும் (Diverge)**
- ▶ அதிக மின்னூட்டம் → இலைகள் **அதிகமாக** விலகும்
- ▶ மின்னூட்டம் கொண்ட பொருள் **அருகில்** வந்தால் (தொடாமல்) → இலைகளுக்கு எதிர் மின்னூட்டம் தூண்டப்படும் → இலைகள் இன்னும் விலகும்
- ▶ தங்கம் & வெள்ளி பயன்படுத்தப்படுவதற்குக் காரணம் — இவை **மிகச் சிறந்த மின்கடத்திகள்**
- ▶ பித்தான் (Pith-ball) நிலைமின்காட்டி: எளிய வகை — பட்டு நூலில் தொங்கும் சிறிய இலகுவான பந்து — மின்னூட்டத்தால் ஈர்க்கப்படும் / விரட்டப்படும்
- ▶ நிலைமின்காட்டி மின்னூட்டத்தின் **இருப்பை** மட்டுமே உறுதியாகக் காட்டும்; **வகையை** (நேர்/எதிர்) எப்போதும் தீர்மானிக்க முடியாது

C · மின்னோட்டம், மின்னழுத்த வேறுபாடு & மின்தடை

மின்னோட்டம் (I) — ஒரு கடத்தி வழியே **மின்னூட்டங்களின் ஓட்டம்** — அலகு: ஆம்பியர் (A); குறியீடு: I.

மரபு மின்னோட்டம் (Conventional) — **நேர் மின்னூட்டங்கள்** நேர் முனையில் இருந்து எதிர் முனைக்கு (+ → -) ஓடுவது — திசை: உயர் மின்னழுத்தம் → தாழ் மின்னழுத்தம்.

எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் — உண்மையில் **எலக்ட்ரான்கள்** எதிர் முனையில் இருந்து நேர் முனைக்கு (- → +) — மரபு மின்னோட்டத்திற்கு எதிர் திசை.

மின்னழுத்த வேறுபாடு (V) — இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே **ஓரலகு மின்னூட்டத்தை நகர்த்தத் தேவையான ஆற்றல்** — SI அலகு: வோல்ட் (V).

மின்தடை (R) — மின்னூட்டங்களின் ஓட்டத்தைத் தடுக்கும் **எதிர்ப்பு** — SI அலகு: ஓம் (Ω); $R = V/I$.

மின்னோட்டம் $I = q / t$ (q = மின்னூட்டம் (கூலும்), t = காலம் (வினாடி))

மின்தடை (ஓம் விதி) $R = V / I$ (V = மின்னழுத்தம் (V), I = மின்னோட்டம் (A))

C.1 · மின்னோட்ட அலகுகள் — மாற்றங்கள்

- ▶ **1 ஆம்பியர் (A)** — ஒரு கூலும் / வினாடி — $1 A = 1 C/s$ — கடத்தியின் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பில் ஒரு வினாடியில் ஓரலகு மின்னூட்டம் பாயும் அளவு
- ▶ **1 மில்லி ஆம்பியர் (mA)** — $= 10^{-3} A = 1/1000 A$ (சிறிய மின்னோட்டங்களுக்கு)

- ▶ **1 மைக்ரோ ஆம்பியர் (μA)** — $= 10^{-6} A = 1/10,00,000 A$ (மிகச் சிறிய மின்னோட்டங்களுக்கு)
- ▶ **1 கூலூம் (C)** — $\approx 6.242 \times 10^{18}$ புரோட்டான்கள் / எலக்ட்ரான்களின் மின்னூட்டத்திற்குச் சமம் — $1 C = 1 A \times 1 s$

C.2 · மரபு மின்னோட்டம் vs எலக்ட்ரான் ஓட்டம்

அம்சம்	மரபு மின்னோட்டம்	எலக்ட்ரான் ஓட்டம்
திசை	மின்கலத்தின் நேர் (+) → எதிர் (-) முனை	மின்கலத்தின் எதிர் (-) → நேர் (+) முனை
சுமை எடுத்துச் செல்வது	கற்பனை நேர் மின்னூட்டங்கள் (வரலாற்று கருதுகோள்)	உண்மையான எலக்ட்ரான்கள் (எதிர் மின்னூட்ட துகள்கள்)
எப்போது நிறுவப்பட்டது?	எலக்ட்ரான் கண்டறியப்பட முன்பு (வரலாற்று)	J.J. தாம்சன் எலக்ட்ரானைக் கண்டறிந்த பிறகு (1897)
இன்றைய பயன்பாடு	இன்றும் மின்சுற்று வரைபடம் & கணக்குகளில் இதையே பயன்படுத்துகிறோம்	கடத்தியில் நிகழும் உண்மையான இயற்பியல் நிகழ்வு

C.3 · மின்கடத்துத்திறன் & மின்தடை எண்

- ▶ **மின்கடத்துத்திறன் (σ)** — பொருள் மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் திறன் — அலகு: சீமென்ஸ்/மீட்டர் (S/m); குறியீடு: σ (சிக்மா)
- ▶ **மின்தடை எண் (ρ)** — பொருள் மின்னோட்டத்தை எதிர்க்கும் அடிப்படைப் பண்பு — அலகு: ஓம்-மீட்டர் ($\Omega \cdot m$); குறியீடு: ρ (ரோ)
- ▶ அதிக மின்கடத்துத்திறன் = குறைந்த மின்தடை எண் → சிறந்த கடத்தி (உலோகங்களின் மின்தடை எண் குறைவு)
- ▶ வெள்ளி எல்லா உலோகங்களிலும் மிக அதிக மின்கடத்துத்திறன் கொண்டது → சிறந்த கடத்தி
- ▶ தாமிரம்: $\rho = 1.68 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ | வெள்ளி: $1.59 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ | அலுமினியம்: $2.82 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

C.4 · அளவீட்டுக் கருவிகள்

அளவை	கருவி	எவ்வாறு இணைப்பு	அலகு
மின்னோட்டம் (I)	அம்மீட்டர் (Ammeter)	தொடர் இணைப்பு (Series)	ஆம்பியர் (A)
மின்னழுத்த வேறுபாடு (V)	வோல்ட் மீட்டர் (Voltmeter)	பக்க இணைப்பு (Parallel)	வோல்ட் (V)
சிறிய மின்னோட்டம்	கால்வனோமீட்டர் (Galvanometer)	தொடர் இணைப்பு	மைக்ரோ ஆம்பியர் (μA)
மின்தடை (R)	ஓம் மீட்டர் (Ohmmeter)	மின்சுற்று OFF நிலையில் (மின்னோட்டமின்றி)	ஓம் (Ω)

D · மின்சுற்றுகள் — தொடர் & பக்க இணைப்பு

மின்சுற்று (Electric Circuit) — மின்னோட்டம் பாயும் முழுமையான மூடிய பாதை — எலக்ட்ரான்கள் எதிர் முனையில் இருந்து நேர் முனைக்குச் செல்லும்.

திறந்த சுற்று (Open Circuit) — பாதையில் இடைவெளி உள்ளது — மின்னோட்டம் பாயாது.

மூடிய சுற்று (Closed Circuit) — முழுமையான பாதை, இடைவெளி இல்லை — மின்னோட்டம் சுதந்திரமாகப் பாயும்.

குறுக்கு சுற்று (Short Circuit) — இரு கடத்திகளுக்கு இடையே மிகக் குறைந்த மின்தடை — அதிக மின்னோட்டம், வெப்பம், தீப்பொறி உருவாகும்.

D.1 · மின்சுற்று கூறுகள்

- ▶ **மின்கலன் (Cell)** — ஒற்றை மின்னாற்றல் அலகு — குறியீட்டில் நீளமான கோடு = நேர் (+); குட்டை கோடு = எதிர் (-)
- ▶ **மின்கல அடுக்கு (Battery)** — இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்கலன்கள் இணைந்தது — மின்னழுத்த வேறுபாடு வழங்கும்
- ▶ **சாவி / சுவிட்ச் (Switch)** — மின்சுற்றை திற/மூடு செய்யும் கருவி — ON = மூடிய சுற்று; OFF = திறந்த சுற்று
- ▶ **மின்விளக்கு (Bulb)** — மின்னாற்றலை ஒளியாகவும் வெப்பமாகவும் மாற்றும் மின்தடை
- ▶ **மின் உருகி (Fuse)** — பாதுகாப்பு கருவி — அதிக மின்னோட்டத்தில் உருகும் மெல்லிய கம்பி → சுற்று துண்டிக்கப்படும்
- ▶ **அம்மீட்டர் (Ammeter)** — மின்னோட்டத்தை அளக்கும் — தொடர் இணைப்பு (குறைந்த மின்தடை)
- ▶ **வோல்ட்மீட்டர் (Voltmeter)** — மின்னழுத்தத்தை அளக்கும் — பக்க இணைப்பு (உயர் மின்தடை)

D.2 · தொடர் vs பக்க மின்சுற்று — முழு ஒப்பீடு

அம்சம்	தொடர் சுற்று (Series)	பக்க சுற்று (Parallel)
இணைப்பு	கூறுகள் முனையில் முனை ஒற்றை மூடிய சுற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன	கூறுகள் ஒரே இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே இணைக்கப்பட்டுள்ளன — பல கிளைகள்
மின்னோட்டம் (I)	அனைத்துக் கூறுகளிலும் ஒரே மின்னோட்டம் $I = I_1 = I_2 = I_3$	மின்னோட்டம் பிரிந்து செல்கிறது $I = I_1 + I_2 + I_3$
மின்னழுத்தம் (V)	மின்னழுத்தம் பிரிந்து வீழ்கிறது $V = V_1 + V_2 + V_3$	அனைத்துக் கூறுகளிலும் ஒரே மின்னழுத்தம் $V = V_1 = V_2 = V_3$
மொத்த மின்தடை	$R = R_1 + R_2 + R_3$ (அதிகரிக்கும்)	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ (குறையும் — மிகச் சிறிய R-ஐ விட குறைவு)
விளக்கு பிரகாசம்	மங்கலானது — ஒவ்வொரு விளக்கும் ஆற்றலைப் பகிர்கிறது	பிரகாசமானது — ஒவ்வொரு விளக்கும் முழு மின்னழுத்தம் பெறுகிறது
ஒரு விளக்கு பழுதானால்	அனைத்து விளக்குகளும் OFF — சுற்று துண்டிக்கப்படும்	மற்ற விளக்குகள் ON — பிற பாதைகள் அப்படியே செயல்படும்
அன்றாட பயன்பாடு	மிகக் குறைவாக — பழைய அலங்கார மின் தொடர் (decoration string lights)	வீட்டு வயரிங் — அனைத்துப் பகுதிகள்/ சாதனங்கள்; ஒன்று பழுதானாலும் மற்றவை செயல்படும்

❖ வீடுகளில் பக்க மின்சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன — ஒவ்வொரு அறை/ சாதனத்திற்கும் தனி சுவிட்ச்; ஒவ்வொன்றும் முழு மின்னழுத்தத்தில் சுயாதீனமாகச் செயல்படும்.

E · கடத்திகள் & காப்பான்கள்

வகை	வரையறை	காரணம்	உதாரணங்கள்
கடத்தி (Conductor)	மின்னோட்டத்தை எளிதில் கடத்தும் பொருள் — குறைந்த மின்தடை	வெளிவட்டப் பாதையில் அதிக கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் — தளர்வாக பிணைந்து சுதந்திரமாக நகரும்	உலோகங்கள்: வெள்ளி (சிறந்தது), தாமிரம், அலுமினியம், இரும்பு, தங்கம்; உப்பு நீர், மனித உடல்

வகை	வரையறை	காரணம்	உதாரணங்கள்
காப்பான் (Insulator / அரிதிற்கடத்தி)	மின்னோட்டத்தை கடத்தாத பொருள் — மிக அதிக மின்தடை	வெளிவட்டப் பாதையில் எலக்ட்ரான்கள் இறுக்கமாக பிணைந்துள்ளன — சுதந்திரமாக நகர முடியாது	ரப்பர், பிளாஸ்டிக், மரம், கண்ணாடி, பிங்கான், உலர் காற்று, தூய நீர், பட்டு, பருத்தி, காகிதம்
குறைக்கடத்தி (Semiconductor)	பகுதியளவு கடத்தும் — கடத்திக்கும் காப்பானுக்கும் இடையேயான பண்புகள்	நடுத்தர அளவு கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் — வெப்பநிலை & மாசுக்களைப் பொறுத்து கடத்துத்திறன் மாறும்	சிலிக்கான் (Si), ஜெர்மானியம் (Ge) — டிரான்சிஸ்டர், டையோடு, சூரிய மின்கலன், சிம் கார்டு, கம்ப்யூட்டர் சிப்களில்

- ▶ மின் வேலை செய்பவர்கள் **ரப்பர் கையுறை** அணிவார்கள் — ரப்பர் காப்பான் → மின் அதிர்ச்சியில் இருந்து பாதுகாப்பு
- ▶ மின் கம்பிகள் பிளாஸ்டிக்/ரப்பர் காப்பால் மூடப்பட்டுள்ளன — தற்செயல் மின் அதிர்ச்சியைத் தடுக்க
- ▶ மனித உடல் மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் — உயிர் மின் கம்பியைத் தொடுவது **ஆபத்தானது** (உடல் = கடத்தி, புவிக்குப் பாயும்)
- ▶ உலர் காற்று = காப்பான்; ஈரமான / நீர்த்த காற்று = பகுதி கடத்தி (மின்னல் சாத்தியம்)
- ▶ வடிகட்டிய / தூய நீர் = காப்பான்; உப்பு கலந்த நீர் (கரைந்த அயனிகள்) = கடத்தி

F · மின்னல், புவித்தொடுப்பு & இடிதாங்கி

மின்னல் (Lightning) — மேகங்களுக்கு இடையே அல்லது மேகம்-புவிக்கு இடையே ஏற்படும் **பெரிய அளவு நிலை மின்னிறக்கம்** — பெரும் வெப்பமும் ஒளியும் உருவாகும். (வெப்பம் ~30,000°C — சூரியனின் மேற்பரப்பை விட அதிகம்!)

இடி (Thunder) — மின்னல் காரணமாக காற்று **வேகமாக விரிவடைந்து சுருங்குவதால்** அதிர்ச்சி அலை உருவாகி — இடியோசை கேட்கிறது.

புவித்தொடுப்பு (Earthing) — மின்சாதனத்தின் வெளிப்புற உலோகப் பகுதியை **குறைந்த மின்தடை கொண்ட கம்பி** மூலம் புவியுடன் இணைக்கும் பாதுகாப்பு முறை — மின் அதிர்ச்சியைத் தடுக்கும்.

மின்னல் கடத்தி / இடிதாங்கி — கட்டடங்களை மின்னல் தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாக்கும் கருவி — உயரத்தில் கூர்முனை **உலோகத் தண்டு** + தாமிரக் கம்பி மூலம் புவியுடன் இணைப்பு.

F.1 · வீட்டு மின் இணைப்பு — மூன்று கம்பி அமைப்பு

- ▶ **மின்னோட்டக் கம்பி (Live — L)** — மின் நிலையத்திலிருந்து சாதனத்திற்கு **உயர் மின்னழுத்தத்தில்** மின்னோட்டத்தைக் கொண்டு செல்கிறது — நிறம்: சிவப்பு (பழைய) / பழுப்பு (புதிய)
- ▶ **நடுநிலைக் கம்பி (Neutral — N)** — மின்னோட்டத்தை மீண்டும் மின் நிலையத்திற்கு **பூஜ்ஜிய மின்னழுத்தத்தில்** கொண்டு செல்கிறது — நிறம்: கருப்பு (பழைய) / நீலம் (புதிய)
- ▶ **புவித்தொடுப்புக் கம்பி (Earth — E)** — சாதனத்தின் உலோகப் பரப்பு & புவியுடன் இணைக்கப்பட்ட **பாதுகாப்பு கம்பி** — நிறம்: பச்சை அல்லது மஞ்சள்-பச்சை
- ▶ **புவித்தொடுப்பின் வேலை:** மின்னோட்டக் கம்பி உலோகப் பரப்பில் தொட்டால் (காப்பான் சேதமடைந்தால்) → மின்னோட்டம் புவிக்கு பாதுகாப்பாகப் பாயும் → மின் அதிர்ச்சி தவிர்க்கப்படும்
- ▶ மின்னல் சமயத்தில் **வாகனத்திற்குள்** இருப்பது பாதுகாப்பானது — வாகனத்தின் உலோகப் பரப்பு **நிலைமின் தடுப்புறையாக** செயல்பட்டு உள் இருப்பவர்களை மின்னல் தாக்கத்தில் இருந்து பாதுகாக்கிறது
- ▶ மின்னல் சமயத்தில் வெளியே நிற்கக்கூடாது — **முழங்காலிட்டு** தாழ்ந்து உட்காருதல் சிறந்தது; உயரமான மரங்களின் கீழ் தங்கக்கூடாது
- ▶ புவி = மிகச் சிறந்த மின் கடத்தி — அதனாலேயே மின் சாதனங்களை புவியுடன் இணைக்கிறோம்

G · மின்னோட்டத்தின் விளைவுகள் — மூன்று முக்கிய விளைவுகள்

🌀 **மின்னோட்டத்தின் மூன்று விளைவுகள்: (1) வெப்ப விளைவு (2) காந்த விளைவு (3) வேதி விளைவு**

G.1 · வெப்ப விளைவு (Heating Effect)

வரையறை — கடத்தி வழியே மின்னோட்டம் பாயும்போது **மின்னாற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக மாறுகிறது** — எலக்ட்ரான்கள் & கடத்தி மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான உராய்வே காரணம்.

காரணிகள் — வெப்பம் சார்ந்திருப்பவை: (1) மின்னோட்ட அளவு (I) (2) கம்பியின் மின்தடை (R) (3) மின்னோட்டம் பாயும் காலம் (t)

நிக்ரோம் (Nichrome) — நிக்கல் + இரும்பு + குரோமியம் கலவை — **உயர் உருகுநிலை + உயர் மின்தடை** → சூடேற்றும் கூறாகப் பயன்படுகிறது

டங்ஸ்டன் (Tungsten) — மின்விளக்கு இழைக்குப் பயன்படுகிறது — **உருகுநிலை $3,422^{\circ}\text{C}$** (உலோகங்களில் அதிகம்) + உயர் மின்தடை → சூடாகி வெண்மை ஒளி உமிழ்கிறது

மின் உருகி (Fuse) — ஈயம் (Lead) + வெள்ளியம் (Tin) கலவை — **குறைந்த உருகுநிலை** → அதிக மின்னோட்டம் பாய்ந்தால் உடனடியாக உருகி சுற்று துண்டிக்கப்படும் → சாதனங்கள் பாதுகாக்கப்படும்

MCB (Miniature Circuit Breaker) — **மின் உருகிக்கு மாற்று** — அதிக மின்னோட்டத்தில் தானாகவே சுற்றை துண்டிக்கும்; உருகு கம்பியை மாற்றாமலேயே மீண்டும் ON செய்யலாம்

சாதனம்	வெப்ப விளைவு எவ்வாறு பயன்படுகிறது
மின் விளக்கு (Electric Bulb)	டங்ஸ்டன் இழை $\sim 2500^{\circ}\text{C}$ -க்கு சூடாகி வெண் ஒளியை உமிழ்கிறது
மின் இஸ்திரிப் பெட்டி	நிக்ரோம் சூடேற்றும் கூறு உலோக பட்டையைச் சூடேற்றுகிறது → வெப்பம் ஆடைக்குக் கடத்தப்படுகிறது
கீசர் / நீர் சூடேற்றி	மூழ்கும் சூடேற்றி கம்பிச் சுருள் நீரை சூடேற்றுகிறது — வெப்பச் சலனம் மூலம் வெப்பம் பரவும்
மின் கொதிகலன் (Kettle)	அடிப்புறத்தில் கம்பிச் சுருள் சூடாகிறது — வெப்பச் சலனம் வழியாக மேலே செல்கிறது
மின் சமையற்கலன்	கம்பிச் சுருள்கள் சிவப்பாக சூடாகின்றன → வெப்பம் சமையல் பாத்திரத்திற்குக் கடத்தப்படும்
ஆர்க் வெல்டிங் (Arc Welding)	குறுக்கு சுற்றின் நடைமுறை பயன்பாடு — ஆர்க் புள்ளியில் பெரும் வெப்பம் உலோகங்களை உருக்கி இணைக்கிறது

G.2 · காந்த விளைவு (Magnetic Effect)

கண்டுபிடிப்பு — **கிறிஸ்டியன் ஓயர்ஸ்டெட்** (Hans Christian Oersted, டேனிஷ் இயற்பியலாளர்) — 1819-ல் கண்டறிந்தார்: "மின்னோட்டம் கடத்தியைச் சுற்றி காந்தப் புலத்தை உருவாக்குகிறது."

மின் காந்தம் (Electromagnet) — இரும்பு ஆணி/உள்கூட்டில் சுற்றப்பட்ட **காப்பான் கம்பிச் சுருள்** — மின்னோட்டம் பாயும்போது **மட்டுமே காந்தமாகும்**; மின்னோட்டம் நிறுத்தினால் காந்தத்தன்மை இழக்கும்.

உருவாக்கும் முறை — காப்பான் கம்பியை இரும்பு ஆணியில் சுருள் வடிவில் இறுக்கமாகச் சுற்றவும்; மின்கலத்துடன் இணைக்கவும் — ஆணி காந்தமாகும்.

முக்கிய பண்பு — **மின்னோட்டத் திசை மாற்றினால் காந்தத் துருவங்களும் மாறும்** — மின் காந்தத்தின் வலிமையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் (சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை, மின்னோட்டம்).

பயன்பாடு	காந்த விளைவு எவ்வாறு பயன்படுகிறது
மின்சார மணி (Electric Bell)	மின்காந்தம் சுத்தியை ஈர்க்கிறது → சுத்தி மணியில் தாக்குகிறது → விசை சுத்தியை இழுத்து சுற்று உடைகிறது → மீண்டும் இணைப்பு → தொடரும்
மின் தூக்கி (Electric Crane)	சக்திவாய்ந்த மின்காந்தம் கனமான இரும்பு / எஃகு பளுக்களை எடுக்கிறது; மின்னோட்டத்தை OFF செய்தால் பளு கீழே விழும்
தொலைபேசி (Telephone)	மாறும் காந்தப் புலம் டையாஃப்ரம் (மெல்லிய உலோகத் தாள்) ஐ அதிர வைக்கிறது → ஒலியாக மாறுகிறது
மின் மோட்டார் (Electric Motor)	மின்னோட்டம் கொண்ட சுருள் காந்தப் புலத்தில் சுழல்கிறது → மின்னாற்றல் → இயந்திர ஆற்றல்
கண் அறுவை சிகிச்சை (Hospital)	மின் காந்தங்களைப் பயன்படுத்தி கண்ணில் சிக்கிய இரும்பு / எஃகு துகள்களை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் அகற்றலாம்

G.3 · வேதி விளைவு (Chemical Effect)

வரையறை — மின்னோட்டம் **கடத்தும் திரவம்** (மின் பகுளி) வழியே செல்லும்போது — வேதி வினைகள் நிகழ்ந்து சேர்மங்கள் **அயனிகளாகச் சிதைகின்றன**.

மின்னாற்பகுத்தல் (Electrolysis) — கரைசல் ஒன்றின் மூலக்கூறுகள் மின்னோட்டம் மூலம் **நேர் அயனிகளாகவும் எதிர் அயனிகளாகவும் சிதைதல்**.

மின் பகுளி (Electrolyte) — மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் **கரைசல்** — அயனிகளாகச் சிதையும்போது வேதி மாற்றத்திற்கு உட்படும். உ-ம்: காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசல், உப்பு நீர், அமிலங்கள்.

நேர் மின்வாய் / ஆனோடு (Anode +) — **நேர் முனை** — மின்கலத்தின் நேர் முனையுடன் இணைக்கப்பட்ட உலோகத் தகடு (படிய வைக்க வேண்டிய உலோகம்).

எதிர் மின்வாய் / கேதோடு (Cathode -) — **எதிர் முனை** — மின்கலத்தின் எதிர் முனையுடன் இணைக்கப்பட்ட பொருள் (படியப்பட வேண்டிய பொருள்).

G.3.1 · மின் முலாம் பூசுதல் (Electroplating) — மிகப் பொதுவான பயன்பாடு

மின் முலாம் பூசுதல்	மின்னோட்டம் மூலம் ஒரு உலோகத்தின் மெல்லிய படலத்தை மற்றொரு உலோகத்தின் மேற்பரப்பில் படிய வைக்கும் நிகழ்வு .
ஏன்?	மலிவான உலோகங்களை துருப்பிடித்தல் / அரிமானத்தில் இருந்து பாதுகாக்க; கவர்ச்சிகரமான தோற்றம் தர; அதிக விலை உலோக பொருளை விட மலிவாக.
நேர் மின்வாய் (ஆனோடு)	பூச வேண்டிய தூய உலோகத் தகடு — உ-ம்: தாமிரத் தகடு (காப்பர் பிளேட்டிங்கிற்கு); படிப்படியாக கரைகிறது.
எதிர் மின்வாய் (கேதோடு)	பூசப்பட வேண்டிய பொருள் — உ-ம்: இரும்பு கரண்டி; இங்கு உலோகம் படியும்.
மின் பகுளி	பூச வேண்டிய உலோகத்தின் உப்பு கரைசல் — உ-ம்: காப்பர் பிளேட்டிங்கிற்கு காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசல்.

G.3.2 · மின் முலாம் பூசுதல் — பயன்பாடுகள்

பொருள் / நோக்கம்	பூசப்படும் உலோகம்	ஏன் அந்த உலோகம்?
இரும்புப் பாலம், வாகன பகுதிகள் (துருப்பிடிக்காமல் இருக்க)	துத்தநாகம் (Galvanisation)	துத்தநாகம் அரிமானத்தை எதிர்க்கிறது; மலிவானது; இரும்பை துருவிலிருந்து காக்கிறது
கார் பகுதிகள், குளியல் குழாய், சைக்கிள் கைப்பிடி, சமையல் எரிவாயு பரனர்	குரோமியம்	பளபளப்பான தோற்றம்; அரிமானம் இல்லை; கீறல் எதிர்ப்பு; கடினம்

பொருள் / நோக்கம்	பூசப்படும் உலோகம்	ஏன் அந்த உலோகம்?
நகைகள் (செயற்கை தங்க / வெள்ளி நகை)	தங்கம் / வெள்ளி	கவர்ச்சிகரமான தோற்றம்; கறை படியாது; தூய தங்க/வெள்ளியை விட மலிவானது
உணவு டப்பாக்கள் (Tin cans)	வெள்ளியம் (Tin)	நச்சு இல்லை; அரிமானம் இல்லை; உணவுடன் தொடர்பு கொள்ள பாதுகாப்பானது
மின் சுற்று பலகைகள் (PCB)	தாமிரம் / தங்கம்	சிறந்த கடத்தி; ஆக்சிஜனேற்றத்தை தடுக்கிறது; நம்பகமான தொடர்புகள்

💡 நமது உடலில் உருவாகும் மின் சைகைகள் (Bio-electric signals) காரணமாகவே தசைகள் இயங்குகின்றன — நரம்பு மண்டலம் முழுவதும் மின்னியல் தொழில்நுட்பம்!

H · தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் (Solved Numerical Problems)

1 ஒரு கம்பி வழியே 30 கூலும் மின்னூட்டம் 2 நிமிடத்தில் பாய்கிறது. மின்னோட்டத்தைக் காண்க. தரப்பட்டது $q = 30 \text{ C}$; $t = 2 \text{ நிமிடம்} = 2 \times 60 = 120 \text{ வி}$ தீர்வு $I = q/t = 30 / 120 = 0.25 \text{ A}$ விடை மின்னோட்டம் = 0.25 A	4 இரு மின்தடைகள் $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$ தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்த மின்தடையைக் காண்க. தரப்பட்டது $R_1 = 4 \Omega$; $R_2 = 6 \Omega$; தொடர் இணைப்பு தீர்வு $R_{\text{மொத்தம்}} = R_1 + R_2 = 4 + 6 = 10 \Omega$ விடை மொத்த மின்தடை = 10 Ω
2 ஒரு சுற்றில் 0.002 A மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இதை மைக்ரோ ஆம்பியரில் (μA) கூறுக. தரப்பட்டது $I = 0.002 \text{ A}$; $1 \text{ A} = 10^6 \mu\text{A}$ தீர்வு $0.002 \text{ A} = 0.002 \times 10^6 \mu\text{A} = 2 \times 10^3 \mu\text{A}$ விடை 2000 μA ($= 2 \times 10^3 \mu\text{A}$)	5 அதே மின்தடைகள் $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$ பக்க இணைப்பில். மொத்த மின்தடையைக் காண்க. தரப்பட்டது $R_1 = 4 \Omega$; $R_2 = 6 \Omega$; பக்க இணைப்பு தீர்வு $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 = 1/4 + 1/6 = 3/12 + 2/12 = 5/12 \rightarrow R = 12/5 = 2.4 \Omega$ விடை மொத்த மின்தடை = 2.4 Ω (மிகச் சிறிய தடையை விடவும் குறைவு)
3 ஒரு மின்தடையின் இருபுறமும் மின்னழுத்தம் 12 V; மின்னோட்டம் 4 A. மின்தடையைக் காண்க. தரப்பட்டது $V = 12 \text{ V}$; $I = 4 \text{ A}$ தீர்வு $R = V / I = 12 / 4 = 3 \Omega$ விடை மின்தடை = 3 Ω	6 ஒரு கடத்தியின் வழியே 4 நிமிடத்தில் 240 C மின்னூட்டம் பாய்கிறது. மின்னோட்டத்தை mA-ல் காண்க. தரப்பட்டது $q = 240 \text{ C}$; $t = 4 \text{ நிமிடம்} = 240 \text{ வி}$ தீர்வு $I = q/t = 240 / 240 = 1 \text{ A} = 1 \times 10^3 \text{ mA}$ விடை மின்னோட்டம் = 1 A = 1000 mA

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & சூத்திரங்கள்

பொருண்மை / கருத்து	சூத்திரம் / மதிப்பு / விளக்கம்	அலகு / குறிப்பு
மின்னோட்டம் (I)	$I = q/t$ (மின்னூட்டம் / காலம்)	ஆம்பியர் (A)
1 ஆம்பியர்	= 1 கூலும் / வினாடி (1 C/s)	வரையறை
1 மில்லி ஆம்பியர் (mA)	= $10^{-3} \text{ A} = 0.001 \text{ A}$	மாற்றம்
1 மைக்ரோ ஆம்பியர் (μA)	= $10^{-6} \text{ A} = 0.000001 \text{ A}$	மாற்றம்
மின்தடை (R) — ஓம் விதி	$R = V/I$ (மின்னழுத்தம் / மின்னோட்டம்)	ஓம் (Ω)

தொடர் சுற்று — மின்தடை	$R = R_1 + R_2 + R_3$ (அதிகரிக்கும்)	ஒரே மின்னோட்டம்
பக்க சுற்று — மின்தடை	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ (குறையும்)	ஒரே மின்னழுத்தம்
தொடர் சுற்று — மின்னழுத்தம்	$V = V_1 + V_2 + V_3$ (பிரிகிறது)	வோல்ட் (V)
பக்க சுற்று — மின்னோட்டம்	$I = I_1 + I_2 + I_3$ (பிரிகிறது)	ஆம்பியர் (A)
சிறும மின்னூட்டம் (e)	$= 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$	புரோட்டான்/ எலக்ட்ரான் சுமை
1 கூலும் (C)	$\approx 6.242 \times 10^{18}$ சிறும மின்னூட்டங்கள்	$1 \text{ A} \times 1 \text{ s}$
மின்கடத்துத்திறன் (σ)	$\sigma = 1/\rho$	சீமென்ஸ்/ மீட்டர் (S/m)
மின்தடை எண் (ρ)	σ -க்கு எதிர்விகிதம்	ஓம்-மீட்டர் ($\Omega \cdot \text{m}$)
வெள்ளி — மின்தடை எண்	$1.59 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ (மிகக் குறைவு)	சிறந்த கடத்தி
தாமிரம் — மின்தடை எண்	$1.68 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$	வீட்டு வயரிங்
அலுமினியம் — மின்தடை எண்	$2.82 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$	மின் கம்பிகள்
டங்ஸ்டன் — உருகுநிலை	$3,422^\circ\text{C}$ (உலோகங்களில் அதிகம்)	மின்விளக்கு இழை

2 · முக்கிய விஞ்ஞானிகள் & நிகழ்வுகள்

விஞ்ஞானி / நிகழ்வு	பங்களிப்பு / விளக்கம்	ஆண்டு
வில்லியம் கில்பர்ட் (William Gilbert)	பிரிட்டிஷ் மருத்துவர் — முதல் நிலைமின்காட்டியை கண்டுபிடித்தார் (வெர்சோரியம்); முதல் மின்சார கருவி	1600
ஆபிரகாம் பெனட் (Abraham Bennet)	பிரிட்டிஷ் அறிஞர் — தங்க இலை மின்னூட்டங்காட்டியை வடிவமைத்தார்	1787
அலெசான்ட்ரோ வோல்டா (Volta)	மின்கல சார்ந்த கண்டுபிடிப்பை வெளியிட்டார் (1791); 1800-ல் முதல் வோல்டா மின்கல அடுக்கை (Voltaic Pile) உருவாக்கினார்	1791 / 1800
ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஓயர்ஸ்டெட் (Hans Christian Oersted)	டேனிஷ் இயற்பியலாளர் — மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை கண்டறிந்தார்	1819
J.J. தாம்சன் (J.J. Thomson)	எலக்ட்ரானைக் கண்டறிந்தார் — கடத்தியில் எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டமே மின்னோட்டம் என நிரூபித்தார்	1897
தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் (Thomas Edison)	நியூயார்க் நகரின் 9,000 வீடுகளில் 14,000 மின்விளக்குகளை ஏற்றினார் — முதல் மின்சார வலையமைப்பு	1882
இந்தியாவில் மின்சாரம் — தொடக்கம்	கொல்கத்தாவின் முதல் அனல் மின் நிலையம் (Calcutta Electric Supply)	1899 - ஏப்ரல் 17
சென்னை அனல் மின் நிலையம்	பேசின் பாலம் (Basin Bridge) — அரசு அச்சகம், மருத்துவமனை, ட்ராம்வே சேவைக்கு மின்சாரம்	~1900
மே சுகியோ (Maeyy Sugio)	ஜப்பானியர் — உலர் மின்கலனை (Dry cell) உருவாக்கினார்; சுவர்க் கடிகாரம், ரிமோட் கட்டுரோல், டார்ச் போன்றவற்றில் பயன்படும்	19-ஆம் நூ.

3 · குழப்பாமல் வேறுபடுத்துக — முக்கிய வேறுபாடுகள்

- ▶ **மின்னூட்டம் (q) vs மின்னோட்டம் (I)** — மின்னூட்டம் = கூலூமில் அளக்கப்படும் **தனி அளவு** | மின்னோட்டம் = கடத்தி வழியே நகரும் **மின்னூட்ட ஓட்ட விகிதம்** (q/t)
- ▶ **மரபு மின்னோட்டம் vs எலக்ட்ரான் ஓட்டம்** — மரபு = + → -, கற்பனை நேர் சுமைகள் | எலக்ட்ரான் = - → +, உண்மையான இயக்கம் (இரண்டுமே எதிர் திசை)
- ▶ **மின்னழுத்தம் (V) vs மின்னோட்டம் (I)** — மின்னழுத்தம் = ஆற்றல் வேறுபாடு (காரணம்) | மின்னோட்டம் = அதனால் ஏற்படும் ஓட்டம் (விளைவு); $V \rightarrow I$ உருவாக்கும்
- ▶ **கடத்தி vs காப்பான்** — கடத்தி = அதிக கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள், குறைந்த மின்தடை (உலோகங்கள்) | காப்பான் = கட்டுப்படுத்தப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள், அதிக மின்தடை (ரப்பர், மரம்)
- ▶ **தொடர் vs பக்க இணைப்பு** — தொடர் = ஒரே பாதை, ஒரே I, V பிரிகிறது | பக்க = பல பாதை, ஒரே V, I பிரிகிறது; வீட்டு வயரிங் = பக்க
- ▶ **அம்மீட்டர் vs வோல்ட் மீட்டர்** — அம்மீட்டர் = மின்னோட்டம் அளக்கும், **தொடர் இணைப்பு**, குறைந்த தடை | வோல்ட் மீட்டர் = மின்னழுத்தம் அளக்கும், **பக்க இணைப்பு**, உயர் தடை
- ▶ **மின் உருகி (Fuse) vs MCB** — Fuse = ஒரே முறை பயன்பாடு, உருகியதும் மாற்ற வேண்டும் | MCB = மீள் பயன்பாடு, தானாக துண்டிக்கும், reset செய்யலாம்
- ▶ **முதன்மை vs துணை மின்கலன்** — முதன்மை = ஒரே முறை பயன், மீள்வினை இல்லை (AA, AAA, பித்தான் கலன்) | துணை = மீண்டும் சார்ஜ் செய்யலாம் (Lead-Acid, Li-ion, மொபைல், கார்)
- ▶ **நிக்ரோம் vs டங்ஸ்டன்** — நிக்ரோம் = Ni+Fe+Cr கலவை, சூடேற்றும் கூறு (இஸ்திரி, ஹீட்டர்) | டங்ஸ்டன் = தனி உலோகம், மிக உயர் உருகுநிலை, மின்விளக்கு இழை

P6

காந்தவியல்

A · காந்தங்கள் — அறிமுகம் & வகைகள்

காந்தம் (Magnet) — இரும்பு, கோபால்ட், நிக்கல் போன்ற உலோகங்களைக் **கவரும் பண்பு** கொண்ட கல், உலோகம் அல்லது பிற பொருள் — இந்த கவரும் பண்பை **காந்தப் பண்பு** எனப்படும்.

காந்தவியல் (Magnetism) — காந்தங்களின் பண்புகளை விவரிக்கும் **இயற்பியலின் ஒரு பிரிவு**.

மேக்னடைட் (Magnetite) — **மிகச் சிறந்த இயற்கைக் காந்தம்** — இரும்பின் ஆக்சைடு (Fe_3O_4); **காந்தக் கல்** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது; மணல் படிவுகளில் காணப்படுகிறது.

பெயர் வரலாறு — ஆசியா மைனர் பகுதியில் உள்ள **மெக்னிசியா** நகரில் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் இப்பெயர் வந்தது. இரும்புக் குழம்பு கொண்ட கோலை வைத்திருந்த **மேக்னஸ்** என்ற ஆட்டு இடையன் கதையும் வழக்கில் உள்ளது.

வரலாறு — கி.மு. 200-க்கு முன்பே சீனர்கள் காந்தத்தின் பண்புகளை அறிந்திருந்தனர்; கி.பி. 1200-ல் காந்தத்தைத் **திசைகாட்டியாகப்** பயன்படுத்தி நீண்ட கடல் பயணம் செய்யத் தொடங்கினர்.

A.1 · இயற்கை vs செயற்கைக் காந்தங்கள் — ஒப்பீடு

அம்சம்	இயற்கைக் காந்தங்கள்	செயற்கைக் காந்தங்கள்
ஆதாரம்	இயற்கையில் (புவியின் மணல் படிவுகளில்) காணப்படுகின்றன	ஆய்வகம் / தொழிற்சாலையில் மனிதனால் உருவாக்கப்படுகின்றன
வடிவம்	ஒழுங்கற்ற வடிவம் & பரிமாணம்	பல்வேறு குறிப்பிட்ட வடிவ & பரிமாணங்களில் தயாரிக்க முடியும்
வலிமை	நிலையானது; மாற்ற இயலாது	தேவையான வலிமையுடன் தயாரிக்க முடியும்; இயற்கையை விட வலிமை அதிகம்
நிலைத்தன்மை	நீண்ட காலம் — காந்தப் பண்பை இழப்பதில்லை	குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டும் — காலப்போக்கில் இழக்கலாம்
பயன்பாடு	மிகக் குறைந்தது	அன்றாட வாழ்வில் பெருமளவு பயன்படுகின்றன
உதாரணங்கள்	மேக்னடைட் (Fe_3O_4), பைரோடைட் (FeS), ஃபெர்ரைட், கூலுரம்பைட்	சட்டக் காந்தம், குதிரை லாட, U-வடிவ, வளைய வடிவ, உருளை, வட்டு, மின் காந்தம்

A.2 · இயற்கைக் காந்தத் தாதுக்கள் (இரும்புத் தாதுக்கள்)

- ▶ **மேக்னடைட் (Fe_3O_4)** — 72.4% இரும்பு — மிக அதிக இரும்பு உள்ளடக்கம் — மிகவும் வலிமையான காந்தப் பண்பு — இயற்கைக் காந்தமாகப் பயன்படுகிறது
- ▶ **ஹீமாடைட் (Fe_2O_3)** — 69% இரும்பு — பொதுவான இரும்புத் தாது — மேக்னடைட்டை விடக் காந்தப் பண்பு குறைவு
- ▶ **சைடரைட் (FeCO_3)** — 48.2% இரும்பு — மூன்றில் **மிகக் குறைந்த** காந்தப் பண்பு

A.3 · செயற்கைக் காந்த வகைகள் — வடிவங்கள்

- ▶ **சட்டக் காந்தம் (Bar magnet)** — செவ்வக சட்டம் வடிவம்; ஆய்வகங்களில் மிகப் பொதுவான வகை
- ▶ **U-வடிவ / குதிரை லாட காந்தம்** — U வடிவம்; இரு துருவங்களும் ஒரே திசையில்; வலிமையான ஈர்ப்பு
- ▶ **வளைய காந்தம் (Ring magnet)** — வட்ட வளையம்; தட்டையான முகங்களில் துருவங்கள்; ஒலிப்பெருக்கிகளில்
- ▶ **உருளை / வட்டு வடிவ காந்தங்கள்** — மின்னணு சாதனங்களில்

- ▶ **ஊசி வடிவ காந்தம்** — மெல்லிய, கூர்மையானது; திசைகாட்டியில்
- ▶ **மின் காந்தம்** (Electromagnet) — இரும்பு ஆணியை சுற்றிய காப்பான் கம்பிச் சுருள்; மின்னோட்டம் பாய்ந்தால் மட்டும் காந்தம்
- ▶ **தயாரிப்பு பொருள்கள்:** இரும்பு, நிக்கல், கோபால்ட், எஃகு கலவை; **நியோடிமியம்** (மிக வலிமை); சமாரியம்; **அல்நிக்கோ** (ALNICO = Al + Ni + Co)

B · காந்தத்தின் பண்புகள் — மூன்று முக்கிய பண்புகள்

🔗 **காந்தத்தின் மூன்று பண்புகள்: (1) கவரும் பண்பு (2) விலக்கும் பண்பு (3) திசை சார்ந்த பண்பு**

B.1 · 1. கவரும் பண்பு (Attractive Property)

- ▶ காந்தங்கள் **காந்தப் பொருள்களைக்** கவருகின்றன — இரும்பு, கோபால்ட், நிக்கல் கொண்ட பொருள்கள்
- ▶ கவரும் விசை **முனைகளில் (Poles) அதிகபட்சம்** — மையத்தில் மிகக் குறைவு
- ▶ இரும்புத் துகள் சோதனை: துகள்கள் முனைகளில் **குவிந்து**, மையத்தில் சிதறிக் காணப்படும் — முனைகளில் கவர்ச்சி அதிகம் என நிரூபிக்கிறது
- ▶ **காந்தப் பொருள்கள்** (கவரப்படுபவை): இரும்பு, கோபால்ட், நிக்கல், எஃகு & இவற்றின் கலவைகள்
- ▶ **காந்தம் அல்லாத பொருள்கள்** (கவரப்படாதவை): காகிதம், பிளாஸ்டிக், மரம், அலுமினியம், தாமிரம், கண்ணாடி, ரப்பர்
- ▶ காந்த விசை **காந்தம் அல்லாத பொருள்கள் (காகிதம், கண்ணாடி, மரம்) வழியாகச்** செயல்படும் — அப்பொருள்களைப் பாதிக்காமலேயே

B.2 · 2. விலக்கும் பண்பு (Repulsive Property)

- ▶ **ஒரின் முனைகள் விலக்கும்** (Like poles repel) — N-N விலக்கும்; S-S விலக்கும்
- ▶ **வேறின் முனைகள் கவரும்** (Unlike poles attract) — N-S கவரும்; S-N கவரும்
- ▶ **விலக்கம்** = ஒரு பொருள் காந்தமா என்பதை அறிய **உறுதியான சோதனை** (கவர்ச்சி மட்டும் தூண்டலாலும் ஏற்படலாம்)
- ▶ காந்தங்களுக்கு இடையேயான தொலைவு குறையும்போது கவர்ச்சி/விலக்கம் **அதிகரிக்கும்**
- ▶ ஒரு சட்டக் காந்தத்தை துண்டுகளாக உடைத்தால் — **ஒவ்வொரு துண்டும் N & S முனைகள் கொண்ட முழுமையான காந்தமாக மாறும்** — காந்தத் துருவங்கள் எப்போதும் ஜோடியாகவே இருக்கும்
- ▶ 2 துண்டுகள் → 2 காந்தங்கள்; 4 துண்டுகள் → 4 காந்தங்கள் — ஒவ்வொன்றிலும் இரு முனைகள் இருக்கும்
- ▶ செங்குத்தாகப் பிளந்தால் → நீளம் மாறும் | கிடைமட்டமாகப் பிளந்தால் → நீளம் மாறாது — இரண்டிலும் வலிமை குறையும்

B.3 · 3. திசை சார்ந்த பண்பு (Directive Property)

- ▶ தடையின்றி தொங்கவிடப்பட்ட சட்டக் காந்தம் **எப்போதும் புவியின் வடதென் திசையில்** நிற்கும்
- ▶ காந்தத்தின் வட முனை → புவியின் **புவியியல் வடதிசையை** நோக்கி; தென் முனை → புவியியல் தென் திசையை நோக்கி
- ▶ இப்பண்பின் அடிப்படையில் **திசைகாட்டி (Compass)** தயாரிக்கப்படுகிறது — ஊசி = அச்சில் சுதந்திரமாக சுழலும் சிறிய காந்தம்
- ▶ கடல் பயணம், விமானம், மலையேற்றம் ஆகியவற்றின் **வழி காட்டுதலுக்கு** இப்பண்பே அடிப்படை

- ▶ **காந்த நடுக்கோடு (Magnetic Meridian):** ஒரு இடத்தில் காந்த வடமுனை & தென் முனை வழியே கடக்கும் கற்பனை கோடு

C · காந்தப்புலம் & காந்த விசைக் கோடுகள்

காந்தப்புலம் (Magnetic Field) — ஒரு காந்தத்தைச் சுற்றியுள்ள எல்லைப்பகுதி — அங்கு காந்தத்தின் தாக்கம் / விசை உணரப்படுகிறது.

அலகு — SI அலகு: **டெஸ்லா (T)**; CGS அலகு: **காஸ் (Gauss)**; **1 T = 10,000 காஸ்**.

காந்த விசைக் கோடுகள் (Field Lines) — காந்தத்தைச் சுற்றி வரையப்படும் **வளைகோடுகள்** — காந்த விசையின் திசை & அமைப்பைக் காட்டுகின்றன; காந்த ஊசி கொண்டு கண்டறியப்படுகிறது.

திசைகாட்டும் ஊசி (Plotting Compass) — அச்சில் சுதந்திரமாக சுழலும் சிறிய காந்த ஊசி — காந்தப்புலத்தைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.

C.1 · காந்த விசைக் கோடுகளின் பண்புகள்

- ▶ காந்தத்திற்கு **வெளியே**: விசைக் கோடுகள் **வடமுனையிலிருந்து வெளியேறி தென் முனையில் சேரும்**
- ▶ காந்தத்திற்கு **உள்ளே**: தென் முனையிலிருந்து வடமுனையை நோக்கி செல்லும்
- ▶ விசைக் கோடுகள் **மூடிய வளைய வடிவம்** கொண்டவை (Closed loops)
- ▶ விசைக் கோடுகள் **ஒன்றை ஒன்று குறுக்கிடாது**
- ▶ புலம் **வலிமை அதிகம்** இருக்கும் இடத்தில் (முனைகளுக்கு அருகில்) கோடுகள் **நெருக்கமாக**
- ▶ புலம் **பலவீனம்** இருக்கும் இடத்தில் (மையம், விளிம்பு) கோடுகள் **தூரமாக**
- ▶ எந்த ஒரு புள்ளியிலும் கோட்டின் திசை = அப்புள்ளியில் ஒரு சுதந்திர வடமுனை எப்படி நகருமோ அத்திசை
- ▶ **நடுநிலைப் புள்ளி (Neutral Point):** இரு ஓரின் முனைகள் எதிரெதிரே வைக்கப்பட்டால், புலங்கள் ஒன்றை ஒன்று ரத்து செய்து **காந்த விசை இல்லாத புள்ளி** உருவாகும்

C.2 · சீரான vs சீரற்ற காந்தப்புலம்

அம்சம்	சீரான காந்தப்புலம் (Uniform)	சீரற்ற காந்தப்புலம் (Non-Uniform)
விசைக் கோடுகள்	இணையாக , சம தொலைவில், ஒரே திசையில்	இணையாக இல்லை; கோடுகளுக்கிடையே தொலைவு வேறுபடும்
வலிமை	அப்பகுதி முழுவதும் ஒரே மதிப்பு	வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெவ்வேறு மதிப்பு
உதாரணம்	மிகப் பெரிய குதிரை லாட காந்தத்தின் இரு முனைகளுக்கு இடையே, மையப் பகுதியில்	சட்டக் காந்தத்தின் முனைகளுக்கு அருகில்

D · காந்தப் பொருள்கள் — டயா, பாரா & ஃபெர்ரோ

வகை	சீரான புலத்தில்	சீரற்ற புலத்தில்	காந்தமாக்கம்	வெப்பநிலை விளைவு	உதாரணங்கள்
டயா காந்த (Diamagnetic)	புலத் திசைக்கு செங்குத்தாக	வலிமை மிகுந்த → பலவீன பகுதிக்கு நகரும்	புலத்திற்கு எதிர்த் திசையில்	வெப்பநிலையால் பாதிக்கப்படாது	பிஸ்மத், தாமிரம், பாதரசம், தங்கம், நீர், அலகஹால், காற்று, ஹைட்ரஜன்

வகை	சீரான புலத்தில்	சீரற்ற புலத்தில்	காந்தமாக்கம்	வெப்பநிலை விளைவு	உதாரணங்கள்
பாரா காந்த (Paramagnetic)	புலத் திசைக்கு இணையாக	பலவீன → வலிமை மிகுந்த பகுதிக்கு நகரும்	புலத்தின் அதே திசையில்	வெப்பநிலையால் பாதிக்கப்படும்	அலுமினியம், பிளாட்டினம், குரோமியம், ஆக்சிஜன், மாங்கனீஸ், Ni/Fe உப்புக் கரைசல்கள்
ஃபெர்ரோ காந்த (Ferromagnetic)	புலத் திசைக்கு வலுவாக இணையாக	பலவீன → வலிமை மிகுந்த பகுதிக்கு வேகமாக நகரும்	புலத்தின் திசையில் வலுவாக	வெப்பப்படுத்தினால் இரும்பு, → பாரா காந்தமாக மாறும் (கியூரி வெப்பநிலை)	இரும்பு, கோபால்ட், நிக்கல், எஃகு & இவற்றின் கலவைகள்

☞ **கியூரி வெப்பநிலை (Curie Temperature):** ஒரு ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருள் பாரா காந்தமாக மாறும் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை. இது பியர் கியூரி (Pierre Curie) நினைவாக பெயரிடப்பட்டது.

D.1 · காந்தவியல் கடினம் vs மென் பொருள்கள்

வகை	காந்தமாக்கம்	காந்தப் பண்பு தக்கவைக்கும்?	பயன்பாடு	உதாரணங்கள்
காந்தவியல் கடினம் (Magnetically Hard)	வலிமையான புலம் தேவை — காந்தமாக்க கடினம்	ஆம் — காந்தப் பண்பை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் (நிலையான காந்தங்கள்)	நிலையான காந்தங்கள் தயாரிக்க	கடினமான எஃகு, அல்நிக்கோ, நியோடிமியம் கலவை
காந்தவியல் மென் (Magnetically Soft)	எளிதில் காந்தமாகும் — பலவீன புலம் போதும்	இல்லை — புலம் நீங்கினால் காந்தப் பண்பை இழக்கும் (தற்காலிக காந்தங்கள்)	மின் காந்தங்கள், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கருவில்	தேனிரும்பு (Soft iron), மியூமெட்டல்

E · நிலையான & தற்காலிகக் காந்தங்கள் — முறைகள் & சேமிப்பு

E.1 · நிலையான காந்தங்கள் (Permanent Magnets)

- ▶ **வரையறை** — வெளிப்புற காந்தப்புலம் இல்லாமலும் **காந்தப் பண்பை தக்க வைக்கும்** செயற்கைக் காந்தங்கள்
- ▶ **பொருள்** — கடினமான எஃகு, அல்நிக்கோ (Al + Ni + Co கலவை), நியோடிமியம் கலவை, சமாரியம் கலவை
- ▶ **மிக வலிமையானது** — **நியோடிமியம் (Neodymium) காந்தங்கள்** — பூமியில் காணப்படும் மிக வலிமையான செயற்கைக் காந்தங்கள்
- ▶ **அல்நிக்கோ (ALNICO)** — அலுமினியம் + நிக்கல் + கோபால்ட் கலவை — நிலையான காந்தங்கள் தயாரிக்க அதிகம் பயன்படும்
- ▶ **உதாரணங்கள்** — குளிர்பதனிகளில் காந்தம், ஒலிப்பெருக்கி, காந்த ஊசி, கடன் / பற்று அட்டை வரிப் பட்டை

E.2 · தற்காலிகக் காந்தங்கள் (Temporary Magnets / Electromagnets)

- ▶ **வரையறை** — வெளிப்புற காந்தப்புலத்தின் உதவியுடன் உருவாக்கப்படுபவை — புலம் நீக்கப்பட்டால் காந்தப் பண்பை இழக்கும்

- ▶ **பொருள் — தேனிரும்பு (Soft iron)** — எளிதில் காந்தமாகவும் காந்தம் இழக்கவும் கூடியது
- ▶ **உருவாக்கம்** — காப்பான் கம்பியை தேனிரும்பு கருவில் சுருளாகச் சுற்றி, மின்கலத்துடன் இணைக்க — மின்னோட்டம் பாயும்போது காந்தம்; நிறுத்தினால் காந்தத்தன்மை இல்லை
- ▶ **உதாரணங்கள்** — மின்சார மணி, மின் தூக்கி (Crane), MRI இயந்திரம், மின் மோட்டார்களில் உள்ள காந்தங்கள்

E.3 · காந்தமாக்கல் முறை (Magnetisation — ஒற்றை தடவும் முறை)

- ▶ ஒரு இரும்பு ஆணியை மேஜையின் மீது வைக்கவும்
- ▶ ஒரு சட்டக் காந்தத்தின் **ஒரு முனையால்** ஆணியின் ஒரு முனையைத் தொட்டு, மெதுவாக காந்தத்தை **ஒரே திசையில்** மறுமுனை வரை நகர்த்தவும்
- ▶ இவ்வாறே மீண்டும் **20 அல்லது 30 முறை** நகர்த்தவும்
- ▶ ஆணியின் மீது **முன்னும் பின்னும் நகர்த்தாமல்** — ஒரே திசையில் மட்டுமே நகர்த்த வேண்டும்
- ▶ ஆணி தற்காலிகக் காந்தமாக மாறுவதால், அருகில் வைக்கப்படும் **குண்டுசிகளை ஈர்க்கும்**
- ▶ இவ்வாறு புறக் காந்தப்புலத்தால் ஒரு பொருளை நிலையான / தற்காலிகக் காந்தமாக உருவாக்கும் முறையே **காந்தமாக்கல்** எனப்படும்

E.4 · காந்தப் பண்பை இழக்கும் வழிகள்

- ▶ காந்தத்தை **உயர் வெப்பநிலைக்கு** சூடேற்றுதல் — வெப்ப ஆற்றல் அணுசேர்க்கையை சீர்குலைக்கும்
- ▶ காந்தப் பொருளை **தொடர்ந்து அடித்தல்**
- ▶ காந்தத்தை **உயரத்திலிருந்து கீழே போடுதல்** — இயந்திர அதிர்ச்சி
- ▶ காந்தத்தை **நீண்ட காலம் பயன்படுத்தாமல்** வைத்திருத்தல்
- ▶ காந்தத்தைச் சுற்றியுள்ள கம்பிச் சுருளில் **வேறுபட்ட மின்னோட்டம் (AC)** பாயச் செய்தல்
- ▶ **முறையற்ற சேமிப்பு**
- ▶ காந்தத்தை **செல்போன், கணினி, DVD** அருகில் வைத்தல் — அவற்றின் காந்த/மின் புலம் காந்தத்தை அழிக்கும்

E.5 · காந்தங்களின் சேமிப்பு

- ▶ **சட்டக் காந்தங்கள்:** இரண்டு காந்தங்களை **வேறின முனைகள் ஒரே பக்கம்** வரும்படி ஜோடியாக வைக்கவும்; இடையில் ஒரு மரத் துண்டு; முனைகள் குறுக்கே **தேனிரும்பு துண்டுகள் (keepers)**
- ▶ **குதிரை லாட காந்தம்:** முனைகள் குறுக்கே ஒரு தேனிரும்பு துண்டு (keeper) வைத்து சேமிக்க
- ▶ மின்னணு சாதனங்கள், செல்போன், கணினி, DVD-களிலிருந்து தூரமாக வைக்க

F · திசைகாட்டி — கண்டுபிடிப்பு, வகைகள் & செயல்பாடு

திசைகாட்டி (Compass) — திசைகளைக் கண்டறியும் கருவி — காந்தத்தின் **திசை சார்ந்த பண்பை** பயன்படுத்துகிறது; **ஒரு காந்த ஊசி** இதன் முக்கியக் கூறு.

காந்த ஊசி (Magnetic Needle) — அச்சில் தடையின்றி சுழலக்கூடிய **சிறிய காந்த சுட்டி** — கிடைமட்ட தளத்தில் வட-தென் திசையில் வந்து நிற்கும்.

கடற் பயணிகளின் திசைகாட்டி (Mariner's Compass) — கடல் பயணத்தின் போது திசை அறிய பழமையான வழிகாட்டிக் கருவி.

சீனர்களின் கண்டுபிடிப்பு — ~800 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொங்கவிடப்பட்ட காந்தக் கல் (Lodestone) வட-தென் திசையில் நிற்கும் என கண்டறிந்தனர் — புயல்களின் போது படகுகளில் பயன்படுத்தினர்.

நவீன பயன்பாடு — கப்பல்கள், விமானங்கள், ராணுவம், மலையேறுபவர்கள் — அறியாத இடங்களில் திசை கண்டறிய.

G · புவிக்காந்தம் (Earth's Magnetism)

புவியே காந்தம் — புவியானது ஒரு **மிகப் பெரிய காந்த இரு முனை** (Magnetic Dipole) போல் செயல்படுகிறது — புவிக்கு உள்ளே ஒரு பெரிய சட்டக் காந்தம் இருப்பதாகக் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம்.

புவியியல் வடமுனை (Geographic North) — இங்கு புவியின் **காந்தத் தென் முனை** அமைந்துள்ளது (காந்த ஊசியின் வட முனையை கவருகிறது).

புவியியல் தென் முனை (Geographic South) — இங்கு புவியின் **காந்த வட முனை** அமைந்துள்ளது (காந்த ஊசியின் தென் முனையை கவருகிறது).

காந்த அச்ச (Magnetic Axis) — புவியின் காந்தத் துருவங்களை இணைக்கும் கோடு — புவியியல் (சுழல்) அச்சுக்கு 10° – 15° சாய்வாக அமைந்துள்ளது.

காந்த சாய்வுக் கோணம் (Declination) — புவிப்பரப்பில் ஓர் இடத்தில் **புவியியல் வட திசைக்கும் காந்த வட திசைக்கும் இடையே** உள்ள கோணம்.

புவிக் காந்தப் புல வலிமை — புவிப்பரப்பில் **25 முதல் 65 மைக்ரோ டெஸ்லா (μT)** வரை.

புவியின் உட்கரு — திரவ நிலை வெளி உட்கரு (உருகிய உலோகத் திரவம், ஆரம் ~3500 கி.மீ) புவிக்காந்தத்தின் காரணம் என நம்பப்படுகிறது — புவியின் ஆரம் = 6400 கி.மீ.

G.1 · புவிக்குக் காந்தப்புலம் உருவாகக் காரணங்கள்

- ▶ புவியில் உள்ள காந்தப் பொருள்களின் நிறை
- ▶ சூரியனிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்சுகள்
- ▶ நிலவின் செயல்திறன்
- ▶ **மிக ஏற்கப்பட்ட கருதுகோள்:** புவியின் **திரவ வெளி உட்கருவில்** (3500 கி.மீ ஆரம்) உள்ள உருகிய மின்னூட்டம் கொண்ட உலோகத் திரவமே காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது
- ▶ இன்றளவிலும் **சரியான காரணம் முழுமையாக அறியப்படவில்லை**

TET தேர்வுக்கான முக்கிய எச்சரிக்கை — புவிக்காந்தம்

- புவியியல் வடமுனை ≠ காந்த வடமுனை — இவை புவியில் **வேறு வேறு புள்ளிகள்**
- புவியின் **புவியியல் வடதிசையில்** புவியின் **காந்த தென் முனை** உள்ளது (அதனாலேயே திசைகாட்டி வடக்கே சுட்டுகிறது)
- காந்த அச்ச புவியியல் அச்சுக்கு 10° – 15° சாய்வு — எனவே திசைகாட்டி சரியான புவியியல் வடதிசையை சுட்டாது
- தடையின்றி தொங்கவிடப்பட்ட காந்தம் **புவியின் காந்தப்புலத்தோடு (வட-தென்) ஒத்து நிற்கும்** — வழிசெலுத்தலின் அடிப்படை

H · காந்தத்தின் பயன்கள் — அன்றாட வாழ்வு & தொழில்நுட்பம்

பயன்பாடு	காந்தம் எவ்வாறு பயன்படுகிறது
திசைகாட்டி	திசை சார்ந்த பண்பு — புவியியல் திசையை அறிய; கடற் பயணிகளுக்கு "திசைகாட்டும் கல்", விமானிகள், மலையேறுபவர்கள்
டைனமோ / மின்னியற்றி	காந்தத்தை சுருளுக்கு அருகில் நகர்த்த → மின்சாரம் உற்பத்தியாகிறது (மின்காந்தத் தூண்டல்)
மின்சார மணி (Electric Bell)	மின் காந்தம் சுத்தியை ஈர்க்கிறது → மணியில் தாக்கும் → விசை சுத்தியை இழுத்து சுற்று உடைகிறது → சுழற்சி தொடரும்
மின் மோட்டார்	மின்னோட்டம் கொண்ட சுருள் காந்தப்புலத்தில் சுழல்கிறது → மின்சாரம் → இயந்திர ஆற்றல்
ஒலிப்பெருக்கி / நுண்பேசி	நிலையான காந்தம் + மின் காந்தம் → மின் சைகைகளை ஒலியாக / ஒலியை சைகைகளாக மாற்றும்

பயன்பாடு	காந்தம் எவ்வாறு பயன்படுகிறது
MRI ஸ்கேன் (மருத்துவம்)	மிக வலிமையான மின் காந்தம் உள்ளுறுப்புகளை ஸ்கேன் செய்யும்; அறுவை சிகிச்சை இல்லாத நிழலுருப் படம்
காந்த தூக்கி / Crane	வலிமையான மின் காந்தம் கனமான இரும்பு / எஃகு கழிவுகளை தூக்கும்; மின்னோட்டத்தை OFF செய்தால் கீழே விழும்
நிலை வட்டு / நினைவகம்	கணினியில் தரவு சேமிக்க; கடன் / பற்று அட்டை காந்த வரிப் பட்டையில்
MICR (வங்கியில்)	காந்த மை எழுத்து அடையாள முறை — காசோலை எண்களை வங்கி கணினிகள் வாசிக்க
காந்தக் கடத்துப் பட்டை	தொழிற்சாலைகளில் காந்தப் பொருள்களை கழிவுகளிலிருந்து பிரிக்க
திருகு ஆணி (Screwdriver)	நுனி மெல்லிய காந்தம் — திருகுகள் வேலை செய்யும்போது நழுவாமல் இருக்க
அல்நிக்கோ பசுக்காந்தம்	கால்நடைகள் புல் மேயும்போது விழுங்கும் கூர்மையான இரும்புக் கம்பி / துண்டுகளை ஈர்த்து செரிமான பகுதி காயமடைவதை தடுக்கிறது
குளிர்பதனிகள்	நிலையான காந்தங்கள் பயன்படுகின்றன
ஒலிப்பெருக்கி / காதணி	நிலையான வளைய காந்தம் + குரல் சுருள் மின் காந்தம் → அதிர்வு → ஒலி

H.1 · மெக்லிவ் (Maglev) தொடர்வண்டி — காந்த மிதவைத் தொழில்நுட்பம்

மெக்லிவ் (Maglev) — Magnetic Levitation — காந்த விலக்கத்தைப் பயன்படுத்தி தண்டவாளத்திற்கு மேல் தொடர்வண்டி **மிதந்த படியே** செல்லும் தொழில்நுட்பம். தொடுதல் இல்லை, உராய்வு இல்லை.

தத்துவம் — ஓரின முனைகள் விலக்கும் → தொடர்வண்டியின் கீழ் & தண்டவாளத்தில் உள்ள மின் காந்தங்கள் ஒன்றை ஒன்று விலக்கி → வண்டி தண்டவாளத்திற்கு மேல் ~10 செ.மீ

உயர்த்தப்படுகிறது.

இயக்கம் — வேறின முனைகள் கவரும் → தண்டவாளத்தின் பக்கங்களில் & வண்டியில் உள்ள காந்தங்கள் ஒன்றை ஒன்று இழுத்து வண்டியை முன்னோக்கி நகர்த்தும்; **மின்னோட்ட திசையை மாற்றி** திசை கட்டுப்படுத்தப்படும்.

வேகம் — உராய்வு இல்லை → 300 கி.மீ/மணி எளிதில்; **600 கி.மீ/மணி வரை** செல்ல முடியும்.

சிறப்பம்சங்கள் — **இயக்கும் பகுதிகள் இல்லை** → உராய்வு இல்லை, ஓசை இல்லை, குறைந்த ஆற்றல், சுற்றுச்சூழல் நட்பு.

நாடுகள் — ஜப்பான் (SCMaglev: 603 கி.மீ/மணி உலக சாதனை); சீனா (Shanghai Maglev: 501 கி.மீ/மணி); தென் கொரியா (KTX: 421 கி.மீ/மணி).

இந்தியாவில் — மும்பை-டெல்லி, மும்பை-நாக்பூர், சென்னை-பெங்களூரு-மைசூரு வழிகள் **பரிசீலனையில்** உள்ளன.

நாடு / தொடர்வண்டி	அதிகபட்ச இயக்க வேகம்	வேக சாதனை
ஜப்பான் — SCMaglev	500 கி.மீ/மணி	603 கி.மீ/மணி (உலக சாதனை)
சீனா — Shanghai Maglev	350 கி.மீ/மணி	501 கி.மீ/மணி
தென் கொரியா — KTX	300 கி.மீ/மணி	421 கி.மீ/மணி

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- **மேக்னடார் (Magnetar)** — பால்வழி விண்மீன் திரளில் உள்ள **நியூட்ரான் நட்சத்திரம்**; பிரபஞ்சத்தின் மிக வலிமையான காந்தம். அதன் காந்தப்புலம் மிகவும் வலிமையானது — 1000 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள உடலின் இரத்தத்திலிருந்து இரும்பு அணுக்களை உறிஞ்ச முடியும்!
- **புறாக்கள்** தம் அலகுகளில் **மேக்னடைட் படிகங்கள்** கொண்டுள்ளன — புவியின் காந்தப்புலத்தை உணர்ந்து வழிசெலுத்துகின்றன (காந்த ஏற்கும் பண்பு / Magnetoreception).

- கடன் அட்டை வரிப் பட்டையில் **20 மில்லியனில் ஒரு பங்கு அங்குலம்** சிறியதான இரும்பு காந்தத் துகள்கள் உள்ளன.
- புவியின் காந்தம், **குளிர்பதனி காந்தத்தை விட 20 மடங்கு** வலிமையானது.
- மெக்லிவ் தொடர்வண்டியில் சக்கரம் இல்லை, இயந்திரம் இல்லை, உராய்வு இல்லை — **600+ கி.மீ/மணி** வேகத்தில் தண்டவாளத்திற்கு மேல் அமைதியாக மிதந்து செல்கின்றன.

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & விவரங்கள்

பொருண்மை / கருத்து	மதிப்பு / விவரம்	குறிப்பு
காந்தப்புல அலகு	டெஸ்லா (T) — SI காஸ் — CGS	1 T = 10,000 காஸ்
புவிக் காந்தப் புல வலிமை	25 – 65 μ T (மைக்ரோ டெஸ்லா)	புவிப்பரப்பில்
காந்த அச்ச சாய்வு	புவியியல் (சுழல்) அச்சுக்கு 10°–15°	புவிக் காந்தம்
புவியின் ஆரம்	6400 கி.மீ	மொத்தம்
புவியின் உட்கரு ஆரம்	~3500 கி.மீ (திரவ வெளி உட்கரு)	காந்தப்புல மூலம்
மேக்னடைட் இரும்பு உள்ளடக்கம்	72.4% இரும்பு — Fe_3O_4	மிக வலிமையான இயற்கை காந்தம்
ஹீமாடைட் இரும்பு உள்ளடக்கம்	69% இரும்பு — Fe_2O_3	பொதுவான தாது
சைடரைட் இரும்பு உள்ளடக்கம்	48.2% இரும்பு — FeCO_3	பலவீன தாது
அல்நிக்கோ (ALNICO) கலவை	அலுமினியம் + நிக்கல் + கோபால்ட்	பொதுவான நிலையான காந்தம்
நியோடியியம் காந்தம்	பூமியில் மிக வலிமையான செயற்கைக் காந்தம்	Nd கலவை
மெக்லிவ் மிதக்கும் உயரம்	~10 செ.மீ (தண்டவாளத்திற்கு மேல்)	காந்த விலக்கம்
ஜப்பான் SCMaglev சாதனை	603 கி.மீ/மணி (உலக சாதனை)	2015
சீனா Shanghai Maglev	501 கி.மீ/மணி (சாதனை); 350 (இயக்க)	வேகம்
கடன் அட்டை வரிப் பட்டை	இரும்பு துகள்கள் — 20 மில்லியனில் ஒரு பங்கு அங்குல நீளம்	மாக்ஸ்ட்ரைப்
கியூரி வெப்பநிலை	இங்கு ஃபெர்ரோ → பாரா காந்தமாக மாறும்	பியர் கியூரி நினைவாக
மேக்னடார் (Magnetar)	பிரபஞ்சத்தின் மிக வலிமையான காந்தம் — நியூட்ரான் நட்சத்திரம், விட்டம் 20 கி.மீ	பால்வழி திரள்

2 · முக்கிய விஞ்ஞானிகள் & நிகழ்வுகள்

விஞ்ஞானி / நிகழ்வு	பங்களிப்பு	காலம்
வில்லியம் கில்பர்ட் (William Gilbert)	காந்தவியலின் அடித்தளம் அமைத்தவர்; "புவி ஒரு பெரிய சட்டக் காந்தம்" எனக் கூறியவர்; "De Magnete" நூல்	1544–1603
சீனர்களின் பயன்பாடு	காந்தக் கல்லை (Lodestone) திசைகாட்டியாகப் பயன்படுத்தினர்; புயல்களில் படகுகளில்	~800 ஆண்டு முன் / கி.பி. 1200

பியர் கியூரி (Pierre Curie)	கியூரி வெப்பநிலை — ஃபெர்ரோ → பாரா காந்தமாக மாற்றம்; இவர் நினைவாக இப்பெயர்	19-ஆம் நூற்றாண்டு
ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஓயர்ஸ்டெட்	மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை கண்டறிந்தார் (P5-ல் விரிவாக)	1819
சீனா — Shanghai Maglev	வணிக ரீதியில் இயக்கத் தொடங்கியது — 350 கி.மீ/மணி இயக்கம், 501 சாதனை	2003 முதல்
ஜப்பான் — SCMaglev	உலக வேக சாதனை — 603 கி.மீ/மணி	2015

3 · குழப்பாமல் வேறுபடுத்துக — முக்கிய வேறுபாடுகள்

- ▶ **இயற்கைக் vs செயற்கைக் காந்தம்** — இயற்கை = புவியில் கிடைக்கும், ஒழுங்கற்ற வடிவம், நிலையான வலிமை | செயற்கை = மனிதனால், குறிப்பிட்ட வடிவம், அதிக வலிமை
- ▶ **நிலையான vs தற்காலிகக் காந்தம்** — நிலையான = புலம் இல்லாமலும் காந்தப் பண்பு (அல்நிக்கோ, நியோடிமியம்) | தற்காலிக = புலம் நீங்கினால் இழக்கும் (தேனிரும்பு)
- ▶ **காந்தவியல் கடினம் vs மென்** — கடினம் = வலிமையான புலம் தேவை, பண்பு தக்கும் (நிலையான காந்தத்திற்கு) | மென் = எளிதில் காந்தம், எளிதில் இழக்கும் (மின் காந்தத்திற்கு)
- ▶ **டயா vs பாரா vs ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருள்** — டயா = புலத்திற்கு எதிர், வெப்பப் பாதிப்பு இல்லை (பிஸ்மத், Cu) | பாரா = புலத்திற்கு இணை, பலவீன ஈர்ப்பு (Al, Pt) | ஃபெர்ரோ = புலத்தில் வலுவாக இணை, பலம் (Fe, Co, Ni)
- ▶ **சீரான vs சீரற்ற காந்தப்புலம்** — சீரான = அனைத்து புள்ளிகளிலும் ஒரே வலிமை, இணைக் கோடுகள் | சீரற்ற = வேறுபட்ட வலிமை, கோடுகள் சம தொலைவில் இல்லை
- ▶ **ஓரின vs வேறின முனைகள்** — ஓரின = N-N அல்லது S-S → விலக்கும் | வேறின = N-S → கவரும்; விலக்கம் = காந்தம் என்பதற்கு உறுதியான சோதனை
- ▶ **புவியியல் vs காந்த வடமுனை** — புவியியல் வடமுனை = புவியின் சுழல் அச்சு | காந்த வடமுனை = காந்த அச்சு; இவ்விரண்டுக்கும் இடையே 10°-15° சாய்வு
- ▶ **கவரும் vs திசை சார்ந்த பண்பு** — கவரும் = காந்தப் பொருளை இழுக்கும் (இரும்பு, Co, Ni) | திசை = தடையில்லாமல் தொங்கினால் வட-தென் திசையில் நிற்கும் (திசைகாட்டிக்கு அடிப்படை)
- ▶ **கூலாம் (P5) vs காஸ் (P6)** — கூலாம் (C) = மின்னூட்ட அலகு (மின்னியல்) | காஸ் / டெஸ்லா = காந்தப்புல அலகு (காந்தவியல்); குழம்பாதீர்கள்

P7

ஒலியியல்

A · ஒலி உருவாதல் (Production of Sound)

ஒலி (Sound) — ஒரு பொருள் அதிர்வுக்கு உட்படும்போது உருவாகும் ஓர் ஆற்றல் வடிவம் — நம் காதுகளால் கேட்க முடியும்.

அதிர்வு (Vibration) — ஒரு பொருளின் முன்னும் பின்னுமான இயக்கம் — ஒலி உருவாக்கத்திற்கு அடிப்படை.

ஊடகம் (Medium) — அதிர்வுகள் எந்தப் பொருளின் வழியே கடத்தப்படுகின்றனவோ (திட, திரவ, வாயு) அதே ஊடகம் எனப்படும்.

ஒலி = ஆற்றல் — ஒலி ஒரு வகை இயந்திர ஆற்றல் — காற்று / பிற ஊடகம் வழியாக இயந்திர அலை வடிவில் பரவுகிறது.

கண்டுபிடிப்பு — தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் — 1877-ல் ஒலிப்பதிவு சாதனம் (Phonograph)
கண்டுபிடித்தார்; பதிவு செய்த ஒலியை மீண்டும் கேட்க முடியும்.

A.1 · ஒலி உருவாக்கம் — அடிப்படை உண்மைகள்

- ▶ பொருள் அதிர்வுறும்போது மட்டுமே ஒலி உருவாகிறது — அதிர்வு நின்றதும் ஒலியும் நிற்கும்
- ▶ அதிர்வுறும் துகள்களாலேயே ஒலி உருவாகிறது
- ▶ கித்தார், சித்தார் போன்ற கம்பி இசைக்கருவிகள் — கம்பி அதிர்வை நாம் காணலாம், உணரலாம்
- ▶ ஒலி கேட்பவருக்கு நகர ஊடகம் கட்டாயம் தேவை
- ▶ மணிஜாடி (Bell jar) சோதனை: ஜாடியில் இருந்து காற்றை வெளியேற்றினால் — அலைபேசியின் ஒலி கேட்காது → வெற்றிடத்தில் ஒலி பரவாது என்பதை உறுதி செய்கிறது
- ▶ விண்வெளி வீரர்கள் ஒன்றோடு ஒன்று பேச — ரேடியோ அலைகளை பயன்படுத்துகின்றனர் (விண்வெளியில் காற்று இல்லை)

B · ஒலி பரவுதல் — ஊடகம், வேகம் & அலை இயல்பு

ஒலியின் வேகம் (v) — ஒலி ஒரு வினாடியில் பயணிக்கும் தொலைவு — அலகு: m/s (மீ/வி).
வேக வரிசை — திடப்பொருள் > திரவப்பொருள் > வாயுப்பொருள் — இதுவே ஒலி வேகத்தின் பொது விதி.

வெப்பநிலை விளைவு — எந்த ஊடகத்திலும் வெப்பநிலை அதிகரிக்க → ஒலியின் வேகம் அதிகரிக்கும்.

ஈரப்பதம் விளைவு — ஈரப்பதம் அதிகரித்தால் காற்றின் அடர்த்தி குறைவதால் ஒலியின் வேகம் அதிகரிக்கும் — எனவே கோடைகாலத்தில் ஒலி வேகமாக, குளிர்காலத்தில் மெதுவாக பரவும்.

ஒலி வேக சமன்பாடு — $v = n \times \lambda$ (அதிர்வெண் $\times$ அலைநீளம்).

ஒலியின் வேகம் $v = n \times \lambda$ (v = வேகம் (m/s), n = அதிர்வெண் (Hz), λ = அலைநீளம் (m))

B.1 · 25°C-ல் வெவ்வேறு ஊடகங்களில் ஒலியின் வேகம்

நிலை	பொருள்	வேகம் (m/s)
திடப் பொருள்	அலுமினியம்	6420
	துருப்பிடிக்காத எஃகு	5960
	இரும்பு	5950
திரவப் பொருள்	கடல் நீர்	1530
	காய்ச்சி வடிகட்டிய நீர்	1498

நிலை	பொருள்	வேகம் (m/s)
வாயுப் பொருள்	ஹைட்ரஜன்	1284
	ஆக்சிஜன்	316
	காற்று (0°C)	331
	காற்று (22°C)	344

❖ முக்கியம்: ஒலி வேகம் = திட > திரவ > வாயு | காற்றில் 0°C-ல் 331 m/s; 22°C-ல் 344 m/s

C · ஒலி அலைகள் — அலை இயல்பு & இயந்திர அலை வகைகள்

இயந்திர அலை (Mechanical Wave) — ஒரு ஊடகத்தின் துகள் நடுநிலைப்புள்ளியிலிருந்து தொடர்ச்சியாக சீராக அதிர்வுறுவதால் ஊடகத்தில் பரவக்கூடிய இயக்கம் — ஒலி இவ்வகை.

இறுக்கம் & தளர்ச்சி — இசைக்கவை அதிர்வுறும்போது — காற்று அழுத்தி உயர் அழுத்த பகுதி = **இறுக்கம் (C)**; பின்னோக்கி நகரும்போது குறைந்த அழுத்த பகுதி = **தளர்ச்சி (R)**; இவையே ஒலி அலைகளை உருவாக்குகின்றன.

அலைநீளம் (λ) — ஒலி அலையின் அடுத்தடுத்த இரு **அகடுகள் / முகடுகளுக்கு** இடைப்பட்ட தூரம் — கிரேக்க எழுத்து λ (லாம்ப்டா); அலகு: **மீட்டர் (m)**.

அதிர்வெண் (n) — ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் **அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை** — அலகு: **ஹெர்ட்ஸ் (Hz)**.

வீச்சு (Amplitude, A) — அதிர்வுறும் துகள் ஒன்று மையப்புள்ளியிலிருந்து அடையும் **அதிகபட்ச இடப்பெயர்ச்சி** — அலகு: **மீட்டர் (m)**.

C.1 · அலை இயக்கத்தின் பண்புகள்

- ▶ **ஆற்றல் மட்டுமே** கடத்தப்படுகிறது — துகள்கள் இடம்பெயர்வதில்லை
- ▶ அலை இயக்கத்தின் திசைவேகம், அதிர்வுறும் துகளின் திசைவேகத்திலிருந்து வேறுபட்டது
- ▶ இயந்திர அலை பரவ ஊடகம் தேவை — **நிலைமம், மீட்சித்தன்மை, ஒரே விதமான அடர்த்தி, துகள்களுக்கிடையே குறைந்த உராய்வு** — இவை இருக்க வேண்டும்
- ▶ பூகம்பம், எரிமலை வெடிப்பின் போது உருவாகும் அலைகள் = **நெட்டலைகள்** (நில அதிர்வு அலைகள்)
- ▶ நில அதிர்வை **நில அதிர்வியல் (Seismology)** என்ற இயற்பியல் பிரிவில் ஆராய்கிறார்கள் — **ஹைட்ரோஃபோன்** & நில அதிர்வு அளவை கருவிகள் பயன்படுகின்றன

C.2 · குறுக்கலை vs நெட்டலை — இயந்திர அலை வகைகள்

அம்சம்	குறுக்கலை (Transverse)	நெட்டலை (Longitudinal)
துகள் அதிர்வு திசை	அலை பரவும் திசைக்கு செங்குத்தாக அதிர்வுறுகின்றன	அலை பரவும் திசைக்கு இணையாக அதிர்வுறுகின்றன
ஊடகம்	திட & திரவ பொருள்களில் மட்டுமே	திட, திரவ & வாயு மூன்றிலும்
உதாரணம்	ஒளி அலைகள், கம்பி குறுக்கலைகள்	ஒலி அலைகள் , கம்பிச் சுருளை இழுக்கும்போது உருவாகும் அலைகள்
உருவம்	முகடு (Crest) + அகடு (Trough)	இறுக்கம் (Compression) + தளர்ச்சி (Rarefaction)

D · ஒலியின் பண்புகள் — உரப்பு, சுருதி & தரம்

பண்பு	வரையறை	எதைப் பொறுத்தது	உதாரணங்கள்
உரப்பு (Loudness)	மெல்லிய ஒலியை உரத்த ஒலியிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறிய உதவும் சிறப்பியல்பு	வீச்சு (Amplitude) — அதிக வீச்சு → உரத்த ஒலி அலகு: டெசிபல் (dB)	மத்தளத்தை மெதுவாக தட்டும்போது = மெல்லிய ஒலி வலுவாக தட்டும்போது = உரத்த ஒலி
சுருதி (Pitch)	தளர்வான (குறைந்த) ஒலியை கீச்சிடும் (உயர்ந்த) ஒலியிலிருந்து வேறுபடுத்தும் சிறப்பியல்பு	அதிர்வெண் (Frequency) — அதிக அதிர்வெண் → அதிக சுருதி	விசில், மணி, புல்லாங்குழல், வேலின் = அதிக சுருதி சிங்கத்தின் கர்ஜனை, மத்தளம் = குறைந்த சுருதி
தரம் (Quality / Timbre)	ஒரே சுருதி & வீச்சு கொண்ட இரு ஒலிகளை வேறுபடுத்தி அறிய உதவும் சிறப்பியல்பு	அலையின் வடிவம் / அதில் உள்ள மேலதிக ஒலிகள் (Overtones)	இசைக்குழுவில் கித்தார் & வேலின் ஒரே சுருதி எழுப்பினாலும் வேறுபட்டு கேட்கும்

- ▶ **பெண்ணின் குரல் ஆணின் குரலை விட அதிக சுருதி** கொண்டது — பெண்களின் குரல் நாண் மெல்லியதாகவும், குறுகியதாகவும்
- ▶ **ஆணின் குரல்** அதிக கனமாக, ஆழ்ந்து இருக்கும் — குரல் நாண் தடிமனாகவும், நீளமாகவும்
- ▶ காற்றின் **அழுத்தம், வெப்பநிலை, ஈரப்பதம்** — மூன்றும் ஒலியின் வேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகள்

E · அதிர்வெண் வரம்புகள் — கேட்கக்கூடிய ஒலி, குற்றொலி & மீயொலி

👂 மனிதர் கேட்கக்கூடிய வரம்பு: 20 Hz - 20,000 Hz | 20 Hz-க்கு கீழே = குற்றொலி | 20,000 Hz-க்கு மேலே = மீயொலி

வகை	அதிர்வெண் வரம்பு	யார் கேட்கலாம்	பயன்பாடுகள்
குற்றொலி (Infrasonic)	20 Hz-க்கு கீழே	மனிதரால் கேட்க முடியாது நாய், டால்பின் போன்ற விலங்குகள் கேட்கலாம்	• கண்காணிப்பு அமைப்புகளில் பயன்படுகின்றன • மனித இதயத்தின் அமைப்பை அறிய உதவுகின்றன
கேட்கக்கூடிய ஒலி (Audible / Sonic)	20 Hz - 20,000 Hz (20 kHz)	மனிதர்கள் — சாதாரண செவிப்புல வரம்பு	• அன்றாட பேச்சு, இசை • "சோனிக் வரம்பு" என அழைக்கப்படுகிறது
மீயொலி (Ultrasonic)	20,000 Hz-க்கு மேலே	மனிதரால் கேட்க முடியாது வெளவால், நாய், டால்பின் கேட்கலாம்	• சோனோகிராம் போன்ற மருத்துவப் பயன்பாடுகள் • சோனார் அமைப்பு — கடல் ஆழம் & நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கண்டறிதல் • பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரம் • கால்டன் விசில் — நாய்களுக்கு புலனாய்வுப் பயிற்சி

E.1 · முக்கிய பயன்பாடுகள் & உண்மைகள்

- ▶ **வெளவால்கள்** 20,000 Hz-க்கு மேற்பட்ட அதிர்வெண் கொண்ட மீயொலியை உருவாக்குகின்றன → இரை & வழியை கண்டுபிடிக்க உதவும்
- ▶ **கால்டன் விசில்**: மீயொலி உருவாக்கும் — மனிதர்க்கு கேட்காது, ஆனால் **நாய்களுக்கு கேட்கும்** → புலனாய்வுப் பயிற்சி
- ▶ **சோனோகிராம்**: மருத்துவப் பயன்பாடு — மீயொலி பயன்படுத்தி உள்ளுறுப்புகளை ஸ்கேன் செய்தல்

- ▶ **சோனார் அமைப்பு:** மீயொலி பயன்படுத்தி கடல் ஆழம் & நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களை கண்டறிய பயன்படுகிறது

F · இசைக்கருவிகள் — நான்கு வகைகள்

🔗 இசை = சீரான, ஒழுங்கான அதிர்வுகளால் உருவாகும் ஒலி | இரைச்சல் = ஒழுங்கற்ற, சீரற்ற அதிர்வுகளால் உருவாகும் ஒலி

வகை	எவ்வாறு ஒலி உருவாகிறது	அதிர்வெண் கட்டுப்பாடு	உதாரணங்கள்
காற்றுக் கருவிகள் (Wind Instruments)	வெற்றிடக் குழாயில் ஏற்படும் காற்றின் அதிர்வுகளால்	அதிர்வுறும் காற்றுத் தம்பத்தின் நீளத்தை மாற்றுவதன் மூலம்	எக்காளம் (Trumpet), புல்லாங்குழல் (Flute), நாதஸ்வரம், ஷெஹ்னாய், சாக்ஸபோன்
நாணல் கருவிகள் (Reed Instruments)	ஊதப்படும் காற்றினால் கருவியில் உள்ள நாணல் அதிர்வுக்கு உட்படுகிறது → ஒலி உருவாகும்	காற்று ஊதுதல் & நாணல் இயக்கம்	ஹார்மோனியம், வாயிசைக்கருவி (Mouth Organ)
கம்பிக் கருவிகள் (Stringed)	இழுக்கப்பட்ட கம்பி / இழையின் அதிர்வுகளால்; வெற்றிடப் பெட்டி ஒலியை பெருக்கம் அடையச் செய்கிறது	அதிர்வுறும் கம்பியின் நீளத்தை மாற்றுவதன் மூலம்	வயலின், கித்தார், சித்தார்
தாள வாத்தியங்கள் (Percussion)	தட்டும்போது, அடிக்கும்போது, உரசும்போது அல்லது மோதும்போது — மிகப் பழமையான இசைக்கருவிகள்	சவ்வின் இறுக்கம் / பெட்டியின் அளவு	மத்தளம், தபேலா

- ▶ தாள வாத்தியங்களில் **தோலால் ஆன சவ்வு — ரெசனேட்டர்** (Resonator) எனப்படும் வெற்றுப் பெட்டியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது
- ▶ சவ்வு தட்டப்படும்போது அதிர்வடைந்து ஒலியை உருவாக்குகிறது
- ▶ கம்பிக் கருவிகளில் **வெற்றிடப் பெட்டிகள்** கம்பியால் உருவாகும் அதிர்வுகளை **பெருக்கம் அடையச் செய்கின்றன**

G · மனிதரின் குரல், காது & ஒலி மாசுபாடு

G.1 · மனிதர்களில் ஒலி உருவாதல்

குரல் ஒலிப்பெட்டி (Larynx) — குரலை உருவாக்கும் உறுப்பு — **தொண்டையில்**, மூச்சுக்குழாயின் (Trachea) மேல் பகுதியில்.

குரல் நாண் (Vocal Cords) — குரல்வளையின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள **தசை நார்கள்** — குறுகிய பிளவுகளை கொண்டுள்ளன; காற்று இவ்வழியாகச் செல்லும்போது அதிர்ந்து ஒலி உருவாக்கும்.

குரல் உருவாக்கம் — நுரையீரலில் இருந்து வரும் காற்று → மூச்சுக்குழாய் வழியாக → குரல்வளைக்கு → குரல் நாண் பிளவுகள் வழியாக → **நாண் அதிர்ந்து குரல் உருவாகும்.**

சுருதி கட்டுப்பாடு — குரல் நாண்களின் **தடிமனை மாற்றுவதன் மூலம்** குறுகிய பிளவில் காற்றுத் தம்பத்தின் நீளம் மாறுகிறது → பல்வேறு சுருதியுடைய ஒலிகள் உருவாகின்றன.

ஆணின் குரல் — குரல் நாண் **நீளமாகவும், தடித்தும்** இருப்பதால் — பெண்களின் குரலை விட கனமாக ஒலிக்கிறது.

G.2 · மனிதக் காது — அமைப்பு & செயல்பாடு

பகுதி	இடம்	வேலை
காது மடல் (Pinna)	வெளிக் காது — காணக்கூடிய வளைந்த அமைப்பு	சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து ஒலியை சேகரித்தல்
செவிக்குழாய்	காது மடலை செவிப்பறையுடன் இணைக்கிறது	காது மடலில் இருந்து செவிப்பறைக்கு ஒலி அலைகளை கடத்தும்
செவிப்பறை (டிம்பானிக் சவ்வு)	வெளிக் காது & நடுக் காது இடையில்	ஒலி அலைகள் தாக்கும்போது அதிர்வடையும்
சிற்நெலும்புகள் (Ossicles)	நடுக் காத்தில் — சிறிய எலும்புகள்	முன்னும் பின்னும் நகர்ந்து அதிர்வுகளை உருவாக்கும் & உட்செவிக்கு கடத்தும்
உட்செவி / காக்லியா	உட்காது	அதிர்வுகளை நரம்பு சமிக்ஞைகளாக மாற்றும் சிறப்பு செல்களைக் கொண்டது
ஒலி உணரி (Auditory Nerve)	உட்காது & மூளை இணைப்பு	உட்செவியில் இருந்து சமிக்ஞைகளை மூளைக்கு அனுப்பும்
யூஸ்டாச்சியன் குழாய்	நடுக் காது	நடுக் காது அமைப்பின் ஒரு பகுதி
அரைவட்ட கால்வாய்கள்	உட்காது	உட்காது அமைப்பின் ஒரு பகுதி

- ▶ **செவிப்புல பாதை:** ஒலி அலை → காது மடல் → செவிக்குழாய் → செவிப்பறை → சிற்நெலும்புகள் → உட்செவி → ஒலி உணரி → **மூளை**
- ▶ மூளை இந்த சமிக்ஞைகளை **ஒலிகளாக உணர்கிறது**
- ▶ மனிதக் காது **காற்றில் உள்ள உயர் அதிர்வெண் கொண்ட அதிர்வுகளை** உள்ளிழுத்து பகுத்தாய்கிறது
- ▶ நீர்வாழ் விலங்குகளின் காதுகள் — **நீரில் அதிக அதிர்வெண் கொண்ட அதிர்வுகளை** பெறும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன
- ▶ காது கேளாமை **அறிகுறிகள்:** காது வலி, காத்தில் மெழுகு / திரவம் இருப்பது போன்ற உணர்வு, காத்தில் தொடர்ந்து ஒலிப்பது போன்ற உணர்வு
- ▶ காது கேளாமை **காரணங்கள்:** வயது முதிர்வு, சிகிச்சையளிக்கப்படாத காதுத் தொற்று நோய், சில மருந்துகள், மரபணுக் கோளாறுகள், தலையில் பலத்த அடி, இரைச்சல்

G.3 · ஒலி மாசுபாடு (Noise Pollution) — காரணம், விளைவு & தடுப்பு

இரைச்சல் (Noise) — தேவையற்ற, கடுமையான, உரத்த ஒலி — ஒழுங்கற்ற, சீரற்ற அதிர்வுகளால் உருவாகும்.

ஒலி மாசுபாடு — பல்வேறு மூலங்களில் இருந்து வரும் **உரத்த & கடுமையான ஒலிகளால்** சுற்றுச்சூழலில் உருவாகும் இடையூறு.

முதன்மை காரணம் — தொழிற்சாலைகள் — ஒலி மாசுபாடு என்பது தொழில்மயமாதல், நகரமயமாக்கல் & நவீன நாகரிகத்தின் விளைவு.

- ▶ **காரணங்கள்:** பரபரப்பான சாலைகள் & வாகன ஹார்ன்; விமானங்கள்; வீட்டு மின் சாதனங்கள் (மிக்ஸி, துணி துவைக்கும் இயந்திரம்); விழாக்களில் ஒலிபெருக்கிகள், வெடிகள்; தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள்
- ▶ **உடல்நல பாதிப்புகள்:** எரிச்சல், மன அழுத்தம், படபடப்பு, தலைவலி, தூக்கமுறை மாற்றம், **செவித்திறன் இழப்பு**, மாரடைப்பு, மயக்கம், கவனமின்மை, உயர் இரத்த அழுத்தம்

- **கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்:** ஒலிபெருக்கி பயன்பாட்டுக்கு கட்டுப்பாடு; வாகனங்களில் **silencer**; தேவையற்ற ஹார்ன் தவிர்த்தல்; இயந்திரங்களை முறையாக பராமரித்தல்; குடியிருப்பு பகுதிகளில் கனரக வாகனங்கள் தவிர்த்தல்; **காதுப் பாதுகாப்பான்கள்** அணிதல்; மரங்கள் நடுதல்; திரைச்சீலை, மெத்தை போன்ற காற்று உள்ளிழுக்கும் பொருள்கள்

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

0 · தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் (Solved Numerical Problems)

1 50 Hz அதிர்வெண் கொண்ட ஒலியின் அலைநீளம் 10 மீ. எனில் ஒலியின் வேகம் என்ன?

தரப்பட்டது $n = 50 \text{ Hz}; \lambda = 10 \text{ மீ}$

தீர்வு $v = n \times \lambda = 50 \times 10 = 500 \text{ m/s}$

விடை வேகம் = 500 m/s

2 5 Hz அதிர்வெண் கொண்ட ஒலியின் வேகம் 25 m/s. அலைநீளத்தை காண்க.

தரப்பட்டது $n = 5 \text{ Hz}; v = 25 \text{ m/s}$

தீர்வு $v = n \times \lambda \rightarrow \lambda = v/n = 25/5 = 5 \text{ m}$

விடை அலைநீளம் = 5 மீ

3 500 Hz அதிர்வெண் கொண்ட அலை 200 m/s வேகத்தில் பயணிக்கிறது. அலைநீளத்தை காண்க.

தரப்பட்டது $n = 500 \text{ Hz}; v = 200 \text{ m/s}$

தீர்வு $\lambda = v/n = 200/500 = 0.4 \text{ m}$

விடை அலைநீளம் = 0.4 மீ

4 8 வினாடியில் ஒலி அலை 2000 மீ பயணிக்கிறது. அதன் வேகத்தை காண்க.

தரப்பட்டது $d = 2000 \text{ m}; t = 8 \text{ s}$

தீர்வு $v = d/t = 2000/8 = 250 \text{ m/s}$

விடை வேகம் = 250 m/s

5 துப்பாக்கி சுடப்பட்ட ஒலியை ருத்விக் & ருகா இருவரும் 2 வினாடிக்குப் பிறகு கேட்கிறார்கள். காற்றில் ஒலி வேகம் = 331 m/s. தூரம் என்ன?

தரப்பட்டது $t = 2 \text{ s}; v = 331 \text{ m/s}$

தீர்வு $d = v \times t = 331 \times 2 = 662 \text{ m}$

விடை தூரம் = 662 மீ

1 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & சூத்திரங்கள்

பொருண்மை / கருத்து	மதிப்பு / சூத்திரம்	அலகு / குறிப்பு
ஒலியின் வேக சூத்திரம்	$v = n \times \lambda$	வேகம் = அதிர்வெண் $\times$ அலைநீளம்
ஒலியின் வேகம் — காற்றில் (0°C)	331 m/s	குளிர்காலம்
ஒலியின் வேகம் — காற்றில் (22°C)	344 m/s	வெப்ப காலம்
ஒலியின் வேகம் — கடல் நீர் (25°C)	1530 m/s	நீர்மம்
ஒலியின் வேகம் — இரும்பு (25°C)	5950 m/s	திடம்
ஒலியின் வேகம் — அலுமினியம் (25°C)	6420 m/s (மிக அதிகம்)	திடம்
வேக வரிசை	திட > திரவ > வாயு	பொது விதி
அதிர்வெண் அலகு	ஹெர்ட்ஸ் (Hz)	குறியீடு: n
அலைநீளம் அலகு	மீட்டர் (m)	குறியீடு: λ (லாம்ப்டா)
வீச்சு அலகு	மீட்டர் (m)	குறியீடு: A

உரப்பு அலகு	டெசிபல் (dB)	வீச்சை பொறுத்தது
கேட்கக்கூடிய வரம்பு	20 Hz - 20,000 Hz	மனிதர்
குற்றொலி (Infrasonic)	20 Hz-க்கு கீழே	நாய், டால்பின் கேட்கும்
மீயொலி (Ultrasonic)	20,000 Hz-க்கு மேலே	வௌவால், நாய், டால்பின்
ஒலியின் தன்மை	இயந்திர அலை (Mechanical wave)	ஊடகம் தேவை
ஒலி பரவாத இடம்	வெற்றிடம் (Vacuum)	மணிஜாடி சோதனை

2 · முக்கிய விஞ்ஞானிகள் & கருவிகள்

விஞ்ஞானி / கருவி	பங்களிப்பு / விளக்கம்	குறிப்பு
தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் (Edison)	ஒலிப்பதிவு சாதனம் (Phonograph) கண்டுபிடித்தார் — பதிவு செய்த ஒலியை மீண்டும் கேட்க முடியும்	1877
கால்டன் விசில்	மீயொலி உருவாக்கும் கருவி — மனிதர்க்கு கேட்காது, ஆனால் நாய்களுக்கு கேட்கும்; புலனாய்வுப் பயிற்சி	மீயொலி பயன்பாடு
சோனோகிராம்	மீயொலி பயன்படுத்தும் மருத்துவ ஸ்கேன் — உள்ளுறுப்புகளை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் காண	மீயொலி பயன்பாடு
சோனார் அமைப்பு	மீயொலி மூலம் கடல் ஆழம் & நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களைக் கண்டறிய பயன்படுகிறது	மீயொலி பயன்பாடு
ஹைட்ரோஃபோன் & நில அதிர்வு அளவை	பூகம்பம் / எரிமலை வெடிப்பின் போது உருவாகும் நில அதிர்வு அலைகளை கண்டறிய & பதிவு செய்ய	நில அதிர்வியல் (Seismology)
மணிஜாடி சோதனை	வெற்றிடத்தில் ஒலி பரவாது என உறுதிப்படுத்தும் சோதனை — ஒலி பரவ ஊடகம் தேவை	பாடநூல் முக்கிய சோதனை

3 · குழப்பாமல் வேறுபடுத்துக — முக்கிய வேறுபாடுகள்

- ▶ **உரப்பு (Loudness) vs சுருதி (Pitch)** — உரப்பு = வீச்சை பொறுத்தது (மெல்லிய/உரத்த — அலகு dB) | சுருதி = அதிர்வெண்ணை பொறுத்தது (கனமான/கீச்சிடும்)
- ▶ **சுருதி (Pitch) vs தரம் (Quality)** — சுருதி = அதிர்வெண்ணை பொறுத்தது | தரம் = அலை வடிவத்தை பொறுத்தது; ஒரே சுருதி & வீச்சு கொண்ட இரு கருவிகளை வேறுபடுத்த தரமே உதவும்
- ▶ **குறுக்கலை vs நெட்டலை** — குறுக்கலை = துகள் அலைக்கு செங்குத்தாக (கம்பிகளில் உருவாகும் அலைகள்); திட & திரவம் மட்டும் | நெட்டலை = துகள் அலைக்கு இணையாக (ஒலி); திட, திரவ, வாயு மூன்றும்
- ▶ **குற்றொலி vs கேட்கக்கூடிய ஒலி vs மீயொலி** — குற்றொலி: <20 Hz (நாய், டால்பின்) | கேட்கும்: 20-20,000 Hz (மனிதர்) | மீயொலி: >20,000 Hz (வௌவால், நாய், டால்பின்)
- ▶ **இசை (Music) vs இரைச்சல் (Noise)** — இசை = சீரான, ஒழுங்கான அதிர்வுகள் — மகிழ்வளிக்கும் | இரைச்சல் = ஒழுங்கற்ற, சீரற்ற அதிர்வுகள் — தொந்தரவு
- ▶ **ஆண் vs பெண் குரல்** — ஆண் = குரல் நாண் தடித்து & நீளமாக → சுருதி குறைந்து கனமாக | பெண் = மெல்லியதாக & குறுகி → அதிக சுருதி, மென்மை
- ▶ **ஒலி வேகம் — ஊடக ஒப்பீடு** — திட > திரவ > வாயு (ஒளியில் இது தலைகீழ்); வெப்பநிலை அதிகரிக்க → வேகம் அதிகரிக்கும்
- ▶ **இறுக்கம் (C) vs தளர்ச்சி (R)** — இறுக்கம் = உயர் அழுத்த பகுதி (ஒலி அலையில் C) | தளர்ச்சி = குறைந்த அழுத்த பகுதி (R); இரண்டும் சேர்ந்தே ஒலி நெட்டலை

P8

அண்டம் & விண்வெளி அறிவியல்

A · ராக்கெட் (Rocket) — அறிமுகம் & பகுதிகள்

ராக்கெட் (Rocket) — மனிதர்களை அல்லது கருவிகளை பூமிக்கு அப்பால் **விண்வெளிக்கு** கொண்டு செல்வதற்காக, **சக்திவாய்ந்த இயந்திரத்துடன்** வடிவமைக்கப்பட்ட விண்வெளி வாகனம்.

கண்டுபிடிப்பு — சுமார் 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே சீனாவில் ராக்கெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன — மரக் குழாய்களில் **வெடிமருந்து நிரப்பப்பட்டு** "தீ அம்புகள்" (Fire Arrows) என உருவாக்கப்பட்டன.

போர்க் கருவி — கி.பி. 1232-ல் **மங்கோலிய ராணுவ வீரர்களுடன்** போரிடுவதற்காக சீனர்கள் தீ அம்புகளைப் பயன்படுத்தினர் — பின்னர் இம்முறை மத்திய கிழக்கு, ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குப் பரவியது.

இந்திய ராக்கெட்டுகள் — PSLV (துருவத் துணைக்கோள் செலுத்து வாகனம்) & GSLV (புவிநிலைத் துணைக்கோள் செலுத்து வாகனம்) — இந்தியாவின் மிகவும் புகழ்பெற்ற ராக்கெட்டுகள்.

A.1 · ராக்கெட்டின் நான்கு பகுதிகள்

அமைப்பு	வேலை	விவரம்
கட்டமைப்பு அமைப்பு (Structural System)	ராக்கெட்டை உள்ளடக்கிய சட்டம் — வடிவமைப்பு & வலிமை	மிகவும் வலிமையான, எடை குறைந்த டைட்டானியம் / அலுமினியம் பொருட்கள்; பறக்கும்போது நிலையாக இருக்க அடிப்பகுதியில் துடுப்புகள்
பணிச்சுமை அமைப்பு (Payload System)	ராக்கெட்டினால் சுமந்து செல்லப்படும் செயற்கைக்கோள்கள்	திட்டத்தைப் பொறுத்து மாறும் — தகவல் தொடர்பு, வானிலை ஆய்வு, உளவு பார்த்தல், கோள்களை ஆராய்தல், கண்காணிப்பு
வழிகாட்டு அமைப்பு (Guidance System)	ராக்கெட் செல்ல வேண்டிய பாதையை வழிநடத்துகிறது	உணர்விகள், கணினிகள், ரேடார் & தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் — ராக்கெட்டை சரியான பாதையில் சாய்த்து செலுத்தும்
உந்துவிசை அமைப்பு (Propulsion System)	ராக்கெட்டுக்கு உந்துவிசை வழங்குகிறது — பெரும்பகுதி இடத்தை இவ்வமைப்பே எடுத்துக் கொள்கிறது	எரிபொருள் கலன்கள், இறைப்பான்கள் (Pumps), எரியூட்டும் அறை — திரவ / திண்ம வகை இரண்டில் ஒன்று

B · இயக்குப்பொருள்களின் வகைகள் (Propellants)

இயக்குப்பொருள் (Propellant) — ஒரு **வேதிப்பொருள்** — எரியும்போது உருவாகும் அழுத்தப்பட்ட வாயுக்களின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி, ராக்கெட்டை **புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக** உயர்த்தும்.

கூட்டுப் பொருள் — இயக்குப்பொருள் = **எரிபொருள் (Fuel) + ஆக்சிகரணி (Oxidizer)** இவற்றின் கலவை — திண்மமாகவோ, திரவமாகவோ இருக்கலாம்.

B.1 · மூன்று வகை இயக்குப்பொருள்கள்

வகை	செயல்படும் முறை	எரிபொருள் / ஆக்சிகரணி
திரவ இயக்குப்பொருள் (Liquid)	எரிபொருள் & ஆக்சிகரணி எரியூட்டும் அறையில் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டு எரிக்கப்படுகின்றன → அதிக விசையுடன் ராக்கெட்டின் அடிப்பகுதி வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது	எரிபொருள்: திரவ ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரசீன், எத்தில் ஆல்கஹால் ஆக்சிகரணி: ஆக்சிஜன், ஓசோன், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, புகையும் நைட்ரிக் அமிலம்

வகை	செயல்படும் முறை	எரிபொருள் / ஆக்சிகரணி
திண்ம இயக்குப்பொருள் (Solid)	எரிபொருள் & ஆக்சிகரணி ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளன — எரியூட்டப்படும்போது வெப்ப ஆற்றல் வெளியிடப்படும்; Δ எரியத் தொடங்கியபின் நிறுத்த இயலாது	எரிபொருள்: பாலியூரித்தீன், பாலி பியூடாடையீன் ஆக்சிகரணி: நைட்ரேட் & குளோரேட் உப்புக்கள்
கிரையோஜெனிக் இயக்குப்பொருள் (Cryogenic — தாழ் வெப்பநிலை)	எரிபொருள் / ஆக்சிகரணி அல்லது இரண்டும் திரவநிலை வாயுக்களாக (Liquefied gases) — மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும்; ஒன்றாகச் சேர்த்து கலக்கும்போது தனியாக எரியூட்ட தேவையில்லை (தானாகவே வினைபுரிந்து எரியும்)	எரிபொருள்: திரவ ஹைட்ரஜன் ஆக்சிகரணி: திரவ ஆக்சிஜன் GSLV-ல் பயன்படுகிறது

☞ முக்கியம்: திண்ம இயக்குப்பொருள் — ஒரே எரியத் தொடங்கினால், எரிந்து முடியும் வரை நிறுத்த முடியாது

C · ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்துதல் (Launch Principle)

இயக்கத்தத்துவம் — நியூட்டனின் மூன்றாவது இயக்க விதி — "ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை உண்டு". ராக்கெட்டிலிருந்து வாயுக்கள் கீழ்நோக்கி வெளியேற்றப்படும்போது, ராக்கெட்டானது மேல் நோக்கி நகர்கிறது.

பலூன் ஒப்பீடு — காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூனை விட்டால் — காற்று வெளியேறும் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் பலூன் நகரும். ராக்கெட்டும் ஏறக்குறைய இம்முறையிலேயே இயங்குகிறது.

ஏவுதளம் (Launch Pad) — ராக்கெட் செங்குத்தாக இறுக்கிகள் (Clamps) மூலம் ஏவுதளத்தில் நிலை நிறுத்தப்பட்டிருக்கும்; எரிபொருள் எரியூட்டப்பட்டு உந்துவிசை எடையை விட அதிகமாகும்போது, இறுக்கிகள் நீக்கப்பட்டு ராக்கெட் மேல்நோக்கி நகர்கிறது.

பலகட்ட ராக்கெட் (Multistage) — ஒரே ராக்கெட்டை மட்டும் கொண்டு அதிக திசைவேகத்தை ஏற்படுத்த இயலாது → பலகட்ட ராக்கெட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

செலுத்தும் முறை — வளிமண்டலத்தின் அடர்த்தியான அடிப்பகுதியை ஊடுருவ → தொடக்கத்தில் செங்குத்தாக மேல் நோக்கி; பிறகு வழிநடத்து அமைப்பின் மூலம் சாய்வாக செலுத்தப்படுகிறது.

இயக்கத்தத்துவம்நியூட்டனின் 3-ஆம் விதி (வாயு கீழே வெளியேறுதல் → ராக்கெட் மேலே நகர்தல்)

C.1 · செலுத்துதல் — அடிப்படை உண்மைகள்

- ▶ புவியின் மேற்பரப்பிற்கு அருகில் ராக்கெட்டுக்கு மிக அதிக திசைவேகம் அளிக்கப்பட்டால் — காற்றின் உராய்வால் ராக்கெட்டில் தீப்பிடிக்கலாம்
- ▶ பணிச்சுமை (செயற்கைக்கோள்கள்) ராக்கெட்டின் மேல் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும்
- ▶ ஆள் உள்ள (Manned) அல்லது ஆளில்லா (Unmanned) துணைக்கோள்களையும் ராக்கெட் சுமந்து செல்லும்
- ▶ துணைக்கோளை குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில் நிலை நிறுத்த — சரியான வேகம், சரியான திசை, சரியான உயரத்திற்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும்

D · இந்திய விண்வெளித் திட்டங்கள் — அடித்தளம்

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் (ISRO)	1969-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது — தலைமையகம்: பெங்களூரு; இந்திய விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தை நாட்டின் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்துவதற்காக.
முதல் செயற்கைக்கோள்	ஆரியபட்டா — இந்தியா தனது முதல் செயற்கைக்கோளை 1975-ஆம் ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தியது; இந்திய வானியலாளர் ஆரியபட்டாவின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.

விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் இந்தியர்	ராகேஷ் ஷர்மா (பஞ்சாப்) — இந்தியா & சோவியத் ரஷ்யா இணைந்த விண்வெளி ஆய்வுத் திட்டம் மூலம் 1984 ஏப்ரல் 2-ஆம் நாள் இப்பெருமையை பெற்றார்.
இந்தியாவின் ராக்கெட்டுகள்	PSLV & GSLV — பல்வேறு விண்வெளித் திட்டங்களில் பயன்படுகின்றன.

கலாம்சாட் (KalamSat) — உலகின் மிகச் சிறிய செயற்கைக்கோள்

- **64 கிராம்** எடை மட்டுமே — உலகின் மிகச் சிறிய செயற்கைக்கோள்
- தமிழகத்தின் **கரூர் நகருக்கு அருகில் பள்ளப்பட்டி** சிற்றூரில், **ரிபாத் ஷாருக்** (18 வயது பள்ளி மாணவன்) தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டது
- **2017 ஜூன் 22-ஆம் நாள்** — நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது

E · சந்திரயான் & மங்களயான் — விண்வெளித் திட்டங்கள்

E.1 · சந்திரயான்-1 (2008) — நிலவு வாகனம்

விவரம்	தகவல்
ஏவப்பட்ட நாள்	2008 அக்டோபர் 22
ஏவு வாகனம்	PSLV ராக்கெட்
ஏவு மையம்	சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம், ஸ்ரீஹரிகோட்டா (ஆந்திர மாநிலம்)
நிலவு வட்டப்பாதையில் நுழைவு	2008 நவம்பர் 8
சுற்றுப்பாதை உயரம்	சந்திரனிலிருந்து 100 கி.மீ தொலைவு
செயல்பட்ட காலம்	312 நாட்கள் ; குறிக்கோள்களில் 95% சாதனை
தொடர்பு இழந்த நாள்	2009 ஆகஸ்ட் 28
நோக்கங்கள்	சந்திரனில் நீர் இருப்பதற்கான சாத்தியம்; தனிமங்கள் கண்டறிதல்; ஹீலியம்-3 இருப்பு ஆய்வு; சந்திரனின் முப்பரிமாண வரைபடம்; சூரியக் குடும்பத்தின் பரிணாமம்
முக்கியச் சாதனை	சந்திரனின் மணற்பரப்பில் நீர் மூலக்கூறுகள் இருப்பதைக் கண்டறிந்தது
பிற சாதனைகள்	சந்திரன் முற்காலத்தில் உருகிய நிலையில் இருந்ததை உறுதி; அப்போலோ-11 & அப்போலோ-15 தரையிறங்கிய இடங்களின் படங்கள்; X-கதிர் மூலம் அலுமினியம், மக்னீசியம், சிலிக்கான் கண்டறிதல்; 75 நாட்களில் 40,000+ படங்கள்; நிலவில் குகைகள் கண்டறிதல் (மனித உறைவிடமாக)

E.2 · மங்களயான் (2013) — செவ்வாய் வாகனம்

விவரம்	தகவல்
ஏவப்பட்ட நாள்	2013 நவம்பர் 5
ஏவு வாகனம்	PSLV ராக்கெட் (ஸ்ரீஹரிகோட்டா)
செவ்வாய் சுற்றுப்பாதையில்	2014 செப்டம்பர் 24
சிறப்பு	பிற கோள்களுக்கு விண்கலம் அனுப்பும் இந்தியாவின் முதல் விண்வெளித் திட்டம் (First Interplanetary Mission)
உலக சாதனை	முதல் முயற்சியிலேயே செவ்வாயை அடைந்த உலகின் முதல் நாடு; செவ்வாயை அடைந்த முதல் ஆசிய நாடு
4-வது விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம்	செவ்வாய்க்கு விண்கலம் அனுப்பிய 4-வது நிறுவனம் ISRO (சோவியத், NASA, ஐரோப்பிய விண்வெளி முகமை-க்கு பின்)

விவரம்	தகவல்
பணிக்காலம்	3+ ஆண்டுகள் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டது
நோக்கங்கள்	பிற கோள்களுக்கு தொழில்நுட்பம் உருவாக்குதல்; செவ்வாய் மேற்பரப்பு ஆராய்தல்; வளிமண்டல பகுதிப் பொருள்கள்; எதிர்காலத்தில் உயிர்வாழ்க்கை சாத்தியம் ஆராய்தல்

● செவ்வாய் — முக்கிய உண்மைகள்

- **சூரியனிலிருந்து 4-வது** கோள்; சூரிய குடும்பத்தின் **2-வது சிறிய கோள்**
- **சிவப்புக் கோள்** எனப்படும் — மேற்பரப்பில் **இரும்பு ஆக்சைடு** & தூசுகளால் சிவப்பு நிறம்
- சுழலும் காலம்: **24 மணி 37 நிமிடங்கள்** (பூமியின் 24 மணி நேரத்தோடு ஒத்திருக்கிறது)
- சூரியனைச் சுற்றும் காலம்: **687 நாட்கள்**

E.3 · சந்திரயான்-2 (2019) — மூன்று கூறுகள்

ஏவப்பட்ட நாள்	2019 ஜூலை 22 — ISRO-வின் முந்தைய திட்டங்களை விட சிக்கலான திட்டம்
நோக்கம்	நிலவின் தென்பகுதியை ஆய்வு செய்தல் (பெரும்பாலான நேரங்களில் நிழல்படிந்தே காணப்படும்)
சுற்றுக்கலம் (Orbiter)	நிலவை சுற்றி வரும்; கர்நாடகா பைலாலு -வில் உள்ள இந்திய ஆழ்நிலை விண்வெளி வலையகத்துடன் (IDSN) தகவல் பரிமாற்றம்
தரையிறங்கி (Lander)	விக்ரம் — Dr. விக்ரம் சாராபாய் (இந்திய விண்வெளித் திட்டத்தின் தந்தை) நினைவாக பெயரிடப்பட்டது
உலவி (Rover)	பிரக்யான் ("அறிவு" — சமஸ்கிருதச் சொல்) — ஆறு சக்கரங்களைக் கொண்ட ரோபோ வாகனம்
நிலவு வட்டப்பாதை	2019 ஆகஸ்ட் 20
இறுதி நிலை	2019 செப்டம்பர் 7 — நிலவு மேற்பரப்பிலிருந்து 2.1 கி.மீ தொலைவில் தரையிறங்கி விக்ரம் தொடர்பை இழந்தது ; சுற்றுக்கலம் வெற்றிகரமாக தொடர்ந்து இயங்குகிறது

E.4 · சந்திரயான்-3 (2023) — வரலாற்று வெற்றி

- ▶ ஏவப்பட்ட நாள்: **2023 ஜூலை 14** — சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம், ஸ்ரீஹரி கோட்டா
- ▶ நிலவு சுற்றுப்பாதை: **2023 ஆகஸ்ட் 5**
- ▶ வெற்றிகரமான தரையிறங்கல்: **2023 ஆகஸ்ட் 23** — நிலவின் **தென்துருவ பகுதி**
- ▶ **உலக சாதனை**: நிலவில் தரையிறங்கிய **4-வது நாடு** இந்தியா (ரஷ்யா, அமெரிக்கா, சீனாவுக்கு பின்); **தென்துருவத்தில் தரையிறங்கிய முதல் நாடு**
- ▶ கூறுகள்: **விக்ரம் தரையிறங்கி + பிரக்யான் உலவி** (சந்திரயான்-2 அமைப்பின் தொடர்ச்சி)
- ▶ சாதனைகள்: நிலவு மண் வெப்பநிலை அளவீடு; **நிலநடுக்கங்கள்** கண்டறிதல்; அலுமினியம், இரும்பு, கால்சியம், சல்பர், ஆக்சிஜன் கண்டறிதல்

☾ சந்திரன் — முக்கிய உண்மைகள்

- பூமியின் **ஒரே இயற்கைத் துணைக்கோள்**
- பூமியிலிருந்து தொலைவு: **3,84,400 கி.மீ**; விட்டம்: **3474 கி.மீ**
- சந்திரனில் **வளிமண்டலம் இல்லை**; தாமாக ஒளிராது — சூரிய ஒளியை எதிரொளிக்கிறது
- **சந்திரன் தன்னைச் சுற்றும் காலமும், பூமியைச் சுற்றும் காலமும் சமம்** → எப்போதும் சந்திரனின் ஒரு பகுதியையே நாம் பார்க்கிறோம்

F · நாசா (NASA) & அப்போலோ விண்வெளித் திட்டங்கள்

NASA — விரிவாக்கம்	National Aeronautics and Space Administration — அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் உள்ள புகழ்பெற்ற விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம்
தொடங்கப்பட்ட நாள்	1958 அக்டோபர் முதல் நாள்
மையங்கள்	10 மையங்கள் மூலம் உலகளாவிய பணிகள்
பன்னாட்டு விண்வெளி நிலையம்	பல்வேறு நாடுகள் கூட்டாக இணைந்து செயல்படும் பன்னாட்டு விண்வெளி நிலையத்திற்கு (ISS) நாசா ஆதரவு
சாதனைகள்	செவ்வாய்க்கு உலவி அனுப்பியது; வியாழன் கோள் வளிமண்டலம் ஆராய்ந்தது; சனி, புதன் கோள்களை ஆராய்ந்தது; வானிலை அமைப்பு புரிதல்
NASA + ISRO	NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) — இரு நிறுவனங்கள் இணைந்து செயற்கைக்கோள் ஏவவும், செவ்வாய் ஆய்வுக்கும் ஒப்பந்தம்

F.1 · அப்போலோ விண்வெளித் திட்டங்கள் (Apollo Missions)

- ▶ **அப்போலோ திட்டங்களே** நாசாவின் மிகப் புகழ்பெற்ற திட்டங்கள் — மொத்தம் **17 திட்டங்கள்**
- ▶ **அப்போலோ-8: முதன்முதலில் மனிதர்களை நிலவுக்கு அனுப்பிய திட்டம்** — விண்கலம் நிலவை சுற்றி பூமி வந்தடைந்தது
- ▶ **அப்போலோ-11: முதன்முதலில் மனிதனை நிலவில் தரையிறங்கச் செய்த திட்டம்; 1969 ஜூலை 20-ஆம் நாள்** நிலவில் தரையிறங்கியது
- ▶ **நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்:** முதன் முதலில் நிலவின் மேற்பரப்பில் **காலடி வைத்த மனிதர்**
- ▶ அப்போலோ-11 பயணிகள்: **நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங், பவுல் ஆல்ட்ரின்** (இருவரும் தரையிறங்கினர்) & **மைக்கல் காலின்ஸ்** (சுற்றுப்பாதையில் தங்கினார்)

G · இந்திய விண்வெளி அறிஞர்கள் & வீரர்கள்

அறிஞர் / வீரர்	பின்னணி	பங்களிப்பு
முனைவர். மயில்சாமி அண்ணாதுரை	பிறப்பு: 1958 ஜூலை 2; கோயமுத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சிக்கு அருகில் கோதவாடி	சந்திரயான்-1 திட்ட இயக்குநர் — குறைந்த செலவில் சந்திரயான் வடிவமைத்ததில் முக்கியப் பங்கு
முனைவர். கைலாசம் சிவன்	பிறப்பு: கன்னியாகுமரி மாவட்டம், சரக்கல்விளை; மும்பை IIT-ல் முனைவர் பட்டம் (2006)	ISRO தலைவர் (2018-2022); " ராக்ஸெட் மனிதர் " — கிரையோஜெனிக் இயந்திர தொழில்நுட்ப மேம்பாடு; ஒரே நேரத்தில் 104 செயற்கைக்கோள்கள் ஏவியது இவரது திறமைக்கு சான்று
கல்பனா சாவ்லா	பிறப்பு: 1962 மார்ச் 17, பஞ்சாப், கர்னாலு; 1988-ல் நாசாவில் இணைந்தார்	விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் இந்திய விண்வெளி வீராங்கனை (1997, கொலம்பியா); இரண்டாம் கொலம்பியா பயணத்தில் விண்வெளி ஓடம் உடைந்த விபத்தில் உயிரிழந்தார்; 10.4 மில்லியன் மைல்கள், 372+ மணிநேரம் விண்வெளியில்
சுனிதா வில்லியம்ஸ்	பிறப்பு: 1965 செப்டம்பர் 19, அமெரிக்கா; 1998 ஆகஸ்ட்-ல் விண்வெளி வீரராக பணித்தொடக்கம்	பன்னாட்டு விண்வெளி நிலையத்திற்கு இரண்டு முறை பயணம்; விண்வெளியில் நீண்ட தூரம் நடந்த பெண் (2012) — மொத்தம் 50 மணி 40 நிமிடம், 7 விண்வெளிப் பயணங்கள்; நாசாவின் செவ்வாய் மனித திட்டக் குழுவில்

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · முக்கிய தேதிகள் & நிகழ்வுகள்

நிகழ்வு	விளக்கம்	தேதி / ஆண்டு
சீனாவில் ராக்கெட் கண்டுபிடிப்பு	மரக் குழாய் + வெடிமருந்து = "தீ அம்புகள்"	~ 800 ஆண்டுகள் முன்
தீ அம்புகள் போரில் பயன்பாடு	சீனர்கள் மங்கோலியர்களுக்கு எதிராக	கி.பி. 1232
ISRO தொடங்கப்பட்டது	பெங்களூரு (இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம்)	1969
ஆரியபட்டா — முதல் இந்திய செயற்கைக்கோள்	விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது	1975
ராகேஷ் ஷர்மா — விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் இந்தியர்	இந்தியா-ரஷ்யா இணை திட்டம்	1984 ஏப்ரல் 2
அப்போலோ-11 நிலவு தரையிறங்கல்	நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் முதலில் காலடி	1969 ஜூலை 20
நாசா தொடங்கப்பட்டது	வாஷிங்டன், அமெரிக்கா	1958 அக்டோபர் 1
சந்திரயான்-1 ஏவப்பட்டது	PSLV; ஸ்ரீஹரிகோட்டா	2008 அக்டோபர் 22
சந்திரயான்-1 சுற்றுப்பாதையில்	நிலவு வட்டப்பாதை 100 கி.மீ	2008 நவம்பர் 8
சந்திரயான்-1 முடிவு	312 நாட்கள், 95% குறிக்கோள்	2009 ஆகஸ்ட் 28
மங்களயான் ஏவப்பட்டது	PSLV; இந்தியாவின் முதல் கோள் இடை திட்டம்	2013 நவம்பர் 5
மங்களயான் செவ்வாய் வட்டப்பாதை	முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றி	2014 செப்டம்பர் 24
கலாம்சாட் (KalamSat)	உலகின் மிகச் சிறிய (64g) — ரிபாத் ஷாருக்	2017 ஜூன் 22
சந்திரயான்-2 ஏவப்பட்டது	GSLV-Mk III; விக்ரம் + பிரக்யான்	2019 ஜூலை 22
சந்திரயான்-2 விக்ரம் பாதிப்பு	நிலவில் 2.1 கி.மீ-ல் தொடர்பு இழந்தது	2019 செப்டம்பர் 7
சந்திரயான்-3 ஏவப்பட்டது	நிலவு தென்துருவ திட்டம்	2023 ஜூலை 14
சந்திரயான்-3 வரலாற்று வெற்றி	தென்துருவத்தில் தரையிறங்கிய முதல் நாடு	2023 ஆகஸ்ட் 23

2 · முக்கிய சொற்கள் & அலகு உண்மைகள்

சொல் / கருத்து	விளக்கம்	வகை
அண்டம் (Universe)	உலகின் அனைத்துப் பொருள்களையும் விண்வெளியையும் உள்ளடக்கியது	அடிப்படை
விண்மீன் திரள் (Galaxy)	விண்மீன் கூட்டம் (கவர்ச்சி விசையால் பிணைக்கப்பட்டது)	அடிப்படை
பால்வெளி	நமது சூரியன் சேர்ந்த விண்மீன் திரள்	அடிப்படை
வான்பொருள்	விண்மீன், கோள், சந்திரன், விண்கல், வால்மீன்	அடிப்படை
வானியல் (Astronomy)	விண்மீன், கோள் & அவற்றின் இயக்க நிலைகள் ஆய்வு	அடிப்படை

கனிமவியல்	கனிமங்களைப் பற்றிய அறிவியல்	வரையறை
புவியியல்	புவியின் நில அமைப்பு & பகுதிப் பொருள்களைப் பற்றிய அறிவியல்	வரையறை
விண்கலம் (Spacecraft)	கோள்களைப் பற்றி அறிய விண்வெளிக்கு அனுப்பப்படும் வாகனம்	வரையறை
இயக்குப்பொருள் (Propellant)	எரிபொருள் அல்லது வெடிபொருள்	வரையறை
கிரையோஜெனிக்	மிகக் குறைந்த வெப்பநிலை பற்றிய அறிவியல்	வரையறை
பணிச்சுமை (Payload)	விண்ணில் செலுத்தப்படும் ராக்கெட்டில் வைக்கப்படும் செயற்கைக்கோள்	வரையறை
ராக்கெட் தத்துவம்	நியூட்டனின் 3-ஆம் இயக்க விதி	விதி
சிவப்புக் கோள்	செவ்வாய் — இரும்பு ஆக்சைடால்	உண்மை
சந்திரன் தொலைவு	3,84,400 கி.மீ	உண்மை
சந்திரன் விட்டம்	3474 கி.மீ	உண்மை
செவ்வாய் சுழற்சி	24 மணி 37 நிமிடம் (அச்சில்)	உண்மை
செவ்வாய் சூரியனை சுற்றுவதல்	687 நாட்கள்	உண்மை

3 · குழப்பாமல் வேறுபடுத்துக — முக்கிய வேறுபாடுகள்

- ▶ **PSLV vs GSLV** — PSLV = துவருவத் துணைக்கோள் செலுத்து வாகனம் (Polar) | GSLV = புவிநிலைத் துணைக்கோள் செலுத்து வாகனம் (Geosynchronous, கிரையோஜெனிக் பயன்படுத்தும்)
- ▶ **திரவ vs திண்ம இயக்குப்பொருள்** — திரவம்: எரியூட்டும் அறையில் கலக்கப்பட்டு எரியும்; நிறுத்த முடியும் | திண்மம்: முன்கூட்டியே கலக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது; எரியத் தொடங்கினால் நிறுத்த முடியாது
- ▶ **கிரையோஜெனிக் vs வழக்கமான திரவம்** — கிரையோஜெனிக் = திரவநிலை வாயுக்கள் மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில்; தனி எரியூட்டி தேவையில்லை | வழக்கமான திரவம் = அறை வெப்பநிலை திரவம், எரியூட்டி தேவை
- ▶ **சந்திரயான் vs மங்களயான்** — சந்திரயான் ("நிலவு வாகனம்") = சந்திரன் நோக்கி | மங்களயான் ("செவ்வாய் வாகனம்") = செவ்வாய் கோள் நோக்கி (இந்தியாவின் முதல் கோள் இடை திட்டம்)
- ▶ **அப்போலோ-8 vs அப்போலோ-11** — அப்போலோ-8 = முதன்முதலில் மனிதரை நிலவை சுற்றி அனுப்பியது | அப்போலோ-11 = முதன்முதலில் மனிதனை நிலவில் தரையிறங்கச் செய்தது (1969 ஜூலை 20)
- ▶ **Lander vs Rover vs Orbiter** — Lander (தரையிறங்கி) = கோள் மேற்பரப்பில் இறங்கும் (e.g. விக்ரம்) | Rover (உலவி) = மேற்பரப்பில் நகரும் ரோபோ வாகனம் (e.g. பிரக்யான்) | Orbiter (சுற்றுக்கலம்) = கோளை சுற்றி வரும்
- ▶ **இயற்கை vs செயற்கை துணைக்கோள்** — இயற்கை = கிரகத்தைச் சுற்றும் இயற்கைப் பொருள் (e.g. சந்திரன்) | செயற்கை = மனிதரால் உருவாக்கப்பட்டு வட்டப்பாதையில் வைக்கப்படும் (e.g. ஆரியபட்டா)
- ▶ **ISRO vs NASA** — ISRO = இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம், 1969, பெங்களூரு | NASA = National Aeronautics and Space Administration, 1958, வாஷிங்டன், அமெரிக்கா
- ▶ **கல்பனா சாவ்லா vs சுனிதா வில்லியம்ஸ்** — கல்பனா = விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் இந்திய பெண் (1997); 2003-ல் கொலம்பியா விபத்தில் உயிரிழப்பு | சுனிதா = விண்வெளியில் நீண்ட தூரம் நடந்த பெண் (2012)

C1

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்

A · பருப்பொருள் (Matter) — அறிமுகம்

பருப்பொருள் (Matter) — நிறையை உடையதும், இடத்தை அடைத்துக் கொள்வதுமாகிய அனைத்துப் பொருள்களும் பருப்பொருள்கள் எனப்படும். நாம் சுவாசிக்கும் காற்று, பருகும் நீர், அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் பொருள்கள் — **அனைத்தும்** பருப்பொருளால் ஆனவை.

உணர்தல் — பார்த்தல், தொடுதல், கேட்டல், சுவைத்தல், நுகர்தல் ஆகிய ஐந்து புலன்கள் மூலம் பருப்பொருள்களை உணர்கிறோம். காற்று வீசுவதை **உணர மட்டுமே முடியும்** — பார்க்க முடியாது.

துகள்களின் தன்மை — அனைத்துப் பருப்பொருள்களும் **மிகச் சிறிய துகள்களால்** ஆனவை. இத்துகள்கள் **அணுக்கள் (Atoms), மூலக்கூறுகள் (Molecules), அல்லது அயனிகள் (Ions)** ஆகும்.

அணுவின் தன்மை — அணு என்பது ஒரு தனிமத்தின் அனைத்துப் பண்புகளையும் கொண்ட **மிகச்சிறிய துகள்**. ஒரு காகிதத் தாளின் தடிமன் இலட்சக்கணக்கான அணுக்களின் தடிமனைக் கொண்டது.

வகைப்பாடு — பருப்பொருள்கள் **மூன்று இயற்பியல் நிலைகளில்** காணப்படுகின்றன — **திண்மம் (Solid), திரவம் / நீர்மம் (Liquid), வாயு (Gas).**

A.1 · பருப்பொருளின் சிறப்புப் பண்புகள்

- ▶ **1. துகள்களுக்கு இடையே இடைவெளி** — ஒவ்வொரு பருப்பொருளிலும் வேறுபட்டிருக்கும். எ.கா: சர்க்கரை நீரில் கரையும்போது, நீர்த் துகள்களின் இடைவெளியில் சர்க்கரைத் துகள்கள் நிரப்புகின்றன
- ▶ **2. துகள்களுக்கிடையே ஈர்ப்பு விசை** — இவ்விசையே துகள்களைப் பிணைக்கிறது; ஒவ்வொரு பருப்பொருளிலும் மாறுபடுகிறது
- ▶ **நிறை + இடத்தை அடைத்துக் கொள்ளும் தன்மை = பருப்பொருளின் இரண்டு அத்தியாவசிய பண்புகள்**

❧ அணுவின் கருத்துருவம் — வரலாற்றுப் பின்னணி

- இந்திய தத்துவமேதை **கனடா** — பருப்பொருள்களில் உள்ள சிறிய துகளை "**பரமானு**" என அழைத்தார்
- கிரேக்க தத்துவமேதை **டெமாக்ரட்டிஸ்** — இதனை "**அட்டாமஸ்**" (அணு) என்றார்
- இருவரும் **ஒத்த சிந்தனையுடன்** இருந்தனர் என அறியப்படுகிறது
- நவீன கருவிகள்: **ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி, ஊடுபுழை எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி** — அணுக்களின் அமைப்பைக் கண்டறியப் பயன்படுகின்றன

B · பருப்பொருளின் மூன்று நிலைகள் (States of Matter)

பண்பு	திண்மம் (Solid)	திரவம் / நீர்மம் (Liquid)	வாயு (Gas)
வடிவம்	குறிப்பிட்ட வடிவம் உண்டு	குறிப்பிட்ட வடிவம் இல்லை ; கொள்கலனின் வடிவம் பெறும்	குறிப்பிட்ட வடிவமோ பருமனோ இல்லை
பருமன்	குறிப்பிட்ட பருமன் உண்டு	குறிப்பிட்ட பருமன் உண்டு (கொள்கலன் வேறுபட்டாலும் சமம்)	குறிப்பிட்ட பருமன் இல்லை ; கிடைக்கும் இடம் முழுவதும் பரவும்
அழுத்தம்	அழுத்தத்திற்கு உட்படாது	சிறிதளவு அழுத்தத்திற்கு உட்படும்	அதிக அளவு அழுத்தத்திற்கு உட்படும்
துகள் இடைவெளி	மிகவும் குறைவு — துகள்கள் மிக நெருக்கமாக	திண்மத்தைவிட அதிகம் ; ஒழுங்கற்ற நிலையில்	மிக அதிகம் ; துகள்கள் தளர்வாக

பண்பு	திண்மம் (Solid)	திரவம் / நீர்மம் (Liquid)	வாயு (Gas)
ஈர்ப்பு விசை	மிக அதிகம்	நடுத்தர — திண்மத்தைவிட குறைவு	மிகவும் குறைவு
துகள் இயக்கம்	எளிதில் நகராது; ஒரே இடத்தில் அதிர்வுறும்	எளிதில் நகரும்; ஒன்றன்மீது ஒன்று நழுவி	தொடர்ந்து இயங்கும்; எல்லா திசைகளிலும்
எடுத்துக்காட்டு	கல், மரம், இரும்பு, மணல்	நீர், பால், பழச்சாறு	காற்று, ஆக்சிஜன், நீராவி, கார்பன் டை ஆக்சைடு

பருப்பொருளின் நான்காம் நிலை — பிளாஸ்மா

- **பிளாஸ்மா (Plasma)** — பருப்பொருளின் நான்காம் நிலை
- மிக உயர் வெப்பநிலையில் காணப்படும் — விண்மீன்கள், மின்னல், நியான் விளக்குகளில்
- அயனியாக்கப்பட்ட (Ionized) வாயு — மின்சாரத்தைக் கடத்தும் தன்மை கொண்டது

C · துகள் கொள்கை (Particle Theory) — விரவுதல் & வெப்பத்தின் விளைவு

விரவுதல் (Diffusion) — ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைத்துக்கொள்ளும் வகையில் **துகள்கள் தாமாகவே பரவும் பண்பு**. எ.கா: ஊதுவத்தியின் மணம் அறையின் எல்லா மூலையிலும் பரவுதல்; நீரில் மை சொட்டினால் நீர் முழுவதும் பரவுதல்.

விரவும் வேகம் — வாயு > திரவம் > திண்மம் — வாயுக்கள் மற்றும் திரவங்களின் துகள்கள் எளிதாகவும், வேகமாகவும் நகர்கின்றன. திண்மத்தில் துகள்கள் நெருக்கமாக அமைந்துள்ளதால் பரவாது.

திரவமாக்கல் (Liquefaction) — **வாயு நிலை** → **திரவ நிலை** மாற்றம். வாயுவின் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்போது மூலக்கூறுகள் நெருங்கி வந்து வெப்பநிலை குறைகிறது. ஆற்றல் குறைவதால் வாயுநிலை மாறி திரவ நிலை அடைகிறது.

C.1 · வெப்பத்தின் விளைவு — விரிவடைதல் & நிலை மாற்றம்

- ▶ **விரிவடைதல் (Expansion)** — பருப்பொருளை வெப்படுத்தும்போது, துகள்கள் ஆற்றலைப் பெற்று **தீவிரமாக அதிர்வுறுகின்றன**; இடைவெளி அதிகரித்து **பருமன் அதிகரிக்கிறது**
- ▶ வெப்படுத்தலின்போது **நிறை மாறாது** — துகள்களின் எண்ணிக்கை மாறாமல், இடைவெளி மட்டுமே மாறுகிறது
- ▶ **நிலை மாற்றம் (Change of State)** — போதுமான வெப்ப ஆற்றலைப் பெறும்போது ஈர்ப்பு விசை குறைந்து, துகள்கள் **விலகிச் சென்று** நிலை மாறுகிறது
- ▶ **பனிக்கட்டி (0°C)** → வெப்படுத்தினால் → **உருகி நீராக** மாறும். **நீர் (100°C)** → வெப்படுத்தினால் → **நீராவியாக** மாறும்
- ▶ **வெப்பக் காற்றுப் பலூன்** — பலூனில் காற்றை வெப்படுத்தினால், காற்று விரிவடைந்து **அடர்த்தி குறைகிறது**; வெளிக் காற்றின் அடர்த்தியைவிட குறைவாக ஆவதால் **பலூன் மிதக்கிறது**

D · தூய பொருள்கள் & கலவைகள் (Pure Substances & Mixtures)

தூய பொருள் (Pure Substance) — ஒரே தன்மையான துகள்களால் மட்டுமே ஆனது. **தனிமங்களாகவோ (Elements)** அல்லது **சேர்மங்களாகவோ (Compounds)** இருக்கலாம்.

தனிமம் (Element) — ஒரே வகை அணுக்களால் ஆன தூய பொருள் — மிகச் சிறிய துகள்களால் ஆனது. எ.கா: தங்கம், ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன்.

மூலக்கூறு (Molecule) — **இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்களின் சேர்க்கை**. வேதிப் பிணைப்பால் இணைந்து உருவாகின்றன.

சேர்மம் (Compound) — **இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் வேதியியல் சேர்க்கை மூலம் இணைந்து உருவாகும் தூய பொருள்**. எ.கா: நீர் (H₂O), சாதாரண உப்பு (NaCl).

கலவை (Mixture) — இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிப் பொருள்களைக் கொண்டது. பகுதிப் பொருள்களின் அளவு நிலையான விகிதத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

D.1 · கலவைகளின் வகைகள் & எடுத்துக்காட்டுகள்

கலவையின் வகை	எடுத்துக்காட்டு	விளக்கம்
தனிமங்களின் கலவை	22 கேரட் தங்கம்	தங்கம் + தாமிரம் (அல்லது) தங்கம் + காட்மியம்
சேர்மங்களின் கலவை	சோடா	நீர் + கார்பன் டை ஆக்சைடு + இனிப்பு + நிறமூட்டி
தனிமம் + சேர்மக் கலவை	டிஞ்சர் (Tincture)	அயோடின் (தனிமம்) + ஆல்கஹால் (சேர்மம்)
இயற்கை வாயுக் கலவை	காற்று	ஆக்சிஜன் + நைட்ரஜன் + கார்பன் டை ஆக்சைடு + நீராவி + மந்த வாயுக்கள்
உயிர் சார்ந்த கலவை	பால்	நீர் + புரதம் + கொழுப்பு + பிற பொருள்கள்

☞ முக்கிய வேறுபாடு: தூய பொருளில் ஒரே வகை துகள்கள்; கலவையில் பல வகை துகள்கள். தூய பொருளின் கூறுகளை வேதியியல் முறையில் மட்டுமே பிரிக்கலாம்; கலவையின் கூறுகளை இயற்பியல் முறையால் பிரிக்கலாம்.

E · கலவைகளைப் பிரித்தல் (Separation of Mixtures)

பிரித்தெடுத்தல் — ஏன்? — (1) மாசுக்களை நீக்க — எ.கா: அரிசியில் உள்ள கற்களை நீக்குதல். (2) பயனளிக்கும் பொருளைப் பெற — எ.கா: பெட்ரோலியத்திலிருந்து பெட்ரோல் பெறுதல். (3) தூய நிலையில் பெற — எ.கா: தங்கச் சுரங்கத்திலிருந்து தங்கம் பெறுதல்.

முறை தேர்வு — பகுதிப் பொருள்களின் அளவு, வடிவம், இயற்பியல் தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து பிரிக்கும் முறை தேர்வு செய்யப்படுகிறது.

E.1 · பிரித்தெடுத்தலின் 10 முறைகள்

முறை	அடிப்படை	எடுத்துக்காட்டு
வடிகட்டுதல் (Filtration)	வடிகட்டியின் சிறு துளை வழியே தெளிந்த திரவம் வெளியேறும்; கரையாத திடப் பகுதி தங்கும்	தேநீரிலிருந்து தேயிலைத் தூளைப் பிரித்தல்; களிமண் கலந்த நீரை சுத்திகரிப்பு
சலித்தல் (Sieving)	வெவ்வேறு அளவுடைய திடப் பொருள்களைப் பிரித்தல்	மாவிலிருந்து தவிட்டை நீக்குதல்; மணலிலிருந்து சரளைக் கற்களை நீக்குதல்
கடைதல் (Churning)	மிகச் சிறிய கரையாத திடப் பொருள்களை திரவத்திலிருந்து பிரித்தல்	தயிரிலிருந்து வெண்ணெய் எடுத்தல்
மைய விலக்கல் (Centrifugation)	வேகமாக சுழற்றும்போது அடர்த்தி அதிகமுள்ள பகுதி வெளியேறும்	துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தில் ஈரமான துணியிலிருந்து நீர் வெளியேற்றல்
கதிரடித்தல் (Threshing)	தாவரத் தண்டுகளில் இருந்து தானியங்களைப் பிரிக்க — கடினமான பரப்பில் அடித்தல்	நெல், கோதுமை — விவசாயிகள் தண்டுகளை அடித்து தானியங்கள் பெறுதல்
தூற்றுதல் (Winnowing)	உமி போன்ற லேசான பொருள்களை காற்றினால் அகற்றுதல்	தானியங்களிலிருந்து உமியை அகற்றுதல் — காற்றடிக்கும் திசையில் கீழே விடுதல்
கைகளால் தெரிந்தெடுத்தல் (Hand picking)	வெவ்வேறு உருவம், அளவு கொண்ட பொருள்களை கையால் பிரிப்பு	அரிசியிலிருந்து கற்களை நீக்குதல்

முறை	அடிப்படை	எடுத்துக்காட்டு
காந்தப் பிரிப்பு (Magnetic separation)	காந்தத்தால் கவரப்படும் (இரும்பு) பொருள்களைப் பிரித்தல்	மணலில் கலந்த இரும்புத் துகள்களைப் பிரித்தல்
படிய வைத்தல் (Sedimentation)	கனமான பொருள்கள் கொள்கலனின் அடியில் வண்டலாகத் தங்கும்	களிமண் கலந்த நீர் — அடியில் களிமண் தங்கும், மேலடுக்கில் தெளிந்த நீர்
தெளிய வைத்து இறுத்தல் (Decantation)	வண்டல் தங்கியபின், மேலடுக்கு திரவத்தை மற்றொரு கலனுக்கு மாற்றுவதல்	அரிசி/பருப்பு கழுவிய பின் — தூய்மையற்ற நீரை வெளியேற்றுதல்

உணவுக் கலப்படம் (Food Adulteration)

- **உணவுப் பொருள்களில்** தேவையற்ற அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும் பொருள்கள் சேர்க்கப்படுவது
- எ.கா.1: **பயன்படுத்திய தேயிலைத் தூள்** கொதிக்க வைத்து புதிய தேயிலையில் கலத்தல்
- எ.கா.2: **மஞ்சள் தூளில்** பிரகாசமான வண்ணம் தரும் வேதிப் பொருள் கலத்தல்
- **தீங்கு:** கலப்படப் பொருள்கள் தூய பொருளின் உண்மைப் பண்புகளைப் பெற்றிருக்காது; உடல் நலத்திற்குத் தீங்கு

F · தனிமங்கள் (Elements) — குறியீடுகள் & வகைப்பாடு

தனிமம் (Element) — பருப்பொருளின் எளிமையான வடிவம். ஒரே வகை அணுக்களால் ஆனது. இரசாயன முறையில் இனி பிரிக்க முடியாது.

மொத்த எண்ணிக்கை — 118 தனிமங்கள் இதுவரை கண்டறியப்பட்டுள்ளன — 94

இயற்கையில் கிடைக்கின்றன; 24 **செயற்கையாக** ஆய்வகங்களில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

"**தனிமம்**" — முதலில் **பயன்படுத்தியவர்** — **இராபர்ட் பாயில்** (Robert Boyle) — "தனிமம்" என்ற வார்த்தையை முதன்முதலில் பயன்படுத்திய வேதியியல் அறிஞர். **பாயில் விதி** மூலம் நன்கு அறியப்பட்டவர்.

வகைப்பாடு — வேதியியல் பண்புகளின் அடிப்படையில் 3 வகைகள் — **உலோகங்கள் (Metals)**, **அலோகங்கள் (Non-metals)**, **உலோகப் போலிகள் (Metalloids)**.

F.1 · தனிமங்களின் குறியீடுகள் — வரலாறு

காலம் / அறிஞர்	குறியீட்டு முறை	நிலை
பண்டைய கிரேக்கர்கள்	நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு — 4 இயற்கைக் கூறுகளைக் குறிக்க வடிவியல் உருவங்கள்	வரலாற்றுச் சிறப்பு
இரசவாதிகள் (Alchemists)	குறைந்த மதிப்பு உலோகங்களை தங்கமாக மாற்ற முயற்சித்தவர்கள்; தனிக் குறியீடுகள் பயன்படுத்தினர் (நிக்கல், ஆர்சனிக், ஆண்டிமனி, நீர்)	வரலாற்றுச் சிறப்பு
ஜான் டால்டன் (1808, இங்கிலாந்து)	படங்களைக் கொண்டு தனிமங்களைக் குறித்தார். வரைதல் கடினமாக இருந்ததால் பயன்படவில்லை	வரலாற்றுச் சிறப்பு மட்டும்
ஜான் ஜேகப் பெர்சிலியஸ் (1813)	ஆங்கில எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தும் முறை — இவரது முறையின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவமே இன்று பயன்பாட்டில்	தற்கால அடிப்படை
IUPAC	தற்போது International Union of Pure and Applied Chemistry அமைப்பே தனிமங்களின் பெயர்கள் & குறியீடுகளை அங்கீகரிக்கிறது	தற்கால அதிகாரம்

F.2 · குறியீடு எழுதும் விதிகள்

- 1 அல்லது 2 எழுத்துகள் மட்டுமே இடம்பெறும்

- ▶ பெரும்பாலும் ஆங்கிலப் பெயரின் முதல் எழுத்து — எ.கா: ஹைட்ரஜன் = **H**; ஆக்சிஜன் = **O**; கார்பன் = **C**
- ▶ இரு தனிமங்கள் ஒரே முதல் எழுத்து கொண்டால் — முதல் இரு எழுத்துகள் சேர்த்து எழுதப்படும்
- ▶ முதல் எழுத்து = பெரிய எழுத்து; இரண்டாவது எழுத்து = சிறிய எழுத்து
- ▶ சில குறியீடுகள் இலத்தீன் பெயரிலிருந்து — எ.கா: இரும்பு = **Fe** (Ferrum); தங்கம் = **Au** (Aurum); வெள்ளி = **Ag** (Argentum); ஈயம் = **Pb** (Plumbum); புதிரசம் = **Hg** (Hydrargyrum); சோடியம் = **Na** (Natrium)
- ▶ பெயர்கள் சில நாடுகள்/இடங்களில் இருந்து — எ.கா: காப்பர் (**Cu**) = "சைப்ரஸ்" தீவின் பெயரிலிருந்து; தங்கம் (**Au, Gold**) = "மஞ்சள்" எனும் ஆங்கில வார்த்தையிலிருந்து

F.3 · பொதுவான தனிமங்களின் குறியீடுகள்

தனிமம்	குறியீடு	தனிமம்	குறியீடு
ஹைட்ரஜன்	H	நைட்ரஜன்	N
ஆக்சிஜன்	O	கார்பன்	C
சல்பர்	S	பாஸ்பரஸ்	P
ஃபுளூரின்	F	குளோரின்	Cl
சோடியம்	Na	பொட்டாசியம்	K
கால்சியம்	Ca	மெக்னீசியம்	Mg
இரும்பு	Fe	தாமிரம்	Cu
தங்கம்	Au	வெள்ளி	Ag
அலுமினியம்	Al	துத்தநாகம்	Zn
ஈயம்	Pb	பாதரசம்	Hg
ஹீலியம்	He	நியான்	Ne
சிலிக்கன்	Si	அயோடின்	I

F.4 · மனித உடல் & காற்றில் தனிமங்கள்

மனித உடலில் — 99% நிறை	6 தனிமங்கள்: ஆக்சிஜன் (O), கார்பன் (C), ஹைட்ரஜன் (H), நைட்ரஜன் (N), கால்சியம் (Ca), பாஸ்பரஸ் (P)
மனித உடலில் — மிகக் குறைவு	5 தனிமங்கள்: பொட்டாசியம் (K), சல்பர் (S), சோடியம் (Na), குளோரின் (Cl), மெக்னீசியம் (Mg)
காற்றில் — 99%	நைட்ரஜன் + ஆக்சிஜன் (மூலக்கூறுகளாக)
காற்றில் — சிறிய அளவு	ஆர்கான் (Argon), கரியமில வாயு (CO ₂)
காற்றில் — மிகக் குறைவு	நியான் (Ne), ஹீலியம் (He), மீத்தேன் (CH ₄)
உயிர் கொடுக்கும் தனிமம்	ஆக்சிஜன் (O) — காற்றில் காணப்படும்

G · உலோகங்கள், அலோகங்கள் & உலோகப் போலிகள்

பண்பு	உலோகங்கள் (Metals)	அலோகங்கள் (Non-metals)
பளபளப்பு	பளபளப்பானவை	பளபளப்பற்றவை (விதிவிலக்கு: வைரம் — பளபளப்பான அலோகம்)

பண்பு	உலோகங்கள் (Metals)	அலோகங்கள் (Non-metals)
கடினம்	பொதுவாக கடினமானவை (விதிவிலக்கு: சோடியம் — மென்மையான உலோகம்)	பொதுவாக மென்மையானவை (விதிவிலக்கு: வைரம் — மிகக் கடினம்)
நிலை (அறை வெப்பம்)	பெரும்பாலும் திண்மம் (விதிவிலக்கு: பாதரசம் (Hg) — திரவம்)	திண்மம், திரவம், வாயு — மூன்றும். (திரவம் = புரோமின் ஒன்றே)
தகடாக்க முடியுமா?	முடியும் (Malleability) — அடித்து தகடாக மாற்றலாம்	முடியாது
கம்பியாக நீட்டலாமை?	முடியும் (Ductility) — நீட்டிக் கம்பியாக்கலாம்	முடியாது
மின்/வெப்பக் கடத்துதிறன்	நன்கு கடத்தும்	அரிதாக கடத்தும் (விதிவிலக்கு: கிராபைட் — மின்சாரம் கடத்தும்)
ஒலி எழுப்புதல்	தட்டும்போது ஒலியெழுப்பும் — மணிகள் செய்யப் பயன்	ஒலியெழுப்பும் தன்மை இல்லை
எடுத்துக்காட்டு	தாமிரம், காரீயம், டின், நிக்கல், இரும்பு, துத்தநாகம், தங்கம், மெக்னீசியம், கால்சியம்	ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன், குளோரின் (வாயு); கார்பன், அயோடின், சல்பர், பாஸ்பரஸ் (திண்மம்); புரோமின் (திரவம்)

G.1 · உலோகப் போலிகள் (Metalloids)

- ▶ உலோகப் போலிகள் = உலோகங்கள் & அலோகங்கள் — இரு தன்மைகளையும் வெளிப்படுத்தும் தனிமங்கள்
- ▶ எடுத்துக்காட்டுகள்: சிலிக்கன் (Si), ஆர்சனிக் (As), ஆண்டிமனி (Sb), போரான் (B), ஜெர்மானியம் (Ge), டெல்லூரியம் (Te)
- ▶ பயன்: சிலிக்கன் கணினி சிப்புகள் தயாரிப்பில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது

H · சேர்மங்கள் (Compounds) & மூலக்கூறுகள் (Molecules)

சேர்மம் (Compound) — இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் வேதிப் பிணைப்பால் இணைந்து உருவாகும் தூய பொருள்.

சேர்மத்தின் சிறப்பு — சேர்மங்கள் தனிமங்களின் பண்புகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறான பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.

நீர் — ஒரு உதாரணம் — ஹைட்ரஜன் (வாயு) + ஆக்சிஜன் (வாயு) → நீர் (திரவம்). ஆக்சிஜன் எரிதலுக்கு துணைபுரியும்; ஆனால் நீர் தீ அனைப்பானாக பயன்படுகிறது!

உப்பு — மற்றொரு உதாரணம் — சோடியம் (வினைதிறன் கொண்ட உலோகம்) + குளோரின் (நச்சு வாயு) → சோடியம் குளோரைடு (உப்பு). தனித்தனியாக நச்சுத் தன்மை; சேர்ந்தபின் உணவில் பயன்படுகிறது.

பிரிக்கும் முறை — சேர்மங்களை இயற்பியல் முறையில் பிரிக்க இயலாது — வேதியியல் முறையில் மட்டுமே கூறுகளாகப் பிரிக்க முடியும்.

H.1 · மூலக்கூறுகளின் வகைகள் (அணுக்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில்)

வகை	அணுக்கள் எடுத்துக்காட்டு
ஓரணு மூலக்கூறு	1 மந்த வாயுக்கள் — ஹீலியம் (He), நியான் (Ne), ஆர்கான் (Ar)
ஈரணு மூலக்கூறு	2 ஆக்சிஜன் (O ₂), நைட்ரஜன் (N ₂), ஹைட்ரஜன் (H ₂), குளோரின் (Cl ₂), நைட்ரிக் ஆக்சைடு (NO)
மூவணு மூலக்கூறு	3 ஓசோன் (O ₃), சல்பர் டை ஆக்சைடு (SO ₂), கார்பன் டை ஆக்சைடு (CO ₂)

வகை	அணுக்கள்	எடுத்துக்காட்டு
பல அணு மூலக்கூறு	>3	பாஸ்பரஸ் (P_4), சல்பர் (S_8), நீர் ($H_2O = 3$ அணு)

H.2 · வேதியியல் வாய்ப்பாடு (Chemical Formula)

வேதியியல் வாய்ப்பாடு — ஒரு தனிமம் / சேர்மத்தின் குறியீட்டு முறை — மூலக்கூறில் உள்ள தனிமங்கள் & ஒவ்வொரு தனிமத்தின் அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காட்டும்.

கீழ்க்குறியீடு (Subscript) — குறியீட்டின் அருகில் உள்ள சிறிய எண் — அந்தத் தனிமத்தின் அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். (எண் இல்லாவிட்டால் = 1)

நீர் — H_2O — ஒரு நீர் மூலக்கூறு = 2 ஹைட்ரஜன் அணு + 1 ஆக்சிஜன் அணு

குளுக்கோஸ் — $C_6H_{12}O_6$ — 6 கார்பன் + 12 ஹைட்ரஜன் + 6 ஆக்சிஜன் அணுக்கள்

H.3 · பொதுவான சேர்மங்களின் வாய்ப்பாடுகள்

சேர்மம்	வாய்ப்பாடு	சேர்மம்	வாய்ப்பாடு
நீர்	H_2O	குளுக்கோஸ்	$C_6H_{12}O_6$
சோடியம் குளோரைடு (உப்பு)	$NaCl$	எத்தனால் (ஆல்கஹால்)	C_2H_5OH
அம்மோனியா	NH_3	கந்தக அமிலம்	H_2SO_4
மீத்தேன்	CH_4	சுக்ரோஸ் (சர்க்கரை)	$C_{12}H_{22}O_{11}$
கார்பன் டை ஆக்சைடு	CO_2	சமையல் சோடா	$NaHCO_3$
கால்சியம் ஆக்சைடு	CaO	சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு	$NaOH$

H.4 · அணுக்கட்டு எண் (Atomicity)

அணுக்கட்டு எண் — ஒரு தனிமம், சேர்மம் அல்லது மூலக்கூறில் அடங்கியுள்ள மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை.

உதாரணம் 1: ஆக்சிஜன் (O_2) — 2 அணு → அணுக்கட்டு எண் = 2

உதாரணம் 2: ஓசோன் (O_3) — 3 அணு → அணுக்கட்டு எண் = 3

உதாரணம் 3: சல்பர் (S_8) — 8 அணு → அணுக்கட்டு எண் = 8

உதாரணம் 4: கந்தக அமிலம் (H_2SO_4) — 2 (H) + 1 (S) + 4 (O) = 7 → அணுக்கட்டு எண் = 7

உதாரணம் 5: நீர் (H_2O) — 2 (H) + 1 (O) = 3 → அணுக்கட்டு எண் = 3

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · முக்கிய சொற்கள் & எண்கள்

சொல் / கருத்து	விளக்கம்	குறிப்பு
பருப்பொருள்	நிறை + இடத்தை அடைத்துக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டது	அடிப்படை
அணு (Atom)	தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள்	பருப்பொருளின் கட்டுமான பொருள்
மூலக்கூறு (Molecule)	2+ அணுக்களின் சேர்க்கை	வேதிப் பிணைப்பால்
அயனி (Ion)	மின்சுமை பெற்ற அணு / குழு	நேர் / எதிர்

தனிமம் (Element)	ஒரே வகை அணுக்கள்; எளிமையான வடிவம்	118 தனிமங்கள்
இயற்கை தனிமங்கள்	பூமியில் கிடைப்பவை	94
செயற்கை தனிமங்கள்	ஆய்வகங்களில் தயாரிக்கப்படுவை	24
சேர்மம் (Compound)	2+ தனிமங்கள் — குறிப்பிட்ட விகிதம்; வேதிப் பிணைப்பு	பண்புகள் வேறு
கலவை (Mixture)	2+ பகுதிப் பொருள்கள்; நிலையான விகிதம் தேவையில்லை	இயற்பியல் முறையில் பிரிக்கலாம்
விரவுதல் (Diffusion)	துகள்கள் தாமாகவே பரவும் பண்பு	வாயு > திரவம் > திண்மம்
நிலைகள்	திண்மம், திரவம், வாயு	3 இயற்பியல் நிலைகள்
நான்காம் நிலை	பிளாஸ்மா (Plasma)	விண்மீன்கள், மின்னல்
உலோகங்கள் — பொதுவாக	திண்மம், கடினம், பளபளப்பு, கடத்தும்	விதிவிலக்கு: பாதரசம்
அலோகங்கள் — பொதுவாக	மென்மை, பளபளப்பற்றவை, கடத்தாதவை	விதிவிலக்கு: வைரம், கிராபைட்
அறை வெப்பத்தில் திரவ அலோகம்	புரோமின் ஒன்றே	திரவம்
அறை வெப்பத்தில் திரவ உலோகம்	பாதரசம் ஒன்றே	திரவம்
மனித உடல் — 99% நிறை	O, C, H, N, Ca, P (6 தனிமங்கள்)	அடிப்படை
காற்று — 99%	நைட்ரஜன் + ஆக்சிஜன்	மூலக்கூறுகள்
அணுக்கட்டு எண் = 2	O ₂	ஈரணு
அணுக்கட்டு எண் = 3	O ₃ , H ₂ O	மூவணு

2 · முக்கிய அறிஞர்கள் & பங்களிப்புகள்

அறிஞர்	பங்களிப்பு	காலம் / குறிப்பு
கனடா (இந்தியர்)	பருப்பொருளில் சிறிய துகளை "பரமாணு" என அழைத்தார்	பண்டைய இந்திய தத்துவம்
டெமாக்ரட்டிஸ் (கிரேக்கர்)	அதே துகளை "அட்டாமஸ்" (அணு) என்றார்	பண்டைய கிரேக்கம்
இராபர்ட் பாயில்	"தனிமம்" என்ற வார்த்தையை முதன்முதல் பயன்படுத்தினார்; வெற்றிடத்தின் தன்மை	பாயில் விதி
ஜான் டால்டன்	படங்களைக் கொண்டு தனிமங்களைக் குறித்தார் (வரைதல் கடினம்)	1808, இங்கிலாந்து
ஜான் ஜேகப் பெர்சிலியஸ்	ஆங்கில எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தும் முறை — தற்கால அடிப்படை	1813
IUPAC	தனிமங்களின் பெயர்கள் & குறியீடுகளை அங்கீகரிக்கும் சர்வதேச அமைப்பு	தற்காலம்

3 · குழப்பாமல் வேறுபடுத்துக

- ▶ **தனிமம் vs சேர்மம்** — **தனிமம்** = ஒரே வகை அணு; எளிமையான; வேதியியல் முறையில் பிரிக்க முடியாது (O_2 , Au) | **சேர்மம்** = 2+ தனிமங்கள் கூட்டு; பண்புகள் வேறு; வேதியியல் முறையில் பிரிக்கலாம் (H_2O , NaCl)
- ▶ **சேர்மம் vs கலவை** — **சேர்மம்** = குறிப்பிட்ட விகிதம், வேதிப் பிணைப்பு, பண்புகள் வேறு, வேதியியல் முறையில் பிரிக்க | **கலவை** = எந்த விகிதமும், பிணைப்பு இல்லை, பகுதிப் பொருள்களின் பண்புகள் தக்க, இயற்பியல் முறையில் பிரிக்க
- ▶ **அணு vs மூலக்கூறு** — **அணு** = தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள் | **மூலக்கூறு** = 2+ அணுக்களின் சேர்க்கை
- ▶ **உலோகம் vs அலோகம்** — **உலோகம்** = கடினம், பளபளப்பு, கடத்தும், தகடாக்கலாம், மணி ஒலி | **அலோகம்** = மென்மை, பளபளப்பற்ற, கடத்தாது, தகடாக்க முடியாது
- ▶ **உலோகம் vs உலோகப் போலி** — **உலோகம்** = முழு உலோக பண்புகள் | **உலோகப் போலி** = உலோக + அலோக இரு பண்புகளும் (Si, As, Sb, B, Ge, Te)
- ▶ **திண்மம் vs திரவம் vs வாயு** — **திண்மம்**: வடிவம் + பருமன் உண்டு; அழுத்தம் **X** | **திரவம்**: பருமன் உண்டு, வடிவம் **X**; சிறிது அழுத்தம் | **வாயு**: இரண்டும் **X**; அதிக அழுத்தம்
- ▶ **படிய வைத்தல் vs தெளிய வைத்து இறுத்தல்** — **படிய வைத்தல்** = அசையாமல் வைத்து வண்டல் தங்க விடுதல் | **தெளிய வைத்து இறுத்தல்** = வண்டல் தங்கியபின் மேலடுக்கு திரவத்தை மற்றொரு கலனுக்கு மாற்றுதல்
- ▶ **கதிரடித்தல் vs தூற்றுதல்** — **கதிரடித்தல்** = தண்டிலிருந்து தானியங்களைப் பிரிக்க **அடித்தல்** | **தூற்றுதல்** = தானியங்களிலிருந்து உமியை **காற்றினால்** அகற்றல்
- ▶ **விரிவடைதல் vs நிலை மாற்றம்** — **விரிவடைதல்** = வெப்பத்தால் பருமன் அதிகரிப்பு (நிலை மாறாது) | **நிலை மாற்றம்** = போதுமான வெப்பத்தால் ஒரு நிலை மற்றொரு நிலைக்கு (திண்மம் → திரவம் → வாயு)

C2

அணு அமைப்பு

A · அணு (Atom) — அறிமுகம்

அணு (Atom) — ஒரு தனிமத்தின் வேதிப் பண்புகளைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளத்தக்க மிகச் சிறிய துகளே அணு ஆகும். பருப்பொருள்கள் அனைத்தும் அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளால் ஆனவை — மேஜை, நாற்காலி, புத்தகம், சாக்பீஸ் முதல் காற்று வரை.

அளவு — ஓர் அணு மனித முடியின் தடிமனைவிட ஆயிரம் மடங்கு சிறியது. சராசரி விட்டம் 1×10^{-9} மீ (1 நானோமீட்டர்). அணுக்கள் நுண்ணோக்கியாலும் காண இயலாது.

சொற் பிறப்பு — "அட்டாமஸ்" (Atomos) — கிரேக்கச் சொல்; "உடைக்க இயலாத மிகச் சிறிய துகள்" என்று பொருள். "டாமஸ்" (Tomas) — உடையக் கூடிய துகள். கிரேக்கத் தத்துவமேதை டெமாக்ரட்டிஸ், இந்தியத் தத்துவமேதை கணாதர் ("பரமானு") ஆகியோர் அணுவைக் குறித்த ஆரம்பக் கருத்துகளை வெளியிட்டனர்; எனினும் அவற்றுக்கு அறிவியல் ஆதாரம் இல்லை.

அணுவின் நிலை — ஓர் அணு மின்சுமையற்றது — நடுநிலைத் தன்மை உடையது. சம எண்ணிக்கையிலான புரோட்டான்களும் எலக்ட்ரான்களும் கொண்டிருப்பதே இதற்குக் காரணம்.

A.1 · அறிந்த பொருள்களின் அளவுகள் — அணுவின் அளவை உணர்த்த

பொருள்	அளவு (மீ)
பென்சில்	1×10^{-2} மீ
இரத்த சிவப்பணு	1×10^{-4} மீ
வைரஸ்	1×10^{-6} மீ
தூசித்துகள்	1×10^{-7} மீ
அணு	1×10^{-10} மீ

❖ முதல் அறிவியல்பூர்வ அணுக் கொள்கை — ஜான் டால்டன் (1808)

- ஆரம்பக் கருத்துகள் (கணாதர், டெமாக்ரட்டிஸ்) தத்துவ ரீதியானவை; அறிவியல் சோதனை அடிப்படை இல்லை.
- 1808-ம் ஆண்டு ஜான் டால்டன் தனது சோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் முதல் அறிவியல்பூர்வ அணுக் கொள்கையை வெளியிட்டார்.
- அதைத் தொடர்ந்து தாம்சன் (1897/1904), ரூதர்போர்டு ஆகியோர் தத்தம் கொள்கைகளை வெளியிட்டனர்.

B · அணுக் கொள்கைகள் (Atomic Theories)

B.1 · டால்டனின் அணுக் கொள்கை (1808)

- ▶ பொருள்கள் அனைத்தும் அணு எனப்படும் மிகச் சிறிய துகள்களால் ஆனவை
- ▶ ஓர் அணு பிளக்க இயலாத, உடைக்க இயலாத மிகச் சிறிய துகள்; கோள வடிவம் உடையது
- ▶ ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் — அளவு, வடிவம், நிறை, பண்புகள் அனைத்திலும் ஒத்தவை
- ▶ வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் — வடிவம், நிறை, பண்புகளில் வேறுபடுபவை
- ▶ அணுவை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது — அழிக்க முடியாத துகள்
- ▶ வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் ஒன்றிணைந்து சேர்மங்களை உருவாக்கும்
- ▶ அணு என்பது வேதிவினையில் ஈடுபடக்கூடிய மிகச் சிறிய துகள்

சிறப்புகள் (Strengths)	வரம்புகள் (Limitations)
திரவங்கள் & வாயுக்களின் பெரும்பாலான பண்புகளை விளக்கியது	"அணு பிளக்க இயலாது" என்பது தவறு — e^- , p , n உள்ளன
வேதிச் சேர்க்கை விதி மற்றும் பொருண்மை அழியா விதி ஆகியவற்றை விளக்கியது	ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் வெவ்வேறு நிறை கொள்ளலாம் (ஐசோடோப்புகள்) — விளக்கவில்லை
தனிமம் & சேர்மத்தின் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான வேறுபாட்டை எடுத்துரைத்தது	வெவ்வேறு தனிமங்கள் ஒரே நிறை கொள்ளலாம் (ஐசோபார்கள்) — விளக்கவில்லை
அறிவியல்பூர்வ அணுக் கொள்கைகளின் தொடக்க புள்ளியாக அமைந்தது	ஒரே மாதிரியான அணுக்களில் இருந்து வெவ்வேறு பண்புகள் ஏற்படக்கூடும் (நிலக்கரி, கிராஃபைட், வைரம் — மூன்றும் கார்பன்) — விளக்கவில்லை
அணு = வேதிவினையின் அடிப்படை அலகு என்ற கருத்தை நிலைநாட்டியது	அணுவில் உள்ள நேர் / எதிர் மின்சுமைகள் குறித்த எவ்வித விளக்கமும் இல்லை

B.2 · தாம்சனின் அணு மாதிரி (1904) — வரம்புகளுடன்

அடிப்படை — 1897-ல் எலக்ட்ரானைக் கண்டுபிடித்த ஜே. ஜே. தாம்சன், 1904-ல் தனது அணு மாதிரியை வெளியிட்டார். அணுவின் வடிவம் 10^{-10} மீ ஆரமுடைய கோளம் எனக் கருதினார்.

கோட்பாடு — நேர்மின்சுமை கொண்ட கோளத்தில் எதிர்மின்சுமை கொண்ட எலக்ட்ரான்கள் புதைந்து காணப்படுகின்றன. நேர் மற்றும் எதிர் மின்சுமைகள் சம எண்ணிக்கையில் இருப்பதால் அணு நடுநிலைத் தன்மை பெறுகிறது.

இரு பெயர்கள் — பிளம் புட்டிங் மாதிரி (Plum Pudding Model) அல்லது **தர்பூசணிப் பழ மாதிரி (Watermelon Model)**. தர்பூசணியில் சிவப்புப் பகுதி = புரோட்டான்கள்; விதைகள் = எலக்ட்ரான்கள்.

நிறை விநியோகம் — அணுவின் நிறை அணு முழுவதும் சமமாகப் பரவியிருப்பதாக கருதப்பட்டது.

நோபல் பரிசு — 1906 — எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்புக்காக ஜே. ஜே. தாம்சனுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

- ▶ அணுவின் நடுநிலைத் தன்மையை மட்டுமே விளக்கியது
- ▶ நேர்மின் கோளம் எலக்ட்ரான்களை ஈர்த்து எவ்வாறு நடுநிலையாக நிலைத்திருக்கிறது என்பதை விளக்கவில்லை
- ▶ புரோட்டான் & எலக்ட்ரான் பற்றி மட்டுமே கூறியது — நியூட்ரான்களைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை
- ▶ தங்கத் தகடு சோதனையில் ஆல்பா கதிர்கள் ஏன் பின்னோக்கிச் சிதறின என விளக்க இயலவில்லை

B.3 · ரூதர்போர்டின் அணு மாதிரி

தங்கத் தகடு சோதனை — எரனஸ்ட் ரூதர்போர்டு மெல்லிய தங்கத் தகட்டின் மீது நேர்மின்சுமை கொண்ட ஆல்பா கதிர்களை மோதவிட்டார். பெரும்பான்மை ஆல்பா கதிர்கள் தடையின்றி ஊடுருவின; ஒருசில பின்னோக்கி சிதறின. காகிதத்தில் மோதிய துப்பாக்கிக் குண்டு பின்னோக்கி வருவது போன்ற வியப்பான நிகழ்வாக ரூதர்போர்டு இதனை விவரித்தார்.

கொள்கை — அணுக்கரு — அணுவின் மையத்தில் அமைந்த அணுக்கரு (Nucleus) நேர்மின் தன்மை கொண்டது. அணுவின் பெரும்பான்மை நிறையும் அதன் மையத்திலேயே அமைந்துள்ளது.

கொள்கை — எலக்ட்ரான் சுற்றுப்பாதை — எதிர்மின் தன்மை கொண்ட எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவைச் சுற்றி குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதைகளில் சுற்றி வருகின்றன — சூரிய மண்டல மாதிரி போல.

கொள்கை — அணுக்கருவின் அளவு — அணுவின் அளவோடு ஒப்பிடும்போது அணுக்கரு மிக மிகச் சிறியது; ஆகவே அணுவில் பெரும்பான்மை பகுதி வெற்றிடம் ஆகும்.

நோபல் பரிசு — இக்கொள்கைக்காக ரூதர்போர்டுக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

* ரூதர்போர்டுக்குப் பிறகு — இணைதிறன் கூடு (Valence shell)

- எலக்ட்ரான்கள் சுற்றும் **கடைசி வட்டப்பாதையே "இணைதிறன் கூடு"**
- அதில் உள்ள எலக்ட்ரான்களே "**இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள்**" — இவையே வேதிவினையில் பங்குபெறுகின்றன
- **நீல்ஸ் போரின் அணு மாதிரி** குறித்த விரிவான விளக்கம் — மேல் வகுப்புகளில்

C · அடிப்படைத் துகள்கள் (Sub-atomic Particles)

அடிப்படைத் துகள்கள் — அனைத்துத் தனிமங்களின் அணுக்களும் எலக்ட்ரான், புரோட்டான் & நியூட்ரான் எனும் மூன்று வகை அடிப்படைத் துகள்களால் ஆனவை. ஹைட்ரஜன் அணுவின் எலக்ட்ரானுக்கும் கார்பன் அணுவின் எலக்ட்ரானுக்கும் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை; புரோட்டான்/நியூட்ரான்களும் அதே போல்.

கேதோடு கதிர் குழாய் (Crookes Tube) — 1878-ல் சர் வில்லியம் குரூக் உருவாக்கிய சாதனம் — வாயு நிரப்பப்பட்ட, இரு புறமும் மூடப்பட்ட நீண்ட கண்ணாடிக் குழாய். இரு முனைகளில் உலோக மின்வாய்கள் (கேதோடு = எதிர்மின்வாய்; ஆனோடு = நேர்மின்வாய்), பக்கக் குழாய் இறைப்பானுடன் (Pump) இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

கேதோடு கதிர் — உருவாக்கம் — குழாயினுள் 0.001 மிமீ அழுத்தத்தில் வாயு நிரப்பி 10,000 வோல்ட் உயர்மின்னழுத்தம் செலுத்தும்போது குழாயின் மறுமுனையில் ஒளிர்தல் ஏற்படுகிறது. இந்த ஒளிக்கற்றை குரூக் கதிர்கள் / கேதோடு கதிர்கள் எனப்படுகின்றன — இவை பின்னர் எலக்ட்ரான்கள் எனப் பெயரிடப்பட்டன.

C.1 · கேதோடு கதிர்களின் பண்புகள்

- ▶ எதிர்மின் முனையிலிருந்து நேர்மின் முனை நோக்கி **நேர்கோட்டில் பயணிக்கின்றன**
- ▶ துகள்களால் ஆனவை — எனவே நிறை மற்றும் இயக்க ஆற்றல் கொண்டுள்ளன
- ▶ எதிர்மின்சுமை பெற்றுள்ளதால் **மின்புலம் & காந்தப்புலத்தால் விலக்கமடைகின்றன**
- ▶ குழாயில் நிரப்பப்படும் வாயுவைப் பொருத்து கேதோடு கதிர்களின் பண்புகள் மாறுபடுவதில்லை

☞ தொலைக்காட்சிப் பெட்டியில் கேதோடு கதிர்கள் மின்காந்த சுருள்களால் உருவாக்கப்படும் காந்தப் புலத்தால் விலக்கமடைந்து முகப்புத் திரையில் வீழ்த்தப்படுகின்றன — இவையே ஒளிப்படத்தை உருவாக்குகின்றன.

C.2 · புரோட்டான் கண்டுபிடிப்பு — கோல்ட்ஸ்டீன், ஆனோடு கதிர்கள்

கோல்ட்ஸ்டீனின் சோதனை — அணு நடுநிலையாக இருப்பதால், எதிர்மின்துகள்களைச் சமன் செய்ய நேர்மின் துகள்களும் இருக்கவேண்டும் என கோல்ட்ஸ்டீன் கருதினார்.

துளையிடப்பட்ட எதிர்மின் வாயை பயன்படுத்தி கேதோடு கதிர் சோதனையை மீண்டும் நடத்தினார். எதிர்மின்வாயின் பின்புறம் **மங்கிய சிவப்பு நிற ஒளி** தோன்றியது.

ஆனோடு கதிர்கள் — நேர்மின்வாயிலிருந்து உருவாகும் இக்கதிர்கள் **ஆனோடு கதிர்கள் / கால்வாய் கதிர்கள்** எனப்படுகின்றன — நேர்மின்னூட்டம் கொண்ட துகள்களால் ஆனவை.

புரோட்டான் — வரையறை — மின்னிறக்கக் குழாயில் ஹைட்ரஜன் வாயுவை எடுத்துக்கொள்ளும்போது பெறப்படும் நேர்மின் துகள்கள் **புரோட்டான்கள்** எனப்படுகின்றன. ஹைட்ரஜன் அணுவிலிருந்து ஓர் எலக்ட்ரானை நீக்கினால் கிடைப்பது புரோட்டான். எனவே, **புரோட்டான் = ஹைட்ரஜன் அயனி (H⁺)**.

- ▶ **ஆனோடு கதிர்களின் பண்புகள்:**

- ▶ **நேர்கோட்டில்** செல்கின்றன; **துகள்களால்** ஆனவை
- ▶ **நேர்மின்னூட்டம்** கொண்டுள்ளதால் மின்புலம் & காந்தப்புலத்தால் **எதிர்மின்வாய் நோக்கி** விலக்கமடைகின்றன
- ▶ பண்புகள் குழாயிலுள்ள **வாயுவின் தன்மையைச் சார்ந்தவை** (கேதோடு கதிர்களைப் போல் இல்லை)
- ▶ துகளின் **நிறை = குழாயிலுள்ள வாயுவின் அணு நிறை**

C.3 · நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு — சாட்விக் (1932)

கண்டுபிடிப்பு — தாம்சனின் காலத்தில் **புரோட்டான் & எலக்ட்ரான்** மட்டுமே அறியப்பட்டிருந்தன. 1932-ல் **ஜேம்ஸ் சாட்விக்** மூன்றாவது அடிப்படைத் துகளான **நியூட்ரானைக்** கண்டுபிடித்தார். அணுவில் நியூட்ரான்களின் இடம் குறித்து ரூதர்போர்டு தனது அணுக் கொள்கையில் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்.

நியூக்ளியான்கள் — அணுக்கருவினுள் காணப்படும் **புரோட்டான் & நியூட்ரான்** ஆகிய இரண்டு துகள்களையும் ஒன்றாக **நியூக்ளியான்கள் (Nucleons)** என அழைக்கின்றனர்.

C.4 · அடிப்படைத் துகள்களின் பண்புகள் — ஒப்பீடு

துகள்	குறியீடு	கண்டுபிடித்தவர் (ஆண்டு)	நிறை (கி)	மின்சுமை	இடம்
எலக்ட்ரான்	e^-	ஜே. ஜே. தாம்சன் (1897)	9.1×10^{-28} கி (9.1×10^{-31} கி.கி)	-1	அணுக்கருவை சுற்றி
புரோட்டான்	p	கோல்ட்ஸ்மின்	1.6×10^{-24} கி (1.6726×10^{-27} கி.கி)	+1	அணுக்கருவில்
நியூட்ரான்	n	ஜேம்ஸ் சாட்விக் (1932)	1.6×10^{-24} கி (1.6749×10^{-27} கி.கி)	0	அணுக்கருவில்

ஏன் அணுவின் நிறை = அணுக்கருவின் நிறை?

- புரோட்டான் & நியூட்ரானின் நிறை $\approx 1.6 \times 10^{-24}$ கி ($\approx 1.67 \times 10^{-27}$ கி.கி)
- எலக்ட்ரானின் நிறை $\approx 9.1 \times 10^{-28}$ கி ($\approx 9.1 \times 10^{-31}$ கி.கி) — புறக்கணிக்கத்தக்க அளவில் மிகச் சிறியது
- எனவே ஓர் அணுவின் நிறை அணுக்கருவினுள் அமைந்துள்ள புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் நிறையினை மட்டுமே சார்ந்திருக்கிறது
- எலக்ட்ரான்களின் மொத்த எதிர் மின்னூட்டம் = புரோட்டான்களின் மொத்த நேர் மின்னூட்டம் — எனவே அணு மின் நடுநிலையில் உள்ளது

D · அணு எண் (Z), நிறை எண் (A) & ஐசோடோப்/ஐசோபார்கள்

அணு எண் — Z — ஓர் அணுவின் அணுக்கருவினுள் உள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையே அத்தனிமத்தின் **அணு எண்**. நடுநிலை அணுவில் இது எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கைக்கும் சமம். ஒரு தனிமத்தை தனித்துவமாக அடையாளப்படுத்துவது — அதன் அணு எண்.

எ.கா: ஹைட்ரஜன் (Z = 1), ஆக்சிஜன் (Z = 8), சோடியம் (Z = 11).

நிறை எண் — A — அணுக்கருவினுள் உள்ள புரோட்டான்கள் + நியூட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கையே நிறை எண் (அல்லது அணு நிறை). $A = p + n$.

எ.கா: லித்தியம் — $3p + 4n \rightarrow A = 7$; சோடியம் — $11p + 12n \rightarrow A = 23$.

குறியீட்டு எழுத்துமுறை — தனிமத்தின் குறியீட்டுடன் அணு எண் கீழும், நிறை எண் மேலும் எழுதப்படுகின்றன. ${}_Z^AX^A$ வடிவில் — ${}_1^1\text{H}$, ${}_6^{12}\text{C}$, ${}_8^{16}\text{O}$, ${}_{11}^{23}\text{Na}$.

D.1 · சில தனிமங்கள் — Z, A & துகள் சேர்க்கை

தனிமம்	குறியீடு	அணு எண் (Z)	புரோட்டான் (p)	நியூட்ரான் (n)	எலக்ட்ரான் (e ⁻)	நிறை எண் (A)
ஹைட்ரஜன்	H	1	1	0	1	1
ஹீலியம்	He	2	2	2	2	4
பெரிலியம்	Be	4	4	5	4	9
போரான்	B	5	5	6	5	11
கார்பன்	C	6	6	6	6	12
நைட்ரஜன்	N	7	7	7	7	14
ஆக்சிஜன்	O	8	8	8	8	16
சோடியம்	Na	11	11	12	11	23
அலுமினியம்	Al	13	13	14	13	27
கால்சியம்	Ca	20	20	20	20	40
இரும்பு	Fe	26	26	30	26	56

D.2 · ஐசோடோப்புகள் & ஐசோபார்கள் — வேறுபாடு

அம்சம்	ஐசோடோப்புகள் (Isotopes)	ஐசோபார்கள் (Isobars)
தனிமம்	ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள்	வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள்
அணு எண் (Z)	ஒரே அணு எண் (= புரோட்டான்கள் சமம்)	வெவ்வேறு அணு எண்
நிறை எண் (A)	வெவ்வேறு நிறை எண் (நியூட்ரான்கள் வேறுபடும்)	ஒரே நிறை எண்
எடுத்துக்காட்டு	ஹைட்ரஜனின் மூன்று ஐசோடோப்புகள்: புரோட்டியம் (${}^1_1\text{H}^1$), டியூட்டீரியம் (${}^2_1\text{H}^2$), டிரிட்டியம் (${}^3_1\text{H}^3$)	கால்சியம் (${}^{40}_{20}\text{Ca}^{40}$) & ஆர்கான் (${}^{40}_{18}\text{Ar}^{40}$)
வேதிப் பண்புகள்	ஒன்றுபோல் இருக்கும் (Z சமம்)	முற்றிலும் வேறுபடும் (Z வேறுபடும்)

☞ அனைத்து அணுக்களின் Z மற்றும் A எப்போதும் முழு எண்களாகவே இருக்கும் — புரோட்டான், நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கையில் எண்ணப்படுவதால்.

E · இணைதிறன் (Valency)

இணைதிறன் — வரையறை — ஓர் அணு பிற அணுக்களுடன் இணையக்கூடிய திறனே இணைதிறன் எனப்படும். ஒரு வேதிவினையின்போது நிலைப்புத் தன்மை அடைவதற்காக அணு ஏற்றுக்கொண்ட, இழந்த, அல்லது பகிர்ந்து கொண்ட எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையே இணைதிறன்.

இணைதிறன் கூடு — அணுக்கருவைச் சுற்றியுள்ள கடைசி வட்டப்பாதையே இணைதிறன் கூடு (Valence shell). அதில் உள்ள எலக்ட்ரான்களே இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் — இவையே வேதிப் பண்புகளைத் தீர்மானிக்கின்றன.

நிலைத்த எலக்ட்ரான் அமைப்பு — அனைத்து அணுக்களும் இயல்பாகவே நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற விரும்புகின்றன — இணைதிறன் கூட்டில் 2 அல்லது 8 எலக்ட்ரான்கள். ஹீலியம் (2), நியான் (8) போன்ற மந்த வாயுக்கள் இவ்வமைப்பை முன்பே பெற்றுள்ளதால் வேதிவினையில் ஈடுபடுவதில்லை.

E.1 · இணைதிறன் — அணுக்களைப் பொருத்துக் கணக்கிடுதல்

அடிப்படை	விதி	எடுத்துக்காட்டு
ஹைட்ரஜனைப் பொருத்து (H — இணைதிறன் 1)	ஒரு தனிமத்தின் ஓர் அணுவுடன் இணையும் ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையே அத்தனிமத்தின் இணைதிறன்.	HCl → Cl-ன் இணைதிறன் = 1 H ₂ O → O-ன் இணைதிறன் = 2 NH ₃ → N-ன் இணைதிறன் = 3 CH ₄ → C-ன் இணைதிறன் = 4
குளோரினைப் பொருத்து (Cl — இணைதிறன் 1)	ஓர் அணுவுடன் இணையும் குளோரின் அணுக்களின் எண்ணிக்கையே அத்தனிமத்தின் இணைதிறன். (ஹைட்ரஜனுடன் வினைபுரியாத தனிமங்களுக்குப் பயனுள்ளது.)	NaCl → Na-வின் இணைதிறன் = 1 MgCl ₂ → Mg-ன் இணைதிறன் = 2
ஆக்சிஜனைப் பொருத்து (O — இணைதிறன் 2)	இணைதிறன் = (ஆக்சிஜன் அணுக்கள் எண்ணிக்கை) × 2	MgO → Mg-ன் இணைதிறன் = 1 × 2 = 2

E.2 · இணைதிறன் வகைகள் — ஹைட்ரஜனைப் பொருத்து

- ▶ ஒற்றை இணைதிறன் (1) — ஹைட்ரஜன் (H), சோடியம் (Na), குளோரின் (Cl), பொட்டாசியம் (K)
- ▶ இரட்டை இணைதிறன் (2) — ஆக்சிஜன் (O), பெரிலியம் (Be), மெக்னீசியம் (Mg), கால்சியம் (Ca)
- ▶ மூம்மை இணைதிறன் (3) — நைட்ரஜன் (N), அலுமினியம் (Al), போரான் (B)
- ▶ நான்கு இணைதிறன் (4) — கார்பன் (C), சிலிக்கான் (Si)

E.3 · நேர்மறை & எதிர்மறை இணைதிறன்

வகை	எலக்ட்ரான் நடவடிக்கை	பெறும் மின்சுமை	எடுத்துக்காட்டு
நேர்மறை இணைதிறன் (Positive Valency) — உலோகங்கள்	இணைதிறன் கூட்டில் 1-3 எலக்ட்ரான்கள்; நிலைத்த தன்மை பெற இவற்றை இழக்கின்றன	+ (நேர் மின்சுமை)	Na → Na ⁺ + e ⁻ (ஓர் எலக்ட்ரான் இழக்கும்)
எதிர்மறை இணைதிறன் (Negative Valency) — அலோகங்கள்	இணைதிறன் கூட்டில் 4-7 எலக்ட்ரான்கள்; நிலைத்த தன்மை பெற எலக்ட்ரான்களை ஏற்கின்றன	- (எதிர் மின்சுமை)	Cl + e ⁻ → Cl ⁻ (ஓர் எலக்ட்ரான் ஏற்கும்)

E.4 · மாறும் இணைதிறன் (Variable Valency)

கருத்து — சில உலோக அணுக்கள் ஒரே ஆக்சிஜன் / குளோரின் முதலியவற்றுடன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விகிதங்களில் இணைந்து வெவ்வேறு சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன — அவற்றின் இணைதிறன் மாறுபடும்.

பெயரிடல் — பின்னொட்டு — குறைந்த இணைதிறன் கொண்ட சேர்மம் → "-அஸ்" (-ous)
அதிக இணைதிறன் கொண்ட சேர்மம் → "-இக்" (-ic)
அல்லது உரோம எண்களைப் (I, II, III, IV) பயன்படுத்தலாம்.

தனிமம்	குறைந்த இணைதிறன்	அதிக இணைதிறன்
தாமிரம் (Cu)	Cu ⁺ — குப்ரஸ் / காப்பர் (I) — Cu ₂ O	Cu ²⁺ — குப்ரிக் / காப்பர் (II) — CuO
இரும்பு (Fe)	Fe ²⁺ — பெர்ரஸ் / இரும்பு (II) — FeO	Fe ³⁺ — பெர்ரிக் / இரும்பு (III) — Fe ₂ O ₃
பாதரசம் (Hg)	Hg ⁺ — மெர்குரஸ் / மெர்குரி (I)	Hg ²⁺ — மெர்குரிக் / மெர்குரி (II)
டின் (Sn)	Sn ²⁺ — ஸ்டேன்னஸ் / டின் (II)	Sn ⁴⁺ — ஸ்டேன்னிக் / டின் (IV)

F · அயனிகள் (Ions) — நேரயனி & எதிரயனி

அயனி — வரையறை — நேர்மின்சுமை அல்லது எதிர்மின்சுமை பெற்ற அணுக்களே அயனிகள் எனப்படும். வேதிவினையில் ஈடுபடும்போது அணு நிலைத்த தன்மையைப் பெற எலக்ட்ரான்களை இழக்கிறது அல்லது ஏற்கிறது.

நேரயனி (Cation) — ஓர் அணு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை இழப்பதால் நேர் மின்சுமை பெறுகிறது — இதுவே **நேரயனி**. குறியீட்டின் மேற்புறத்தில் இழந்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை + குறியுடன் எழுதப்படும்.

எ.கா: $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + e^-$

எதிரயனி (Anion) — ஓர் அணு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை ஏற்பதால் எதிர் மின்சுமை பெறுகிறது — இதுவே **எதிரயனி**. குறியீட்டின் மேற்புறத்தில் ஏற்ற எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை - குறியுடன் எழுதப்படும்.

எ.கா: $\text{Cl} + e^- \rightarrow \text{Cl}^-$

அயனித் தொகுப்பு — ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒன்றாக இணைந்து எலக்ட்ரான்களை இழந்தோ ஏற்றோ உருவாகும் **மின்சுமை பெற்ற கூட்டுத் துகள்களே** அயனித் தொகுப்பு. எ.கா: SO_4^{2-} (சல்பேட்), NH_4^+ (அம்மோனியம்), CO_3^{2-} (கார்பனேட்).

F.1 · அயனிகளின் வகைகள் — மின்சுமையின் அடிப்படையில்

- ▶ ஒற்றை மின்சுமை (± 1) — Na^+ , K^+ , Cl^- , OH^- , NH_4^+ , NO_3^-
- ▶ இரட்டை மின்சுமை (± 2) — Mg^{2+} , Ca^{2+} , O^{2-} , SO_4^{2-} , CO_3^{2-}
- ▶ மூம்மை மின்சுமை (± 3) — Al^{3+} , Fe^{3+} , PO_4^{3-}
- ▶ நான்கு மின்சுமை (± 4) — Sn^{4+}

F.2 · பொதுவான நேரயனிகள் & எதிரயனிகள் — இணை திறன்

நேரயனி	வாய்பாடு	இணை திறன்	எதிரயனி	வாய்பாடு	இணை திறன்
சோடியம்	Na^+	1	குளோரைடு	Cl^-	1
பொட்டாசியம்	K^+	1	ஹைட்ராக்சைடு	OH^-	1
அம்மோனியம்	NH_4^+	1	நைட்ரேட்	NO_3^-	1
மெக்னீசியம்	Mg^{2+}	2	ஆக்சைடு	O^{2-}	2
கால்சியம்	Ca^{2+}	2	சல்பைடு	S^{2-}	2
அலுமினியம்	Al^{3+}	3	சல்பேட்	SO_4^{2-}	2
இரும்பு (II)	Fe^{2+}	2	கார்பனேட்	CO_3^{2-}	2
இரும்பு (III)	Fe^{3+}	3	பாஸ்பேட்	PO_4^{3-}	3

■ அயனித் தொகுப்பின் இணைதிறன் — கணக்கிடும் முறை

- ஒரு சேர்மத்தில் அயனி/அயனித் தொகுப்புடன் இணைந்துள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை அல்லது ஒற்றை மின்சுமை அணுக்களின் (Na, K, Cl...) எண்ணிக்கை = அதன் இணைதிறன்.
- எ.கா 1: H_2SO_4 — ஒரு SO_4^{2-} -உடன் 2 H இணைந்துள்ளன $\rightarrow \text{SO}_4^{2-}$ -ன் இணைதிறன் = 2
- எ.கா 2: NH_4Cl — ஒரு NH_4^+ -உடன் 1 Cl இணைந்துள்ளது $\rightarrow \text{NH}_4^+$ -ன் இணைதிறன் = 1

G · வேதி வாய்பாடு (Chemical Formula) & பெயரிடல்

வேதி வாய்பாடு — ஒரு குறிப்பிட்ட வேதிச் சேர்மம் அல்லது மூலக்கூறு குறியீடுகளால் எளிமையாக குறிப்பிடும் வழிமுறையே வேதி வாய்பாடு (மூலக்கூறு வாய்பாடு). சேர்மத்தின் ஒவ்வொரு மூலக்கூறிலும் உள்ள தனிமங்களையும், அவற்றின் எண்ணிக்கையையும் குறிக்கிறது.

G.1 · வேதி வாய்பாடு எழுதும் மூன்று படிநிலைகள்

- ▶ **படி 1:** நேர் அயனியின் குறியீடு **இடப்புறமும்**, எதிர் அயனியின் குறியீடு **வலப்புறமும்** அருகருகே எழுதவும்
- ▶ **படி 2:** அயனிகளின் **இணைதிறனை** குறியீட்டின் **மேற்புறத்தில்** எழுதவும் (மின்சுமை + / - குறிகளை சேர்க்க வேண்டாம்)
- ▶ **படி 3:** தேவையெனில் இணைதிறன் விகிதங்களை **சுருக்கி** குறைந்த விகிதத்தில் எழுதுக; இல்லையெனில் **இணைதிறன்களை இடமாற்றம்** செய்து குறியீட்டின் **கீழ்புறத்தில்** எழுதுக (1 எழுத வேண்டியதில்லை)

G.2 · வாய்பாடு உருவாக்கம் — செய்து காண்போம்

சேர்மம்	நேர்/எதிர் அயனி	இணைதிறன் எழுதல்	இடமாற்றம்	வேதி வாய்பாடு
கால்சியம் குளோரைடு	Ca Cl	Ca ²⁺ Cl ¹⁻	Ca → 1 (கீழ்), Cl → 2 (கீழ்)	CaCl ₂
மெக்னீசியம் குளோரைடு	Mg Cl	Mg ²⁺ Cl ¹⁻	Mg → 1, Cl → 2	MgCl ₂
சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு	Na OH	Na ¹⁺ (OH) ¹⁻	விகிதம் 1 : 1	NaOH
கால்சியம் ஆக்சைடு	Ca O	Ca ²⁺ O ²⁻	சுருக்கம் — விகிதம் 1 : 1	CaO
அலுமினியம் சல்பேட்	Al SO ₄	Al ³⁺ (SO ₄) ²⁻	Al → 2, SO ₄ → 3	Al ₂ (SO ₄) ₃
கால்சியம் பாஸ்பேட்	Ca PO ₄	Ca ²⁺ (PO ₄) ³⁻	Ca → 3, PO ₄ → 2	Ca ₃ (PO ₄) ₂

G.3 · சேர்மங்களுக்கு பெயரிடும் முறை

சேர்மத்தின் வகை	விதி	எடுத்துக்காட்டு
உலோகம் + அலோகம்	உலோகத்தின் பெயர் முதலிலும், அலோகத்தின் பெயர் அடுத்ததாகவும்; அலோகத்துடன் "-ஐடு" (-ide) பின்னொட்டு	NaCl — சோடியம் குளோரைடு AgBr — சில்வர் புரோமைடு MgO — மெக்னீசியம் ஆக்சைடு
உலோகம் + அலோகம் + ஆக்சிஜன்	"-ஏட்" (-ate) — அதிக ஆக்சிஜன் அணுக்கள் "-ஐட்" (-ite) — குறைந்த ஆக்சிஜன் அணுக்கள்	Na ₂ SO ₄ — சோடியம் சல்பேட் NaNO ₂ — சோடியம் நைட்ரைட்
இரு அலோகங்கள் மட்டும்	அலோகங்களின் பெயர்களுக்கு முன்னொட்டாக: மோனோ (1), டை (2), டிரை (3), டெட்ரா (4), பெண்டா (5)	CO — கார்பன் மோனாக்சைடு CO ₂ — கார்பன் டை ஆக்சைடு SO ₂ — சல்பர் டை ஆக்சைடு N ₂ O ₅ — டைநைட்ரஜன் பென்டாக்சைடு PCl ₅ — பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு

சேர்மத்தின் வகை	விதி	எடுத்துக்காட்டு
மாறும் இணைதிறன் உலோக சேர்மம்	குறைந்த இணைதிறன் → "-அஸ்" (-ous) அதிக இணைதிறன் → "-இக்" (-ic)	Cu_2O — குப்ரஸ் ஆக்சைடு CuO — குப்ரிக் ஆக்சைடு

H · வேதிச் சமன்பாடு (Chemical Equation) & சேர்க்கை விதிகள்

வேதிச் சமன்பாடு — ஒரு வேதிவினையை குறியீடுகள் & வாய்பாடுகள் வடிவில் எடுத்துக்கூறும் குறியீட்டு முறையே வேதிச் சமன்பாடு. **இரு கூறுகள்:** வினைபடு பொருள்கள் (Reactants), வினைவிளை பொருள்கள் (Products).

வினைபடு பொருள் (Reactant) — வேதிவினையில் ஈடுபடக்கூடிய பொருள் — அம்புக்குறியின் இடப்புறம் எழுதப்படும்.

வினைவிளை பொருள் (Product) — வேதிவினையில் உருவாகக்கூடிய பொருள் — அம்புக்குறியின் வலப்புறம் எழுதப்படும்.

H.1 · சமன்செய்யப்படாத சமன்பாடு — எழுதும் முறை

- ▶ வினைபடு பொருள்களின் குறியீடுகளை **இடப்புறம்** எழுதி இடையே (+) குறி இடவும்
- ▶ அதை அடுத்து **அம்புக்குறி (→)** இடவும் — வினைபடு பொருள்களையும் வினைவிளை பொருள்களையும் வேறுபடுத்தி அறிய உதவுகிறது
- ▶ அம்புக்குறியின் வலப்புறம் **உருவாகக்கூடிய பொருள்களின்** குறியீடுகள், வாய்பாடுகள் எழுதவும்
- ▶ வினைவிளை பொருள் **வாயு** எனில் — மேல்நோக்கிய அம்புக்குறி (↑)
- ▶ வினைவிளை பொருள் **வீழ்ப்படிவு** எனில் — கீழ்நோக்கிய அம்புக்குறி (↓)
- ▶ **எ.கா:** $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MgSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$

H.2 · வேதிச் சமன்பாட்டை சமன்செய்தல் — $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

படி	நடவடிக்கை	சமன்பாடு
1	வார்த்தைகளால் எழுதவும்	ஹைட்ரஜன் + ஆக்சிஜன் → நீர்
2	முற்றுப்பெறாத (சமன்செய்யப்படாத) சமன்பாடு	$\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
3	இரு புறமும் ஒவ்வொரு தனிமமும் எத்தனை முறை வருகிறது என கணக்கிடவும்	இடப்புறம்: H = 2, O = 2 வலப்புறம்: H = 2, O = 1
4	அதிக அணுநிறை உள்ள தனிமத்தை முதலில் சமன்செய்யவும் — ஆக்சிஜன் (O = 16)	வலப்புறம் H_2O -க்கு முன் 2: $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$
5	ஹைட்ரஜனைச் சமன்செய்ய இடப்புறம் H_2 -க்கு முன் 2	$2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$
6	சரிபார்ப்பு: இரு புறமும் H = 4, O = 2 — சமன்பட்டது ✓	சமன் செய்யப்பட்ட சமன்பாடு

⚠ சமன்செய்தல் — கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள்

- இரு பக்கங்களிலும் **ஒருமுறை** மட்டுமே வரும் தனிமத்தை முதலில்; **இரண்டு முறை** வருவதை அதற்கடுத்து; **மூன்று முறை** வருவதை அதற்கடுத்து சமன்செய்யவும்
- பல தனிமங்கள் ஒரே எண்ணிக்கையில் இருந்தால் — **உலோகத்தை முதலில்**, பின் அலோகத்தை
- பல உலோகங்கள் / அலோகங்கள் இருந்தால் — **அதிக அணுநிறை** உடையதை முதலில் சமன் செய்யவும்
- **சேர்மங்களின் மூலக்கூறு வாய்பாட்டை மாற்றக்கூடாது** — குணகங்களை மட்டுமே மாற்றவும்

- பின்னங்களைப் ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$) பயன்படுத்துவது ஒரே தனிமத்தின் மூலக்கூறுகளுக்கு மட்டுமே (H_2 , O_2 , O_3 , P_4); வெவ்வேறு தனிமங்களின் மூலக்கூறுகளுக்கு (H_2O , NH_3) பயன்படுத்தக்கூடாது

H.3 · சமன்செய்யப்பட்ட சமன்பாட்டிலிருந்து கிடைக்கும் / கிடைக்காத தகவல்கள்

கிடைக்கும் தகவல்கள் ✓	கிடைக்காத தகவல்கள் ✗
வினைபடு & வினைவினை பொருள்களின் பெயர், குறியீடு, மூலக்கூறு வாய்பாடு	பொருள்களின் இயற்பியல் நிலை (திண்மம் / திரவம் / வாயு)
வினைபடு & வினைவினை பொருள்களின் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை	வேதிவினையுடன் தொடர்புடைய வெப்ப மாற்றங்கள் (உமிழ்தல் / உட்கவர்தல்)
	வினை நிகழும் சூழல்கள் — வெப்பநிலை, அழுத்தம், வினையூக்கி
	பொருள்களின் செறிவு (நீர்த்த / அடர்) & வினையின் வேகம்

H.4 · வேதிச் சேர்க்கை விதிகள் (Laws of Chemical Combination)

1. பொருண்மை அழியா விதி (லவாய்சியர், 1774) — "ஒரு வேதிவினை நிகழும்போது உருவாகும் வினைவினை பொருள்களின் மொத்த நிறை = வினைபடு பொருள்களின் மொத்த நிறைக்குச் சமம்." இவ்விதியின்படி "ஒரு வேதிவினை மூலம் நிறையை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது". நிறை அழிவின்மை விதி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
எ.கா (ஹைட்ரஜன் முறை): N_2 (28 கி) + $3 H_2$ (6 கி) → $2 NH_3$ (34 கி). இரு புறமும் 34 கி — சமம்.

2. மாறா விகித விதி (ஜோசப் ப்ரெளஸ்ட், 1779) — "ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் ஒன்றிணைந்து தூய சேர்மத்தை உருவாக்குகின்றன." சேர்மத்தின் தயாரிப்பு முறை மாறுபட்டாலும், ஆதாரம் மாறுபட்டாலும், அதிலுள்ள தனிமங்களின் இயைபு மாறாது.
எ.கா: மழை, கிணறு, கடல், ஆறு — எங்கிருந்து பெற்றாலும் நீரில் H : O நிறை விகிதம் எப்போதும் 1 : 8.

● மீதமுள்ள இரு விதிகள் — மேல் வகுப்பு

- 3. பெருக்கல் விகித விதி (Law of Multiple Proportions)
- 4. கே-லூசாக்கின் பருமன் இணைப்பு விதி (Gay-Lussac's Law of Combining Volumes)
- இவ்விரண்டும் 9-ம் வகுப்பில் விரிவாகக் காண்போம்.

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · முக்கிய தேதிகள் & நிகழ்வுகள்

ஆண்டு	நிகழ்வு / கண்டுபிடிப்பு	அறிஞர்
1774	பொருண்மை அழியா விதி	லவாய்சியர் (பிரெஞ்சு)
1779	மாறா விகித விதி	ஜோசப் ப்ரெளஸ்ட்
1808	முதல் அறிவியல்பூர்வ அணுக் கொள்கை	ஜான் டால்டன்
1878	மின்னிறக்கக் குழாய் / குருக் குழாய்	சர் வில்லியம் குரூக்
1897	எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்பு	ஜே. ஜே. தாம்சன்
1904	பிளம் புட்டிங் / தர்பூசணி அணு மாதிரி	ஜே. ஜே. தாம்சன்
1906	நோபல் பரிசு — எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்பு	ஜே. ஜே. தாம்சன்
—	தங்கத் தகடு சோதனை + அணுக்கரு கொள்கை (வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு)	எரனஸ்ட் ரூதர்போர்டு
1932	நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு	ஜேம்ஸ் சாட்விக்

2 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & எண்கள்

- ▶ அணுவின் சராசரி விட்டம் — 1×10^{-9} மீ = 1 நானோமீட்டர் (nm)
- ▶ எலக்ட்ரானின் நிறை — 9.1×10^{-28} கி = 9.1×10^{-31} கி.கி
- ▶ புரோட்டான் / நியூட்ரான் நிறை — $\sim 1.6 \times 10^{-24}$ கி = 1.67×10^{-27} கி.கி
- ▶ நிலைத்த இணைதிறன் கூட்டில் e^- — 2 (ஹீலியம் போல) அல்லது 8 (நியான் போல)
- ▶ நீரில் H : O நிறை விகிதம் — 1 : 8 (மாறா விகித விதி)
- ▶ இதுவரை அறியப்பட்ட தனிமங்கள் — 118 — இதில் 92 இயற்கையானவை, மீதம் ஆய்வகத்தில்
- ▶ மின்சுமை — p, e, n — $p = +1$ | $e = -1$ | $n = 0$

3 · முக்கிய வேறுபாடுகள் — ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துக

- ▶ அணு எண் (Z) vs நிறை எண் (A) — Z = புரோட்டான் எண்ணிக்கை ($= e^-$ எண்ணிக்கை, நடுநிலை அணுவில்) | $A = p + n$ (மொத்த நியூக்ளியான்கள்)
- ▶ ஐசோடோப்புகள் vs ஐசோபார்கள் — ஐசோடோப் = ஒரே தனிமம், ஒரே Z, வெவ்வேறு A (${}_1H^1, {}_1H^2, {}_1H^3$) | ஐசோபார் = வெவ்வேறு தனிமம், வெவ்வேறு Z, ஒரே A (${}_{20}Ca^{40}, {}_{18}Ar^{40}$)
- ▶ கேதோடு கதிர் vs ஆனோடு கதிர் — கேதோடு = எதிர்மின்சுமை (e^-) — பண்பு வாயுவைச் சாராது | ஆனோடு = நேர்மின்சுமை (p^+) — பண்பு குழாயிலுள்ள வாயுவைச் சார்ந்தது
- ▶ நேரயனி (Cation) vs எதிரயனி (Anion) — நேரயனி = எலக்ட்ரான்களை இழந்தது, + சுமை (உலோகங்கள் — Na^+, Mg^{2+}) | எதிரயனி = எலக்ட்ரான்களை ஏற்றது, - சுமை (அலோகங்கள் — Cl^-, O^{2-})
- ▶ நேர்மறை vs எதிர்மறை இணைதிறன் — நேர்மறை = எலக்ட்ரான்களை இழக்கும் திறன் (உலோகம், 1-3 e^- இணைதிறன் கூட்டில்) | எதிர்மறை = எலக்ட்ரான்களை ஏற்கும் திறன் (அலோகம், 4-7 e^-)
- ▶ அணு (Atom) vs மூலக்கூறு (Molecule) — அணு = ஒரு தனிமத்தின் மிகச் சிறிய துகள் | மூலக்கூறு = 2+ அணுக்களின் வேதிப் பிணைப்புச் சேர்க்கை
- ▶ அணு vs அயனி — அணு — மின் நடுநிலை ($p = e^-$) | அயனி — மின்சுமை பெற்றது ($p \neq e^-$)
- ▶ -அஸ் (-ous) vs -இக் (-ic) — -அஸ் = குறைந்த இணைதிறன் (Cu_2O = குப்ரஸ், FeO = பெர்ரஸ்) | -இக் = அதிக இணைதிறன் (CuO = குப்ரிக், Fe_2O_3 = பெர்ரிக்)
- ▶ -ஐட் (-ide) vs -ஏட் (-ate) vs -ஐட் (-ite) — -ஐட் (-ide) = உலோகம் + அலோகம் ($NaCl$) | -ஏட் (-ate) = அதிக ஆக்சிஜன் (Na_2SO_4) | -ஐட் (-ite) = குறைந்த ஆக்சிஜன் ($NaNO_2$)
- ▶ பொருண்மை அழியா விதி vs மாறா விகித விதி — பொருண்மை அழியா (லவாய்சியர் 1774) = வினைபடு நிறை = வினைவிளை நிறை | மாறா விகித (பிரௌஸ்ட் 1779) = ஒரு சேர்மத்தில் தனிமங்கள் எப்போதும் ஒரே நிறை விகிதத்தில்
- ▶ டால்டன் vs தாம்சன் vs ரூதர்போர்டு — டால்டன் (1808) = அணு பிளக்க இயலாதது | தாம்சன் (1904) = நேர்மின் கோளத்தில் e^- புதைந்துள்ள (பிளம் புட்டிங்) | ரூதர்போர்டு = அணுக்கரு + e^- சுற்றும் (சூரிய மண்டலம்)

C3

நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்

A · அறிமுகம் — மாற்றம் என்றால் என்ன?

மாற்றம் — வரையறை — ஒரு பொருள் தன்னுடைய நிலையில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வே மாற்றம் எனப்படும். பொருளின் ஆரம்ப நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் இடையே உள்ள குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடே மாற்றம்.

மாற்றத்தின் இயற்கை — மாற்றம் என்பது இயற்கையின் நியதி. நம் அன்றாட வாழ்வில் — பருவநிலை, பருவம், காகிதம் எரிதல், இரும்பு துருப்பிடித்தல், பால் தயிராதல், காய்கறி வேகுதல் — பல்வேறு மாற்றங்களைச் சந்திக்கிறோம். இவற்றில் சில **நொடிகளில்** நிகழ்கின்றன; சில **மாதங்கள் / ஆண்டுகள்** எடுத்துக்கொள்கின்றன.

எவற்றில் மாற்றம் நிகழும்? — பொருளின் வடிவம், அளவு, நிறம், வெப்பநிலை, நிலை, இயைபு — எந்தப் பண்பிலும் மாற்றம் நிகழக்கூடும். சில மாற்றங்களை **கண்களால் காண முடியும்**; சிலவற்றை **காண இயலாது**.

B · மாற்றங்களின் வகைகள்

மாற்றங்களை 5 அடிப்படை வகைகளாக பகுக்கலாம் — நிகழ்கால அளவு, மீளும் தன்மை, பயன், மூலம், காலஒழுங்கு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்.

B.1 · மெதுவான & வேகமான மாற்றங்கள்

வகை	வரையறை	எடுத்துக்காட்டு
மெதுவான மாற்றம்	நிகழ அதிக நேரம் (மணிகள் / நாட்கள் / மாதங்கள் / ஆண்டுகள்) எடுத்துக்கொள்ளும் மாற்றம்	நகம் & முடி வளர்தல், பருவநிலை மாற்றம், விதை முளைத்தல், குழந்தைகளுக்கு பற்கள் முளைத்தல், இரும்பு துருப்பிடித்தல்
வேகமான மாற்றம்	நிகழ குறைந்த நேரம் (நொடிகள் / நிமிடங்கள்) எடுத்துக்கொள்ளும் மாற்றம்	பலூன் வெடித்தல், கண்ணாடி உடைதல், பட்டாசு வெடித்தல், காகிதம் எரிதல், தீக்குச்சி எரிதல்

B.2 · மீள் & மீளா மாற்றங்கள்

வகை	வரையறை	எடுத்துக்காட்டு
மீள் மாற்றம் (Reversible)	மாற்றமடைந்த பொருள்கள் மீண்டும் தங்களின் பழைய நிலைக்குத் திரும்ப முடிந்தால் அவை மீள் மாற்றங்கள் ஆகும்	பனிக்கட்டி உருகுதல், ரப்பர் வளையம் நீளுதல், காகிதம் மடித்தல், தொட்டாற்சிணுங்கி தாவரம் (தொடுதலுக்குத் துலங்குதல்), காந்தம் இரும்பை ஈர்த்தல்
மீளா மாற்றம் (Irreversible)	மாற்றமடைந்த பொருள்கள் மீண்டும் தங்களின் பழைய நிலைக்கு திரும்ப முடியாமல் போகும் மாற்றம்	பால் தயிராதல், உணவு செரித்தல், மாவிலிருந்து இட்லி தயாரித்தல், முட்டை வேகவைத்தல், தீக்குச்சி எரிதல்

B.3 · விரும்பத்தக்க & விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள்

வகை	வரையறை	எடுத்துக்காட்டு
விரும்பத்தக்க	சுற்றுச்சூழலுக்கும் மனிதர்களுக்கும் பயன் தரக்கூடியது; ஆபத்தற்றது	மழை பெய்தல், விதை முளைத்தல், ஒளிச்சேர்க்கை, உணவு சமைத்தல், காய் கனியாதல்
விரும்பத்தகாத	சுற்றுச்சூழலுக்கும் உயிர்களுக்கும் பயன் தராது; ஆபத்தானது	நில அதிர்வு, வெள்ளப்பெருக்கு, காற்று மாசுபாடு, அமில மழை, உணவு கெட்டுப்போதல், இரும்பு துருப்பிடித்தல்

B.4 · இயற்கையான & மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்

வகை	வரையறை	எடுத்துக்காட்டு
இயற்கையான (Natural)	இயற்கையில் தானாகவே நிகழும் — மனித கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவை	புவியின் சுழற்சி, மழை பெய்தல், அமாவாசை → பெளர்ணமி நிலவின் நிலைகள், பருவநிலை மாற்றம், ஒளிச்சேர்க்கை
மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய (Man-made / Artificial)	மனிதன் தன் விருப்பத்திற்காக ஏற்படுத்தும் மாற்றம்; தன்னிச்சையாக நிகழாது	சமைத்தல், காடுகளை அழித்தல், பயிரிடுதல், கட்டிடம் கட்டுதல், நிலக்கரி எரித்தல்

B.5 · கால-ஒழுங்கு & கால-ஒழுங்கற்ற மாற்றங்கள்

வகை	வரையறை	எடுத்துக்காட்டு
கால-ஒழுங்கு (Periodic)	குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில், ஒரு ஒழுங்குமுறையில் திரும்பத்திரும்ப நிகழும் மாற்றங்கள்	புவியின் சுழற்சி (இரவு-பகல்), பருவநிலைகள், இதயத்துடிப்பு, நிலவின் கட்டங்கள், ஊசலின் இயக்கம்
கால-ஒழுங்கற்ற (Non-periodic)	குறிப்பிட்ட இடைவெளி இல்லாமல், தவறான / எதிர்பாராத நேரத்தில் நிகழும் மாற்றங்கள்	நில அதிர்வு, ஆழிப்பேரலை (சுனாமி), எரிமலை வெடித்தல், வெள்ளப்பெருக்கு, பேரிடிப்பு

ஒரு மாற்றம் — பல வகைப்பாடுகள்

- ஓர் ஒற்றை மாற்றம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகைகளில் பொருந்தலாம்
- **எ.கா — பால் தயிராதல்:** மெதுவான + மீளா + விரும்பத்தக்க + மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய + வேதியியல் மாற்றம்
- **எ.கா — நில அதிர்வு:** வேகமான + மீளா + விரும்பத்தகாத + இயற்கையான + கால-ஒழுங்கற்ற மாற்றம்

C · இயற்பியல் மாற்றங்கள் (Physical Changes)

இயற்பியல் மாற்றம் — வரையறை — ஒரு பொருளின் வேதியியல் இயைபு மாறாமல், அதன் இயற்பியல் பண்புகளில் மட்டுமே மாற்றங்கள் நிகழ்வது இயற்பியல் மாற்றம் ஆகும். இங்கு புதிய பொருள் எதுவும் உருவாவதில்லை.

எடுத்துக்காட்டுகள் — பனிக்கட்டி உருகுதல், உப்பு / சர்க்கரை கரைசலாக்குதல், இரப்பர் வளையம் இழுத்தல், காகிதம் மடித்தல், கண்ணாடி உடைதல், மரக்கட்டை வெட்டுதல், மணலையும் நீரையும் கலத்தல், தகரம் நசுங்குதல்.

C.1 · இயற்பியல் மாற்றத்தின் பண்புகள்

- ▶ புதிய பொருள் எதுவும் உருவாவதில்லை
- ▶ பொருளின் வேதியியல் இயைபு மாறாது
- ▶ பொதுவாக தற்காலிக மாற்றம் — மீள் தன்மை கொண்டது
- ▶ நிலை, வடிவம், அளவு ஆகியவை மட்டுமே மாறக்கூடும்
- ▶ பெரும்பாலும் வெப்பம் / குளிர்வித்தல் மூலம் ஏற்படுத்தலாம்

C.2 · நிலை மாற்றங்கள் (State Changes)

பருப்பொருள்கள் திண்மம், திரவம், வாயு எனும் மூன்று நிலைகளில் காணப்படுகின்றன. வெப்பப்படுத்துதல் / குளிர்வித்தல் மூலம் இவ்வகை மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம். வெப்பப்படுத்தும்போது ஆற்றல் அளிக்கப்படுகிறது; குளிர்விக்கும்போது ஆற்றல் வெளியேற்றப்படுகிறது.

நிலை மாற்றம்	மாற்றம்	எடுத்துக்காட்டு
உருகுதல் (Melting)	திண்மம் → திரவம் (வெப்பம் சேர்த்தல்)	பனிக்கட்டி → நீர்; வெண்ணெய் உருகுதல்
ஆவியாதல் (Evaporation)	திரவம் → வாயு (வெப்பம் சேர்த்தல்)	நீர் → நீராவி; ஈரத்துணி உலர்தல்
உறைதல் (Freezing)	திரவம் → திண்மம் (வெப்பம் நீக்கல்)	நீர் → பனிக்கட்டி; குளிர்சாதனப் பெட்டியில் ஐஸ்கிரீம்
ஆவி சுருங்குதல் (Condensation)	வாயு → திரவம் (வெப்பம் நீக்கல்)	நீராவி → நீர்; குளிர்காலத்தில் கண்ணாடி மீது நீர்த்துளிகள்
பதங்கமாதல் (Sublimation)	திண்மம் → வாயு (திரவ நிலை இல்லாமல்)	கற்பூரம், நாப்தலின் உருண்டை, உலர் பனி (CO ₂)
படிமமாக்குதல் (Crystallization)	கரைசல் → திண்மம் (கரைப்பான் ஆவியாதல்)	கடல் நீரிலிருந்து உப்பு, கரைசலிலிருந்து கருந்துத்தம் (CuSO ₄)

இ பதங்கமாதல் (Sublimation) — மிகப்பெரும்பாலான பருப்பொருள்களில் நிலை மாற்றம் திண்மம் → திரவம் → வாயு என தொடர்ச்சியாக நிகழும். ஆனால் கற்பூரம், நாப்தலின் போன்றவை திரவ நிலையை தாண்டி நேரடியாக வாயுவாக மாறும் — இதுவே பதங்கமாதல்.

C.3 · கரைதல் (Dissolution) — கரைப்பான் & கரைபொருள்

கரைதல் — திண்மத் துகள்கள் தனித்தனி மூலக்கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, நீரின் (அல்லது வேறு திரவத்தின்) மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே **விரவுதலையே** கரைதல் என்கிறோம்.

கரைப்பான் (Solvent) — கரைபொருளைக் கரைக்கக்கூடிய பொருள். எ.கா: நீர் (பொதுக் கரைப்பான் — பெரும்பாலான பொருள்களைக் கரைக்கிறது).

கரைபொருள் (Solute) — கரைப்பானில் கரையக்கூடிய பொருள். எ.கா: சர்க்கரை, உப்பு, குளுக்கோஸ், கருந்துத்தம்.

கரைசல் (Solution) — கரைபொருள் கரைப்பானில் கரையும்போது உருவாகும் ஒரே மாதிரியான கலவையே கரைசல். கரைபொருள் + கரைப்பான் = கரைசல்.

D · வேதியியல் மாற்றங்கள் (Chemical Changes / Reactions)

வேதி மாற்றம் — வரையறை — ஒரு வேதி மாற்றம் என்பது **நிரந்தரமான, மீளாத்தன்மையுடைய மற்றும் புதிய பொருளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றமாகும்**. வேதியியல் மாற்றங்களை **வேதிவினைகள் (Chemical Reactions)** என்றும் அழைக்கலாம்.

வினைபடு பொருள் & வினைவிளை பொருள் — வினைக்கு உட்படும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் **வினைபடு பொருள்கள் (Reactants)**; உருவாகும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புதிய பொருள்கள் **வினைவிளை பொருள்கள் (Products)**.

பொது வடிவம்: வினைபடு பொருள்(கள்) → வினைவிளை பொருள்(கள்)

D.1 · இயற்பியல் vs வேதியியல் மாற்றம் — ஒப்பீடு

அம்சம்	இயற்பியல் மாற்றம்	வேதியியல் மாற்றம்
புதிய பொருள்	உருவாவதில்லை	உருவாகின்றன
வேதி இயைபு	மாற்றம் ஏற்படாது	மாற்றம் ஏற்படும்
தன்மை	தற்காலிகம்	நிரந்தரம்
மீள் தன்மை	பொதுவாக மீள் வினை	பெரும்பாலும் மீளா வினை
வெப்ப மாற்றம்	குறைவாக / இல்லை	பெரும்பாலும் வெப்பம் உமிழ்தல் / உட்கவர்தல்

அம்சம்	இயற்பியல் மாற்றம்	வேதியியல் மாற்றம்
எடுத்துக்காட்டு	பனிக்கட்டி உருகுதல், சர்க்கரை கரைதல், இரும்பு வளைதல்	காகிதம் எரிதல், பால் தயிராதல், இரும்பு துருப்பிடித்தல்

D.2 · அன்றாட வேதியியல் மாற்றங்கள் — 5 முக்கியமானவை

- இரும்பு துருப்பிடித்தல் (Rusting)** — இரும்பாலான பொருள்கள் நீர் மற்றும் ஆக்சிஜனுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது வேதிவினைக்கு உட்பட்டு நீரேறிய பெர்ரிக் ஆக்சைடு ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) எனும் செம்பழுப்பு நிறப் பொருளை உருவாக்குகின்றன — இதுவே துரு.
- எரிதல் (Combustion)** — ஒரு பொருள் வெப்பம் மற்றும் ஒளியுடன் வினைபுரிவதே எரிதல். எரிந்த பின் வெளியேறும் பொருள்களை மீண்டும் இணைத்து அசல் பொருளைப் பெற இயலாது — எனவே இது நிலையான வேதிமாற்றம். எ.கா: மரம் / காகிதம் / சோளம் எரிதல், மெழுகுவர்த்தி எரிதல், கற்பூரம் எரிதல், மெக்னீசியம் நாடா எரிதல், பட்டாசு வெடித்தல்.
- பால் தயிராதல் (Curdling)** — பாலில் லாக்டோபாசிலஸ் (*Lactobacillus*) நுண்ணுயிரிகள் இடப்படும்போது, அவை பாலில் உள்ள லாக்டோஸ் சர்க்கரையை லாக்டிக் அமிலமாக மாற்றுகின்றன — இதனால் பால் தயிராக மாறுகிறது.
- நொதித்தல் (Fermentation)** — ஈஸ்ட் அல்லது பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிரிகளால் சர்க்கரை → ஆல்கஹால் / அமிலம் / வாயு வாகச் சிதைக்கப்படுவதே நொதித்தல். எ.கா: மாவு புளித்தல் (இட்லி, தோசை, ரொட்டி), திராட்சை → ஒயின், ஈஸ்ட் → CO_2 .
- சமைத்தல் (Cooking)** — உணவுப் பொருள்களில் வெப்பம் / நீர் / மசாலா சேர்த்து புதிய சுவை, மணம், நிறம் கொண்ட உணவை உருவாக்குவதே சமைத்தல் — இது மீளா வேதி வினை.

E · ஒரு வேதிவினையை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது?

ஒரு வேதிவினை நிகழும்போது, கீழ்க்கண்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புலனுணர்வுக்கு உட்படக்கூடிய மாற்றங்கள் ஏற்படும்:

அடையாளம்	விளக்கம்	எடுத்துக்காட்டு
1. நிறமாற்றம்	வினைபடு பொருளின் நிறம் மாறி புதிய நிறமுடைய வினைவிளை பொருள் தோன்றும்	இரும்பு (சாம்பல்) → துரு (செம்பழுப்பு); ஆப்பிள் வெட்டியதும் பழுப்பாதல்
2. வாயு உமிழ்தல்	நீர்க்குமிழ்கள் தோன்றுதல் / வாயு வெளியேறுதல்	சமையல் சோடா + எலுமிச்சை சாறு → CO_2 ; ஜிங்க் + HCl → H_2
3. வீழ்படிவு உருவாதல்	இரு கரைசல்கள் கலந்தபோது கரையாத திண்மப் பொருள் உருவாதல்	$\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ (வெண்மை வீழ்படிவு) + NaNO_3
4. வெப்பம் உமிழ்தல் / ஏற்றல்	வினையின் போது வெப்பநிலை உயர்தல் / குறைதல்	$\text{CaO} + \text{நீர்} \rightarrow$ வெப்பம் உமிழும்; அம்மோனியம் குளோரைடு கரைதல் → குளிர்தல்
5. ஒளி / ஒலி உமிழ்தல்	வினையின் போது ஒளி / ஒலி தோன்றுதல்	மெக்னீசியம் எரிதல் → கூசச்செய்யும் ஒளி; பட்டாசு → ஒலி
6. மணம் / சுவை மாற்றம்	வினைவிளை பொருளுக்கு புதிய மணம் / சுவை ஏற்படுதல்	பால் தயிராதல் → புளிப்புச் சுவை; உணவு கெடுதல் → துர்நாற்றம்

F · வேதிவினைக்கான சூழ்நிலைகள் — 6 காரணிகள்

வேதிமாற்றங்கள் அனைத்து விதமான சூழ்நிலைகளிலும் நடைபெறாது. ஒரு வேதிவினை நடைபெற குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள் தேவை. கீழ்க்காணும் 6 சூழ்நிலைகளில் வேதிவினைகள் நடைபெறலாம்.

சூழ்நிலை	விளக்கம்	எடுத்துக்காட்டு
1. இயல்பான நிலையில் சேர்தல்	வினைபடு பொருள்கள் இயல்பான நிலையில் தொடர்பு கொள்ளும்போது நேரடியாக வினைபுரிதல்	தீக்குச்சியை உரசுதல் → பற்றி எரிதல்; இரும்பு + ஈரக்காற்று → துரு
2. வினைபடு பொருள்களின் கரைசல்	திண்ம நிலையில் வினைபுரியாத பொருள்கள், கரைசல் நிலையில் இணையும்போது வினைபுரிகின்றன	AgNO_3 கரைசல் + NaCl கரைசல் → AgCl வீழ்படிவு + NaNO_3
3. மின்சாரம் (மின்னாற் பகுத்தல்)	மின்சாரம் கரைசலின் வழியாகச் செலுத்தப்படும்போது வேதிவினை நிகழ்த்துவதே மின்னாற் பகுத்தல்	நீரின் மின்னாற்பகுப்பு → $\text{H}_2 + \text{O}_2$; மின்முலாம் பூசுதல் (electroplating)
4. வெப்பம்	வெப்பம் சேர்க்கும்போது நிகழும் வினைகள் வெப்ப வேதி வினைகள்	$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ (வெப்பப்படுத்துதல்); சமைத்தல், எரிதல்
5. ஒளி (ஒளிவேதி வினை)	ஒளியின் முன்னிலையில் நிகழும் வினைகள் ஒளிவேதி வினைகள்	ஒளிச்சேர்க்கை: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$; புகைப்பட பிளம் வெளிப்படுத்துதல்
6. வினைவேக மாற்றி (Catalyst)	வினைக்கு உட்படாமல், வினையின் வேகத்தை மட்டும் மாற்றும் பொருள்	ஹைபர் முறை: இரும்பு (Fe) — அம்மோனியா தயாரிப்பு; நிக்கல்: வனஸ்பதி நெய் தயாரிப்பு

✿ உயிரி வினைவேக மாற்றிகள் (Bio-catalysts)

- உயிரினங்களின் உடலினுள் நிகழும் வேதிவினைகளை துரிதப்படுத்தும் பொருள்களே உயிரி வினைவேக மாற்றிகள்
- **என்சைம்கள் (Enzymes):** நம் உடலில் உணவு செரித்தல், சுவாசம் போன்ற வினைகளை வேகப்படுத்துகின்றன
- **ஈஸ்ட்:** சர்க்கரை → ஆல்கஹால் + CO_2 (மாவு புளித்தல், ஒயின் தயாரிப்பு)
- **பாக்டீரியா (லாக்டோபாசிலஸ்):** பால் → தயிர் (லாக்டிக் அமில நொதித்தல்)
- அன்றாட பயன்பாடு — **ஓம் நீர் / சீரகத் தண்ணீர்** குடிப்பது உணவு செரித்தலை துரிதப்படுத்துகிறது

G · வெப்ப ஏற்பு & வெப்ப உமிழ் வேதிமாற்றங்கள்

வேதிவினைகளில் வெப்ப ஆற்றலின் பரிமாற்றம் ஏற்படுவது இயல்பு. வெப்பம் உட்கவரப்படுகிறதா அல்லது வெளியிடப்படுகிறதா என்பதன் அடிப்படையில் வேதிமாற்றங்கள் இருவகைப்படும்.

அம்சம்	வெப்ப ஏற்பு வினை (Endothermic)	வெப்ப உமிழ் வினை (Exothermic)
வரையறை	வெப்பம் உட்கவரும் வேதிவினைகள்	வெப்பம் உமிழும் வேதிவினைகள்
வெப்ப திசை	சுற்றுப்புறம் → வினை	வினை → சுற்றுப்புறம்
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை	குறையும் (குளிர்ச்சி உணரப்படும்)	உயரும் (வெப்பம் உணரப்படும்)
எடுத்துக்காட்டு 1	ஒளிச்சேர்க்கை: தாவரங்கள் சூரிய ஒளி ஆற்றலை உட்கவர்ந்து உணவு உற்பத்தி	எரிதல்: மரம், காகிதம், எரிபொருள் எரிந்து வெப்பம் & ஒளி உமிழ்தல்
எடுத்துக்காட்டு 2	குளுக்கோஸ் + நீர்: குளுக்கோஸ் கரைசலில் உள்ளங்கையில் நீர் சேர்த்தால் குளிர்ச்சி உணரப்படும்	சுட்ட சுண்ணாம்பு + நீர்: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ + வெப்பம்

அம்சம்	வெப்ப ஏற்பு வினை (Endothermic)	வெப்ப உமிழ் வினை (Exothermic)
எடுத்துக்காட்டு 3	நீரை நீராவிയാக்க வெப்பம் தேவை (மறைமுக ஆற்றல் தேவை)	சோப்புத் தூள் + நீர்: கையில் வெப்பம் உணரப்படும்
எடுத்துக்காட்டு 4	விதையின் முளைத்தல் — சேமித்த ஆற்றல் பயன்பாடு	சுவாசம்: குளுக்கோஸ் + O ₂ → CO ₂ + H ₂ O + ஆற்றல்

H · வேதிவினைகளின் விளைவுகள் (Effects of Chemical Reactions)

வேதிவினைகள் நிகழும்போது வெப்பம், ஒளி, ஒலி, அழுத்தம் ஆகியவை உருவாவதோடு, உயிரியல் & சுற்றுச்சூழல் ரீதியான பல விளைவுகளும் ஏற்படுகின்றன.

H.1 · உயிரியல் விளைவுகள் — உணவு கெட்டுப்போதல், பழுப்பாதல்

உணவு கெட்டுப்போதல் — மனிதன் உண்பதற்குத் தகுதியில்லாத அளவிற்கு, உணவுப் பொருளில் ஏற்படும் மாற்றமே உணவு கெட்டுப்போதல். **என்சைம்** எனும் உயிரி வினைவேக மாற்றி மூலம் நடைபெறும் வேதிவினை காரணமாக **துர்நாற்றம், நிறமாற்றம், ஊட்டச்சத்து இழப்பு** ஏற்பட்டு உணவின் தரம் குறைகிறது. **எ.கா:** முட்டை அழுகுதல், வாழைப்பழம் கருமையாதல், பால் வீக்கமடைதல்.

ஆப்பிள் / பழங்கள் பழுப்பாதல் — ஆப்பிளை வெட்டியதும், காற்றில் உள்ள **ஆக்சிஜனுடன்** ஆப்பிளில் உள்ள **பாலிஃபீனால் ஆக்சிடேஸ்** எனும் என்சைம் வினைபுரிந்து வெட்டிய மேற்பரப்பில் **பழுப்பு நிற திட்டுகள்** தோன்றுகின்றன — இது **ஆக்சிஜனேற்ற வினையாகும் (Oxidation)**.

உணவு பாதுகாப்பு — உணவு கெடாமல் பாதுகாக்க — **குளிர்வைத்தல், உலர்த்துதல், உப்பிடல், புகையிடுதல், பாதுகாப்புப் பொருள் சேர்த்தல்** ஆகிய முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

H.2 · சுற்றுச்சூழல் விளைவுகள் — மாசுபாடு

சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் பண்புகளில் **விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள்** ஏற்படும் நிகழ்வே **மாசுபடுதல்**. மாசுபடுதலை நிகழ்த்தும் பொருள்கள் **மாசுபடுத்திகள் (Pollutants)**. மாசுபாடு பொதுவாக **மூன்று வகைப்படும்**.

மாசுபாடு வகை	மாசுபடுத்தும் வேதிப் பொருள்கள்	விளைவுகள்
காற்று மாசுபாடு	CO ₂ , CO, சல்பர் ஆக்சைடுகள் (SO _x), நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் (NO _x), குளோரோ ஃப்ளூரோ கார்பன்கள் (CFCs), மீத்தேன்	அமில மழை, புவி வெப்பமயமாதல், சுவாசக் கோளாறுகள், ஓசோன் படல சேதம்
நீர் மாசுபாடு	வேதிப்பொருள்கள் கொண்ட கழிவுநீர் (சாயப் பட்டறைகள்), டிடர்ஜெண்ட்கள், கச்சா எண்ணெய்	நீரின் தரம் குறைதல், தோல் நோய்கள், நீர்வாழ் உயிரின அழிவு
நில மாசுபாடு	பூரியா போன்ற உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லி, களைக்கொல்லிகள்	பயிரிடும் நிலம் கெட்டுப்போதல், புற்றுநோய், சுவாச நோய்கள்

H.3 · வெப்பம், ஒளி, ஒலி, அழுத்தம் & நிறம் மங்குதல்

விளைவு	விளக்கம்	எடுத்துக்காட்டு
வெப்பம் உருவாதல்	வேதிவினையின் போது வெப்ப ஆற்றல் வெளியிடப்படுதல் (வெப்ப உமிழ் வினை)	சுட்ட சுண்ணாம்பு + நீர்: CaO + H ₂ O → Ca(OH) ₂ + வெப்பம்; அமிலம் + காரம் வினை
ஒளி உருவாதல்	வேதிவினையின் போது ஒளி வெளியிடப்படுதல்	மெக்னீசியம் நாடா எரிதல் → கூசச்செய்யும் வெள்ளை ஒளி; மத்தாப்பு, பட்டாசு பல்வேறு வண்ண ஒளி

விளைவு	விளக்கம்	எடுத்துக்காட்டு
ஒலி உருவாதல்	வேதிவினையின் போது ஒலி தோன்றுதல்	$Zn + HCl \rightarrow H_2$ வாயு + எரியும் தீக்குச்சி → "பாப்" ஒலி; பட்டாசு, வெடிகள்
அழுத்தம் உருவாதல்	மூடிய கலனில் வேதிவினை → வாயு உருவாக்கம் → அழுத்தம் கூடுதல் → கலன் வெடித்தல்	பட்டாசு வெடித்தல்; வெடிகுண்டுகள் வெடித்தல்
உலோகப் பொருள்கள் நிறம் மங்குதல்	பளபளப்பான உலோகப் பாத்திரங்களின் மேற்பரப்பில் வேதிவினை நடைபெற்று பளபளப்புத் தன்மை இழக்கப்படுதல்	வெள்ளி + வளிமண்டல காற்று → கருமை நிறம்; பித்தளை (தாமிரம்) + ஈரக்காற்று → பச்சை நிற படலம் (தாமிர கார்பனைட் + தாமிர ஹைட்ராக்சைடு)

குதுப்பமினார் — 1500 ஆண்டுகள் துருப்பிடிக்காத இரும்புத்தூண்

- டெல்லியில் உள்ள குதுப்பமினார் தளத்தில் ஓர் இரும்புத்தூண் உள்ளது — ஏறத்தாழ 1,500 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுவப்பட்டது
- இவ்வளவு காலம் ஆகியும் துருப்பிடிக்காமல் நிலைத்திருப்பதே இதன் வியப்பான சிறப்பு
- இதை விட பெரும்பாலான இரும்புப் பொருள்கள் நீர் + ஆக்சிஜனுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது வேதிவினைக்கு உட்பட்டு துருப்பிடிக்கின்றன — இது ஒரு வேதிமாற்றம்

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · முக்கிய சொற்கள் & வரையறைகள்

சொல்	வரையறை (சுருக்கம்)	எடுத்துக்காட்டு
இயற்பியல் மாற்றம்	புதிய பொருள் இல்லை; வேதி இயைபு மாறாது; மீள்	பனிக்கட்டி உருகுதல்
வேதிமாற்றம்	புதிய பொருள் உருவாகும்; நிரந்தரம்; மீளா	காகிதம் எரிதல்
பதங்கமாதல்	திண்மம் → வாயு (திரவம் இல்லாமல்)	கற்பூரம், நாப்தலின்
படிகமாக்குதல்	கரைசல் → திண்மம் (கரைப்பான் ஆவியாதல்)	கடல் → உப்பு
வினைபடு பொருள்	வினைக்கு உட்படும் பொருள் (இடப்புறம்)	Reactant
வினைவிளை பொருள்	வினையால் உருவாகும் பொருள் (வலப்புறம்)	Product
வினைவேக மாற்றி	வினைக்கு உட்படாமல் வேகம் மாற்றும் பொருள்	Fe (ஹெபர் முறை)
வெப்ப ஏற்பு வினை	வெப்பத்தை உட்கவரும் வினை	ஒளிச்சேர்க்கை
வெப்ப உமிழ் வினை	வெப்பத்தை உமிழும் வினை	எரிதல், சுவாசம்
வீழ்படிவு	கரைசலில் கரையாமல் தோன்றும் திண்மம்	$AgCl \downarrow$
மின்னாற் பகுத்தல்	மின்சாரம் மூலம் வேதிவினை	நீர் → $H_2 + O_2$
ஒளிவேதி வினை	ஒளி மூலம் நிகழும் வேதிவினை	ஒளிச்சேர்க்கை
நொதித்தல்	நுண்ணுயிரிகளால் சர்க்கரை சிதைவு	மாவு புளித்தல்
துருப்பிடித்தல்	$Fe + \text{நீர்} + O_2 \rightarrow \text{நீரேறிய } Fe_2O_3$	செம்பழுப்பு துரு
மாசுபாடு	சுற்றுச்சூழலில் விரும்பத்தகாத மாற்றம்	காற்று / நீர் / நில

2 · அன்றாட எடுத்துக்காட்டுகள் — பல்வகை வகைப்பாடு

நிகழ்வு	வேக அளவு	மீள் தன்மை	வகை
பனிக்கட்டி உருகுதல்	வேகமான	மீள்	இயற்பியல்
பால் தயிராதல்	மெதுவான	மீளா	வேதியியல்

நிகழ்வு	வேக அளவு	மீள் தன்மை	வகை
இரும்பு துருப்பிடித்தல்	மெதுவான	மீளா	வேதியியல்
காகிதம் எரிதல்	வேகமான	மீளா	வேதியியல்
சர்க்கரை கரைதல்	வேகமான	மீள்	இயற்பியல்
ஒளிச்சேர்க்கை	மெதுவான	மீளா	வேதியியல் (வெப்ப ஏற்பு)
உணவு செரித்தல்	மெதுவான	மீளா	வேதியியல்
ரப்பர் வளையம் இழுத்தல்	வேகமான	மீள்	இயற்பியல்
நாப்தலின் பதங்கமாதல்	மெதுவான	மீள் (வாயு → திண்மம்)	இயற்பியல்
மெக்னீசியம் எரிதல்	வேகமான	மீளா	வேதியியல் (வெப்ப உமிழ்)
தீக்குச்சி எரிதல்	வேகமான	மீளா	வேதியியல்
காகிதம் மடித்தல்	வேகமான	மீள்	இயற்பியல்
ஆப்பிள் பழுப்பாதல்	மெதுவான	மீளா	வேதியியல் (ஆக்சிஜனேற்றம்)
சுட்ட சுண்ணாம்பு + நீர்	வேகமான	மீளா	வேதியியல் (வெப்ப உமிழ்)

3 · முக்கிய வேறுபாடுகள் — ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துக

- ▶ **இயற்பியல் vs வேதியியல் மாற்றம்** — **இயற்பியல்** = புதிய பொருள் இல்லை, மீள், தற்காலிகம் (பனிக்கட்டி உருகுதல்) | **வேதியியல்** = புதிய பொருள் உருவாகும், மீளா, நிரந்தரம் (காகிதம் எரிதல்)
- ▶ **மெதுவான vs வேகமான மாற்றம்** — **மெதுவான** = அதிக நேரம் (மணி/நாள்/மாதம்/ஆண்டு) — விதை முளைத்தல், துருப்பிடித்தல் | **வேகமான** = குறைந்த நேரம் (நொடி/நிமிடம்) — பலூன் வெடித்தல், காகிதம் எரிதல்
- ▶ **மீள் vs மீளா மாற்றம்** — **மீள்** = பழைய நிலைக்கு திரும்ப முடியும் (பனிக்கட்டி உருகுதல், ரப்பர் இழுத்தல்) | **மீளா** = திரும்ப முடியாது (பால் தயிராதல், உணவு செரித்தல்)
- ▶ **விரும்பத்தக்க vs விரும்பத்தகாத மாற்றம்** — **விரும்பத்தக்க** = பயன் தரக்கூடியது (மழை, ஒளிச்சேர்க்கை) | **விரும்பத்தகாத** = தீங்கு தரக்கூடியது (நில அதிர்வு, மாசுபாடு)
- ▶ **இயற்கை vs மனிதனால் ஏற்படும் மாற்றம்** — **இயற்கை** = தானாக நிகழும் (பருவநிலை, மழை) | **மனிதனால்** = வேண்டுமென்றே ஏற்படுத்தப்படும் (சமைத்தல், கட்டிடம்)
- ▶ **கால-ஒழுங்கு vs கால-ஒழுங்கற்ற** — **கால-ஒழுங்கு** = குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் (இரவு-பகல், இதயத்துடிப்பு) | **கால-ஒழுங்கற்ற** = எதிர்பாராத நேரத்தில் (நில அதிர்வு, சுனாமி)
- ▶ **கரைப்பான் (Solvent) vs கரைபொருள் (Solute)** — **கரைப்பான்** = கரைக்கக்கூடிய பொருள் (நீர் — பொதுக் கரைப்பான்) | **கரைபொருள்** = கரையக்கூடிய பொருள் (சர்க்கரை, உப்பு)
- ▶ **உருகுதல் vs பதங்கமாதல்** — **உருகுதல்** = திண்மம் → திரவம் (பனிக்கட்டி → நீர்) | **பதங்கமாதல்** = திண்மம் → வாயு (திரவ நிலை இல்லாமல்) (கற்பூரம் → வாயு)
- ▶ **ஆவியாதல் vs ஆவி சுருங்குதல்** — **ஆவியாதல்** = திரவம் → வாயு (நீர் → நீராவி) | **ஆவி சுருங்குதல்** = வாயு → திரவம் (நீராவி → நீர்த்துளி)
- ▶ **வெப்ப ஏற்பு vs வெப்ப உமிழ் வினை** — **வெப்ப ஏற்பு (Endothermic)** = வெப்பம் உட்கவரும் (ஒளிச்சேர்க்கை) | **வெப்ப உமிழ் (Exothermic)** = வெப்பம் உமிழும் (எரிதல், சுவாசம்)
- ▶ **வினைபடு vs வினைவிளை பொருள்** — **வினைபடு (Reactant)** = வினைக்கு உட்படும் பொருள் (இடப்புறம், அம்புக்குறிக்கு முன்) | **வினைவிளை (Product)** = வினையால் உருவாகும் பொருள் (வலப்புறம், அம்புக்குறிக்குப் பின்)
- ▶ **வினைவேக மாற்றி vs உயிரி வினைவேக மாற்றி** — **வினைவேக மாற்றி** = வேதிப் பொருள் (Fe — ஹேபர், Ni — வனஸ்பதி) | **உயிரி வினைவேக மாற்றி** = என்சைம், ஈஸ்ட், பாக்டீரியா

C4

காற்று

A · வளிமண்டலம் — அறிமுகம் & அமைப்பு

காற்று — வரையறை — நமது புவிக்கோளத்தைச் சுற்றியுள்ள வாயுக்களின் கலவையே காற்று. புவியில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களும் வாழ்வதற்கு இது மிகவும் அவசியம்.

வளிமண்டலம் (Atmosphere) — பூமியானது காற்றாலான ஒரு மிகப்பெரிய மேலுறையால் மூடப்பட்டுள்ளது — இதுவே வளிமண்டலம். புவிப்பரப்பிலிருந்து 800 கி.மீ தொலைவிற்கு மேல் பரந்து விரிந்துள்ள வளிமண்டலமானது புவியின் ஈர்ப்புவிசையால் கட்டுப்பாட்டில் நிலை நிறுத்தப்படுகிறது.

காற்றின் பரவல் — உயரம் வாரியாக — காற்றின் பரவல் புவிக்கு அருகில் மிக அதிகமாகவும், மேலே செல்லச்செல்ல குறைவாகவும் காணப்படும். ஏனெனில், மேலே செல்லச்செல்ல புவியின் ஈர்ப்புவிசை குறைவதால், அதிக அளவு காற்றினை புவியால் ஈர்க்க முடியாமல் போகிறது.

வளிமண்டலத்தின் பாதுகாப்புப் பணி — வளிமண்டலமானது சூரியனில் இருந்து வரும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பெரும்பாலான கதிர்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறது.

A.1 · வளிமண்டலத்தின் ஐந்து அடுக்குகள்

அடுக்கு	அமைவிடம் & சிறப்பு
1. அடிவளி மண்டலம் (Troposphere)	புவிப்பரப்புக்கு மிக அருகில் உள்ள அடுக்கு; வானிலை நிகழ்வுகள் (மழை, மேகம், காற்று) நடைபெறும் இடம்
2. அடுக்குவளி மண்டலம் (Stratosphere)	அடிவளி மண்டலத்துக்கு மேல் அமைந்துள்ளது; இந்த அடுக்கில்தான் ஓசோன் படலம் உள்ளது — சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய புற ஊதாக் கதிர்களின் தாக்கத்திலிருந்து பூமியில் உள்ள அனைத்து உயிர்களையும் பாதுகாக்கிறது
3. நடுவளி மண்டலம் (Mesosphere)	அடுக்குவளி மண்டலத்துக்கு மேல் — விண்கற்கள் எரியும் பகுதி
4. வெப்பவளி மண்டலம் (Thermosphere)	வெப்பநிலை அதிகமுள்ள அடுக்கு — விண்வெளி நிலையங்கள் இங்கே சுற்றுகின்றன
5. வெளிவளி மண்டலம் (Exosphere)	வளிமண்டலத்தின் வெளிப்பகுதி — விண்வெளியுடன் ஒன்றிணையும் இடம்

B · காற்றின் இயைபு (Composition of Air)

18ஆம் நூற்றாண்டு வரை மனிதர்கள் காற்றினை ஒரே வகையான அடிப்படைத் துகள்கள் என்றே நினைத்தனர். எனினும் 1774-ல் ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி தனித்துவமான ஒரு சோதனை மூலம் — "காற்று என்பது ஒரு அடிப்படைப் பொருள் அல்ல; பல வாயுக்கள் அடங்கியுள்ள ஒரு கலவை" என்பதை நிரூபித்தார்.

B.1 · காற்றின் கூறுகள் — விழுக்காடுகள்

கூறு	குறியீடு	விழுக்காடு	குறிப்பு
நைட்ரஜன்	N ₂	78.09%	காற்றின் பெரும்பகுதி — ஐந்தில் நான்கு பங்கு
ஆக்சிஜன்	O ₂	20.95%	காற்றின் இரண்டாவது பெரும்பங்கு — ஐந்தில் ஒரு பங்கு
ஆர்கான்	Ar	0.93%	மந்தத் தன்மை வாய்ந்த உயிர்மம் (noble gas)
கார்பன் டைஆக்சைடு	CO ₂	0.04%	ஒளிச்சேர்க்கை, பசுமை இல்ல விளைவு

கூறு	குறியீடு	விழுக்காடு	குறிப்பு
நீராவி	H ₂ O	மாறுபடும் அளவு	மழைக்காலங்களில் & கடலோர பகுதிகளில் அதிகம்
தூசுப்பொருள்கள்	—	மாறுபடும் அளவு	காற்றோட்டமுள்ள இடங்களில் அதிகம்
ஹீலியம், நியான், கிரிப்டான்	He, Ne, Kr	மிகச் சிறிதளவு	மந்த வாயுக்கள்

☛ காற்றின் இயைபு இடத்துக்கு இடம், காலநிலையைப் பொறுத்து மாறுபடும் — தொழிற்சாலை அதிகமுள்ள நகரங்களில் CO₂ அதிகம்; கடலோரப் பகுதிகளில் நீராவி அதிகம்; மழைக்காலங்களில் ஈரப்பதம் அதிகம்.

B.2 · உள்ளிழுக்கும் & வெளியேற்றும் காற்றின் இயைபு — ஒப்பீடு

பகுதிப் பொருள்	உள்ளிழுக்கும் காற்று	வெளியேற்றும் காற்று
நைட்ரஜன்	78%	78% (மாறாது)
ஆக்சிஜன்	21%	16% (குறையும்)
கார்பன் டைஆக்சைடு	0.03%	4% (கூடும்)
நீராவி	மாறுபடும்	கூடுதலாக வெளியேறும்
மந்த வாயுக்கள்	0.95%	0.95% (மாறாது)
தூசு	மாறுபடும்	இல்லை
வெப்பநிலை	அறை வெப்பநிலை	உடல் வெப்பநிலை

☛ பிரிஸ்ட்லியின் சோதனை (1774) — காற்று கலவையே என நிரூபித்தல்

- ஒரு நீர்த்தொட்டியில் மிதவையின் மீது மெழுகுவர்த்தி வைத்து, கண்ணாடி ஜாடியால் மூடினார் — காற்று உள்ளே / வெளியே செல்ல வழியில்லாதவாறு
- எரியும் மெழுகுவர்த்தி அணைந்தது — ஆனால் ஜாடியில் காற்று இன்னும் இருந்தது
- மீண்டும் சூரிய ஒளிக்கற்றைகளால் எரியவைக்க முயற்சித்தாலும் மீண்டும் எரியவில்லை
- முடிவு: காற்றில் எரிதலுக்குத் துணை செய்யும் ஒரு பகுதி இருந்தது — அது வேறு பொருளாக மாற்றமடைந்துவிட்டது. அதுவே ஆக்சிஜன்

C · ஆக்சிஜன் (Oxygen)

கண்டுபிடிப்பு — 1772-ல் ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த வேதியியலாளர் C.W. ஷீலே ஆக்சிஜனைக் கண்டறிந்தார். எரிதலுக்குத் துணை புரிந்ததால் இதனை "நெருப்புக்காற்று" என்றும், அத்தியாவசியமான உயிர் என்றும் அவர் அழைத்தார்.

இணை கண்டுபிடிப்பு (1774) — பிரிட்டன் அறிவியலாளர் ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி 1774-ல் தனிப்பட்ட முயற்சியாக ஆக்சிஜனைக் கண்டறிந்தார்.

பெயர்க் காரணம் — லவாய்சியர் இதற்கு "ஆக்சிஜன்" என்று பெயரிட்டார். கிரேக்க மொழியில் "ஆக்சிஜன்ஸ்" = "அமில உருவாக்கி". முற்கால வேதியியலாளர்கள் அமிலம் தயாரிக்க ஆக்சிஜன் அவசியம் எனக் கருதியதால் இப்பெயர் சூட்டப்பட்டது.

C.1 · ஆக்சிஜனின் பரவல்

- ▶ பூமியில் அதிகளவு கிடைக்கக்கூடிய வாயுக்களுள் ஆக்சிஜனும் ஒன்று
- ▶ அண்டத்தில் — H, He-க்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவதாக பரவலாக காணப்படும் தனிமம்
- ▶ புவியோட்டில் 46.6% — மிக அதிக சதவீதம் (Si 27.7%, Al 8.1% அதற்கடுத்து)
- ▶ வளிமண்டலத்தில் — தனித்த நிலையில் ஈரணு வாயு மூலக்கூறாக (O₂)

- ▶ வளிமண்டலத்தின் மேல் அடுக்குகளில் — ஓசோன் (O_3) எனும் மூவணு மூலக்கூறாக
- ▶ இணைந்த நிலையில் — பூமியின் மேலோட்டில் சிலிக்கேட்டுகள், உலோக ஆக்சைடுகளாக; நீரிலும் உள்ளது

நிலை	மூலம்	சதவீதம்
தனித்த நிலை	வளிமண்டலக் காற்று	21%
இணைந்த நிலை	நீர்	88-90%
இணைந்த நிலை	தாவரங்கள் & விலங்குகள்	60-70%
இணைந்த நிலை	சிலிக்கேட்டுகள், கார்பனேட்டுகள், ஆக்சைடுகள்	45-50%

C.2 · ஆக்சிஜனின் இயற்பியல் பண்புகள்

- ▶ நிறமற்ற, மணமற்ற, சுவையற்ற வாயு
- ▶ வெப்பம் & மின்சாரத்தை எளிதில் கடத்தாது
- ▶ குளிர்ந்த நீரில் உடனடியாகக் கரையும் — ஹைட்ரஜனை விட இருமடங்கு அதிகமாக
- ▶ காற்றை விட கனமானது
- ▶ அதிக அழுத்தம் & குறைந்த வெப்பநிலையில் திரவமாகிறது
- ▶ எரிதலுக்குத் துணை புரிகிறது (தானாக எரிவதில்லை)

C.3 · ஆக்சிஜனின் வேதிப் பண்புகள்

1. எரிதல் — ஆக்சிஜன் தனித்து எரியும் தன்மை அற்றது. ஆனால் பிற பொருள்களின் எரிதலுக்கு துணைபுரியும். (ஆக்சிஜனுக்கு தானாக எரியும் தன்மை இருந்தால் ஒரு தீக்குச்சி மட்டுமே வளிமண்டலத்தை முழுவதும் எரியப் போதுமானதாக இருக்கும்!)
2. உலோகங்களுடன் வினை — சோடியம், பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், அலுமினியம், இரும்பு போன்ற உலோகங்களுடன் ஆக்சிஜன் வினைபுரிந்து உலோக ஆக்சைடுகளைத் தருகிறது (பொதுவாக காரத்தன்மை கொண்டவை).

உலோகம் + $O_2 \rightarrow$ உலோக ஆக்சைடு

எ.கா: $4Na + O_2 \rightarrow 2Na_2O$

3. அலோகங்களுடன் வினை — ஹைட்ரஜன், கார்பன், சல்பர், பாஸ்பரஸ் போன்ற அலோகங்களுடன் ஆக்சிஜன் வினைபுரிந்து அமிலத்தன்மை கொண்ட அலோக ஆக்சைடுகளை உருவாக்குகிறது.

அலோகம் + $O_2 \rightarrow$ அலோக ஆக்சைடு

எ.கா: $C + O_2 \rightarrow CO_2$

4. ஹைட்ரோகார்பன்களுடன் வினை — மரம், பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு (LPG) போன்றவை ஹைட்ரோகார்பன்களின் கலவை. இவை ஆக்சிஜனுடன் எரியும்போது வெப்பம் & ஒளி ஆற்றலை உருவாக்குகின்றன.

ஹைட்ரோகார்பன் + $O_2 \rightarrow CO_2 +$ நீராவி + வெப்ப ஆற்றல்

5. துருப்பிடித்தல் — காற்று & ஈரப்பதத்தின் முன்னிலையில் இரும்பு அதனுடைய நீரேறிய ஆக்சைடாக மாறும் நிகழ்வு துருப்பிடித்தல். துரு = நீரேறிய இரும்பு (II) ஆக்சைடு.

$4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$

$Fe_2O_3 + xH_2O \rightarrow Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ (துரு)

C.4 · உலோகங்களுடன் ஆக்சிஜனின் வினைதிறன்

உலோகம்	தேவையான வெப்பநிலை	விளைபொருள்
K (பொட்டாசியம்)	அறை வெப்பநிலை	பொட்டாசியம் ஆக்சைடு (K_2O)
Mg (மெக்னீசியம்)	மெதுவாக வெப்பப்படுத்துதல்	மெக்னீசியம் ஆக்சைடு (MgO)

உலோகம்	தேவையான வெப்பநிலை	வினைபொருள்
Ca (கால்சியம்)	மெதுவாக வெப்பப்படுத்துதல்	கால்சியம் ஆக்சைடு (CaO)
Fe, Cu, Ag	அதிக வெப்பம்	Fe ₃ O ₄ , CuO, Ag ₂ O
Au, Pt	—	அதிக வெப்பத்திலும் வினை புரியாது

C.5 · ஆக்சிஜனின் பயன்கள்

- ▶ உலோகங்களை வெட்டவும் இணைக்கவும் (வெல்டிங்) — ஆக்சி-அசிட்டிலின் உருளைகள்
- ▶ எஃகிலுள்ள கார்பன் மாசை நீக்கப் பயன்படுகிறது
- ▶ விலங்குகள் & தாவரங்களின் சுவாசத்திற்கு ஆக்சிஜன் உதவுகிறது
- ▶ ராக்கெட்டுகளில் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது
- ▶ ஆழ்கடல் மூழ்குபவர்கள், மலை ஏறுபவர்கள், விண்வெளி வீரர்கள், நோயாளிகள் — செயற்கை சுவாசத்தில் பயன்படுகிறது
- ▶ கரித்தூளுடன் ஆக்சிஜனை இணைத்து வெடிபொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது
- ▶ மெத்தனால் & அம்மோனியா தயாரிக்க பயன்படுகிறது

D · நைட்ரஜன் (Nitrogen)

கண்டுபிடிப்பு — 1772ஆம் ஆண்டு ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த கார்ல் வில்ஹெம் ஷீலே முதன்முதலில் காற்றிலிருந்து நைட்ரஜனை பிரித்தெடுத்தார்.

பெயர்க் காரணம் — "நைட்டரை உருவாக்குபவன்" என்று பொருள்படும் நைட்ரஜன் என்ற வார்த்தை "நைட்ரோன்" + "ஜீன்" ஆகிய கிரேக்க வார்த்தைகளிலிருந்து உருவானது. நைட்டர் = பொட்டாசியம் நைட்ரேட் (KNO₃). லவாய்சியர் இதற்கு "அசோட்" (கிரேக்கத்தில் "வாழ்வு இல்லாதது") என்ற பெயரைப் பரிந்துரைத்தார்.

D.1 · நைட்ரஜனின் பரவல்

- ▶ மனித உடலில் நான்காவதாக அதிகளவில் காணப்படும் தனிமம் (மொத்த நிறையில் 3%)
- ▶ அண்டத்தில் ஏழாவது இடத்தில் பரவலாக காணப்படும் தனிமம்
- ▶ சனிக்கோளின் டைட்டன் துணைக்கோள் வளிமண்டலத்தில் 98% நைட்ரஜன்
- ▶ தனித்த நிலையில் — ஈரணு மூலக்கூறாக (N₂)
- ▶ எரிமலையிலிருந்து வெளிப்படும் வாயுக்கள், நிலக்கரி எரிக்கும் வாயுக்கள்-ல் உள்ளது
- ▶ இணைந்த நிலை — பொட்டாசியம் நைட்ரேட் (KNO₃) = நைட்டர்; சோடியம் நைட்ரேட் (NaNO₃) = சில்லி சால்ட் பீட்டர்
- ▶ புரோட்டீன்கள், என்சைம்கள், நியூக்ளிக் அமிலங்களில் முக்கியத் தனிமம்

D.2 · நைட்ரஜனின் இயற்பியல் பண்புகள்

- ▶ நிறமற்ற, மணமற்ற, சுவையற்ற வாயு
- ▶ காற்றை விட சிறிதளவு இலேசானது
- ▶ நீரில் சிறிதளவே கரையும்
- ▶ மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் திரவமாக மாறுகிறது — பார்ப்பதற்கு நீரைப் போல இருக்கும்
- ▶ உறையும்போது வெண்மையான திண்மமாக மாறுகிறது
- ▶ லிட்மஸுடன் நடுநிலைத் தன்மை கொண்டது

D.3 · நைட்ரஜனின் வேதிப் பண்புகள்

1. வேதிவினை — பொதுப் பண்பு — சாதாரண சூழ்நிலைகளில் நைட்ரஜன் வினைபுரிவதில்லை. உயர் வெப்பநிலை, அழுத்தம், அல்லது வினையூக்கியின் முன்னிலையில் பிற தனிமங்களுடன் வினைபுரியும்.
2. எரிதல் — நைட்ரஜன் தானாக எரிவதில்லை; எரிதலுக்குத் துணைபுரிவதும் இல்லை. எனவே காற்றிலுள்ள நைட்ரஜன் எரிதலைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
3. உலோகங்களுடன் வினை — லித்தியம், கால்சியம், மெக்னீசியம் போன்ற உலோகங்களுடன் உயர் வெப்பநிலையில் வினைபுரிந்து உலோக நைட்ரைடுகளை தருகிறது.
எ.கா: $3\text{Ca} + \text{N}_2 \rightarrow \text{Ca}_3\text{N}_2$ (கால்சியம் நைட்ரைடு)
4. அலோகங்களுடன் வினை — ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் போன்றவற்றுடன் அதிக வெப்பநிலையில் வினைபுரிந்து நைட்ரஜன் சேர்மங்களை தருகிறது.
எ.கா: $3\text{H}_2 + \text{N}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ (அம்மோனியா)

D.4 · நைட்ரஜனின் பயன்கள்

- ▶ திரவ நைட்ரஜன் — குளிர்சாதனப் பெட்டிகளில் குளிரூட்டியாக
- ▶ சில வேதிவினைகளுக்கு மந்தத் தன்மை நிலவச் செய்கிறது
- ▶ ஹைபர் முறை மூலம் அம்மோனியா தயாரிப்பு → உரங்கள், நைட்ரிக் அமிலம் தயாரிப்பு
- ▶ வாகனங்களின் டயர்களில் நிரப்பப்படுகிறது
- ▶ வெப்பநிலைமானிகளில் பாதரசம் ஆவியாகாமல் தடுக்க, பாதரசத்திற்கு மேலுள்ள வெற்றிடத்தை நிரப்ப
- ▶ வெடிபொருட்கள் — TNT (டிரைநைட்ரோடொலுவின்), நைட்ரோகிளிசரின், துப்பாக்கி வெடிமருந்து
- ▶ உணவு பதப்படுத்துதல், துருப்பிடிக்காத இரும்பு தயாரித்தல், தீ விபத்து குறைத்தல், வெப்பத்தினால் ஒளிரும் விளக்குகள் ஆகியவற்றில்

🌱 நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் (Nitrogen Fixation)

- காற்று, மண், உயிரினங்கள் வழியாக நைட்ரஜன் தனிம நிலையிலோ சேர்மமாகவோ தொடர்ந்து சுழற்சியில் உள்ளது — கார்பன் சுழற்சிக்கு இணையாக
- காற்றில் உள்ள தனிம நைட்ரஜனை தாவரங்கள் நேரடியாகப் பயன்படுத்த இயலாது
- தாவரங்களுக்கு நீரில் கரையும் நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் தேவை — பாக்டீரியா இவ்வேலையை செய்கிறது
- காற்றில் உள்ள தனிம நைட்ரஜனை, நைட்ரஜன் சேர்மங்களாக மாற்றும் முறையே நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்
- இயற்கையிலேயே நிலைநிறுத்தப்படுவதோடு செயற்கையாகவும் (ஹைபர் முறை — Fe வினையூக்கி) நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்த இயலும்

E · கார்பன் டைஆக்சைடு (Carbon Dioxide)

- வரையறை** — ஒரு கார்பன் & இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்களால் பிணைக்கப்பட்ட வேதிச் சேர்மம் — CO_2 . அறை வெப்பநிலையில் வாயுவாக உள்ளது. பூமியின் வளிமண்டலத்தில் காணப்படுகிறது.
- உயிரினங்களுக்கு பங்கு** — பூமியால் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட சூரிய ஆற்றலை மீண்டும் பூமிக்கே அனுப்பி, உயிரினங்கள் புவியில் வாழத் தேவையான வெப்பநிலையை CO_2 வழங்குகிறது. ஆனால் அளவு அதிகரிக்கும்போது தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

E.1 · கார்பன் டைஆக்சைடின் பரவல்

- ▶ பூமியின் வளிமண்டலத்தில் 0.03-0.04% அளவில் உள்ளது
- ▶ உருவாகும் இடங்கள் — தாவரங்கள் & விலங்குகள் சுவாசித்தல், நொதித்தல் நிகழ்வுகள், எரிமலை மேகமா

- ▶ எண்ணெய் & வாயுக்கள் உயிரிய சிதைவுக்கு உள்ளாகும்போது உருவாகிறது
- ▶ மனிதச் செயல்பாடுகள் கார்பன் சுழற்சியின் இயற்கைச் சமநிலையை பாதிக்கின்றன
- ▶ படிம எரிபொருள்களால் வெளியிடப்படும் CO₂ ஒட்டுமொத்தமாக அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது

E.2 · கார்பன் டைஆக்சைடின் இயற்பியல் பண்புகள்

- ▶ நிறமற்ற, மணமற்ற வாயு
- ▶ காற்றை விட கனமானது
- ▶ எரிதலுக்குத் துணைபுரியாது
- ▶ நீரில் ஓரளவுக்கு நன்றாகக் கரையக்கூடியது — நீல லிட்மஸ் தாளை சற்று சிவப்பாக மாற்றுகிறது (அமிலத்தன்மை)
- ▶ அதிக அழுத்தத்தில் திரவமாக்கலாம், திண்மமாகவும் மாற்றலாம்
- ▶ திட CO₂ = உலர் பனிக்கட்டி (Dry Ice) — பதங்கமாதலுக்கு உட்படக்கூடியது (திண்மம் → வாயு, திரவ நிலை இல்லாமல்)

E.3 · கார்பன் டைஆக்சைடின் வேதிப் பண்புகள்

1. எரிதல் — தானாக எரியாது; எரிதலுக்கும் துணைபுரியாது → எனவே தீயணைப்பான்களில் பயன்படுகிறது.
2. உலோகங்களுடன் வினை — லேசான உலோகங்களான சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம் CO₂-உடன் இணைந்து கார்பனேட்டுகளை உருவாக்குகின்றன. ஆனால் மெக்னீசியம் அதன் ஆக்சைடு + கார்பனைத் தருகிறது.
எ.கா: $4\text{Na} + 3\text{CO}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{C}$
 $2\text{Mg} + \text{CO}_2 \rightarrow 2\text{MgO} + \text{C}$
3. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினை (காரம்) — NaOH (காரம்) + CO₂ (அமிலம்) நடுநிலையாக்கல் வினைக்கு உட்பட்டு சோடியம் கார்பனேட்டையும் (உப்பு), நீரையும் தருகிறது.
 $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
4. சுண்ணாம்பு நீருடன் வினை — சோதனை — சுண்ணாம்பு நீரில் ஓரளவு CO₂ செலுத்தும்போது கரையாத கால்சியம் கார்பனேட் உருவாகி கரைசல் பால் போல் மாறுகிறது.
 $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
அதிகளவு CO₂ செலுத்தும்போது — கரையக்கூடிய கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் [Ca(HCO₃)₂] உருவாகி பால் நிறம் மறைகிறது.

✳ வெள்ளிக் கோளில் CO₂ அளவு

- வெள்ளியின் (Venus) வளிமண்டலத்தில் 96-97% CO₂ உள்ளது
- CO₂-ன் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் வெள்ளியின் மேற்பரப்பால் வெப்பத்தைத் தக்க வைத்துக்கொள்ள முடிகிறது
- வெள்ளியின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை தோராயமாக 462°C
- எனவே, சூரிய குடும்பத்தில் வெள்ளியே மிகவும் வெப்பமான கோள்

E.4 · கார்பன் டைஆக்சைடின் பயன்கள்

- ▶ காற்றேற்றப்பட்ட குளிர்பானங்கள் / மென்பானங்கள் தயாரிப்பு (சோடா நீர்)
- ▶ உலர் பனிக்கட்டி — குளிர்பதனப் பெட்டிகளில் குளிருட்டியாக
- ▶ மேடை நிகழ்ச்சிகள் & சினிமாத் காட்சிகளில் வெண்ணிற புகைமூட்டம் உருவாக்க (உலர் பனிக்கட்டியின் குளிர்ச்சியால் காற்றிலுள்ள ஈரப்பதம் அடர்த்தியாகிறது)
- ▶ தீயணைப்பான்களில் பயன்படுகிறது

- ▶ சால்வே முறை — சோடியம் கார்பனேட் தயாரிப்பு
- ▶ யூரியா உரம் தயாரிப்பு — அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து
- ▶ உணவு தானியங்கள், பழங்கள் பதப்படுத்த

F · எரிதல் & உள்ளெரிதல் (Combustion & Internal Combustion)

எரிதல் — வரையறை — ஆக்சிஜன் முன்னிலையில் ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும்போது ஒளியையும் வெப்பத்தையும் வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வே எரிதல் எனப்படும்.

உள்ளெரிதல் — வரையறை — ஒளியின்றி வெப்பத்தை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வு உள்ளெரிதல் எனப்படும்.

எரிதலுக்குத் தேவையான பொருள்கள் — மெழுகுவர்த்தி, காகிதம், மண்ணெண்ணெய், கரி, மரம், சமையல் எரிவாயு போன்றவற்றை எரிக்கும்போது ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது — இது நம்மைச் சுற்றியுள்ள காற்றிலிருந்துதான் கிடைக்கிறது. தொடர்ச்சியான காற்று கிடைக்காவிட்டால் பொருள் எரியாது.

❧ வளிமண்டலத்தின் உயர் அடுக்குகளில் ஆக்சிஜன் அளவு குறைவாக உள்ளது — எனவே ராக்கெட்டுகளை விண்ணில் செலுத்தும்போது, எரிபொருளுடன் ஆக்சிஜனையும் சேர்த்தே செலுத்துகிறோம்.

F.1 · காற்றின் பயன்கள்

- ▶ தாவர & விலங்குகளின் சுவாசத்திற்கு காற்று பயன்படுகிறது
- ▶ மரக்கட்டை, நிலக்கரி, மண்ணெண்ணெய், சமையல் எரிவாயு (LPG) போன்ற எரிபொருள்களை எரிக்க காற்று உதவுகிறது
- ▶ உலர் பனிக்கட்டி (-57°C -க்கு குளிர்விக்கப்பட்ட CO_2) — குளிர்விக்கும் காரணியாக; இறைச்சி, மீன் ஏற்றுமதியில் பதப்படுத்த
- ▶ அழுத்தப்பட்ட காற்று — பல்வேறு வாகனங்களின் டயர்களில்
- ▶ இயற்கையின் நீர் சுழற்சியில் காற்று முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது
- ▶ ஓசோன் படலம் — சூரியனிடமிருந்து வரும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய புற ஊதாக் கதிர்களை தடுக்கிறது
- ▶ செயற்கை சுவாசம் — சுவாசப் பிரச்சினையுள்ள நோயாளிகள், மலை ஏறுவோர், ஆழ்கடல் நீந்துபவர்களுக்கு (ஆக்சிஜன் வாயு உருளை)
- ▶ காற்றாலைகள் — வீசும் காற்று இறக்கைகளை சுழலச் செய்து நீர் இறைக்கவும், மாவு அரைக்கவும், மின்சார உற்பத்திக்கும் பயன்படுகிறது

G · பசுமை இல்ல விளைவு & உலக வெப்பமயமாதல்

பசுமை இல்ல விளைவு (Greenhouse Effect) — சூரியனிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் நிலப்பரப்பு & கடல் பரப்பினால் உறிஞ்சப்படுகின்றன. இவை தொடர்வினையாக வெப்பம் / அகச் சிவப்புக் கதிர்களை வளிமண்டலத்திற்குள் உமிழ்கின்றன. வளிமண்டலத்திலுள்ள சில வாயு மூலக்கூறுகள் இக்கதிர்களை உறிஞ்சி மீண்டும் அனைத்துத் திசைகளிலும் அனுப்புகின்றன — இதனால் பூமியின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை ஒரே நிலையில் தக்கவைக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வே பசுமை இல்ல விளைவு.

பசுமை இல்ல வாயுக்கள் — கார்பன் டைஆக்சைடு (CO_2), நைட்ரஸ் ஆக்சைடு (N_2O), மீத்தேன் (CH_4), குளோரோபுரோ கார்பன் (CFC) ஆகியவை.

உலக வெப்பமயமாதல் (Global Warming) — பசுமை இல்ல வாயுக்களின் அளவு வளிமண்டலத்தில் தொடர்ந்து அதிகரிப்பதாலும், காற்று மாசுபடுத்திகளின் அளவு அதிகரிப்பதாலும் பசுமை இல்ல விளைவு அதிகமாகி, புவியின் வாயுமண்டல வெப்பநிலை சராசரியாக உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது — இதுவே உலக வெப்பமயமாதல்.

G.1 · உலக வெப்பமயமாதலின் விளைவுகள்

- ▶ பனிமலைகள் & பனிப்பாறைகள் உருகுகின்றன
- ▶ வெள்ளம், மண் அரிப்பு, பருவகாலம் சாராத மழை அதிகரிக்கின்றன
- ▶ பவளப்பாறைகள் & முக்கிய உயிரினங்கள் அழிந்து உயிரிபல்வகைத் தன்மை இழப்பு
- ▶ நீர் & பூச்சிகளால் வரும் நோய்கள் பரவுகின்றன

G.2 · உலக வெப்பமயமாதலைத் தடுக்கும் முறைகள்

- ▶ படிம எரிபொருள்களை குறைவாகப் பயன்படுத்துதல்
- ▶ காடுகள் அழிவதைத் தடுத்தல்
- ▶ CFC பயன்பாட்டைக் குறைத்தல்
- ▶ அதிக எண்ணிக்கையில் மரங்களை நடுதல்
- ▶ பயன்பாட்டைக் குறைத்தல், மீண்டும் பயன்படுத்துதல், மறுசுழற்சி செய்தல் (Reduce, Reuse, Recycle)

H · அமில மழை (Acid Rain)

வரையறை — நீரின் தூய வடிவம் மழைநீர். எனினும் தொழிற்சாலை கழிவு வெளியேற்றம், எரிபொருள்களை எரித்தல், எரிமலை வெடிப்பு போன்றவற்றால் காற்றில் கலக்கும் நைட்ரஜன் & சல்பர் ஆக்சைடுகள் மழைநீரில் கரைந்து நைட்ரிக் அமிலம் (HNO_3) & சல்பூரிக் அமிலம் (H_2SO_4) உருவாகி மழைநீர் அமிலத்தன்மை உடையதாகிறது.

pH மதிப்பு — தூய மழைநீர் pH = 5.6 (வளிமண்டலத்திலுள்ள CO_2 கரைந்திருப்பதால் லேசான அமிலத்தன்மை). அமில மழை pH < 5.6.

H.1 · அமில மழையின் விளைவுகள்

- ▶ மனிதர்களின் கண்களிலும், தோலிலும் எரிச்சலை உண்டாக்கும்
- ▶ விதை முளைத்தலையும், வளர்தலையும் தடை செய்கிறது
- ▶ மண்ணின் வளத்தை மாற்றி, தாவரங்களையும் நீர்வாழ் உயிரினங்களையும் அழிக்கிறது
- ▶ கட்டடங்கள் & பாலங்களின் அரிப்புக்கு காரணமாகிறது

H.2 · அமில மழையைத் தடுக்கும் வழிமுறைகள்

- ▶ பெட்ரோல், டீசல் போன்ற படிம எரிபொருள்களின் பயன்பாட்டைக் குறைத்தல்
- ▶ அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு (CNG) பயன்படுத்துதல்
- ▶ மாற்று எரிபொருள்களை பயன்படுத்துதல்
- ▶ தொழிற்சாலை கழிவுகளை பாதுகாப்பான முறையில் வெளியேற்றுதல்

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · முக்கிய தேதிகள் & நிகழ்வுகள்

ஆண்டு	நிகழ்வு / கண்டுபிடிப்பு	அறிஞர்
1772	ஆக்சிஜன் கண்டுபிடிப்பு ("நெருப்புக்காற்று")	C.W. ஷீலே (ஸ்வீடன்)
1772	நைட்ரஜன் பிரித்தெடுத்தல்	C.W. ஷீலே (ஸ்வீடன்)
1774	ஆக்சிஜனை தனிப்பட்ட முயற்சியாக கண்டறிதல்	ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி (பிரிட்டன்)
1774	காற்று கலவையே என நிரூபித்த சோதனை	ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி
—	ஆக்சிஜன் & நைட்ரஜனுக்கு பெயரிட்டவர்	ஆன்டன் லவாய்சியர் (பிரெஞ்சு)

2 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & எண்கள்

- ▶ நைட்ரஜன் (N_2) — காற்றில் — 78.09%
- ▶ ஆக்சிஜன் (O_2) — காற்றில் — 20.95%
- ▶ ஆர்கான் (Ar) — காற்றில் — 0.93%
- ▶ கார்பன் டைஆக்சைடு (CO_2) — காற்றில் — 0.04%
- ▶ புவிப்பரப்பிலிருந்து வளிமண்டல உயரம் — 800 கி.மீ-க்கு மேல்
- ▶ புவியோட்டில் ஆக்சிஜன் — 46.6% (மிக அதிகம்)
- ▶ நைட்ரஜன் — மனித உடலில் — 3% (4-வது அதிகம்)
- ▶ டைட்டன் (சனியின் துணைக்கோள்) — N_2 — 98%
- ▶ வெள்ளிக் கோளில் CO_2 — 96-97%; வெப்பநிலை $\sim 462^\circ C$
- ▶ தூய மழைநீர் pH — 5.6
- ▶ அமில மழை pH — < 5.6
- ▶ உள்ளிழுக்கும் காற்றில் O_2 — 21%
- ▶ வெளியேற்றும் காற்றில் O_2 — 16%
- ▶ வெளியேற்றும் காற்றில் CO_2 — 4%

3 · முக்கிய வேறுபாடுகள் — ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துக

- ▶ ஆக்சிஜன் vs நைட்ரஜன் — பண்புகள் — O_2 = காற்றை விட கனமானது; எரிதலுக்குத் துணைபுரியும்; நீரில் கரையும் (உயிரினங்களுக்கு) | N_2 = காற்றை விட சிறிது இலேசானது; எரிதலுக்கு துணைபுரியாது; மந்தத் தன்மை
- ▶ எரிதல் vs உள்ளெரிதல் — எரிதல் = வெப்பம் + ஒளி இரண்டும் வெளியிடப்படும் (மெழுகுவர்த்தி எரிதல்) | உள்ளெரிதல் = வெப்பம் மட்டும், ஒளி இல்லை
- ▶ உலோகம் + O_2 vs அலோகம் + O_2 — உலோக ஆக்சைடுகள் = பொதுவாக காரத்தன்மை கொண்டவை (Na_2O , MgO) | அலோக ஆக்சைடுகள் = பொதுவாக அமிலத்தன்மை கொண்டவை (CO_2 , SO_2)
- ▶ ஓசோன் (O_3) vs ஆக்சிஜன் (O_2) — O_2 = வளிமண்டலத்தில் — ஈரணு மூலக்கூறு, சுவாசத்திற்கு | O_3 = வளிமண்டலத்தின் மேல் அடுக்கில் (Stratosphere) — மூவணு, புற ஊதாக் கதிர்களை தடுக்கிறது
- ▶ நைட்டர் (KNO_3) vs சில்லி சால்ட் பீட்டர் ($NaNO_3$) — நைட்டர் = பொட்டாசியம் நைட்ரேட் | சில்லி சால்ட் பீட்டர் = சோடியம் நைட்ரேட்
- ▶ CO_2 + சுண்ணாம்பு நீர் — ஓரளவு vs அதிகளவு — ஓரளவு: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3$ (கரையாது) → பால் போல் | அதிகளவு: $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$ (கரையும்) → பால் நிறம் மறையும்
- ▶ பசுமை இல்ல விளைவு vs உலக வெப்பமயமாதல் — பசுமை இல்ல விளைவு = இயற்கையான நிகழ்வு; புவியின் வெப்பநிலையை நிலையாக வைக்கிறது (உயிர் வாழ்வதற்கு அவசியம்) | உலக வெப்பமயமாதல் = பசுமை இல்ல வாயுக்கள் அளவுக்கதிகமாகி வெப்பநிலை உயர்வது (தீய விளைவு)
- ▶ அமில மழை — தூய மழை vs அமில மழை — தூய மழை = pH 5.6 (லேசான அமிலம் — CO_2) | அமில மழை = pH < 5.6 (HNO_3 + H_2SO_4)
- ▶ படிம எரிபொருள் vs மாற்று எரிபொருள் — படிம எரிபொருள் = பெட்ரோல், டீசல், நிலக்கரி (உலக வெப்பமயமாதல், அமில மழைக்கு காரணம்) | மாற்று எரிபொருள் = CNG, சூரிய ஆற்றல், காற்றாலை, உயிரி எரிவாயு (சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதுகாப்பானவை)

- ▶ **நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் — இயற்கை vs செயற்கை — இயற்கை** = மண்ணில் உள்ள பாக்டீரியா மூலம் $N_2 \rightarrow$ நைட்ரேட் | **செயற்கை** = ஹேபர் முறை (உயர் வெப்பம், அழுத்தம், Fe வினையூக்கி) $\rightarrow NH_3$
- ▶ **உள்ளிழுக்கும் vs வெளியேற்றும் காற்று — உள்ளிழுக்கும்** = O_2 21%, CO_2 0.03% | **வெளியேற்றும்** = O_2 16% (குறையும்), CO_2 4% (கூடும்), நீராவி கூடுதலாக, வெப்பநிலை உடல் வெப்பநிலை
- ▶ **உலர் பனிக்கட்டி (Dry Ice) vs சாதாரண பனிக்கட்டி — உலர் பனிக்கட்டி** = திட CO_2 ; **பதங்கமாதல்** (திண்மம் $\rightarrow$ வாயு); குளிர்விப்பு பயன்பாடு | **சாதாரண பனிக்கட்டி** = திட H_2O ; உருகி நீராக மாறும்

C5

நீர்

A · அறிமுகம் — நீர் பரவல் & மூலங்கள்

நீர் — முக்கியத்துவம் — நீரானது உயிர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியிலும், உயிர்கள் நிலை பெற்று வாழ்வதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நீர் இல்லாமல் இப்புவிமீயில் உயிர் வாழ்வதை கற்பனை செய்வது மிகவும் கடினம். புவியின் வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துவதிலும், உயிரினங்களின் உடல் வெப்பநிலையை சமமாக பேணுவதிலும் நீர் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. மனித உடல் கூட 65% நீரினால் ஆனது.

புவியில் நீரின் பரவல் — புவியின் மொத்தப் பரப்பளவில் நான்கில் மூன்று பங்கு நீர் சூழ்ந்துள்ளது. இதில் 97% பெருங்கடல்களிலும் கடல்களிலும் உப்பு நீராக காணப்படுகிறது. நாம் பயன்படுத்தும் நன்னீர் வெறும் 3% மட்டுமே.

நீரின் மூன்று இயற்கை நிலைகள் — திண்மம் (பனிக்கட்டி) — மலைகள், பனிப்பாறைகள், துருவப் பிரதேசங்கள் | திரவம் (நீர்) — பெருங்கடல்கள், ஏரிகள், ஆறுகள், நிலத்தடி | வாயு (நீராவி) — காற்றில்.

A.1 · 3% நன்னீரின் பரவல்

நன்னீரின் வடிவம்	விழுக்காடு	குறிப்பு
துருவ பனிப்படிவுகள் & பனியாறுகள்	68.7%	உறைந்த நிலையில் — பயன்படுத்த இயலாது
நிலத்தடி நீர்	30.1%	கிணறுகள், ஆழ்துளைக் கிணறுகள், அடிசூழாய்கள் வழியாக
மற்ற நீர் ஆதாரங்கள்	0.9%	ஈரப்பதம், மண்ணில் உள்ள நீர்
மேற்பரப்பு நீர்	0.3%	ஏரிகள் 87%, சதுப்பு நில நீர் 11%, ஆறுகள் 2%

A.2 · இயற்கை நன்னீர் ஆதாரங்கள் — 3 வகைகள்

- 1. மேற்பரப்பு நீர்** — புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் நீர். எ.கா: ஆறு, ஏரி, நன்னீர், சதுப்பு நில நீர்.
- 2. உறைந்த நீர்** — துருவங்களில் உள்ள பனிப்படிவுகள் & பனியாறுகளில் உறைந்த நிலையில் காணப்படும். மொத்த நன்னீரில் 68.7% இவ்வாறு உறைந்துள்ளது.
- 3. நிலத்தடி நீர்** — புவிப்பரப்பின் கீழே மண்ணில் செறிந்திருக்கும் நீர். நீருற்றுகள், கிணறுகள், ஆழ்துளைக் கிணறுகள், அடிசூழாய்கள் வழியாக பெறப்படுகிறது.

✳ இமயமலை பனிப்படிவுகள், பனிப்பாறைகள், பனியாறுகளைக் கொண்டுள்ளது. ஆசியாவின் 10 பெரிய ஆறுகள் இமயமலையில் இருந்து தொடங்கி, ஏறக்குறைய 100 கோடி மக்களின் வாழ்வாதார நீர்த்தேவையை பூர்த்தி செய்கின்றன.

A.3 · நீர் வகைகள் — உப்பின் அளவைப் பொறுத்து

வகை	உப்பு அளவு	மூலங்கள் / எடுத்துக்காட்டு
நன்னீர் (Fresh water)	0.05% – 1%	குளம், ஆறு, ஏரி, ஆழ்துளைக் கிணறு, வீட்டுக் குழாய்
உவர் நீர் (Brackish water)	அதிகபட்சம் 3%	முகத்துவாரங்கள் (கடல் & நன்னீர் சந்திக்கும் இடங்கள்)
கடல் நீர் (Sea water)	3%-க்கு மேல்	பெருங்கடல்கள் — NaCl, MgCl ₂ , CaCl ₂ கரைந்துள்ளன

சாக்கடல் (Dead Sea) — அதிக உப்புத்தன்மை

- சாக்கடல் ஒரு உப்பு நிறைந்த ஏரி — கடலுடன் இணையாமல் தனித்துக் காணப்படுகிறது
- நிலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளதால் நீர் ஆவியாகி உப்புத்தன்மை சீராக அதிகரிக்கிறது
- உப்புத்தன்மை மிக அதிகமாக இருப்பதால் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் வாழ முடியாது — எனவே "சாக்கடல்" எனப்படுகிறது

B · நீரின் இயைபு & மின்னாற்பகுப்பு

நீரின் வேதி வாய்ப்பாடு — வேதியியல் தன்மையின்படி நீர் ஒரு நிலையான சேர்மம். வேதிப் பெயர் டைஹைட்ரஜன் மோனாக்சைடு. வாய்ப்பாடு H_2O .

நீர் முதல் தயாரித்தவர் — ஹென்றி கேவென்டிஷ் (1781) — 1781-ல் ஆங்கில அறிவியலாளர் ஹென்றி கேவென்டிஷ் முதன்முதலில் நீர் தயாரித்தார். செயல்திறன் மிக்க உலோகங்களை கந்தக அமிலத்துடன் சேர்த்தபோது எளிதில் எரியும் ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியேறுவதை அவர் கண்டறிந்தார். அதை எரிக்கும்போது நிறமற்ற விளைபொருளான நீர் உருவானது.

நீர் தயாரிப்பு — வேதிச் சமன்பாடுகள் — $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

சுவாசத்திலும்: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ஆற்றல்}$

B.1 · நீரின் மின்னாற்பகுத்தல் (Electrolysis)

மின்னாற்றலின் மூலம் நீர் மூலக்கூறுகளைப் பிரிக்கும் செயல்முறையே மின்னாற்பகுத்தல். நீர் — ஹைட்ரஜன் & ஆக்சிஜனாக பிரிகிறது.

- ▶ **அமைப்பு:** குடுவையில் நீர் — இரண்டு கார்பன் தண்டுகள் (ஆனோடு / கேதோடு) — மின்கலனுடன் இணைப்பு
- ▶ **கேதோடு (எதிர்மின் தண்டு):** ஹைட்ரஜன் வாயு — எரியும் தீக்குச்சி அருகே வந்தால் "பாப்" ஒலியுடன் அணைகிறது
- ▶ **ஆனோடு (நேர்மின் தண்டு):** ஆக்சிஜன் வாயு — தீக்குச்சி மேலும் பிரகாசமாக எரிகிறது
- ▶ **விகிதம் $H_2 : O_2 = 2 : 1$** — ஒவ்வொரு 2 பங்கு H_2 -க்கும் 1 பங்கு O_2
- ▶ **சமன்பாடு:** $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ — மின்னாற்பகுத்தல்

🔪 **நீரைக் கண்டறிவதற்கான சோதனை:** நிறமற்ற நீரற்ற தாமிர (II) சல்பேட் தூளுடன் நீரைச் சேர்த்தால் நீல நிறமாக மாறுகிறது.

C · நீர் சுழற்சி (Hydrological Cycle)

சூரிய வெப்பத்தின் காரணமாக நீரானது ஆவியாகி வளிமண்டலத்திற்குச் சென்று மேகமாக மாறி, மழை அல்லது பனி வடிவில் மீண்டும் புவிக்கு வருகிறது. இந்த இயற்கை நிகழ்வின் மூலம் நீர் தூய்மையாக்கப்படுகிறது. இதுவே நீர் சுழற்சி (Hydrological Cycle) — இது ஒரு தொடர் நிகழ்வாகும்.

C.1 · நீர் சுழற்சியின் 3 முக்கிய நிலைகள்

நிலை	விளக்கம்
1. ஆவியாதல் (Evaporation)	கடல்கள், குளங்கள், ஆறுகள் போன்ற நீர் நிலைகளில் காணப்படும் நீர் சூரிய வெப்பத்தின் காரணமாக ஆவியாகிறது (திரவம் → வாயு)
2. ஆவி சுருங்குதல் (Condensation)	வளிமண்டலத்தில் நுழைந்த நீராவி, காற்றில் மேலே செல்லச்செல்ல குளிர்ச்சியடைந்து மிக நுண்ணிய நீர்த்திவலைகளாக மாறி மேகங்களை வானில் உருவாக்குகின்றன
3. மழை பொழிதல் (Precipitation)	லட்சக்கணக்கான மிக நுண்ணிய நீர்த்திவலைகள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து பெரிய நீர்த்திவலைகளாக மாறுகின்றன. மேகங்களைச் சுற்றியுள்ள காற்று குளிர்ச்சியடையும்போது மழையாகவோ பனியாகவோ புவிக்கு வருகிறது

☞ **நீராவிப்போக்கு (Transpiration):** தாவரங்களின் இலைத் துளைகள் வழியாக நீரானது ஆவியாக வெளியேறுவதே நீராவிப்போக்கு. நீர் சுழற்சியின் ஒரு பகுதி.

D · நீரின் இயற்பியல் பண்புகள்

- 1. தன்மை** — தூய நீர் — ஒளி ஊடுருவக்கூடிய தெளிவான திரவம்; நிறம், மணம், சுவை அற்றது.
- 2. கொதிநிலை** — ஒரு வளிமண்டல அழுத்தத்தில் தூய நீரின் கொதிநிலை = 100°C . அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது கொதிநிலை அதிகரிக்கிறது — உயர் அழுத்த சமையற்கலன் (Pressure cooker)-ல் உணவு விரைவாக சமைக்கப்படுவதற்கு இதுவே காரணம்.
- 3. உறைநிலை** — நீரின் உறைநிலை = 0°C . அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது உறைநிலை குறைகிறது — எனவே ஸ்கேட்டர்கள் பனிக்கட்டியின் மீது அழுத்தம் செலுத்தும்போது அடியில் பனிக்கட்டி உருகி எளிதில் சறுக்க முடிகிறது.
- 4. தூய நீரின் அடர்த்தி** — 4°C -ல் 1 கி/செ.மீ^3 (அதிகபட்ச அடர்த்தி). 4°C -க்கும் குறைவாகவோ அதிகமாகவோ — அடர்த்தி குறைவு.

D.1 · வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் நீரின் அடர்த்தி

வெப்பநிலை	அடர்த்தி	குறிப்பு
0°C (பனிக்கட்டி)	0.91 கி/செ.மீ^3	பனிக்கட்டி நீரை விட இலேசானது
0°C (நீர்)	0.97 கி/செ.மீ^3	திரவ நிலை
4°C	1.00 கி/செ.மீ^3	அதிகபட்ச அடர்த்தி
$>4^{\circ}\text{C}$	$< 1 \text{ கி/செ.மீ}^3$	அடர்த்தி குறையும்

* நீரின் அசாதாரண விரிவடைவு — நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு வரம்

- பனிக்கட்டியின் கனஅளவு நீரின் கனஅளவை விட அதிகமாக இருக்கும் — இது நீரின் அசாதாரண இயற்பியல் பண்பு
- இமயமலை போன்ற பகுதிகளில் வெப்பநிலை 0°C -க்கு கீழே குறையும்போது நீர்க் குழாய்களில் நீர் பனிக்கட்டியாக உறைந்து விரிசல், கசிவு, வெடிப்பு ஏற்படக்கூடும்
- குளிக்காலத்தில் ஏரியின் மேற்பரப்பு உறைந்தாலும் — பனிக்கட்டி குறைவான வெப்பம் கடத்தும் பண்புடையதால், மேற்புற வெப்பநிலையை கீழே செல்ல அனுமதிப்பதில்லை
- எனவே ஏரியின் கீழ்புறம் பனிக்கட்டியாக மாறுவதில்லை — கடுமையான பனிப்பொழிவுமிக்க காலங்களிலும் தாவரம் & விலங்கு உயிரினங்கள் உயிர்வாழ முடிகிறது

D.2 · நீரின் வெப்ப ஆற்றல் பண்புகள்

பண்பு	வரையறை	மதிப்பு
உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் (Latent Heat of Fusion)	பனிக்கட்டி (திட நிலை) தண்ணீராக (திரவ நிலை) மாறுவதற்குத் தேவையான வெப்ப ஆற்றல்	80 கலோரி/கிராம் = 336 ஜூல்/கிராம்
ஆவியாதலின் உள்ளுறை வெப்பம் (Latent Heat of Vaporization)	100°C -ல் நீர் (திரவம்) நீராவியாக (வாயு) மாறுவதற்குத் தேவையான வெப்ப ஆற்றல்	540 கலோரி/கிராம் = 2268 ஜூல்/கிராம்
தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (Specific Heat Capacity)	ஒரு கிராம் நீரின் வெப்பநிலையை 1°C உயர்த்தத் தேவையான வெப்பம்	1 கலோரி/கிராம் — அனைத்து திரவங்களிலும் நீருக்கே மிக அதிகம்

ஐ நீரின் உயர் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் — கார் ரேடியேட்டர்களில் இயந்திரத்தை குளிர்விக்க நீர் பயன்படுகிறது. நீரானது இயந்திரத்திலுள்ள வெப்பத்தை உறிஞ்சிக் கொள்வதால், இயந்திரம் மிகவும் சூடாகாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

ஐ பனிக்கட்டியின் உள்ளுறை வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதால், மீன் & இறைச்சியை பனிக்கட்டியில் வைக்கும்போது உருகும்போது அதிக வெப்பத்தை உறிஞ்சி — உணவை குறைந்த வெப்பநிலையில் நீண்ட நேரம் கெட்டுப்போகாமல் பாதுகாக்கிறது.

E · நீரின் வேதிப் பண்புகள்

1. லிட்மஸ் தாளின் மீது வினை — தூய நீர் நடுநிலையானது — லிட்மஸ் தாளின் மீது எவ்விதமான மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்துவதில்லை.

2. நிலைப்புத்தன்மை — நீர் ஒரு நிலையான சேர்மம். சாதாரண வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்தினால் தனிமங்களாக சிதைவதில்லை. 2000°C வெப்பநிலையில் 0.02% நீர் மட்டுமே $H_2 + O_2$ ஆக சிதைகிறது.
 $2H_2O \rightarrow 2000^\circ C \rightarrow 2H_2 + O_2$

3. வினையூக்கும் தன்மை — உலர்ந்த ஹைட்ரஜன் & குளோரின் வாயுக்கள் சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் வினைபுரிவதில்லை. எனினும் சிறிதளவு நீரின் முன்னிலையில் வெடிப்புடன் வினைபுரிந்து ஹைட்ரஜன் குளோரைடைத் தருகின்றன.
 $H_2 + Cl_2 \rightarrow$ ஈரப்பதம், சூரிய ஒளி $\rightarrow 2HCl$

E.1 · உலோகங்களுடன் வினை

உலோகம்	நிலை	வினை & விளைபொருள்
சோடியம் (Na)	அறை வெப்பநிலை	அதிவேக வினை: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$ வெளியேறும் வெப்பத்தில் H_2 தீப்பிடித்து எரியும்
பொட்டாசியம் (K), கால்சியம் (Ca)	அறை வெப்பநிலை	அதிவேக வினை $\rightarrow$ ஹைட்ராக்சைடு + H_2
மெக்னீசியம் (Mg)	சூடான நீர்	மந்த வினை: $2Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2$
இரும்பு (Fe)	—	துருப்பிடித்தல் (அரிமானம்) — மெதுவான, படிப்படியான நிகழ்வு
தாமிரம் (Cu)	எந்த வெப்பநிலையிலும்	வினைபுரிவதில்லை — எனவே குழாய்கள், கொதிகலன்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது

E.2 · அலோகங்களுடன் வினை

- ▶ செஞ்சூடான கார்பன் (கல்கரி) + நீராவி $\rightarrow$ கார்பன் மோனாக்சைடு + ஹைட்ரஜன் ("நீர் வாயு")
 $C + H_2O \rightarrow 1000^\circ C \rightarrow CO + H_2$
- ▶ குளோரின் வாயு நீரில் கரைந்து $\rightarrow$ ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்
 $2Cl_2 + 2H_2O \rightarrow$ சூரிய ஒளி $\rightarrow 4HCl + O_2$

F · நீர் — சர்வ கரைப்பான் (Universal Solvent)

கரைப்பான் — வரையறை — பிற பொருள்களை (கரைபொருளை) கரைக்கக்கூடிய பொருளை கரைப்பான். எ.கா: உப்புக் கரைசலில் — நீர் = கரைப்பான், உப்பு = கரைபொருள்.

நீர் ஏன் சர்வ கரைப்பான்? — பிற திரவங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தண்ணீருக்கு மட்டுமே அநேக பொருள்களைக் கரைக்கும் தனித்துவமான பண்பு உள்ளது. திட பொருள் (உப்பு, சர்க்கரை), திரவம் (தேன், பால்), வாயு (O_2 , CO_2) ஆகியவற்றைக் கரைக்கும் திறன் கொண்டது. எனவே, இது சர்வ கரைப்பான் எனப்படுகிறது.

F.1 · நீரில் கரைந்துள்ள உப்புகளின் முக்கியத்துவம்

- ▶ தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு அவசியம்
- ▶ நீருக்கு சுவை சேர்க்கின்றன
- ▶ நம் உடலுக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய தாதுக்களை வழங்குகின்றன
- ▶ நாம் உயிர் வாழ செல்களில் நடைபெறும் வேதிவினைகளுக்கு நீர் அவசியம்

❖ குழாய் நீர், நதி நீர், கிணற்று நீர் — கரைந்த உப்புகள் & தாதுக்களைக் கொண்டுள்ளன (வெப்பப்படுத்தி நீர் ஆவியான பின் கண்ணாடித் தட்டில் பொதுமைய வளையங்கள் (concentric rings) — உப்புப் படிவுகள் தோன்றும்). ஆனால் மழை நீர், வடிகட்டிய நீர் ஆகியவற்றில் திடப்பொருள்கள் கரைந்திருப்பதில்லை — எனவே ஆவியான பின் பொதுமைய வளையங்கள் உருவாகாது.

F.2 · நீரில் கரைந்துள்ள வாயுக்களின் முக்கியத்துவம்

- ▶ நீரில் நைட்ரஜனின் கரைதிறனை விட ஆக்சிஜனின் கரைதிறன் அதிகம் — ~35.6% ஆக்சிஜன் கரைந்துள்ளது
- ▶ நீர்வாழ் உயிரினங்கள் உயிர்வாழ்வதற்கு நீரில் காற்று கலந்திருப்பது அவசியம்
- ▶ மீன்கள் நீரிலிருந்து ஆக்சிஜனை செவுள் வழியே எடுத்துக் கொள்கின்றன
- ▶ நீர்வாழ் தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு கரைந்துள்ள CO₂-ஐ பயன்படுத்துகின்றன
- ▶ நத்தைகள், சிப்பிகள் நீரில் கரைந்துள்ள CO₂ மூலம் உருவாகும் கால்சியம் பைகார்பனேட்டிலிருந்து தங்கள் மேல் ஓடுகளை உருவாக்கிக் கொள்கின்றன

G · பருக உகந்த நீர் & நீரின் கடினத்தன்மை

பருக உகந்த நீர் (Potable Water) — மனித நுகர்வுக்குத் தகுதியான நீரை பருக உகந்த நீர். ஒவ்வொரு லிட்டர் பருக உகந்த நீரும் 1-2 கிராம் சாதாரண உப்பு (NaCl)-உடன், சிறிதளவு Ca, Mg, K, Cu, Zn உப்புகளையும் கொண்டுள்ளது. இந்த தாது உப்புகள் நீருக்கு சுவை தருகின்றன & மனிதனின் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு இன்றியமையாதவை.

உவர் நீர் (Saline Water) — 1 லிட்டர் கடல் நீரில் 35 கிராம் NaCl கரைந்துள்ளது — இது பருகுவதற்கு உகந்தது அல்ல.

G.1 · பருக உகந்த நீரின் தன்மைகள்

- ▶ நிறமற்றதாகவும், மணமற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும்
- ▶ தெளிந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும்
- ▶ பாக்டீரியா, வைரஸ், புரோட்டோசோவா போன்ற நுண்ணுயிர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்
- ▶ மாசு & திடப்பொருள்கள் அற்றதாக இருக்க வேண்டும்
- ▶ உடலுக்குத் தேவையான உப்புகள், தாதுக்கள், கரைந்த வாயுக்கள் கொண்டிருத்தல் அவசியம்

G.2 · நீரைத் தூய்மையாக்கல் — 4 படிநிலைகள்

படிநிலை	விளக்கம்
1. வீழ்ப்படிவாக்குதல் (Sedimentation)	பெரிய கலன்களில் நீர் அசைவின்றி நிறுத்தப்படுகிறது → மாசுகள் அடிப்பகுதியில் படுகின்றன. பொட்டாஷ் படிகாரம் சேர்த்தால் வீழ்ப்படிதல் துரிதப்படுகிறது (இதை "ஏற்றம்" (Loading) என்கிறோம் — படிகாரம் மாசுத் துகள்களுடன் பிணைந்து கனம் கூட்டி வீழ்ப்படிவை துரிதப்படுத்துகிறது)
2. வடிகட்டுதல் (Filtration)	வடிகட்டுதல் கலன் — மணல், கூழாங்கல், கல்கரி, கான்கிரிட் அடுக்குகளால் ஆனது. நீர் இந்த அடுக்குகள் வழியாக கீழே இறங்கும்போது மாசுக்கள் முற்றிலும் நீக்கப்படுகின்றன

படிநிலை	விளக்கம்
3. நுண்ணுயிர் நீக்கம் (Disinfection)	குளோரினேற்றம் (குளோரின் சேர்த்தல்) ஓசோனேற்றம் (ஓசோன் வாயு) காற்றேற்றம் (காற்று + சூரிய ஒளி) → பாக்டீரியா & கிருமி அழிக்கப்படும்
4. RO (மீள் சவ்வுடுபரவல்)	Reverse Osmosis தொழில்நுட்பம் — மாசு & கிருமிகளை நீக்குகிறது; நீரின் சுவையை கூட்டுகிறது. சில RO-களில் புற ஊதா (UV) அலகும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

G.3 · நீரின் கடினத்தன்மை (Hardness of Water)

மென்மீர் vs கடின நீர் — மென்மீர் = குறைந்தளவு உப்புகள் கரைந்துள்ள நீர். சோப்பு, டிடர்ஜெண்ட் எளிதில் நுரை உருவாக்கும்.

கடின நீர் = அதிகளவு உப்புகள் & தாதுக்கள் கரைந்துள்ள நீர். நுரைக்குப் பதிலாக "ஸ்கம்" எனப்படும் படிவை உருவாக்கி அழுக்கு நீக்குதலை கடினமாக்குகிறது.

கடினத்தன்மைக்கு காரணம் — நீரில் கரைந்துள்ள கால்சியம் & மெக்னீசியம் உப்புகள்.

வகை	காரணம்	நீக்கும் முறை
தற்காலிக கடினத்தன்மை	கால்சியம் & மெக்னீசியத்தின் கார்பனேட் & பைகார்பனேட் உப்புகள்	கொதிக்க வைத்தல் — $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ சிதைந்து கரையாத CaCO_3 உருவாகி வடிகட்டுதலால் நீக்கப்படுகிறது
நிரந்தர கடினத்தன்மை	கால்சியம் & மெக்னீசியத்தின் குளோரைடு & சல்பேட் உப்புகள்	சலவை சோடாவைச் சேர்த்தல் — குளோரைடு / சல்பேட் → கரையாத கார்பனேட்டாக மாற்றம், வடிகட்டுதல்
இரண்டுக்கும் பொதுவான முறைகள்	—	(a) அயனி பரிமாற்றம் — Ca/Mg அயனிகள் → Na அயனிகளாக மாற்றம் (b) வாலை வடித்தல் — காய்ச்சி வடித்து தூய நீர் பெறுதல்

G.4 · கடின நீரின் குறைபாடுகள்

- ▶ சலவை செய்வதற்கு ஏற்றதல்ல — "ஸ்கம்" உருவாக்கி சோப்பு / டிடர்ஜெண்ட் செயல்திறன் குறைக்கிறது; துணிகளை சேதப்படுத்துகிறது
- ▶ பாத்திரங்கள் & கொள்கலன்கள் மீது கடினமான படிவுகளை உருவாக்குகிறது
- ▶ தொழிற்சாலை எந்திரப் பாகங்களின் மீது படிவுகள் → செயல்திறன் குறைவு
- ▶ நீண்ட காலம் பருகினால் வயிற்று உபாதைகள்

❖ வாலை வடிநீர் & காய்ச்சிய நீர் சுவையாக இருப்பதில்லை — காற்று, CO_2 , தாதுக்கள் கரைந்துள்ளதாலேயே குடிநீர் நல்ல சுவையை பெற்றுள்ளது.

H · நீர் மாசுபாடு & கட்டுப்பாடு

நீர் மாசுபடுதல் — வரையறை — மனித செயல்களின் விளைவாக நீர்நிலைகள் மாசுபாடு அடைவதையே நீர் மாசுபடுதல் என்கிறோம். தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய வேதிப் பொருள்கள், கழிவுநீர், திடக் கழிவுகள் நீர் மூலங்களைச் சென்றடைவதால் நீர் மாசுபாடு அடைகிறது.

விளைவுகள் — நீரில் இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி நீரின் தரத்தை குறைக்கிறது & உயிரினங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை உடையதாக மாற்றுகிறது.

H.1 · நீர் மாசுபாட்டின் முக்கிய மூலங்கள்

மாசுபாட்டு மூலம்	மாசுபடுத்திகள்	விளைவுகள்
வீட்டு உபயோக டிடர்ஜெண்ட்கள்	செயற்கை (மக்க இயலாத) டிடர்ஜெண்ட்கள்; ஷாம்பு / பற்பசையில் மைக்ரோபீட்ஸ் (நுண்ணிய நெகிழித் துண்டுகள்)	மீன் & பிற உயிரினங்கள் பெருமளவில் பாதிப்பு; மைக்ரோபீட்ஸ் — உணவுச் சங்கிலியில் சேர்தல்
கழிவுநீர்	வீட்டிலிருந்து வெளியேறும் நீர் — உணவுக் கழிவு, கரிமப் பொருள்கள், வேதிப் பொருள்கள், நோய் நுண்ணுயிரிகள்	இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நீர் மாசுபாட்டு மூலம் = சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர்
திட & நெகிழிக் கழிவுகள்	நெகிழி, வீட்டுத் திடக் கழிவுகள் — ஏரி, ஆறு, கடல்	வடிகாலை அடைப்பதன்மூலம் மலேரியா, டெங்கு பரவ வழிவகுக்கிறது
விவசாயம்	உரங்கள் (நைட்ரேட், பாஸ்பேட்), பூஞ்சைக்கொல்லி, பூச்சிக்கொல்லி, DDT	யூட்ரோபிகேசன் — பாக்கிரியா & ஆல்கா வேகமாக வளர்ந்து கரைந்த O ₂ -ஐ முழுவதும் எடுத்துக்கொள்தல்
தொழிற்சாலைக் கழிவு	ஈயம், பாதரசம் (Hg), சயனைடுகள், காட்மியம் (Cd), குரோமியம் (Cr), ஆர்சனிக் (As)	மனிதர்கள், தாவரங்கள், விலங்குகள், நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிப்பு; நிலத்தடி நீர் மாசுபடுத்தல்
எண்ணெய் கசிவுகள்	கச்சா எண்ணெய் கசிவு — பெருங்கடல்களில் துளையிடல், கப்பல் விபத்து	மேற்பரப்பில் மிதக்கும் எண்ணெய் — சூரிய ஒளியைத் தடுத்து; கரைந்த O ₂ குறைவு → கடல் உயிரினங்களுக்கு மூச்சுத்திணறல்
வெப்பத்தினால் மாசடைதல்	அனல் & அணு மின் நிலையங்களின் குளிரூட்டும் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்திய வெப்பமான நீர்	நீரின் வெப்பநிலை அதிகரித்து → கரைந்த O ₂ குறைவு → நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மோசமாக பாதிப்பு

H.2 · நீர் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள்

- ▶ **மட்டும் தன்மை கொண்ட டிடர்ஜெண்ட்களைப்** பயன்படுத்துதல்; நச்சுத்தன்மை கொண்ட வேதிப் பொருள்களைத் தவிர்த்தல்
- ▶ **பருத்தி போன்ற இயற்கை இழைகள்** பயன்படுத்துதல்; நைலான் போன்ற செயற்கை இழைகள் தவிர்த்தல்
- ▶ நெகிழிக் கழிவுகளை நீர்நிலைகளில் வீசக்கூடாது; **மறுசுழற்சி செய்யக்கூடியவை, செய்ய முடியாதவை, மட்டும் தன்மை கொண்டவை** எனப் பிரித்தல்
- ▶ வீட்டுக் கழிவுநீரை **முறையாக சுத்திகரித்தல்**; கழிப்பறை சுத்தப்படுத்த, தோட்டங்களுக்கு மீண்டும் பயன்படுத்துதல்
- ▶ வேதிப் பூச்சிக்கொல்லிகளுக்குப் பதிலாக **உயிரி-பூச்சிக்கொல்லிகள்** பயன்படுத்துதல்
- ▶ **மாட்டுச் சாணம், தோட்டக் கழிவுகள், சமையலறைக் கழிவுகளிலிருந்து உரம்** தயாரித்தல்
- ▶ தொழிற்சாலைக் கழிவு நீரை வெளியேற்றும் முன் **சுத்திகரித்தல் / மறுபயன்பாடு**

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · முக்கிய தேதிகள் & நிகழ்வுகள்

ஆண்டு	நிகழ்வு / கண்டுபிடிப்பு	அறிஞர்
1781	நீர் முதன்முதலில் தயாரித்தல் ; ஹைட்ரஜன் கண்டுபிடிப்பு	ஹென்றி கேவென்டிஷ் (இங்கிலாந்து)
—	மார்ச் 22 — உலக நீர் தினம்	—

2 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & எண்கள்

- ▶ புவியில் நீர் பரப்பு — நான்கில் மூன்று பங்கு (3/4)
- ▶ மொத்த நீரில் கடல் நீர் — 97%
- ▶ மொத்த நீரில் நன்னீர் — 3% (இதில் 68.7% உறைந்த நிலை)
- ▶ மேற்பரப்பு நீர் — 0.3% மட்டுமே
- ▶ நிலத்தடி நீர் (நன்னீரில்) — 30.1%
- ▶ மனித உடலில் நீர் — 65%
- ▶ நீரின் வேதி வாய்ப்பாடு — H_2O
- ▶ மின்னாற்பகுப்பில் $H_2 : O_2$ விகிதம் — 2 : 1
- ▶ நீரின் கொதிநிலை — $100^\circ C$ (1 atm)
- ▶ நீரின் உறைநிலை — $0^\circ C$ (1 atm)
- ▶ நீரின் அதிகபட்ச அடர்த்தி — 1 கி/செ.மீ³ ($4^\circ C$ -ல்)
- ▶ பனிக்கட்டியின் அடர்த்தி — 0.91 கி/செ.மீ³ (நீரை விட இலேசானது)
- ▶ உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் — 80 கலோரி/கிராம் (336 J/g)
- ▶ ஆவியாதலின் உள்ளுறை வெப்பம் — 540 கலோரி/கிராம் (2268 J/g)
- ▶ தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் — 1 கலோரி/கிராம்/ $^\circ C$ — அனைத்து திரவங்களிலும் அதிகம்
- ▶ நீரில் கரைந்த ஆக்சிஜன் — ~ 35.6%
- ▶ கடல் நீரில் NaCl — 35 கிராம்/லிட்டர் (3%-க்கு மேல்)
- ▶ பருக உகந்த நீரில் NaCl — 1-2 கிராம்/லிட்டர்
- ▶ தற்காலிக → நிரந்தர சிதைவு — $2000^\circ C$ -ல் 0.02% நீர் சிதைகிறது
- ▶ பருக உகந்த நீர் — நாள் ஒன்றுக்கு (மனித உடலுக்கு) — 2-3 லிட்டர்
- ▶ 1 காலன் — 3.785 லிட்டர்

3 · முக்கிய வேறுபாடுகள் — ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துக

- ▶ நன்னீர் vs உவர் நீர் vs கடல் நீர் — நன்னீர் = 0.05-1% உப்பு (குளம், ஆறு, ஏரி) | உவர் நீர் = அதிகபட்சம் 3% (முகத்துவாரம்) | கடல் நீர் = 3%-க்கு மேல் (NaCl, $MgCl_2$, $CaCl_2$)
- ▶ மென்னீர் vs கடின நீர் — மென்னீர் = குறைந்த உப்பு (மழைநீர், வாலை வடிநீர்) — சோப்பு எளிதில் நுரை | கடின நீர் = அதிக Ca/Mg உப்புகள் — நுரைக்குப் பதில் "ஸ்கம்"
- ▶ தற்காலிக vs நிரந்தர கடினத்தன்மை — தற்காலிக = Ca/Mg-ன் கார்பனேட் & பைகார்பனேட் → கொதிக்க வைத்தல் மூலம் நீக்கம் | நிரந்தர = Ca/Mg-ன் குளோரைடு & சல்பேட் → சலவை சோடா சேர்த்தல் மூலம் நீக்கம்
- ▶ ஆவியாதல் vs ஆவி சுருங்குதல் vs மழை பொழிதல் — ஆவியாதல் = திரவம் → வாயு (சூரிய வெப்பம் காரணம்) | ஆவி சுருங்குதல் = வாயு → திரவம் (குளிர்ச்சியால் — மேகம் உருவாதல்) | மழை பொழிதல் = மேகங்கள் → மழை / பனி (புவிக்கு வருதல்)
- ▶ கொதிநிலை vs உறைநிலை — அழுத்த விளைவு — கொதிநிலை: அழுத்தம் கூட — அதிகரிக்கும் (Pressure cooker) | உறைநிலை: அழுத்தம் கூட — குறையும் (ice skating)
- ▶ உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் vs ஆவியாதலின் உள்ளுறை வெப்பம் — உருகுதல் = திண்மம் → திரவம் (80 cal/g) | ஆவியாதல் = திரவம் → வாயு (540 cal/g — ~7 மடங்கு அதிகம்)
- ▶ கரைபொருள் (Solute) vs கரைப்பான் (Solvent) — கரைப்பான் = கரைக்கக்கூடிய பொருள் (நீர் — சர்வ கரைப்பான்) | கரைபொருள் = கரையக்கூடிய பொருள் (உப்பு, சர்க்கரை)
- ▶ வீழ்படிவாக்குதல் vs வடிகட்டுதல் vs நுண்ணுயிர் நீக்கம் — வீழ்படிவாக்குதல் = அசைவின்றி நிறுத்துதல்; படிக்காரம் — மாசு படிதல் | வடிகட்டுதல் = மணல்/கூழாங்கல் அடுக்குகள் — மாசு நீக்கம் | நுண்ணுயிர் நீக்கம் = குளோரின் / ஓசோன் — பாக்டீரியா அழித்தல்

- ▶ **குளோரினேற்றம் vs ஓசோனேற்றம் vs காற்றேற்றம்** — **குளோரினேற்றம்** = குளோரின் வாயு | **ஓசோனேற்றம்** = ஓசோன் வாயு | **காற்றேற்றம்** = காற்று + சூரிய ஒளி
- ▶ **வாலை வடிநீர் vs குடி நீர்** — **வாலை வடிநீர்** = முற்றிலும் தூய்மை, சுவையற்றது (அனைத்து உப்பு/வாயு நீக்கம்) | **குடி நீர்** = காற்று + CO₂ + தாதுக்கள் — **நல்ல சுவை**
- ▶ **Na vs Cu — நீருடன் வினை** — Na = அறை வெப்பநிலையில் **அதிவேக வினை** (H₂ தீப்பற்றும்) | Cu = எந்த வெப்பநிலையிலும் **வினை இல்லை** → குழாய்கள், கொதிகலன்களில் பயன்பாடு
- ▶ **உலர்ந்த H₂ + Cl₂ vs ஈர H₂ + Cl₂** — **உலர்ந்த நிலை** + சூரிய ஒளி = **வினை இல்லை** | **ஈரப்பதம் (நீர் வினையூக்கி)** + சூரிய ஒளி = **வெடிப்பு வினை** → 2HCl
- ▶ **நீர்ப் பாதுகாப்பு — 2 முதன்மை வழிமுறைகள்** — **1. நீர் மேலாண்மை** = விழிப்புணர்வு + மறுசுழற்சி + நவீன பாசன முறைகள் (சொட்டு, தெளிப்பு) + காடுகள் பாதுகாப்பு | **2. மழைநீர் சேகரிப்பு** = கட்டிட மேல்தளங்களில்; ஓடும் மழைநீரை சேகரிக்கும் நீர்த்தேக்கம்

C6

அமிலங்கள், காரங்கள் & உப்புக்கள்

A · அறிமுகம் — அமிலம், காரம், உப்பு

அன்றாட வாழ்வில் புளி, திராட்சை, எலுமிச்சை, தயிர் போன்ற உணவுப் பொருள்கள் புளிப்புச் சுவையுடையவை — இவை அமிலத்தன்மை வாய்ந்தவை. சோடியம் பைகார்பனேட், சோப்பு போன்றவை கசப்புச் சுவை உடையவை — இவை காரத்தன்மை உடையவை. அமிலம், காரம் ஆகியவை வேதியியல் சேர்மங்களின் முக்கியமான பிரிவாகும் — அறிவியலின் ஒவ்வொரு துறையிலும் இவற்றுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்கு உண்டு.

A.1 · அன்றாட வாழ்வில் அமிலம் & காரம்

இடம்	அமிலம்	காரம்
உடலியல்	வயிற்றில் HCl (செரிமானம்); கொழுப்புகளில் கரிம அமிலங்கள்; நியூக்ளிக் அமிலங்கள் (DNA, RNA — செல் அடிப்படை)	அமில நீக்கி-களாக மருந்துகள்; சில உயிரியல் மூலக்கூறுகள்
மருத்துவம்	ஆஸ்பிரின் (வலி நிவாரணி)	அமில நீக்கி (Antacid) — $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$
சமையலறை	வினிகர் (அசிட்டிக் அமிலம்), எலுமிச்சை சாறு, புளி	சமையல் சோடா ($NaHCO_3$), சோப்பு
தொழிற்சாலை	H_2SO_4 , HNO_3 , HCl (கனிம அமிலங்கள்)	NaOH (சலவை சோப்பு), KOH (குளியல் சோப்பு)

✍ அர்ஹீனியஸ் கோட்பாடு (Arrhenius Theory)

- ஸ்வீடன் நாட்டு வேதியியலாளர் அர்ஹீனியஸ் அமிலம் & காரம் பற்றிய ஒரு கோட்பாட்டை முன்வைத்தார்
- அமிலம் = நீர்க் கரைசலில் H^+ அயனிகளை (அல்லது H_3O^+ அயனிகளை) தரும் வேதிப் பொருள்
- காரம் = நீர்க் கரைசலில் OH^- அயனிகளை தரும் வேதிப் பொருள்

B · அமிலங்கள் (Acids) — பண்புகள் & பயன்கள்

அமிலம் — வரையறை — "புளிப்பு" எனப் பொருள்படும் "அசிடஸ்" (Acidus) என்ற இலத்தீன் சொல்லில் இருந்து வருவிக்கப்பட்டது "அமிலம்" (Acid). புளிப்புச் சுவை கொண்ட வேதிச் சேர்மங்களே பொதுவாக அமிலங்கள். அமிலங்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க H அணுக்களைப் பெற்றுள்ளன; நீரில் கரைக்கும்போது H^+ அயனிகளை வெளியிடுகின்றன.

நீரில் அயனியாக்கம் — எடுத்துக்காட்டுகள் — $HCl + H_2O \rightarrow H^+ + Cl^-$

$H_2SO_4 + H_2O \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

B.1 · அமிலங்கள் — மூலத்தைப் பொருத்து வகைப்பாடு

வகை	மூலம் & விளக்கம்	எடுத்துக்காட்டுகள்
கரிம அமிலம் (Organic Acid)	பழங்கள் & காய்கறிகளில் இயற்கையாக காணப்படுபவை	சிட்ரிக், லாக்டிக், ஆக்சாலிக், அசிட்டிக், மாலிக், டார்டாரிக்
கனிம அமிலம் (Mineral Acid)	தொழிற்சாலைகளில் செயற்கையாக உற்பத்தி செய்யப்படுபவை	HCl, H_2SO_4 , HNO_3

B.2 · அன்றாட உணவுப் பொருள்களில் கரிம அமிலங்கள்

அமிலத்தின் பெயர்	உணவுப் பொருள்
சிட்ரிக் அமிலம் (Citric)	ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை
லாக்டிக் அமிலம் (Lactic)	தயிர்
ஆக்சாலிக் அமிலம் (Oxalic)	தக்காளி
அசிட்டிக் அமிலம் (Acetic)	வினிகர்
மாலிக் அமிலம் (Malic)	ஆப்பிள்
டார்டாரிக் அமிலம் (Tartaric)	புளி

B.3 · அமிலங்களின் இயற்பியல் பண்புகள்

- ▶ புளிப்புச் சுவை கொண்டவை
- ▶ நிறமற்றவை
- ▶ அரிக்கும் தன்மை கொண்டவை — வலிமையான அமிலங்கள் தோல், துணி, காகிதத்தைப் பாதிக்கும்
- ▶ பொதுவாக திரவ நிலையில் காணப்படும்; சில திண்ம நிலையில் (எ.கா: பென்சாயிக் அமிலம்)
- ▶ நிறங்காட்டிகளின் நிறத்தை மாற்றும் — நீல லிட்மஸ் → சிவப்பு; மெத்தில் ஆரஞ்சு → சிவப்பு
- ▶ நீரில் நன்கு கரையும்
- ▶ அமிலங்களின் நீர்க் கரைசல் மின்சாரத்தைக் கடத்தும்

B.4 · அமிலங்களின் வேதிப் பண்புகள்

1. உலோகங்களுடன் வினை — Zn, Mg, Al, Fe போன்ற உலோகங்கள் HCl, H₂SO₄-உடன் வினைபுரிந்து உலோக உப்பு + H₂ வாயு தருகின்றன.

பொது: உலோகம் + நீர்த்த அமிலம் → உலோக உப்பு + H₂

எ.கா: $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$

$\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2$

2. உலோக கார்பனேட் & பைகார்பனேட்டுகளுடன் வினை — உலோக கார்பனேட்/பைகார்பனேட் + நீர்த்த அமிலம் → உப்பு + CO₂ + H₂O

எ.கா: $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

3. உலோக ஆக்சைடுகளுடன் வினை — உலோக ஆக்சைடுகள் + நீர்த்த அமிலம் → உலோக உப்புகள் + H₂O

எ.கா: $\text{CaO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

✎ "பாப்" சோதனை: அமிலம் + உலோகம் வினையில் வெளியேறும் H₂ வாயுவை எரியும் தீக்குச்சியால் சோதிக்கும்போது "பாப்" என்ற ஒலியுடன் எரியும் — இதிலிருந்து வெளியேறும் வாயு ஹைட்ரஜன் என்பதை அறியலாம்.

🔗 வெள்ளீயம் (Tin) பூச்சு — பித்தளை பாத்திரங்களில் ஏன்?

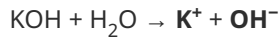
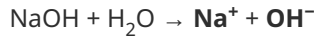
- தாமிரம் / பித்தளை பாத்திரங்கள் மீது வெள்ளீயம் (ஈயம்) பூசப்படுகிறது
- பூசவில்லையெனில் உணவுப் பொருள்களில் உள்ள கரிம அமிலங்கள் தாமிரத்துடன் வினைபுரிந்து உணவை நஞ்சாக்கிவிடும்
- வெள்ளீயம் — பாத்திரத்தை அமிலங்களின் செயல்பாட்டிலிருந்து தனித்துப் பிரித்து உணவு நஞ்சாவதைத் தடுக்கிறது

B.5 · அமிலங்களின் பயன்கள்

- ▶ HCl (வயிற்றில் சுரப்பது) — உணவு செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது
- ▶ வினிகர் (அசிட்டிக் அமிலம்) — உணவுப் பொருட்கள் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க
- ▶ பென்சாயிக் அமிலம் — ஊறுகாய் போன்ற உணவுப் பொருட்களைப் பாதுகாக்க
- ▶ உயர் கொழுப்பு அமிலங்களின் Na/K உப்புகள் — குளியல் சோப்பு & சலவை சோப்பு தயாரிப்பு
- ▶ H_2SO_4 — "வேதிப் பொருட்களின் அரசன்" (King of Chemicals); சிறந்த நீர் நீக்கி; சலவை சோப்பு, பெயிண்ட், உரம், பல்வேறு வேதிப் பொருட்கள் தயாரிப்பு
- ▶ HCl, HNO_3 , H_2SO_4 — முக்கிய ஆய்வக காரணிகள்
- ▶ நியூக்ளிக் அமிலங்கள் — அனைத்து உயிரினங்களின் செல்களின் அடிப்படை: விலங்குகளில் DNA, தாவரங்களில் RNA

C · காரங்கள் (Bases) — பண்புகள் & பயன்கள்

காரம் — வரையறை — நீரில் ஹைட்ராக்சைடு (OH^-) அயனிகளை தரவல்ல வேதிப் பொருள்களே பொதுவாக காரங்கள். எ.கா: NaOH, KOH.



அல்கலி (Alkali) — நீரில் கரையும் காரங்களே அல்கலிகள். NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, NH_4OH போன்றவை. "அனைத்து அல்கலிகளும் காரங்கள், ஆனால் அனைத்து காரங்களும் அல்கலிகள் அல்ல".

(Na_2CO_3 , $NaHCO_3$, $CaCO_3$ — நீரில் கரையும்போது OH^- தராதவை, ஆனால் காரங்கள்.)

C.1 · அன்றாட வாழ்வில் சில பொதுவான காரங்கள்

வேதிப் பெயர்	வாய்ப்பாடு	காணப்படும் இடம் / பயன்பாடு
மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு	$Mg(OH)_2$	மெக்னீசியாவின் பால்மம் (Antacid)
சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு	NaOH	சலவை சோப்பு (Caustic Soda)
அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு	NH_4OH	ஜன்னல்கள் சுத்தம் செய்வது
கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு	$Ca(OH)_2$	சுண்ணாம்பு நீர் (வெள்ளை அடித்தல்)
பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு	KOH	குளியல் சோப்பு (Caustic Potash)

💡 வணிக ரீதியான பெயர்கள்: Na_2CO_3 = சலவை சோடா | $NaHCO_3$ = சமையல் சோடா | NaOH = காஸ்டிக் சோடா | KOH = காஸ்டிக் பொட்டாஷ்.

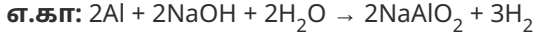
C.2 · காரங்களின் இயற்பியல் பண்புகள்

- ▶ பொதுவாக திண்ம நிலையில் காணப்படும்; சில திரவ நிலையில் (எ.கா: NH_4OH , $Ca(OH)_2$)
- ▶ திரவ ஊடகத்தில் வழவழப்புத் தன்மை கொண்டவை
- ▶ கசப்புச் சுவை கொண்டவை
- ▶ அரிக்கும் தன்மை கொண்டவை — தோலின் மீது அடிக்கடி பட்டால் வலி மிகுந்த கொப்பளங்கள்
- ▶ நிறமற்றவை
- ▶ நிறங்காட்டிகளின் நிறத்தை மாற்றும் — சிவப்பு லிட்மஸ் → நீலம்; மெத்தில் ஆரஞ்சு → மஞ்சள்; பினால்ப்தலீன் → இளஞ்சிவப்பு (Pink)

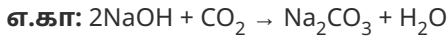
► காரங்களின் நீர்க் கரைசல் மின்சாரத்தைக் கடத்தும்

C.3 · காரங்களின் வேதிப் பண்புகள்

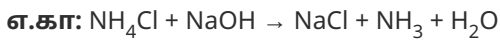
1. உலோகங்களுடன் வினை — பொதுவாக காரங்கள் உலோகங்களுடன் வினைபுரிவதில்லை. Al, Zn போன்ற உலோகங்கள் NaOH-உடன் வினைபுரிந்து உலோக உப்பு + H₂ வாயு தருகின்றன.



2. அலோக ஆக்சைடுகளுடன் வினை — அனைத்துக் காரங்களும் அலோக ஆக்சைடுகளுடன் வினைபுரிந்து உப்பு + நீர் தருகின்றன.



3. அம்மோனிய உப்புக்களுடன் வினை — காரம் + அம்மோனிய உப்பு → உலோக உப்பு + NH₃ வாயு + H₂O



C.4 · காரங்களின் பயன்கள்

- KOH — குளியல் சோப்பு தயாரிப்பு
- NaOH — சலவை சோப்பு, காகிதத் தொழிற்சாலை, ஆடைகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை, மருந்துகள் தயாரிப்பு
- Ca(OH)₂ — வெள்ளை அடிக்க (கட்டிடங்கள், மரங்கள்)
- Mg(OH)₂, Al(OH)₃ — வயிற்றில் உருவாகும் அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்க (அமில நீக்கி / Antacid)
- NH₄OH — உரங்கள், நைலான்கள், நெகிழிகள், இரப்பர்கள் தயாரிப்பு

D · அமிலம் vs காரம் — ஒப்பீட்டு அட்டவணை

அம்சம்	அமிலம் (Acid)	காரம் (Base)
நீரில் கரைந்தபோது	H ⁺ அயனிகளை தருகின்றன	OH ⁻ அயனிகளை தருகின்றன
சுவை	புளிப்பு	கசப்பு
தொடு உணர்வு	அரிக்கும்	வழுவழப்பு + அரிக்கும்
இயற்பியல் நிலை	பொதுவாக திரவம் (சில திண்மம் — எ.கா: பென்சாயிக்)	பொதுவாக திண்மம் (சில திரவம் — NH ₄ OH)
நீல லிட்மஸ்	→ சிவப்பு	மாற்றமில்லை
சிவப்பு லிட்மஸ்	மாற்றமில்லை	→ நீலம்
மெத்தில் ஆரஞ்சு	→ சிவப்பு	→ மஞ்சள்
பினால்ப்தலீன்	நிறமற்றது	→ இளஞ்சிவப்பு (Pink)
எடுத்துக்காட்டுகள்	HCl, H ₂ SO ₄ , HNO ₃ , புளி, தயிர்	NaOH, KOH, Ca(OH) ₂ , NH ₄ OH, சோப்பு

💡 அமிலம் & காரம் — பொதுவான பண்புகள்

- இரண்டும் இயற்கையில் அரிக்கும் தன்மை கொண்டவை
- இரண்டும் நீர்க் கரைசலில் அயனியாக்கத்திற்கு உட்படுகின்றன
- இரண்டின் நீர்க் கரைசலும் மின்சாரத்தைக் கடத்தும்
- இரண்டும் நடுநிலையாக்கல் வினைக்கு உட்படுகின்றன

E · நடுநிலையாக்கல் வினை & உப்புக்கள்

நடுநிலையாக்கல் வினை — வரையறை — வேறுபட்ட வேதிப் பண்புகளைக் கொண்டுள்ள இரண்டு வேதிப் பொருள்கள் ஒரு வேதிவினையின் மூலம் நடுநிலை அடையும் நிகழ்வே நடுநிலையாக்கல். எனவே அமிலமும் காரமும் வினைபுரிந்து உப்பையும் நீரையும் உருவாக்கும் வினை.

பொது வடிவம் — அமிலம் + காரம் → உப்பு + நீர்

எ.கா: $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

இங்கு HCl-ல் இருந்து $\text{H}^+ + \text{Cl}^-$; NaOH-ல் இருந்து $\text{Na}^+ + \text{OH}^-$ → இவை இணைந்து $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$.

E.1 · நடுநிலையாக்கல் வினையால் உருவாகும் சில உப்புக்கள்

அமிலம்	காரம்	உப்பு	வாய்ப்பாடு
HCl (ஹைட்ரோகுளோரிக்)	NaOH (சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு)	சோடியம் குளோரைடு	NaCl
H_2SO_4 (சல்பியூரிக்)	NaOH	சோடியம் சல்பேட்	Na_2SO_4
HNO_3 (நைட்ரிக்)	NaOH	சோடியம் நைட்ரேட்	NaNO_3
CH_3COOH (அசிட்டிக்)	NaOH	சோடியம் அசிட்டேட்	CH_3COONa

E.2 · அன்றாட வாழ்வில் நடுநிலையாக்கல் வினை — 5 எடுத்துக்காட்டுகள்

1. தேனீ / சிவப்பு எறும்பு கொட்டுதல் — தேனீ / சிவப்பு எறும்பு கொட்டும்போது ஃபார்மிக் அமிலம் தோலினுள் உட்செலுத்தப்பட்டு எரிச்சல் & வலி ஏற்படுகிறது. வலி உள்ள இடத்தில் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு (நீற்றுச் சுண்ணாம்பு) — $\text{Ca}(\text{OH})_2$ தேய்த்து ஃபார்மிக் அமிலம் நடுநிலையாக்கப்படுகிறது.

2. குளவி கொட்டுதல் — குளவி கொட்டும்போது நம் உடலில் அல்கலி (காரம்) செலுத்தப்படுகிறது — எரிச்சல் & வலி ஏற்படுகிறது. இக்காரத்தன்மையை நடுநிலையாக்க அமிலத்தன்மை கொண்ட வினிகரை பயன்படுத்துகிறோம்.

3. பற்சிதைவு (Tooth decay) — வாயில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் பற்களுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளிகளில் சிக்கியுள்ள உணவுத் துகள்களைச் சிதைத்து அமிலத்தை உருவாக்குகின்றன → பற்சிதைவு. வலிமை குறைந்த காரங்களைக் கொண்ட பற்பொடி / பற்பசையால் பல் துலக்கி அமிலத்தை நடுநிலையாக்க வேண்டும். பொதுவாக நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை.

4. வயிற்றில் அமிலத்தன்மை (Acidity) — வயிற்றில் HCl அதிகப்படியாகச் சுரப்பதால் உணவுக் குழாய் & மார்புப் பகுதிகளில் எரிச்சல். தொடர்ந்து ஏற்பட்டால் புண் உருவாகும். வலிமை குறைந்த காரங்களான $\text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{Al}(\text{OH})_3$ கலவை — அமில நீக்கி (Antacid)-ஆக பயன்படுகிறது.

5. வேளாண்மையில் மண் சீரமைப்பு — அதிக அமிலத்தன்மையுடைய மண் தாவர வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதல்ல. விவசாயிகள் சுண்ணாம்பு (CaO), சுண்ணாம்புக் கற்கள் (CaCO_3), அல்லது மரக்கட்டை எரிக்கும்போது கிடைக்கும் சாம்பல் — மண்ணில் சேர்த்து அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்குகிறார்கள்.

6. தொழிற்சாலை & மின் உற்பத்தி — தொழிற்சாலைக் கழிவுகளில் H_2SO_4 உள்ளது — ஆறு / நீரோடைகளில் வெளியேற்றும் முன் சுண்ணாம்பு சேர்க்கப்படுகிறது.

மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் நிலக்கரி எரியும்போது உருவாகும் SO_2 (அமிலத்தன்மை மிக்க வாயு) — சுண்ணாம்புத் தூள் / சுண்ணாம்புக் கற்களால் நடுநிலையாக்கப்பட்டு, காற்று மாசுபாடு தடுக்கப்படுகிறது.

🔑 அமில நீக்கி (Antacid) — மருத்துவ மருந்து

- நெஞ்செரிச்சல் / அமிலத்தன்மை உண்டாகும்போது எடுத்துக் கொள்ளும் மருந்தே "Antacid" — இவை வலுவற்ற காரங்கள்
- அமிலத்துடன் சரியான அளவு காரத்தைச் சேர்க்கும்போது நடுநிலை அடையும் — அதே போல Antacid உட்கொள்ளும்போது வேதிவினை நிகழ்ந்து குறைந்த அரிக்கும் தன்மை கொண்டதாக மாறுகிறது
- பெரும்பாலான அமில நீக்கிகள் — NaHCO_3 , CaCO_3 , Mg(OH)_2 , MgCO_3 , Al(OH)_3
- எ.கா: $\text{Mg(OH)}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

F · நிறங்காட்டிகள் (Indicators)

நிறங்காட்டி — வரையறை — நிறங்காட்டி (அமில - கார நிறங்காட்டி) என்பது ஒரு வேதிப் பொருள் — ஒரு கரைசல் அமிலத்தன்மை உடையதா அல்லது காரத்தன்மை உடையதா என்பதை பொருத்தமான நிற மாற்றத்தின் அடிப்படையில் காட்டுகிறது. இது இயற்கையானதாகவோ அல்லது செயற்கையானதாகவோ இருக்கலாம்.

F.1 · இயற்கை நிறங்காட்டிகள்

இயற்கை மூலத்திலிருந்து பெறப்படும் வேதிப் பொருளே இயற்கை நிறங்காட்டி. லிட்மஸ், மஞ்சள் சாறு, செம்பருத்திப் பூ, பீட்ரூட் சாறு ஆகியவை எடுத்துக்காட்டுகள்.

நிறங்காட்டி	மூலம்	அமிலக் கரைசலில்	காரக் கரைசலில்
லிட்மஸ்	லைக்கன்கள் (Lichens) (ஆய்வகங்களில் பெரும்பாலும் பயன்படும்)	நீல லிட்மஸ் → சிவப்பு	சிவப்பு லிட்மஸ் → நீலம்
மஞ்சள்	மஞ்சள் தூள் + நீர் (பசை) (காகிதத்தில் பூசி உலர்த்தப்படுகிறது)	மாற்றமில்லை (மஞ்சளாகவே இருக்கும்)	மஞ்சள் → சிவப்பு
செம்பருத்திப் பூ	செம்பருத்திப் பூ இதழ்கள் + வெந்நீர் (5-10 நிமிடம் ஊறவைத்து வடிகட்டல்)	இளஞ்சிவப்பு (Pink)	பச்சை
பீட்ரூட் சாறு	பீட்ரூட்டை வெட்டி வெந்நீரில் கொதிக்கவைத்து வடிகட்டல்	நிறமாற்றம் — அடையாளம் காண	நிறமாற்றம் — அடையாளம் காண

F.2 · செயற்கை நிறங்காட்டிகள்

செயற்கையான பொருள்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட நிறங்காட்டியே செயற்கை நிறங்காட்டி. பினால்ப்தலீன் & மெத்தில் ஆரஞ்சு ஆகியவை எடுத்துக்காட்டுகள்.

நிறங்காட்டி	அமைப்பு / தயாரிப்பு	அமிலத்தில்	காரத்தில்
பினால்ப்தலீன் (Phenolphthalein)	நிறமற்ற சேர்மம்; ஆல்கஹாலில் கலந்த கரைசலாகப் பயன்படுகிறது	நிறமற்றது	இளஞ்சிவப்பு (Pink)
மெத்தில் ஆரஞ்சு (Methyl Orange)	திட நிலை; சூடான நீரில் கரைத்து வடிகட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது	சிவப்பு	மஞ்சள்

F.3 · நிறங்காட்டிகளின் நிற மாற்றங்கள் — ஒருங்கிணைந்த அட்டவணை

நிறங்காட்டி	அமிலக் கரைசல்	காரக் கரைசல்
நீல லிட்மஸ் தாள்	சிவப்பு	நிற மாற்றம் இல்லை
சிவப்பு லிட்மஸ் தாள்	நிற மாற்றம் இல்லை	நீலம்
பினால்ப்தலீன்	நிறமற்றது	இளஞ்சிவப்பு (Pink)
மெத்தில் ஆரஞ்சு	சிவப்பு	மஞ்சள்

நிறங்காட்டி	அமிலக் கரைசல்	காரக் கரைசல்
மஞ்சள்	மாற்றமில்லை (மஞ்சள்)	சிவப்பு
செம்பருத்திப் பூ	இளஞ்சிவப்பு	பச்சை

G · அன்றாட வாழ்வியல் பயன்பாடுகள் — ஒருங்கிணைந்த தொகுப்பு

துறை	பயன்பாடு
உடல் & உடலியல்	வயிற்றில் HCl (செரிமானம்); கொழுப்புகளில் கரிம அமிலங்கள்; நியூக்ளிக் அமிலங்கள் (DNA, RNA) — அனைத்து உயிரினங்களின் செல்களில் அடிப்படைப் பொருள்
மருத்துவம்	ஆஸ்பிரின் (வலி நிவாரணி — அமிலம்); அமில நீக்கி (Antacid) — $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $NaHCO_3$; பற்சிதைவு தடுப்பு — காரம் கொண்ட பற்பசை
உணவுப் பாதுகாப்பு	வினிகர் (அசிட்டிக் அமிலம்), பென்சாயிக் அமிலம் — உணவுப் பொருட்கள் & ஊறுகாய் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க
சமையலறை	$NaHCO_3$ (சமையல் சோடா); வினிகர்; பித்தளை பாத்திரத்தில் வெள்ளீயம் பூசுவது — உணவு நஞ்சாவதைத் தடுக்க
தனிநபர் பராமரிப்பு	குளியல் சோப்பு (KOH), சலவை சோப்பு (NaOH), பற்பசை (வலிமை குறைந்த காரம்)
வீட்டுத் துப்புரவு	NH_4OH — ஜன்னல் சுத்தம்; $Ca(OH)_2$ — வெள்ளை அடித்தல்
வேளாண்மை	அமில மண்ணை சீர்செய்ய — CaO , $CaCO_3$, மரக்கட்டை சாம்பல்; NH_4OH — உரம் தயாரிப்பு
தொழிற்சாலை	H_2SO_4 ("வேதிப் பொருள்களின் அரசன்") — சோப்பு, பெயிண்ட், உரம், பல வேதிப் பொருட்கள்; NaOH — காகிதம், ஆடைகள், மருந்துகள்; NH_4OH — நெலான், நெகிழி, இரப்பர்
சுற்றுச்சூழல்	தொழிற்சாலைக் கழிவுகளில் H_2SO_4 — வெளியேற்றும் முன் சுண்ணாம்பால் நடுநிலையாக்கல்; மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் SO_2 — சுண்ணாம்புத் தூளால் நடுநிலையாக்கி காற்று மாசுபாடு தடுப்பு
உயிரினங்கள்	தேனீ / சிவப்பு எறும்பு கொட்டு — $Ca(OH)_2$ பயன்படுத்துதல்; குளவி கொட்டு — வினிகர் பயன்படுத்துதல்

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · முக்கிய சொற்கள் & வரையறைகள்

சொல்	வரையறை (சுருக்கம்)	எடுத்துக்காட்டு
அமிலம்	நீரில் கரையும்போது H^+ அயனிகளைத் தரும் சேர்மம்	HCl, H_2SO_4 , புளி
காரம்	நீரில் கரையும்போது OH^- அயனிகளைத் தரும் சேர்மம்	NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$
அல்கலி	நீரில் கரையும் காரங்கள்	NaOH, KOH, NH_4OH
உப்பு	நடுநிலையாக்கல் வினையின் விளைபொருள்	NaCl, Na_2SO_4
கரிம அமிலம்	பழம் & காய்கறிகளில் இயற்கையாக	சிட்ரிக், டார்டாரிக்
கனிம அமிலம்	தொழிற்சாலையில் செயற்கையாக	HCl, H_2SO_4 , HNO_3
நிறங்காட்டி	பொருத்தமான நிற மாற்றத்தால் கரைசலின் தன்மை குறிக்கும் வேதிப் பொருள்	லிட்மஸ், பினாலப்தலீன்

இயற்கை நிறங்காட்டி	தாவரங்களிலிருந்து தயாரிப்பது	லிட்மஸ், மஞ்சள்
செயற்கை நிறங்காட்டி	மனிதரால் செயற்கையாகத் தயாரிப்பது	பினால்ப்தலீன், மெத்தில் ஆரஞ்சு
நடுநிலையாக்கல் வினை	அமிலம் + காரம் → உப்பு + நீர்	$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
அமில நீக்கி (Antacid)	வயிற்றில் HCl-ஐ நடுநிலையாக்கும் வலுவற்ற காரம்	$\text{Mg}(\text{OH})_2, \text{Al}(\text{OH})_3$

2 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & எண்கள்

- ▶ "Acidus" (இலத்தீன்) — புளிப்பு → "Acid" சொல்லாக்கம்
- ▶ அர்ஹீனியஸ் கோட்பாடு — அமிலம் — நீரில் H^+ அயனி தரும்
- ▶ அர்ஹீனியஸ் கோட்பாடு — காரம் — நீரில் OH^- அயனி தரும்
- ▶ நடுநிலையாக்கல் — பொது வடிவம் — அமிலம் + காரம் → உப்பு + நீர்
- ▶ "வேதிப் பொருள்களின் அரசன்" — H_2SO_4 (சல்பியூரிக் அமிலம்)
- ▶ NaCl பொதுப்பெயர் — சாதாரண உப்பு (சமையல் உப்பு)
- ▶ Na_2CO_3 வணிகப் பெயர் — சலவை சோடா
- ▶ NaHCO_3 வணிகப் பெயர் — சமையல் சோடா
- ▶ NaOH வணிகப் பெயர் — காஸ்டிக் சோடா
- ▶ KOH வணிகப் பெயர் — காஸ்டிக் பொட்டாஷ்
- ▶ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ பொதுப் பெயர் — சுண்ணாம்பு நீர் / நீற்றுச் சுண்ணாம்பு
- ▶ $\text{Mg}(\text{OH})_2$ பொதுப் பெயர் — மெக்னீசியாவின் பால்மம் (Antacid)
- ▶ தேனீ / சிவப்பு எறும்பு கொட்டு — ஃபார்மிக் அமிலம் → $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (நீற்றுச் சுண்ணாம்பு)
- ▶ குளவி கொட்டு — அல்கலி (காரம்) → வினிகர்
- ▶ பற்சிதைவை தடுக்க — நாள் ஒன்றுக்கு 2 முறை பல் துலக்குதல்
- ▶ அமில மண் சரிசெய்தல் — CaO / CaCO_3 / மரக்கட்டை சாம்பல்
- ▶ SO_2 நடுநிலையாக்கல் — சுண்ணாம்புத் தூள் / சுண்ணாம்புக் கல்
- ▶ தொழிற்சாலை கழிவில் H_2SO_4 — சுண்ணாம்பு சேர்த்து வெளியேற்றுதல்
- ▶ தாமிர பாத்திரம் பூச்சு — வெள்ளீயம் (Tin)

3 · முக்கிய வேறுபாடுகள் — ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துக

- ▶ அமிலம் vs காரம் — அயனி — அமிலம் = நீரில் H^+ | காரம் = நீரில் OH^-
- ▶ அமிலம் vs காரம் — சுவை — அமிலம் = புளிப்பு | காரம் = கசப்பு
- ▶ அமிலம் vs காரம் — இயற்பியல் நிலை — அமிலம் = பொதுவாக திரவம் (சில திண்மம் — பென்சாயிக்) | காரம் = பொதுவாக திண்மம் (சில திரவம் — NH_4OH)
- ▶ அமிலம் vs காரம் — லிட்மஸ் — அமிலம் = நீல → சிவப்பு | காரம் = சிவப்பு → நீலம்
- ▶ அமிலம் vs காரம் — பினால்ப்தலீன் — அமிலம் = நிறமற்றது | காரம் = இளஞ்சிவப்பு (Pink)
- ▶ அமிலம் vs காரம் — மெத்தில் ஆரஞ்சு — அமிலம் = சிவப்பு | காரம் = மஞ்சள்
- ▶ கரிம அமிலம் vs கனிம அமிலம் — கரிம = பழம், காய்கறி இயற்கையாக (சிட்ரிக், லாக்டிக்) | கனிம = தொழிற்சாலையில் செயற்கையாக (HCl , H_2SO_4 , HNO_3)

- ▶ **காரம் vs அல்கலி** — காரம் = OH^- தரும் (கரைய தேவை இல்லை) | அல்கலி = நீரில் கரையும் காரம் | "அனைத்து அல்கலிகளும் காரம், ஆனால் அனைத்து காரமும் அல்கலி அல்ல"
- ▶ **இயற்கை vs செயற்கை நிறங்காட்டி** — இயற்கை = தாவர மூலங்களிலிருந்து (லிட்மஸ், மஞ்சள், செம்பருத்தி, பீட்டரூட்) | செயற்கை = மனிதரால் (பினால்ப்தலீன், மெத்தில் ஆரஞ்சு)
- ▶ **அமிலம் + உலோகம் vs அமிலம் + கார்பனேட்** — + உலோகம் → உப்பு + H_2 | + கார்பனேட் → உப்பு + CO_2 + H_2O
- ▶ **அமிலம் + ஆக்சைடு vs காரம் + அலோக ஆக்சைடு** — அமிலம் + உலோக ஆக்சைடு → உப்பு + நீர் ($\text{CaO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$) | காரம் + அலோக ஆக்சைடு → உப்பு + நீர் ($2\text{NaOH} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$)
- ▶ **NaOH vs Na_2CO_3 vs NaHCO_3** — NaOH = காஸ்டிக் சோடா (சலவை சோப்பு) | Na_2CO_3 = சலவை சோடா | NaHCO_3 = சமையல் சோடா
- ▶ **DNA vs RNA** — DNA = விலங்குகளில் (டி-ஆக்ஸிரிபோ நியூக்ளிக் அமிலம்) | RNA = தாவரங்களில் (ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலம்)
- ▶ **தேனீ கொட்டு vs குளவி கொட்டு** — சிகிச்சை — தேனீ (ஃபார்மிக் அமிலம்) → $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (காரம்) | குளவி (காரம்) → வினிகர் (அமிலம்)

C7

அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

A · அறிமுகம் — அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

வேதியியல் என்பது பருப்பொருள்களின் அடிப்படைக் கூறுகள், அமைப்பு, பண்புகள் மற்றும் அவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு ஆகும். ஆய்வகங்களில் நிகழும் வேதிவினைகள் மட்டுமின்றி, நம்மைச் சுற்றியுள்ள அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் வேதியியலைக் காண முடியும் — நாம் சுவாசிக்கும் காற்று, அருந்தும் நீர் (H_2O), சமையலுக்குப் பயன்படுத்தும் உப்பு ($NaCl$), நமது உடல் ஆகியவை அனைத்தும் வேதிப்பொருள்களாலானவை.

A.1 · அன்றாட வாழ்வில் வேதியியலின் முக்கியத்துவம்

நொதித்தல் (Fermentation)	பாக்டீரியாக்களின் வேதிமாற்றம் காரணமாகவே இட்லி மாவு புளித்து மிருதுவான இட்லி கிடைக்கிறது; பால் தயிராக மாறுகிறது.
துருப்பிடித்தல்	இரும்பு நீர் & ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து துருப்பிடிக்கின்றது (வேதியியல் மாற்றம்).
கருகிய சர்க்கரை	வெள்ளைச் சர்க்கரையை சூடேற்றும்போது கருப்பாக மாறுகிறது — ஏனெனில் வேதிமாற்றத்தால் புதிய பொருள் (கார்பன்) உருவாகிறது.
வெங்காயம் — கண்ணீர்	புரோப்பேன்யால் S-ஆக்சைடு எனும் ஆவியாகும் வேதிப்பொருள் வெங்காய செல்களில் உள்ளது; வெட்டும்போது இது வெளிப்பட்டு கண்களைச் சென்றடைந்து எரிச்சல் ஏற்படுத்துகிறது. நீரில் நனைத்து நறுக்கினால் எரிச்சல் குறையும்.

A.2 · இயற்பியல் vs வேதியியல் மாற்றங்கள்

அம்சம்	இயற்பியல் மாற்றம்	வேதியியல் மாற்றம்
இயல்பு	பொருளின் வடிவம், அளவு, பருமனில் மட்டும் ஏற்படும் மாற்றம்	புதிய பொருள் உருவாகும் நிகழ்வு
பொருள் தன்மை	பொருளின் தன்மை மாறாது	பொருளின் தன்மை மாறும்
எடுத்துக்காட்டு	காகிதம் சிறிய துண்டுகளாதல், நீர் ஆவியாதல், எண்ணெய் உறைதல், சர்க்கரை நீரில் கரைதல்	காகிதம் எரிதல், பெட்ரோல் எரிதல், பால் தயிராதல், இரும்பு துருப்பிடிதல்
மீளும் தன்மை	மீளக்கூடியது (பொதுவாக)	மீள முடியாதது (பொதுவாக)

✳ முக்கியக் கருத்து: சோப்பு, உரம், சிமென்ட், நெகிழி, மருந்து, பெட்ரோல் — இவை அனைத்தும் இயற்கையில் கிடைக்கும் சில பொருள்களை வேதிமாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தித் தயாரிக்கப்படுபவை.

B · சோப்பு & சலவைத்தூள்

சோப்புக்கள் இரு வகைப்படும்: (1) குளியல் சோப்பு மற்றும் (2) சலவை சோப்பு. அதிகளவு கறை கொண்ட துணிகளுக்கு சலவைத்தூள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

B.1 · சோப்பு மூலக்கூறின் சிறப்பு அமைப்பு

இரட்டை-முனை மூலக்கூறு — சோப்பு மூலக்கூறுக்கு இரண்டு முனைகள் உண்டு:

- நீர்-விரும்பி (Hydrophilic) பகுதி — நீர் மூலக்கூறுகளை நோக்கிச் செல்லும்
- நீர்-வெறுக்கும் (Hydrophobic) பகுதி — அழுக்கு & எண்ணெய்ப் பொருளை நோக்கிச் செல்லும்

துணி துவைக்கும் வழிமுறை — நீர்-வெறுக்கும் பகுதி அழுக்கைப் பற்றிக்கொள்ளும்; ஏராளமான மூலக்கூறுகள் அழுக்குப் பகுதியைச் சுற்றி வட்டமிட்டு நீக்குகின்றன. இறுதியில் அழுக்கு மூலக்கூறுகள் நீரில் மிதந்து அடித்துச் செல்லப்பட்டு துணி வெளுக்கப்படுகிறது.

B.2 · சோப்பு தயாரிப்பு — அடிப்படை செய்முறை

❶ செயல்பாடு: சோப்பு தயாரித்தல் — ஆய்வக முறை

- **தேவையான பொருள்கள்:** 35 மி.லி நீர், 10 கி. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு (NaOH), 60 மி.லி தேங்காய் எண்ணெய்.
- **படி 1:** கண்ணாடிக் குவளையில் நீர் நிரப்பவும்; 10 கி. NaOH சேர்த்து குளிர வைக்கவும்.
- **படி 2:** 60 மி.லி தேங்காய் எண்ணெய் சிறிது சிறிதாக சேர்த்து கலக்கவும். கரைசல் **கூழ்மமாகி கெட்டித்தன்மை** பெறும்.
- **படி 3:** இக்கரைசலை சிறிய காலித் தீப்பெட்டியில் ஊற்றி **உலர வைத்தால்** கிடைப்பது சோப்பாகும்.
- **முடிவு:** தாவர எண்ணெய் / விலங்குக் கொழுப்பினை அடர் NaOH உடன் சேர்த்துக் குளிர வைக்கும்போது சோப்பு கிடைக்கிறது.

B.3 · சோப்பு வகைகள் — பயன்களின் அடிப்படையில்

சோப்பு வகை	மூலப்பொருள் சிறப்பியல்பு	பயன்பாடு
குளியல் சோப்பு	மென்மையான மூலப்பொருள், நறுமணம் சேர்க்கப்பட்டது	உடல் சுத்தம்
சலவை சோப்பு	அதிக காரத்தன்மை, கடினமான மூலப்பொருள்	துணி துவைத்தல்
குழந்தைகள் சோப்பு	மென்மையான மூலப்பொருள், காரத்தன்மை குறைவு	குழந்தைகள் குளியல்
சலவைத்தூள்	அதிக காரத்தன்மை, கறை நீக்கும் வேதிப்பொருள்கள்	அதிகளவு கறை கொண்ட துணிகள்

❷ **நினைவில் கொள்க:** சோப்புக்குள் இருக்கும் மூலப்பொருளைப் பொறுத்து அதன் தன்மை வேறுபடும். குளியல், சலவை, குழந்தை, கழிவறை சுத்தம் — ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் தனித்தனி மூலப்பொருள் கலவை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

C · உரங்கள் (Fertilizers)

ஒரு நிலத்தில் தொடர்ந்து பயிர் செய்யும்போது, அம்மண்ணில் உள்ள **ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைகின்றன**. அவற்றை மண்ணிற்குத் திருப்பி அளிக்கப் **பயிர்களுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை மண்ணில் சேர்க்கப்படும் கரிம மற்றும் கனிமப் பொருள்களே உரங்கள்** எனப்படும்.

C.1 · முதன்மை ஊட்டச்சத்துக்கள் — N-P-K

நைட்ரஜன் (N)	புரதம் தயாரித்தல், இலைகள் & தண்டுகளின் வளர்ச்சி, மரபணுக்கள் (DNA, RNA) உருவாக்கம்
பாஸ்பரஸ் (P)	வேர்கள் & பூக்கள் உருவாக்கம், ஆற்றல் பரிமாற்றம் (ATP)
பொட்டாசியம் (K)	பழங்கள் உருவாக்கம், நீர் சமநிலை, நோய் எதிர்ப்பு

C.2 · பயிர்களின் ஊட்டச்சத்து தேவை — ஒப்பீட்டு அட்டவணை

பயிர்	விளைச்சல் (கி.கி/ஹெக்ட.)	N (கி.கி)	P (கி.கி)	K (கி.கி)
அரிசி	2,240	34	22	67
சோளம்	2,016	36	20	39

பயிர்	விளைச்சல் (கி.கி/ஹெக்ட.)	N (கி.கி)	P (கி.கி)	K (கி.கி)
கரும்பு	67,200	90	17	202
நிலக்கடலை	1,904	78	22	45

✳ கவனிக்க: கரும்புக்கு பொட்டாசியம் தேவை அதிகம் (202 கி.கி/ஹெக்ட) — நிலக்கடலை, அரிசி, சோளத்தை விட பல மடங்கு. நைட்ரஜன் தேவை கரும்புக்குப் பின் நிலக்கடலையில் அதிகம்.

C.3 · உர வகைகள் — கரிம vs கனிம

அம்சம்	கரிம உரம் (இயற்கை)	கனிம உரம் (வேதி)
மூலம்	நுண்ணுயிரிகளால் தொகுக்கப்பட்ட தாவர & விலங்குக் கழிவுகள்	மண்ணில் இயற்கையாகக் கிடைக்கும் கனிமப் பொருள்களை தொழிற்சாலையில் வேதிமாற்றத்திற்குட்படுத்தித் தயாரிப்பவை
எடுத்துக்காட்டு	மண்புழு உரம், தொழு உரம்	யூரியா, சூப்பர் பாஸ்பேட், அம்மோனியம் சல்பேட், பொட்டாசியம் நைட்ரேட்
செலவு	சிக்கனமானவை	அதிக செலவு
மண் வளம்	மண் வளம் மேம்படுகிறது	நீண்ட காலப் பயன்பாட்டால் மண் வளம் குறையக்கூடும்
தயாரிப்பு	எளிமையாகத் தயாரிக்க முடியும்	தொழிற்சாலையில் மட்டுமே

C.4 · கனிம உரங்களில் ஊட்டச்சத்து சதவீதம்

உரம்	N (%)	P (%)	K (%)	குறிப்பு
யூரியா	46	0	0	மிக அதிக N
சூப்பர் பாஸ்பேட்	0	8-9	0	P மட்டும்
அம்மோனியம் சல்பேட்	21	0	0	N மட்டும்
பொட்டாசியம் நைட்ரேட்	13	0	44	N + K

💡 கணக்கீடு: 50 கிலோ யூரியா பயன்படுத்தும்போது, மண்ணில் 23 கிலோ நைட்ரஜன் ($50 \times 46\% = 23$) சேர்க்கப்படும். 50 கிலோ பொட்டாசியம் நைட்ரேட் = 22 கிலோ பொட்டாசியம் + 6.5 கிலோ N.

C.5 · மண்புழு — உழவனின் நண்பன்

🪱 மண்புழு உரம் (Vermicompost)

- மண்புழுக்கள் உயிரிக் கழிவுகளை உணவாக உண்டு செரித்து வெளியேற்றுகின்றன; இக்கழிவே செழிப்பான தாவர வளர்ச்சிக்கு உதவும் மண்புழு உரமாகும்.
- மண்புழு விவசாயத்திற்குப் பல்வேறு வகைகளில் உதவுவதால் "உழவனின் நண்பன்" எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
- **நன்மைகள்:** ஊட்டச்சத்து மிக்கது, நிலத்திற்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது, மண்ணின் காற்றோட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது.

D · சிமெண்ட், ஜிப்சம் & பாரிஸ் சாந்து

D.1 · சிமெண்ட் — கண்டுபிடிப்பு & தயாரிப்பு

கண்டுபிடிப்பாளர் — ஜோசப் ஆஸ்பிடின் (இங்கிலாந்து) — 1824 ஆம் ஆண்டு சிமெண்டை முதன்முதலாக கண்டுபிடித்தார். இங்கிலாந்தில் உள்ள **போர்ட்லேண்ட்** பகுதியின் சுண்ணாம்புக் கல்லின் தன்மையை ஒத்திருந்ததால் "**போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்**" எனப்படுகிறது.

மூலப்பொருள்கள் — சுண்ணாம்புக்கல் + களிமண் + ஜிப்சம் — இம்மூன்றைக் கலந்து அரைப்பதன் மூலம் சிமெண்ட் தயாரிக்கப்படுகிறது.

ஜிப்சத்தின் பங்கு — சிமெண்ட் தயாரிக்கும்போது இறுதியாக சிறிதளவு ஜிப்சம் சேர்க்கப்படுகிறது. ஜிப்சம் சிமெண்டின் **கெட்டிப்படும் நேரத்தைத் தாமதப்படுத்துகிறது** — அதனால் கட்டுமானத்திற்கு போதுமான நேரம் கிடைக்கிறது.

நீரின் பங்கு — சிமெண்டுடன் நீர் சேர்க்கும்போது சில நிமிடங்களில் **கெட்டிப்படுகிறது**. விரைவாக கெட்டிப்பட சரியான அளவில் நீர் சேர்க்க வேண்டும்.

D.2 · சிமெண்ட் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் கட்டுமான பொருள்கள்

பொருள்	மூலப்பொருள்கள்	பயன்பாடு
காரை (Mortar)	சிமெண்ட் + மணல் + நீர்	சுவர்கள் கட்டுதல், மேலே பூசுதல், தரை போடுதல்
கற்காரை (Concrete)	சிமெண்ட் + மணல் + ஜல்லிக்கற்கள் + நீர்	கட்டடங்கள், பாலங்கள், அணைக்கட்டுகள்
வலுவூட்டப்பட்ட காரை (RCC)	கற்காரை + இரும்புக் கம்பிகள் / எஃகு வலைகள்	அணைக்கட்டுகள், பாலங்கள், மேல்தளம், தூண்கள், குடிநீர்த் தொட்டிகள், கழிவுநீர் வடிகால்கள்

💡 RCC சிறப்பு: கற்காரையோடு இரும்புக் கம்பிகள் சேர்த்தால் மிகவும் வலுவாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கும். அதனால் பாலம், அணை, பெரிய கட்டடங்களின் அடிப்படை — அனைத்துக்கும் RCC பயன்படுகிறது.

D.3 · ஜிப்சம் (Gypsum)

இயற்பியல் தோற்றம் — இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய மிருதுவான, வெள்ளை அல்லது சாம்பல் நிற கனிமப் பொருள்

வேதிப் பெயர் — கால்சியம் சல்பேட் டை-ஹைட்ரேட் (Calcium Sulphate Dihydrate)

மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு — $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

- ▶ பயன் 1 — உரமாகப் பயன்படுகிறது
- ▶ பயன் 2 — சிமெண்ட் தயாரிப்பில் **கெட்டிப்படும் நேரத்தை தாமதப்படுத்த** பயன்படுகிறது
- ▶ பயன் 3 — பாரிஸ் சாந்து தயாரிப்பில் மூலப்பொருளாக பயன்படுகிறது

D.4 · பாரிஸ் சாந்து (Plaster of Paris — POP)

இயற்பியல் தோற்றம் — மிக நுண்ணிய வெள்ளைப் பொடி

வேதிப் பெயர் — கால்சியம் சல்பேட் செமி-ஹைட்ரேட் (Calcium Sulphate Hemihydrate)

மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு — $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$

தயாரிப்பு — ஜிப்சத்தினை வெப்பப்படுத்தும்போது, பகுதியளவு நீர்ச்சத்து வெளியேறி பாரிஸ் சாந்து கிடைக்கிறது.

பெயர் வந்த விதம் — பாரிஸ் சாந்து தயாரிக்கப் பயன்படும் ஜிப்சம், பிரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகர் பாரிஸில் அதிகளவில் கிடைப்பதால் இப்பெயர் வந்தது.

- ▶ பயன் 1 — கரும்பலகையில் எழுதும் சாக்பீஸ் (Chalk Piece) தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது
- ▶ பயன் 2 — அறுவை சிகிச்சையில் எலும்பு முறிவுகளைச் சரிசெய்ய பயன்படுகிறது
- ▶ பயன் 3 — சிலைகள் வார்ப்பதற்கு பயன்படுகிறது
- ▶ பயன் 4 — கட்டுமானத் துறையில் சுவர்கள் & கூரைகளை அலங்கரிக்க பயன்படுகிறது

E · எப்சம், பீனால் & ஒட்டும் பொருள்கள்

E.1 · எப்சம் (Epsom Salt)

வேதிப் பெயர் — மெக்னீசியம் சல்பேட் ஹெப்டா-ஹைட்ரேட் (Magnesium Sulphate Heptahydrate)
மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு — $MgSO_4 \cdot 7H_2O$

- ▶ மருத்துவம் — மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் அமைதிப்படுத்தியாக பயன்படுகிறது
- ▶ நரம்பு மண்டலம் — மனிதத் தசை & நரம்பு மண்டலத்தை சீராக்குகிறது
- ▶ தோல் சிகிச்சை — தோல் நோய்களைத் தீர்க்கும் களிம்புகளில் பயன்படுகிறது
- ▶ விவசாயம் — தாவரங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க பயன்படுகிறது
- ▶ நிறச் சுடர் — வெண்மை நிற சுடர் தரும் — சுடர்ச் சோதனையில்

E.2 · பீனால் (Phenol — கார்பாலிக் அமிலம்)

மற்றொரு பெயர் — கார்பாலிக் அமிலம் (Carbolic Acid) — ஒரு கரிம அமிலம்

மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு — C_6H_5OH

இயற்பியல் பண்புகள் — வீரியம் குறைந்த அமிலம்; ஆவியாகும் தன்மையுள்ள, வெண்மை நிறப் படி திண்மம்

கரைசல் நிறம் — பீனாலின் கரைசல் நிறமற்றதாக இருப்பினும், மாசு காரணமாக இளஞ்சிவப்பு நிறக் கரைசலாக மாற்றமடைகிறது

தோலில் தாக்கம் — மனிதத் தோலில் பட்டால் எரிச்சலூட்டும் தன்மை கொண்டது

- ▶ நீர்த்த பீனால் — வாய்க்கொப்பளிப்பான் (mouthwash) ஆகவும், கிருமிநாசினியாகவும் பயன்படுகிறது
- ▶ வீட்டுச் சுத்தம் — கழிவறைகளைச் சுத்தம் செய்ய பயன்படுகிறது
- ▶ அறுவை சிகிச்சை — பீனால் நுண்ணுயிரிகளைக் கொல்வதால், அறுவை சிகிச்சையில் கிருமிநாசினியாக உபயோகப்படுகிறது
- ▶ தொழிற்சாலை — பல வேதிப் பொருள்கள் தயாரிப்புக்கான மூலப்பொருள்

E.3 · ஒட்டும் பொருள்கள் (Adhesives)

ஒட்டும் பொருள் என்றால் என்ன? ஒரு பரப்பின் மீதோ அல்லது இரண்டு வெவ்வேறு பொருள்களின் பரப்பின் மீதோ பூசப்படும் ஒரு வகையான பசை போன்ற பொருளை ஒட்டும் பொருள் எனப்படும். பரப்புகள் ஒன்றின் மீது ஒன்று தொடுமாறு அழுத்தும்போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் ஈரப்புவிசை மூலம் பிணைக்கப்பட்டு பிரிக்க முடியாதவாறு அமைகிறது.

வகை	மூலம்	எடுத்துக்காட்டு
இயற்கை ஒட்டும் பொருள்	தாவரம் / விலங்கு மூலம் இயற்கையாகக் கிடைப்பவை	நீரில் கரைக்கப்பட்ட ஸ்டார்ச்; மைதா மாவுப் பசை; பஞ்சர் கடை பசை (சில வகை)
செயற்கை ஒட்டும் பொருள்	தொழிற்சாலையில் வேதி மாற்றத்தால் தயாரிக்கப்படுபவை	செலோ டேப் (Cello Tape), நெகிழியில் உள்ள பசை, பஞ்சர் கடை பசை (பெரும்பாலானவை)

✳ பஞ்சர் ஒட்டுதல் — நடைமுறை அனுபவம்

- பஞ்சரான பகுதியை மணந்தாள் கொண்டு சுத்தம் செய்து சொரசொரப்பாக்க வேண்டும்.
- பொருத்தமான அளவு டயர்/டியூபை எடுத்து, இருபகுதிகளிலும் தகுந்த பசையைத் தடவ வேண்டும்.
- தேவையான அளவு அழுத்தம் கொடுத்து முழுமையாக உலரவைக்க வேண்டும்.
- அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் இரு பகுதிகளின் ஈரப்பத்தினை அதிகரித்து முறையான ஒட்டுதல் உறுதி செய்யப்படுகிறது.

F · ORS — வாய்வழி நீரேற்றுக் கரைசல் (Oral Rehydration Solution)

F.1 · ORS — அறிமுகம் & வரலாறு

ORS என்றால் என்ன? — உப்பு, சர்க்கரை மற்றும் நீர் ஆகியவற்றின் கலவையே வாய்வழி நீரேற்றுக் கரைசல் (Oral Rehydration Solution).

நோக்கம் — அதிக வியர்வை, வாந்தி, வயிற்றுப் போக்கு மூலம் ஏற்பட்ட நீர் பற்றாக்குறையை, நீர் & எலக்ட்ரோலைட்டுகள் மூலம் மீட்டெடுத்து உடலின் நீர்ச் சமநிலையைப் பராமரிப்பது.

கண்டுபிடிப்பாளர் / முன்னோடி — இந்திய மருத்துவர் டாக்டர் திலீப் மஹாலபாபிஸ் — 1971-72 ஆம் ஆண்டு பங்களாதேசத்தில் நடந்த விடுதலைப் போரின்போது அகதிகளாக வெளியேறிய மக்கள் காலரா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டனர். அவர்களுக்கு ORS உட்கொள்ளச் செய்ததினால் அவர்களின் இறப்பு விகிதம் 50%-லிருந்து 3% சதவீதமாகக் குறைந்தது.

உலகளாவிய தாக்கம் — இதுவரை ORS உலகெங்கிலும் மில்லியன் கணக்கான குழந்தைகளின் உயிர்களைக் காப்பாற்றியுள்ளது — இந்த நூற்றாண்டின் மிக முக்கியமான மருத்துவ முன்னேற்றமாகக் கருதப்படுகிறது.

F.2 · UNICEF / WHO — ORS தயாரிப்பு வாய்ப்பாடு

எண்	பொருள்	கி/லிட்டர்	சதவீதம் (%)
1	சோடியம் குளோரைடு (NaCl)	2.6	12.683
2	குளுக்கோஸ்	13.5	65.854
3	பொட்டாசியம் குளோரைடு (KCl)	1.5	7.317
4	ட்ரைசோடியம் சிட்ரேட்	2.9	14.146
—	மொத்தம்	20.5	100.00

✳ முக்கிய எண்கள்: ORS-ல் குளுக்கோஸ் சதவீதம் 65.854% — அதிக அளவில் உள்ளது. மொத்த சவ்வுபரவல் 245 mOsm/லிட்டர். நீர், உப்பு, குளுக்கோஸ் மூன்றும் சேர்ந்தே ORS-ஐ வேலை செய்ய வைக்கின்றன.

F.3 · ORS செயல்படும் வழிமுறை — வேதியியல் அடிப்படை

நீர்ப்போக்கு (Dehydration) — வயிற்றுப் போக்கின்போது, உடல் நீரை உறிஞ்சுவதைக் காட்டிலும் அதிக நீரைச் சுரந்து வெளியேற்றுகிறது. வழக்கமானதைவிட ஒரு நாளைக்கு பல லிட்டர் நீர் இழப்பு ஏற்படுகிறது. நீரோடு சேர்ந்து சோடியம் & பொட்டாசியம் போன்ற தாது உப்புகளையும் உடல் இழக்கின்றது.

இறப்புக்கான உண்மை காரணம் — ஒரு மனிதன் இறப்பது வயிற்றுப் போக்கினால் அன்று — மாறாக அதிக நீர்ப்போக்கினால்தான். உடலின் திரவத்தில் 10%-க்கும் அதிகமாக நீர் இழப்பு ஏற்பட்டால் இறப்பு ஏற்படலாம்.

சவ்வுடு பரவல் தத்துவம் — நமது குடலில் சரியான அளவு சோடியம் இருந்தால்தான் நீரானது சவ்வுடு பரவல் (Osmosis) நிகழ்வின் மூலம் உறிஞ்சப்படும். குடல் சுவரில் போதிய அளவு உப்பு இல்லையெனில், குடல் உறிஞ்சிகளால் தேவையான நீரை உறிஞ்ச முடியாது.

குளுக்கோஸ் + உப்பு — மஹாலபாபிஸ் கண்டுபிடிப்பு — வாய்வழியாக உப்பு நீர்க் கரைசலை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளும்போது உடலால் நீரையோ, சோடியத்தையோ உறிஞ்ச முடியாது. ஆனால், குளுக்கோசுடன் உப்பைச் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளும்போது நீர், உப்பு, குளுக்கோஸ் ஆகிய மூன்றையும் நமது உடல் எடுத்துக் கொள்ளும் என்பதை மஹாலபாபிஸ் கண்டுபிடித்தார்.

சோடியம்-குளுக்கோஸ் பரவல் — சோடியம் & குளுக்கோஸ் சிறுகுடலுடன் இணைந்து இடம் பெயர்கின்றன. இது குளுக்கோஸ் தட்டுப்பாட்டைப் போக்கி, நீர் உறிஞ்சும் தன்மையை துரிதப்படுத்துகிறது.

💡 ORS திறன்: வயிற்றுப்போக்கிற்கு எந்தக் காரணமாக இருந்தாலும், 90% முதல் 95% வரை நோயாளிகளுக்கு ORS ஒரு சிறந்த சிகிச்சை. இழந்த நீரை மீண்டும் அடைந்து சமநிலை பெறுவதின் மூலம், பெரும்பாலான நோயாளிகள் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள்.

G · ஹைட்ரோகார்பன்கள் & எரிபொருள்களின் வகைகள்

G.1 · ஹைட்ரோகார்பன்கள் (Hydrocarbons)

வரையறை — ஹைட்ரஜன் & கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட கரிமச் சேர்மங்களே ஹைட்ரோகார்பன்கள் ஆகும். இவை எரியக்கூடியவை; எரிக்கப்படும்போது பெருமளவில் வெப்பத்தை வெளியிட்டு கார்பன் டை-ஆக்சைடு (CO_2) மற்றும் நீராவியை (H_2O) தருகின்றன.

மூலங்கள் — படிம எரிபொருள்களான பெட்ரோலியம், இயற்கை வாயு மற்றும் நிலக்கரியில் முக்கியமாகக் காணப்படுகின்றன. சுமார் 300 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த தாவரங்களும் விலங்குகளும் இறந்து கடலின் அடிப்பரப்பில் புதையுண்டு, அதிக வெப்பம் & அழுத்தத்தினால் இவை உருவாகின.

G.2 · ஹைட்ரோகார்பன்களின் முக்கிய பண்புகள்

- ▶ **நீரில் கரையாதவை** — பெரும்பாலானவை.
- ▶ **நீரை விட அடர்த்தி குறைந்தவை** — அதனால் நீரின் மேற்பரப்பில் மிதக்கின்றன.
- ▶ **ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து** $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ தருகின்றன.
- ▶ **இயற்பியல் நிலையில்** — வாயு (மீத்தேன், புரோப்பேன்), திரவம் (ஹெக்சேன், பென்சீன்), மெழுகு போன்ற திண்மம் (பாரபின்கள்) எனக் காணப்படுகின்றன.
- ▶ **சங்கிலித் தொடராக்கம் (Catenation)** — கார்பன் அணுக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து பெரிய சங்கிலி போன்ற மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும் தனிச் சிறப்புப் பண்பு.

G.3 · ஹைட்ரோகார்பன்களின் வகைகள்

வகை	பிணைப்புத் தன்மை	எடுத்துக்காட்டு
அல்கேன்கள் (Alkanes)	ஒற்றைப் பிணைப்பு மட்டும்	மீத்தேன் (CH_4), ஈத்தேன் (C_2H_6), புரோப்பேன் (C_3H_8), பியூட்டேன் (C_4H_{10})
அல்கீன்கள் (Alkenes)	இரட்டைப் பிணைப்பு	எத்திலீன் (C_2H_4)
அல்கைன்கள் (Alkynes)	முப்பிணைப்பு	அசிட்டிலீன் (C_2H_2)
அரீன்கள் (Arenes)	வளைய அமைப்பு	பென்சீன் (C_6H_6)

G.4 · முக்கிய ஹைட்ரோகார்பன்கள் — விரிவு

மீத்தேன் (Methane) — CH_4 — மிக எளிய ஹைட்ரோகார்பன். ஒரு கார்பன் அணுவுடன் நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இணைந்துள்ளன. நிறமற்ற, மணமற்ற, எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய வாயு. சதுப்பு நிலங்களில் காணப்படுவதால் "சதுப்பு நில வாயு" எனப்படுகிறது. இது ஒரு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளம்.

புரோப்பேன் (Propane) — C_3H_8 — மணமற்ற, மிக எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய வாயு; காற்றை விடக் கனமானது. அதிக அழுத்தத்தினால் திரவமாக்கப்பட்டு பியூட்டேனுடன் சேர்ந்து LPG (திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு) ஆகப் பயன்படுகிறது.

பியூட்டேன் (Butane) — C_4H_{10} — நிறமற்ற, எளிதில் தீப்பிடிக்கக்கூடிய வாயு. அறை வெப்பநிலையில் மிக எளிதில் ஆவியாகி விடக்கூடியது. **தூய பியூட்டேன் — குளிர்பதனப் பொருளாக;** டார்ச் விளக்குகளில் எரிபொருளாகவும் பயன்படும்.

G.5 · எரிபொருள்களின் வகைகள் — இயற்பியல் நிலை அடிப்படையில்

வகை	எடுத்துக்காட்டு	பயன்பாட்டுச் சிறப்பு
திட எரிபொருள்	மரம், நிலக்கரி	முதன்முதலில் மனிதனால் பயன்படுத்தப்பட்ட வகை; எளிதில் சேமிக்க / எடுத்துச் செல்ல முடியும்; உற்பத்திச் செலவு குறைவு
திரவ எரிபொருள்	பெட்ரோலியம் எண்ணெய், கரித்தார், ஆல்கஹால்	இறந்த தாவர & விலங்குப் படிமங்களிலிருந்து கிடைக்கின்றன; அதிக ஆற்றல்; சாம்பல் இல்லை
வாயு எரிபொருள்	நிலக்கரி வாயு, எண்ணெய் வாயு, உற்பத்தி வாயு, ஹைட்ரஜன் வாயு	குழாய்கள் மூலம் எளிதில் எடுத்துச் செல்ல முடியும்; மாசுபாடு இல்லை

G.6 · நல்லியல்பு எரிபொருளின் பண்புகள்

- ▶ எளிதில் கிடைக்க வேண்டும்
- ▶ எளிதில் கொண்டு செல்லப்படக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்
- ▶ குறைந்த விலையில் கிடைக்க வேண்டும்
- ▶ உயர்ந்த கலோரி மதிப்பு கொண்டிருக்க வேண்டும்
- ▶ அதிகமான வெப்பத்தை வெளியிட வேண்டும்
- ▶ எரிந்த பிறகு விரும்பத்தகாத பொருள்களைத் தரக்கூடாது

G.7 · எரிபொருளின் திறன் — அளவீடுகள்

தன் ஆற்றல் (Specific Energy) — ஓரலகு நிறையுடைய எரிபொருள் எரியும்போது வெளிவிடும் வெப்ப ஆற்றலே தன் ஆற்றல் எனப்படும். SI அலகு: J kg^{-1} .

கலோரி மதிப்பு (Calorific Value) — சாதாரண சூழ்நிலைகளில் நிலையான அழுத்தத்தில், ஒரு எரிபொருள் முழுமையாக எரிந்து வெளிவிடும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவே கலோரி மதிப்பு. அலகு: kJ/g .

ஆக்டேன் எண் (Octane Number) — பெட்ரோலில் உள்ள ஆக்டேன் என்ற ஹைட்ரோகார்பனின் அளவைக் குறிக்கும் எண். உயர்ந்த ஆக்டேன் எண் = நல்லியல்பு பெட்ரோல். பென்சீன் / டொலுவீன் சேர்ப்பதன் மூலம் அதிகரிக்கலாம்.

சீட்டேன் எண் (Cetane Number) — டீசல் எஞ்சினில் எரிபொருளின் பற்றவைப்பு தாமதக் கால அளவை அளப்பது. உயர்ந்த சீட்டேன் எண் = நல்லியல்பு டீசல். அசிட்டோன் சேர்ப்பதன் மூலம் அதிகரிக்கலாம்.

G.8 · பல்வேறு எரிபொருள்களின் கலோரி மதிப்பு

எரிபொருள்	கலோரி மதிப்பு (kJ/kg)	குறிப்பு
மாட்டுச் சாணக்கட்டி	6,000 – 8,000	மிகக் குறைந்த
மரம்	17,000 – 22,000	குறைவான
நிலக்கரி	25,000 – 33,000	மிதமான
உயிரி வாயு	35,000 – 40,000	மிதமான
பெட்ரோல்	45,000	அதிகம்
மண்ணெண்ணெய்	45,000	அதிகம்
டீசல்	45,000	அதிகம்
மீத்தேன்	50,000	மிக அதிகம்
CNG	50,000	மிக அதிகம்
LPG	55,000	மிக அதிகம்
ஹைட்ரஜன்	1,50,000	உச்சம்

✱ உச்ச மதிப்பு: ஹைட்ரஜன் = 1,50,000 kJ/kg — அனைத்து எரிபொருள்களிலும் மிக அதிக கலோரி மதிப்பு. அதனால் "எதிர்கால எரிபொருள்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. எரியும்போது நீர் மட்டுமே வெளிவருவதால் மிகவும் தூய்மையானது.

H · படிம எரிபொருள்கள் — இயற்கை வாயு, நிலக்கரி, பெட்ரோலியம்

H.1 · இயற்கை வாயு (Natural Gas)

வரையறை — மீத்தேன், உயர் அல்கேன்கள், CO₂, நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் சல்பைடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இயற்கையில் காணப்படும் ஹைட்ரோகார்பன் வாயுக்களின் கலவை.

உலர் vs ஈர வாயு — உலர் வாயு: மீத்தேன் & ஈத்தேன் போன்ற கீழ்நிலை ஹைட்ரோகார்பன்கள் இருந்தால் | ஈர வாயு: புரோப்பேன் & பியூட்டேன் போன்ற உயர்நிலை ஹைட்ரோகார்பன்கள் இருந்தால்

இந்தியாவில் இடங்கள் — திரிபுரா, ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரப் பிரதேசம் (கிருஷ்ணா-கோதாவரி படுகைகள்), நாம் — காவேரி டெல்டா

பயன்கள் — வீடு & தொழிற்சாலை எரிபொருள்; வெப்ப மின் உற்பத்தி; வாகனங்களில் (CNG); உரப் பொருள்கள், செயற்கை இழைகள், கண்ணாடி, இரும்பு, பிளாஸ்டிக், பெயிண்ட் உற்பத்தி

CNG / LNG — CNG (அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு) — அதிக அழுத்தத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது.

முதன்மை — மீத்தேன் (88.5%). மிகவும் மலிவான & தூய்மையான எரிபொருள். | **LNG** (திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை வாயு) — மிகக் குளிர்வூட்டப்பட்ட திரவ நிலையில் சேமிக்கப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு — LPG சிலிண்டர்களில் புரோப்பேன் வாயு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது மணமற்றதால், கசிவு ஏற்பட்டால் கண்டறிய "மெர்காப்டன்" எனும் துர்நாற்றம் தரும் வேதிப்பொருள் சேர்க்கப்படுகிறது.

H.2 · CNG சராசரி இயைபு

பகுதிப் பொருள்	சதவீதம் (%)
மீத்தேன்	88.5
ஈத்தேன்	5.5
புரோப்பேன்	3.7

பகுதிப் பொருள்	சதவீதம் (%)
பியூட்டேன்	1.8
பென்டேன்	0.5

H.3 · பிற எரிபொருள் வாயுக்கள்

வாயு	இயைபு	தயாரிப்பு / பயன்
உற்பத்தி வாயு	$\text{CO} + \text{N}_2$	செஞ்சூடான கல்கரியின் மீது 1100°C -ல் காற்று செலுத்தி தயாரிப்பு; எஃகு உற்பத்தித் தொழிற்சாலையில் எரிபொருள். அமெரிக்காவில் "மரவாயு", இங்கிலாந்தில் "உறிஞ்சு வாயு"
நிலக்கரி வாயு	$\text{H}_2 + \text{CH}_4 + \text{CO}_2$	நிலக்கரியைச் சிதைத்து வடித்தலில் கிடைக்கிறது; எஃகு உற்பத்தியில் வெப்ப உலைக்கு
நீர் வாயு (தொகுப்பு வாயு)	$\text{CO} + \text{H}_2$	கல்கரியின் மீது 1000°C -ல் நீராவி செலுத்தி தயாரிப்பு; மெத்தனால் & எளிய ஹைட்ரோகார்பன்கள் உற்பத்தி
உயிரி-வாயு	$\text{CH}_4 + \text{CO}_2$	காற்றில்லாச் சூழலில் கரிமப் பொருள்களை சிதைக்கச் செய்தல்; புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்

H.4 · நிலக்கரி (Coal) — வரலாறு & வகைகள்

உருவாக்கம் — சுமார் 300 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பெரும் தாவரங்களான பெரணிகள் & பாசிகள் பூமியில் ஏற்பட்ட திடீர் மாற்றத்தால் புதையுண்டு, பீட் எனும் பஞ்சு போன்ற பொருளாக மாறி, பின்னர் வெப்பம் & அழுத்தத்தினால் நிலக்கரியாக உருமாறின. இந்த நிகழ்ச்சி கார்பனாதல் (Carbonisation) எனப்படுகிறது.

வெட்டி எடுக்கும் முறைகள் — (1) மேற்பகுதி சுரங்கம் — 22 அடி ஆழம் வரை | (2) கீழ்ப்பகுதி (ஆழமான) சுரங்கம் — அதிக ஆழம்

இந்தியாவில் வரலாறு — இந்தியாவில் நிலக்கரி வெட்டி எடுத்தல் 1774 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. உலகளவில் நிலக்கரி உற்பத்தியில் இந்தியா மூன்றாவது இடம். மிகப் பெரிய இருப்புகள் — அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா, ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா. (உலகின் 30% — அமெரிக்கா)

H.5 · நிலக்கரி வகைகள் — கார்பன் சதவீதம் வாரியாக

வகை	C (%)	தரம் / வெப்ப ஆற்றல்	பயன்பாடு
லிக்னைட்	25-35	மிகவும் தரம் குறைந்த; பழுப்பு நிறம்; அதிக ஈரப்பதம்	மின்சார உற்பத்தி; தொகுப்பு இயற்கை வாயு & உரப் பொருள்கள்
துணை-பிட்டுமினஸ்	35-44	லிக்னைட்டை விட அதிக வெப்பம்; கருமை நிறம்; குறைந்தளவு சல்பர்	மின்சார உற்பத்தியில் முதன்மை
பிட்டுமினஸ்	45-86	அடர் கருமை; கடினம்; அதிக வெப்ப ஆற்றல்	மின்சார உற்பத்தி; இரும்பு & எஃகுத் தொழிற்சாலையில் கல்கரி; உப விளைப்பொருள்கள் — பெயிண்ட், நைலான் தயாரிப்பு
ஆந்த்ரசைட்	86-97	உயர்தரம்; இலேசானது; உச்ச வெப்ப ஆற்றல்; பளபளக்கும்	நீண்ட நேரம் எரிதல்; குறைந்த மாசு

✳ தரவரிசை: ஆந்த்ரசைட் (சிறந்தது) → பிட்டுமினஸ் → துணை-பிட்டுமினஸ் → லிக்னைட் (தரம் குறைந்தது). கார்பன் சதவீதம் அதிகரிக்கும்போது வெப்ப ஆற்றல் & தரம் அதிகரிக்கின்றன.

H.6 · சிதைத்து வடித்தலில் கிடைக்கும் பொருள்கள்

சிதைத்து வடித்தல் (Destructive Distillation): காற்றில்லாச் சூழலில் நிலக்கரியை வெப்பப்படுத்தும் முறை. இவ்வினையில் கல்கரி, நிலக்கரித்தார், அம்மோனியா, நிலக்கரி வாயு ஆகியவை கிடைக்கின்றன.

உப விளைப்பொருள்	கூறுகள் / விளக்கம்	பயன்கள்
கல்கரி	98% கார்பன்; கருமை, தூய்மையான; புகை இல்லாமல் எரியும்	உலோகங்களை தாதுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுத்தலில் ஒடுக்கி; உற்பத்தி வாயு / நீர்வாயு உற்பத்தி
நிலக்கரித்தார்	பல்வேறு கார்பன் சேர்மங்களின் கலவை; கருமை திரவம்; பின்னக்காய்ச்சி வடித்தலால் — பென்சீன், டொலுனீன், பீனால், அனிலீன்	சாயங்கள், வெடிபொருள்கள், பெயிண்டுகள், செயற்கை இழைகள், மருந்துகள், பூச்சிக்கொல்லிகள்; நாப்தலீன் உருண்டைகள்
கரி வாயு (நகர வாயு)	$H_2 + CH_4 + CO$	அதிக கலோரி மதிப்பு; சிறந்த எரிபொருள்
அம்மோனியா	NH_3	அம்மோனியம் சல்பேட், அம்மோனியம் சூப்பர் பாஸ்பேட் போன்ற உரங்கள் தயாரிப்பு

💡 எண்ணியல் கணக்கு: சிதைத்து வடித்தலில் 1000 கி.கி நிலக்கரியிலிருந்து — 700 கி.கி கல்கரி, 100 லிட்டர் அம்மோனியா, 50 லிட்டர் கரித்தார், 400 மீ³ கரி வாயு கிடைக்கிறது. இதனால் நிலக்கரியை "கருப்பு வைரம்" என்கிறோம்.

H.7 · பெட்ரோலியம் (Petroleum)

சொல் வரலாறு — பெட்ரோலியம் = "பெட்ரா" (பாறை) + "ஓலியம்" (எண்ணெய்) — இலத்தீன் மொழிச் சொற்கள்.

உருவாக்கம் — பழங்காலத்தில் கடலில் வாழ்ந்த உயிரினங்கள் இறந்து அழுகியதால் உருவான ஒரு படிம எரிபொருள். பூமியின் மீது திட, திரவ, வாயு நிலைகளில் காணப்படும் பல்வேறு ஹைட்ரோகார்பன்களின் கலவை. "கருப்புத் தங்கம்" எனப் பெயர்.

உலக மையங்கள் — அமெரிக்கா, குவைத், ஈராக், ஈரான், ரஷ்யா, மெக்ஸிகோ

இந்தியாவில் — அஸ்ஸாம், குஜராத், மகாராஷ்டிரா (மும்பை), ஆந்திரப் பிரதேசம் (கிருஷ்ணா-கோதாவரி), நாம் — காவிரிப்படுகை

முதல் கிணறுகள் — உலகின் முதல் பெட்ரோலியக் கிணறு — 1859, அமெரிக்காவில் பென்சில்வேனியா | இந்தியாவின் முதல் கிணறு — 1867, அஸ்ஸாமில் "மாக்கும்" என்ற இடம்

H.8 · கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு — பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல்

கச்சா எண்ணெய் — அடர்ந்த கருமை, வழவழப்பான தூய்மையற்ற பெட்ரோலியம். மாசுக்கள் — நீர், திண்மத் துகள்கள், மீத்தேன், ஈத்தேன். **பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல்:** வெவ்வேறு கொதிநிலைகளை உடைய திரவங்களின் கலவையை வெப்பப்படுத்தி, தனித்தனியாகப் பிரித்து, பின்பு குளிர்வித்தல். கச்சா எண்ணெய் 400°C வெப்பத்தில் உலையில் சூடேற்றப்படுகிறது.

பகுதிப் பொருள்	கொதிநிலை வரம்பு	பயன்பாடு
எரிவாயு (LPG)	< 40°C	வீட்டு / தொழிற்சாலை எரிபொருள்
பெட்ரோல் (காசோலின்)	40°C – 205°C	வாகன எரிபொருள்; உலர் சலவை கரைப்பான்
நாப்தா	60°C – 100°C	வேதிப் பொருள் தயாரிப்பு
மண்ணெண்ணெய்	175°C – 325°C	ஸ்டவ் அடுப்பு; ஜெட் விமான எரிபொருள்
டீசல்	250°C – 350°C	வாகன எரிபொருள்; ஜெனரேட்டர்

பகுதிப் பொருள்	கொதிநிலை வரம்பு	பயன்பாடு
உயவு எண்ணெய்	300°C – 370°C	எந்திரப் பாகங்கள் தேய்மானம் தடுப்பு
எரிபொருள் எண்ணெய்	370°C – 600°C	தொழிற்சாலைகள்
எஞ்சிய பொருள்	> 600°C	பாரபின் மெழுகு (மெழுகுவர்த்தி, களிம்பு); பிட்டுமன் / அஸ்பால்ட் (சாலைகள்)

✱ பெட்ரோ-கெமிக்கல்ஸ்: பெட்ரோலியம் & இயற்கை வாயுவிலிருந்து கிடைக்கும் பயன்தரும் பொருள்கள் — டீடர்ஜெண்ட், செயற்கை இழை, பாலித்தீன் போன்ற பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பு. இயற்கை வாயுவிலிருந்து கிடைக்கும் ஹைட்ரஜன் — உரம் தயாரிப்பு.

H.9 · மாற்று எரிபொருள்கள் & சூரிய ஆற்றல்

△ தீர்ந்து போகும் எரிபொருள்கள்

- 148 ஆண்டுகளில் நிலக்கரி தீர்ந்துவிடும் நிலையில் உள்ளது
- 40 ஆண்டுகளில் பெட்ரோலியம் தீர்ந்துவிடும்
- 61 ஆண்டுகளில் இயற்கை வாயு தீர்ந்துவிடும்
- எனவே மாற்று ஆற்றல் மூலங்களை கண்டறிய வேண்டிய தேவை உள்ளது

மாற்று எரிபொருள்	மூலம் / விளக்கம்
உயிரி-உசல்	தாவர எண்ணெய்களான சோயாபீன், ஆமணக்கு, சோளம், சூரியகாந்தி, பருத்தி விதை, அரிசித் தவிடு, ரப்பர் மர விதை எண்ணெய்களிலிருந்து
காற்றாற்றல்	காற்றாலைகள் மூலம் — பிளேடுகள் சுழன்று டைனமோ வழியாக மின்சாரம். நாட்டின் கயத்தாறு, ஆரல்வாய்மொழி, பல்லடம், குடிமங்கலம் ஆகிய ஊர்கள் முக்கிய மையங்கள்
சாண எரிவாயு	காற்றில்லாச் சூழலில் மாட்டுச் சாணத்தை நொதிக்க வைத்தல் — பெரும்பாலும் மீத்தேன்; கிராமப்புற சமையல் & எந்திரம்
ஹைட்ரஜன் (எதிர்கால எரிபொருள்)	எரியும்போது நீர் மட்டுமே வெளிவரும் — மிகத் தூய்மை; அதிக ஆற்றல்; காற்றை மாசுபடுத்தாது
சூரிய ஆற்றல்	தீர்ந்துவிடாத, விலையில்லா, புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளம். நீர் சூடேற்றி; விவசாய & விலங்குப் பொருள்களை உலர்த்துதல்; மின்னாற்றல் உற்பத்தி; சூரிய பசுமை இல்லங்கள்; நீர் இறைத்தல்; சமைத்தல்

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · முக்கிய தேதிகள் & நிகழ்வுகள்

ஆண்டு	நிகழ்வு / கண்டுபிடிப்பு	அறிஞர் / இடம்
1774	இந்தியாவில் நிலக்கரி வெட்டி எடுத்தல் தொடக்கம்	இந்தியா
1824	போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் கண்டுபிடிப்பு	ஜோசப் ஆஸ்பிடின் (இங்கிலாந்து)
1859	உலகின் முதல் பெட்ரோலியக் கிணறு	பென்சில்வேனியா, அமெரிக்கா
1867	இந்தியாவின் முதல் பெட்ரோலியக் கிணறு	"மாக்கும்", அஸ்ஸாம்
1971-72	ORS முக்கியத்துவம் — காலரா சிகிச்சை	டாக்டர் திலீப் மஹாலபாபிஸ் (இந்தியா)

2 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & எண்கள்

- ▶ தாவர முதன்மை ஊட்டச்சத்துக்கள் — N (நைட்ரஜன்), P (பாஸ்பரஸ்), K (பொட்டாசியம்)
- ▶ யூரியாவில் N — 46% (மிக அதிகம்)

- ▶ பொட்டாசியம் நைட்ரேட் — 13% N + 44% K
- ▶ அம்மோனியம் சல்பேட்டில் N — 21%
- ▶ சூப்பர் பாஸ்பேட்டில் P — 8-9%
- ▶ கரும்பு பொட்டாசியம் தேவை — 202 கி.கி/ஹெக்ட. (மிக அதிகம்)
- ▶ ஜிப்சம் — $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
- ▶ பாரிஸ் சாந்து (POP) — $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$
- ▶ எப்சம் — $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- ▶ பீனால் (கார்பாலிக் அமிலம்) — $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
- ▶ ORS கலவை — உப்பு + சர்க்கரை + நீர்
- ▶ ORS-ல் குளுக்கோஸ் சதவீதம் — 65.854%
- ▶ ORS — மொத்த சவ்வுடுபரவல் — 245 mOsm/லிட்டர்
- ▶ ORS — காலரா இறப்பு குறைப்பு — 50% → 3% (மஹாலபாபிஸ், 1971-72)
- ▶ உடல் நீர் இழப்பு — இறப்பு வரம்பு — 10%-க்கும் அதிகம்
- ▶ மீத்தேன் வாய்ப்பாடு — CH_4 (1 C + 4 H)
- ▶ CNG-ல் மீத்தேன் — 88.5%
- ▶ ஹைட்ரஜன் கலோரி மதிப்பு — 1,50,000 kJ/kg (உச்சம்)
- ▶ LPG கலோரி மதிப்பு — 55,000 kJ/kg
- ▶ CNG / மீத்தேன் கலோரி மதிப்பு — 50,000 kJ/kg
- ▶ பெட்ரோல் / டீசல் / மண்ணெண்ணெய் — 45,000 kJ/kg
- ▶ நிலக்கரி கலோரி மதிப்பு — 25,000 - 33,000 kJ/kg
- ▶ ஆந்த்ராகைட் கார்பன் சதவீதம் — 86-97% (உயர்தரம்)
- ▶ லிக்னைட் கார்பன் சதவீதம் — 25-35% (மிகக் குறைவு)
- ▶ பிட்டுமினஸ் கார்பன் சதவீதம் — 45-86%
- ▶ கல்கரியில் கார்பன் — 98%
- ▶ உற்பத்தி வாயு வெப்பநிலை — 1100°C (செஞ்சூட்)
- ▶ நீர் வாயு வெப்பநிலை — 1000°C
- ▶ பெட்ரோலியம் சுத்திகரிப்பு வெப்பம் — 400°C
- ▶ பாலம் / அணை — கட்டுமானம் — RCC (வலுவூட்டப்பட்ட காரை)
- ▶ நிலக்கரி இருப்பு — காலம் — 148 ஆண்டுகள்
- ▶ பெட்ரோலியம் இருப்பு — காலம் — 40 ஆண்டுகள்
- ▶ இயற்கை வாயு இருப்பு — காலம் — 61 ஆண்டுகள்
- ▶ 1000 கி.கி நிலக்கரி = கல்கரி — 700 கி.கி
- ▶ உலக நிலக்கரி உற்பத்தி — அமெரிக்கா — 30% (1-வது இடம்)
- ▶ இந்தியா நிலக்கரி உற்பத்தி நிலை — 3-வது இடம்

3 · முக்கிய வேறுபாடுகள் — ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துக

- ▶ இயற்பியல் vs வேதியியல் மாற்றம் — இயற்பியல் = வடிவம் / அளவு மாற்றம் மட்டும்; மீளக்கூடியது | வேதியியல் = புதிய பொருள் உருவாகும்; மீள முடியாதது
- ▶ கரிம உரம் vs கனிம உரம் — கரிம = தாவர / விலங்குக் கழிவு; சிக்கனம்; மண் வளம் மேம்படும் | கனிம = தொழிற்சாலையில் வேதியியல் முறை; யூரியா, சூப்பர் பாஸ்பேட்

- ▶ **சோப்பு மூலக்கூறு — இரு முனை — நீர்-விரும்பி** = நீர் மூலக்கூறுகளை நோக்கி | **நீர்-வெறுக்கும்** = அழுக்கு / எண்ணெய் மூலக்கூறுகளை நோக்கி
- ▶ **காரை vs கற்காரை vs RCC** — **காரை** = சிமெண்ட் + மணல் + நீர் (சுவர்) | **கற்காரை** = + ஜல்லிக்கல் (பாலம்) | **RCC** = + இரும்புக் கம்பி (அணைக்கட்டு)
- ▶ **ஜிப்சம் vs பாரிஸ் சாந்து** — **ஜிப்சம்** = $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (இயற்கை கனிமம்) | **POP** = $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ (ஜிப்சத்தை வெப்பப்படுத்திப் பெற்றது)
- ▶ **இயற்கை vs செயற்கை ஒட்டும் பொருள்** — **இயற்கை** = ஸ்டார்ச், மைதா பசை | **செயற்கை** = செலோ டேப், நெகிழியில் உள்ள பசை
- ▶ **உலர் vs ஈர இயற்கை வாயு** — **உலர்** = மீத்தேன் + ஈத்தேன் (கீழ்நிலை HC) | **ஈர** = புரோப்பேன் + பியூட்டேன் (உயர்நிலை HC)
- ▶ **CNG vs LNG** — **CNG** = அதிக அழுத்தத்தில் சேமிப்பு | **LNG** = மிகக் குளிர்வூட்டப்பட்ட திரவ நிலையில் சேமிப்பு
- ▶ **LPG vs CNG (சிலிண்டர்)** — **LPG** = புரோப்பேன் + பியூட்டேன் (வீடு / சமையல்) | **CNG** = முதன்மை மீத்தேன் 88.5% (வாகனம்)
- ▶ **உற்பத்தி வாயு vs நீர் வாயு** — **உற்பத்தி** = $\text{CO} + \text{N}_2$ (1100°C) | **நீர் வாயு** = $\text{CO} + \text{H}_2$ (1000°C, தொகுப்பு வாயு)
- ▶ **நிலக்கரி தர வரிசை** — **ஆந்த்ரசைட் (86-97%)** > **பிட்டுமினஸ் (45-86%)** > **துணை-பிட்டுமினஸ் (35-44%)** > **லிக்னைட் (25-35%)**
- ▶ **சிதைத்து வடித்தல் vs பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல்** — **சிதைத்து வடித்தல்** = காற்றில்லாச் சூழலில் நிலக்கரி வெப்பப்படுத்தல் | **பின்னக் காய்ச்சி** = கொதிநிலை வேறுபாட்டால் திரவக் கலவை பிரித்தல் (பெட்ரோலியம்)
- ▶ **ஆக்லேன் எண் vs சீட்டேன் எண்** — **ஆக்லேன்** = பெட்ரோலுக்கு (பென்சீன் / டொலுவீன் சேர்த்து அதிகரிக்க) | **சீட்டேன்** = டீசலுக்கு (அசிட்டோன் சேர்த்து அதிகரிக்க); ஒன்று அதிகமானால் மற்றது குறையும்
- ▶ **படிம vs மாற்று எரிபொருள்** — **படிம** = புதுப்பிக்க இயலாது; மாசுபடுத்தும் (CO_2 , SO_2) | **மாற்று** = புதுப்பிக்கத்தக்கது; மாசு குறைவு (சூரிய, காற்று, உயிரி-டீசல்)
- ▶ **கல்கரி vs நிலக்கரி** — **கல்கரி** = 98% C; சிதைத்து வடித்தலில் கிடைப்பது; புகை இல்லை | **நிலக்கரி** = இயற்கை படிமம்; கார்பன் + பிற கூறுகள்

B1**உயிரின அடிப்படை அலகு — செல் முதல் உயிரினங்களின் ஒருங்கமைவு வரை****A · அறிமுகம் — செல் கண்டுபிடிப்பு & செல் கோட்பாடு**

ஒரு செங்கல் சுவர் எண்ணற்ற செங்கற்களால் கட்டமைக்கப்படுவது போல, அனைத்து உயிரினங்களும் செல் எனும் அடிப்படை அலகுகளால் ஆனவை. செல் என்பது உயிரினங்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு (structural & functional unit) ஆகும். இலத்தீன் மொழியில் "cellula" என்பதற்கு "சிறிய அறை" என்று பொருள்.

A.1 · செல் கண்டுபிடிப்பு வரலாறு

ராபர்ட் ஹூக் (1665) — இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த அறிவியலாளர், கணித அறிஞர். கூட்டு நுண்ணோக்கியை மேம்படுத்தி மரத்தக்கையை உற்று நோக்கியபோது, சிறிய ஒரே மாதிரியான "அறைகள்" இருப்பதைக் கண்டார். "செல்" எனும் சொல்லை முதன்முதலில் பயன்படுத்தி, *Micrographia* நூலை வெளியிட்டார்.

ஆண்ட்ரஸ் வான் லீவன்ஹூக் (1674) — ஹாலந்து நாட்டைச் சேர்ந்தவர். தம்மால் வடிவமைக்கப்பட்ட மிக மேம்பட்ட நுண்ணோக்கியின் மூலம் உயிருள்ள செல்களை (நுண்ணுயிரிகள்) முதன்முதலில் கண்டார். "நுண்ணுயிரியலின் தந்தை"

ராபர்ட் பிரௌன் (1831) — உட்கருவைக் (Nucleus) கண்டுபிடித்தார்.

பர்கின்ஜே (1839) — புரோட்டோபிளாசம் எனும் சொல்லை அறிமுகப்படுத்தினார்.

A.2 · செல் கோட்பாடு (Cell Theory)**தி செல் கோட்பாடு — ஷ்லீடன் & ஷ்வான் (1838-39)**

- மத்தியஸ் ஷ்லீடன் (1838) — அனைத்து தாவரங்களும் செல்களால் ஆனவை என்று கூறினார்.
- தியோடர் ஷ்வான் (1839) — அனைத்து விலங்குகளும் செல்களால் ஆனவை என்று கூறினார்.
- அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை.
- செல் = உயிரினங்களின் அமைப்பு & செயல் அலகு.
- ரூடால்ஃப் விர்ச்சோ (1855) — *Omnis cellula e cellula* — புதிய செல்கள் முன்பிருந்த செல்களிலிருந்து மட்டுமே உருவாகின்றன.

A.3 · செல் உயிரியல் & நுண்ணோக்கி

செல்லைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவே செல் உயிரியல் (Cytology) எனப்படும். செல்கள் மிகச் சிறியதாக இருப்பதால் வெறும் கண்களால் காண இயலாது; நுண்ணோக்கியின் துணை தேவை.

நுண்ணோக்கி வகை	உருப்பெருக்கம்	பயன்பாடு
எளிய ஒளி நுண்ணோக்கி	~10x - 100x	பெரிய செல்கள், திசுக்களைக் காண
கூட்டு நுண்ணோக்கி (Hooke)	~1000x - 1500x	பாக்டீரியா, செல் உள்கட்டமைப்பு
எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி	~10,00,000x	நுண்ணுறுப்புகள், வைரஸ்கள்

B · செல் — அமைப்பு, அளவு, எண்ணிக்கை, வடிவம்**B.1 · செல்லின் மூன்று முக்கிய பகுதிகள்**

1. செல் சவ்வு	செல்லைச் சுற்றியுள்ள வெளி உறை. தேர்வு கடத்து சவ்வு.
2. சைட்டோபிளாசம்	திரவ நிலையில் இருக்கும் செல்லின் உள்ளக ஊடகம்; நுண்ணுறுப்புகள் இங்கே மிதந்து அமைந்துள்ளன.
3. உட்கரு	செல்லின் "மூளை"; மரபு பொருள் (DNA) அடங்கிய கட்டுப்பாட்டு மையம்.

🔗 **முக்கிய கருத்து:** செல்லில் ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனி நுண்ணுறுப்புகள் உள்ளன — உடலில் கண், இதயம், நுரையீரல் தனித்தனி பணிகளைச் செய்வது போல.

B.2 · செல்லின் அளவு

செல்களின் அளவு **மைக்ரோமீட்டர்** (μm = ஒரு மீட்டரின் மில்லியனில் ஒரு பகுதி) முதல் **சில சென்டிமீட்டர்** வரை வேறுபடுகிறது. செல்லின் அளவிற்கும் உயிரினத்தின் அளவிற்கும் நேரடித் தொடர்பு இல்லை — யானையின் செல், சுண்டெலியின் செல்லைவிட பெரிதாக இல்லை.

செல்	அளவு	குறிப்பு
மைக்கோபிளாஸ்மா	~0.0001 மி.மீ	மிகச் சிறிய பாக்டீரியம்
பாக்டீரியா (E. coli)	0.1 – 0.5 μm	புரோகேரியாட்டிக்
தாவர / விலங்கு செல்	10 – 100 μm	யூகேரியாட்டிக் சாதாரண
நரம்பு செல் (Neuron)	1 மீட்டர் வரை நீளம்	மிக நீளமான மனித செல்
நெருப்புக் கோழி முட்டை	~170 மி.மீ விட்டம்	மிகப் பெரிய ஒற்றை செல்

B.3 · செல்லின் எண்ணிக்கை

ஒரு செல் உயிரினம் (Unicellular)	அமீபா, பாக்டீரியா, ஈஸ்ட், கிளாமிடோமோனஸ், பாரமீசியம்
பல செல் உயிரினம் (Multicellular)	ஸ்பைரோகைரா, மாமரம், மனிதன் — மனித உடலில் ~37 லட்சம் கோடி (3.7×10^{13}) செல்கள்.

B.4 · செல்லின் வடிவம்

செல்களின் வடிவம் அவற்றின் **பணிக்கேற்ப** மாறுபடுகிறது. நரம்பு செல் — நீளமாக, தகவல் கடத்த ஏற்ற வடிவம். சிவப்பு இரத்த அணு — இரு குழிவான தட்டை வடிவம், ஆக்ஸிஜனை எளிதாக ஏற்க உதவுகிறது. தசை செல் — நீள்வட்ட வடிவம், சுருங்கி நீள்வதற்கு ஏற்றது.

C · செல்லின் வகைகள் — புரோகேரியாட் vs யூகேரியாட்

பொதுவாக செல்கள் இரு வகைப்படும். **புரோகேரியாட்டிக் செல்** — தெளிவற்ற உட்கரு கொண்டவை. **யூகேரியாட்டிக் செல்** — தெளிவான, சவ்வு சூழ்ந்த உட்கரு கொண்டவை. இப்புவிதில் **முதன்முதலில் உருவான செல்** புரோகேரியாட்டிக் செல்லாகும்.

அம்சம்	புரோகேரியாட்	யூகேரியாட்
உட்கரு	தெளிவற்றது (நியூக்ளியாய்டு); சவ்வு இல்லை	தெளிவானது; உட்கரு சவ்வு உண்டு
நுண்ணுறுப்புகளில் சவ்வு	இல்லை	உண்டு
நியூக்ளியோலஸ்	இல்லை	உண்டு
செல் அளவு	1 – 2 μm (சிறியது)	10 – 100 μm (பெரியது)
எடுத்துக்காட்டு	பாக்டீரியா, நீலப் பச்சை பாசி	தாவர செல், விலங்கு செல், பூஞ்சை, ஆல்காக்கள்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- 🧑🏫 **R.H. விட்டேக்கர்** 1969-ல் ஐந்து **உலக வகைப்பாடு** முறையை முன்மொழிந்தார் — மொனிரா, புரோடிஸ்டா, பூஞ்சை, பிளாண்டே, அனிமேலியா. மொனிரா மட்டுமே புரோகேரியாட்டிக்.

D · செல் நுண்ணுறுப்புகள் (Cell Organelles)

செல்லினுள் **பல்வேறு நுண்ணுறுப்புகள்** உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி பணியைச் செய்து செல்லின் வாழ்வை இயக்குகின்றன.

D.1 · செல் சவ்வு (Plasma membrane)

செல்லின் வெளிப்புற எல்லை. மெல்லிய, மீள்தன்மையுள்ள, **தேர்வு கடத்து** சவ்வு. கொழுப்பு + புரத மூலக்கூறுகளால் ஆனது. செல்லினுள் என்ன நுழைய வேண்டும், எது வெளியேற வேண்டும் என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

D.2 · செல் சுவர் (Cell wall)

தாவர செல்லில் மட்டுமே காணப்படுகிறது (விலங்கு செல்லில் இல்லை). **செல்லுலோஸால்** ஆனது. தாவர செல்லுக்கு கடினத் தன்மை, வடிவம், பாதுகாப்பு வழங்குகிறது.

D.3 · சைட்டோபிளாசம் (Cytoplasm)

செல் சவ்வுக்கும் உட்கருவுக்கும் இடையே உள்ள **திரவ நிலை ஊடகம்**. நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாம் இங்கே மிதக்கின்றன. வளர்சிதை மாற்ற நிகழ்வுகள் பெரும்பாலும் இங்கே நடைபெறுகின்றன.

D.4 · உட்கரு (Nucleus)

✎ உட்கரு — செல்லின் "மூளை"

- **உட்கரு சவ்வு** (Nuclear membrane) — இரட்டைச் சவ்வு; துளைகள் மூலம் பொருள் பரிமாற்றம்.
- **நியூக்ளியோபிளாசம்** — உட்கருவின் உள் திரவம்.
- **நியூக்ளியோலஸ்** — ரைபோசோம் உருவாக்கும் இடம்.
- **குரோமோசோம்கள்** — DNA + புரதம்; **மரபு பொருள்** எடுத்துச் செல்கின்றன.
- **செல்லின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.**

D.5 · மைட்டோகாண்ட்ரியா (Mitochondria)

செல்லின் ஆற்றல் தொழிற்சாலை (Power House of the Cell). இரட்டைச் சவ்வு கொண்டது. **செல் சுவாசம்** நிகழ்ந்து ATP (உயிரியல் ஆற்றல் நாணயம்) உருவாக்கப்படுகிறது. சொந்த DNA உடையது (தாயிடமிருந்து மட்டுமே மரபுவழியில் கிடைக்கும்).

D.6 · எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் (ER)

சொரசொரப்பான ER (Rough ER)	ரைபோசோம்கள் இணைந்திருக்கும். புரத சேர்க்கைக்கு உதவும்.
மென்மையான ER (Smooth ER)	ரைபோசோம்கள் இல்லை. கொழுப்புச் சேர்க்கைக்கு உதவும்.

D.7 · ரைபோசோம் (Ribosome)

மிகச் சிறிய நுண்ணுறுப்பு. ER மீது அல்லது சைட்டோபிளாசத்தில் சுதந்திரமாக. **புரத தொழிற்சாலை** — அமினோ அமிலங்களை இணைத்து புரதங்களை உருவாக்குகிறது.

D.8 · கோல்கை உறுப்புகள் (Golgi apparatus)

சவ்வால் சூழப்பட்ட பைகள் ஒன்றன்மேல் ஒன்று அடுக்கி வைக்கப்பட்ட அமைப்பு. ER-ல் தயாரிக்கப்பட்ட **புரதங்களை சேமித்து, மாற்றியமைத்து, அனுப்புகிறது** (packaging & secretion). செல்லின் "தபால் அலுவலகம்" எனலாம்.

D.9 · லைசோசோம் (Lysosome)

செரிமான நொதிகள் (digestive enzymes) நிறைந்த சவ்வுப் பைகள். தேய்ந்த நுண்ணுறுப்புகள், அயல் நுண்ணுயிரிகளை சிதைத்து செரிக்கிறது. செல் பாதிப்படையும் போது தாமத உடைந்து செல்லையே செரித்துவிடுவதால் "**தற்கொலைப் பை**" (suicide bag) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

D.10 · பசுங்கணிகம் (Chloroplast)

தாவர செல்லில் மட்டும் காணப்படுகிறது. **பச்சையம்** (Chlorophyll) எனும் பச்சை நிறமி அடங்கியது. சூரிய ஒளியின் ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றி **ஒளிச்சேர்க்கை** நிகழ்ச்சியில் **தாவரத்தின் உணவைத் தயாரிக்கிறது**.

D.11 · நுண்குமிழ்கள் (Vacuoles)

தாவர செல்லில்	பெரிய ஒற்றை நுண்குமிழ்; செல்லின் கன அளவில் 90% வரை எடுக்கும்; செல் திரவம் (cell sap) நிறைந்தது.
விலங்கு செல்லில்	பல சிறிய நுண்குமிழ்கள்; உணவு, நீர், கழிவுகள் சேமிப்பு.

D.12 · சென்ட்ரியோல் (Centriole)

விலங்கு செல்லில் மட்டும் காணப்படுகிறது (தாவர செல்லில் இல்லை). செல் பகுப்பின் போது குரோமோசோம்களை இரு துருவங்களுக்கும் இழுக்க உதவுகிறது.

E · தாவர செல் vs விலங்கு செல் — ஒப்பீட்டு வேறுபாடு

அம்சம்	தாவர செல்	விலங்கு செல்
செல் சுவர்	உண்டு (செல்லுலோஸ்)	இல்லை
பசுங்கணிகம்	உண்டு (ஒளிச்சேர்க்கை)	இல்லை
நுண்குமிழ்	பெரிய ஒற்றை நுண்குமிழ்	பல சிறிய நுண்குமிழ்கள்
சென்ட்ரியோல்	இல்லை	உண்டு
லைசோசோம்	அரிதாக	அதிகமாக
செல் வடிவம்	நிலையான, செவ்வக வடிவம்	மாறக்கூடிய, ஒழுங்கற்ற
செல் அளவு	பெரியது	சிறியது
உணவு தயாரிப்பு	தாமே தயாரிக்கும் (தற்சார்பு)	மற்ற உயிரிகளை சார்ந்து (பிறசார்பு)

F · உயிரியல் ஒருங்கமைவு (Levels of Organisation)

உயிரியல் ஒருங்கமைவு என்பது மிக நுண்ணிய அளவிலிருந்து மிகப் பெரிய உயிரினம் வரையிலான படிநிலை அமைப்பு ஆகும். பல செல் உயிரினங்களில், செல்கள் ஒத்த பண்புகளுடன் ஒன்று சேர்ந்து திசுவாகவும், திசுக்கள் இணைந்து உறுப்பாகவும், பல உறுப்புகள் ஒன்று சேர்ந்து உறுப்பு மண்டலமாகவும் அமைகின்றன.

ஒருங்கமைப்பின் படிநிலை (சிறியது → பெரியது)

- 1. செல் — உயிரின அடிப்படை அலகு (e.g. நரம்பு செல்)
- 2. திசு — ஒத்த செல்களின் தொகுப்பு (e.g. நரம்புத் திசு)
- 3. உறுப்பு — பல திசுக்களின் தொகுப்பு (e.g. மூளை)
- 4. உறுப்பு மண்டலம் — பல உறுப்புகளின் தொகுப்பு (e.g. நரம்பு மண்டலம்)
- 5. உயிரினம் — அனைத்து மண்டலங்களின் ஒருங்கமைவு (e.g. மனிதன்)

📌 முக்கிய கருத்து: செல் = அமைப்பு + செயல் இரண்டின் அடிப்படை அலகு. ஒரே செல் ஒரு முழு உயிரினமாகவும் இருக்கலாம் (அமீபா), அல்லது மனித உடலில் உள்ள லட்சம் கோடி செல்களில் ஒன்றாகவும் இருக்கலாம்.

F.1 · எடுத்துக்காட்டு — கண் (உறுப்பாக)

கண் — மனித உடலின் முக்கிய புலனுறுப்புகளில் ஒன்று. இது தசைத்திசு, இணைப்புத்திசு, நரம்புத்திசு ஆகியவற்றால் ஆனது — அதாவது பல திசுக்கள் இணைந்து ஒரு உறுப்பை உருவாக்கும் தத்துவத்திற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. மனிதக் கண்ணால் 10 முதல் 12 மில்லியன் நிறங்கள் வேறுபடுத்திப் பார்க்க இயலும். ஒளியை ஒருங்கிணைத்து, குவித்து, பிம்பத்தை உருவாக்க — புகைப்படக்கருவி போல செயல்படுகிறது. உடலின் உயிர்க் கடிகாரத்தை பேணுவதற்கும் கண் பயன்படுகிறது.

F.2 · எடுத்துக்காட்டு — சுவாச மண்டலம் (உறுப்பு மண்டலமாக)

சுவாச மண்டலம் — பல உறுப்புகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கூட்டுப் பணியைச் செய்யும் **உறுப்பு மண்டலத்திற்கு** சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. வளிமண்டலத்திற்கும் நுரையீரலுக்கும் இடையே வாயுப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடும் உறுப்புகள்:

- ▶ **மூக்கு / நாசித்துளை** — காற்று உள்ளே நுழையும் வாயில்; நுண்ணிய ரோமங்கள் & கோழைச் சுரப்பு செல்கள் தூசியை வடிகட்டும்
- ▶ **மூச்சுக்குழாய் (Trachea)** — காற்றை நுரையீரல் வரை எடுத்துச் செல்லும் முதன்மைக் குழாய்
- ▶ **மூச்சுக்கிளைக் குழாய்கள் (Bronchi)** — மூச்சுக்குழாய் இரண்டாகப் பிரிந்து இரு நுரையீரல்களுக்குச் செல்லும்
- ▶ **நுரையீரல்கள் (Lungs)** — காற்றுக்கும் இரத்தத்திற்கும் இடையே O_2/CO_2 பரிமாற்ற இடம்

G · திசுக்கள் (Tissues)

ஒரே வகை அல்லது வெவ்வேறு வகை செல்கள் ஒன்று சேர்ந்து பொதுவான பணிகளைச் செய்யும் தொகுப்பே **திசு** ஆகும். திசுக்கள் **எளிய திசு** (homogeneous — ஒரே வகை செல்) மற்றும் **கூட்டுத் திசு** (heterogeneous — பல வகை செல்) என இரு வகைப்படும்.

G.1 · விலங்கு திசுக்களின் நான்கு அடிப்படை வகைகள்

திசு வகை	அமைவிடம் / பணி
1. எபிதீலியல் திசு (உறையீட்டுத் திசு)	தோல், உள் உறுப்புகளின் உள் & வெளி உறை. பாதுகாப்பு, உறிஞ்சுதல், சுரத்தல்.
2. இணைப்புத் திசு	இரத்தம், எலும்பு, குருத்தெலும்பு, கொழுப்பு. உறுப்புகளை இணைத்து ஆதரவு வழங்குகிறது.
3. தசைத் திசு	இயக்கம் & சுருக்கத்திற்கு பொறுப்பானது. வரித்தசை, சுவர்த்தசை, இதயத்தசை — மூன்று வகை.
4. நரம்புத் திசு	மூளை, தண்டுவிடம், நரம்புகள். தகவல்களை மின் சமிக்கையாக கடத்துகிறது.

G.2 · எளிய திசு vs கூட்டுத் திசு

- ▶ **எளிய திசு** — ஒரே வகை செல்கள் (homogeneous). எ.கா: எபிதீலியல் திசு
- ▶ **கூட்டுத் திசு** — பல வகை செல்கள் (heterogeneous). எ.கா: இரத்தம் (சிவப்பணு, வெள்ளையணு, தட்டுச்செல், பிளாஸ்மா)

H · செல் / உயிரின உடற்செயலியல்

H.1 · தன்னிலை காத்தல் (Homeostasis)

உயிரினங்கள் வெளிச்சூழல் மாறிய போதிலும், தங்களின் உள்ளக சூழலை **நிலையாகப் பேணும்** திறனே **தன்னிலை காத்தல்** ஆகும். எ.கா: மனித உடல் வெப்பம் $\sim 37^\circ C$ -ல் நிலையாக இருத்தல்.

H.2 · விரவல் (Diffusion)

அதிக செறிவு பகுதியிலிருந்து **குறைந்த செறிவு** பகுதிக்கு மூலக்கூறுகள் தாமாகவே இடம்பெயரும் நிகழ்வே **விரவல்**. எ.கா: காற்றில் வாசனை பரவுதல்; உலர் தேயிலையில் வெந்நீரில் நிறமும் சுவையும் பரவுதல்.

H.3 · சவ்வூடு பரவல் (Osmosis)

அரை-கடத்தும் சவ்வு (semi-permeable membrane) வழியாக, **நீர்த்த கரைசலிலிருந்து செறிவு மிக்க கரைசலுக்கு** கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் (பொதுவாக நீர்) இடப்பெயர்ச்சி அடையும் நிகழ்வே **சவ்வூடு பரவல்**. இரு புறமும் செறிவு சமநிலை அடையும் வரை இது தொடரும்.

H.4 · ஊடுபரவல் ஒழுங்குபாடு (Osmoregulation)

கடல் மீன்	சுற்றியுள்ள நீர் உப்புத்தன்மை அதிகம். மீனின் உடலில் இருந்து நீர் வெளியேறும் (osmosis); எனவே, மீன் தொடர்ந்து நீரை அருந்தி, செறிவு உள்ள சிறுநீரை குறைவாக வெளியேற்றுகிறது.
நன்னீர் மீன்	சுற்றியுள்ள நீர் கீழ் செறிவு. நீர் மீனின் உடலினுள் நுழைய முயலும்; எனவே, நீரை அருந்தாமல் நீர்த்த சிறுநீரை அதிகமாக வெளியேற்றுகிறது.

H.5 · செல் சுவாசம் (Cellular Respiration)

செல் சுவாசம் — இரு வகைகள்

- **காற்றுள்ள சுவாசம் (Aerobic)** — $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \rightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O + ATP$ (38). மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நிகழ்கிறது.
- **காற்றில்லா சுவாசம் (Anaerobic)** — ஆக்ஸிஜன் இல்லாமல்; குளுக்கோஸ் → லாக்டிக் அமிலம் (தசையில்) அல்லது எத்தனால் + CO_2 (ஈஸ்டில் — **புளிப்பாக்கம்**). ATP குறைவாக கிடைக்கும்.
- எடுத்துக்காட்டு: **ஈஸ்ட்** — காற்றில்லா சுவாசத்திற்கு மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு (ரொட்டி, மது).

அம்சம்	உட்சுவாசம் (Inhalation)	வெளிச்சுவாசம் (Exhalation)
உதரவிதானத் தசைகள்	சுருங்குகின்றன	மீட்சியடைகின்றன
உதரவிதானம்	கீழ் நோக்கி நகர்கிறது	மேல் நோக்கி நகர்கிறது
விலா எலும்புகள்	மேல் & வெளியே நகர்கின்றன	கீழ் & உள்ளே நகர்கின்றன
நுரையீரல் கன அளவு	அதிகரிக்கிறது	குறைகிறது
காற்று	உள்ளே வருகிறது (O_2)	வெளியே செல்கிறது (CO_2)

H.6 · வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism)

வளர் மாற்றம் (Anabolism)	சிறிய மூலக்கூறுகளிலிருந்து பெரிய மூலக்கூறுகள் உருவாக்கப்படும் நிகழ்வு. ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது . எ.கா: ஒளிச்சேர்க்கை, புரதச் சேர்க்கை.
சிதை மாற்றம் (Catabolism)	பெரிய மூலக்கூறுகள் சிறிய மூலக்கூறுகளாக சிதைக்கப்படும் நிகழ்வு. ஆற்றல் வெளியிடப்படுகிறது . எ.கா: செல் சுவாசம், செரிமானம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- ஓ ஜே.சி. போஸ் (இந்தியா) — தாவரங்களும் தூண்டுதல்களுக்கு **உணர்வுபூர்வமாக பதில் கொடுக்கின்றன** என்பதை க்ரெஸ்கோகிராப் எனும் கருவி மூலம் முதன்முதலில் நிரூபித்தார்.

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · முக்கியத் தேதிகள் & கண்டுபிடிப்புகள்

ஆண்டு	நிகழ்வு / கண்டுபிடிப்பு	அறிஞர்
1665	முதன்முதலில் "செல்" சொல்லைப் பயன்படுத்தினார்; மரத்தக்கையில் செல் அறைகள்	ராபர்ட் ஹூக்
1674	உயிருள்ள செல் (நுண்ணுயிர்) கண்டுபிடிப்பு	லீவன்ஹூக்
1831	உட்கரு கண்டுபிடிப்பு	ராபர்ட் பிரௌன்
1838	தாவரங்கள் செல்களால் ஆனவை	மத்தியஸ் ஷ்லீடன்

1839	விலங்குகள் செல்களால் ஆனவை; "புரோட்டோபிளாசம்" சொல் (பர்கின்ஜே)	தியோடர் ஷ்வான்
1855	<i>Omnis cellula e cellula</i> — செல் → செல்	ருடால்ஃப் விர்ச்சோ
1969	ஐந்து உலக வகைப்பாடு முறை	R.H. விட்டேக்கர்

2 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & எண்கள்

- ▶ "செல்" (cellula) = இலத்தீன் "சிறிய அறை"
- ▶ மனித உடலில் செல்கள் ≈ 37 லட்சம் கோடி (3.7×10^{13})
- ▶ பாக்டீரியா அளவு $\approx 0.1 - 0.5 \mu\text{m}$
- ▶ யூகேரியாட் செல் அளவு $\approx 10 - 100 \mu\text{m}$
- ▶ மிகச்சிறிய செல் = மைக்கோபிளாஸ்மா (~ 0.0001 மி.மீ)
- ▶ மிகப்பெரிய ஒற்றை செல் = நெருப்புக் கோழி முட்டை (~ 170 மி.மீ விட்டம்)
- ▶ மிக நீளமான மனித செல் = நரம்பு செல் (1 மீட்டர் வரை)
- ▶ மனித உடல் வெப்பம் $\approx 37^\circ\text{C}$ (தன்னிலை காத்தல்)
- ▶ ATP = உயிரியல் ஆற்றல் நாணயம்
- ▶ பச்சையம் (Chlorophyll) = ஒளிச்சேர்க்கை நிறமி
- ▶ செல்லுலோஸ் = தாவர செல் சுவரின் மூலப் பொருள்

3 · முக்கிய வேறுபாடுகள் — ஒப்பீட்டு வேறுபடுத்துக

- ▶ புரோகேரியாட் vs யூகேரியாட் — தெளிவற்ற/தெளிவான உட்கரு; சவ்வற்ற/சவ்வுள்ள நுண்ணுறுப்பு
- ▶ தாவர செல் vs விலங்கு செல் — செல்சுவர், பசங்கணிகம், பெரு நுண்குமிழ் — தாவர செல்லில் மட்டும்
- ▶ செல் சவ்வு vs செல் சுவர் — செல்சவ்வு — அனைத்து செல்லிலும்; செல்சுவர் — தாவரத்தில் மட்டும்
- ▶ சொர ER vs மென்மை ER — சொர ER → புரத சேர்க்கை; மென்மை ER → கொழுப்புச் சேர்க்கை
- ▶ எளிய திசு vs கூட்டுத் திசு — எளிய — ஒரே வகை செல்; கூட்டு — பல வகை செல் (இரத்தம்)
- ▶ உட்கவாசம் vs வெளிச்சவாசம் — உள் — உதரவிதானம் கீழே, O_2 உள்ளே; வெளி — மீட்சி, CO_2 வெளியே
- ▶ விரவல் vs சவ்வுடு பரவல் — விரவல் — சவ்வு தேவை இல்லை; சவ்வுடு — அரை-கடத்தும் சவ்வு வழியாக நீர்
- ▶ வளர்மாற்றம் vs சிதை மாற்றம் — வளர் — சிறு → பெரு (ஆற்றல் தேவை); சிதை — பெரு → சிறு (ஆற்றல் வெளியீடு)
- ▶ காற்றுள்ள vs காற்றில்லா சுவாசம் — O_2 உடன் → 38 ATP; O_2 இல்லாமல் → குறைந்த ATP + லாக்டிக்/எத்தனால்

B2**வகைப்பாட்டியல் — உயிரின வகைப்பாட்டின் அடிப்படைகள்****A · அறிமுகம் — வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படை**

நம்மைச் சுற்றி பல்வேறுபட்ட தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் காண்கிறோம். இதுவரை சுமார் **8.7 மில்லியன் உயிரினங்கள்** கண்டறியப்பட்டு பெயரிடப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் **2 மில்லியனுக்கும் மேலான** உயிரினங்களை அறிவியல் வல்லுநர்கள் கண்டுபிடித்து வகைப்படுத்தி உள்ளனர். உயிரினங்களை அவற்றின் பொதுப் பண்புகளின் அடிப்படையில் தொகுத்தலே **உயிரியல் வகைப்பாட்டியல்** எனப்படும்.

A.1 · இருபகுதிகளாகப் பகுத்தல் திறவுகோல் (Dichotomous Key)

உயிரினங்களை அவற்றின் ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் **இரு பகுதிகளாகப்** பகுத்து வகைப்படுத்தும் முறையே **இருபகுதிகளாகப் பகுத்தல் திறவுகோல்** ஆகும். இத்திறவுகோல், ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை விரைவாக இனம் கண்டறிய உதவுகிறது.

A.2 · இரு பகுதிகளாகப் பகுத்தல் திறவுகோலின் சிறப்பு அம்சங்கள்

- ▶ ஒரு சிறப்பு அம்சம் ஒரு குழுவையே எளிதாக வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது
- ▶ குறிப்பிட்ட ஒரு பண்பு உள்ளது அல்லது இல்லை என்பதை வைத்து ஒரு குழுவைப் பிரிக்க முடிகிறது
- ▶ இறுதியில் ஒன்று மட்டுமே மீதம் இருக்கும் வரை இரண்டாவது நிலையைத் தொடர்கிறது

A.3 · வகைப்பாடு செய்யும் முறை

வகைப்பாடு செய்வதற்கு மூன்று செயல்பாடுகள் தேவை:

கண்டுபிடித்தல்	பொருள்களின் சிறப்பு இயல்புகளைக் (அளவு, நிறம், வடிவம்) கண்டறிதல்
பிரித்தல்	அவற்றின் பண்புகளுக்கு ஏற்றவாறு பிரித்து வைத்தல்
தொகுத்தல்	ஒரே பண்பு உடைய பொருள்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து குழுவாக அமைத்தல்

🔗 **முக்கியக் கருத்து:** ஒரே குழுவில் வரும் உயிரினங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு பண்பிலாவது ஒத்திருக்கும். வேறுபட்ட பண்புள்ள உயிரினங்கள் வேறு குழுவில் இடம்பெறும்.

A.4 · அரிஸ்டாட்டில் — பழமையான வகைப்பாட்டாளர்

யார்?	அரிஸ்டாட்டில் — கிரேக்க தத்துவ மற்றும் சிந்தனையாளர். 2400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர்.
சிறப்பு	இவர் உருவாக்கிய தொகுப்பு அமைப்பு, இவர் இறந்து 2000 வருடங்களுக்குப் பின்னரே பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.

🔗 அரிஸ்டாட்டிலின் வகைப்பாட்டு அடிப்படை

- அனைத்து உயிரினங்களையும் **தாவரங்கள்** அல்லது **விலங்குகள்** எனப் பிரித்தார்
- விலங்குகளை **இரத்தம் உடைய விலங்குகள்** மற்றும் **இரத்தம் அற்ற விலங்குகள்** எனப் பிரித்தார்
- விலங்குகளை இடப்பெயர்ச்சியின் அடிப்படையில் — **நடப்பவை, பறப்பவை, நீந்துபவை** என மூன்று தொகுதிகளாகப் பிரித்தார்

A.5 · ஏன் பொருள்களை வகைப்படுத்துகிறோம்?

- ▶ பொருள்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமைகளையும், வேற்றுமைகளையும் எளிதாகப் பிரித்தறிய முடிகிறது

- ▶ ஒத்த பண்புடைய பொருள்கள் **ஒரே குழுவின் கீழ்** வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்
- ▶ வேறுபட்ட பண்புகளை உடைய பொருள்கள் **வெவ்வேறு குழுக்களாக** வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்
- ▶ நம்மைச் சுற்றியுள்ள **உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற** பொருள்களை நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது

A.6 · வகைப்பாட்டின் அவசியம்

- ▶ உயிரினங்களைச் **சரியாக இனம் கண்டறிய** தேவைப்படுகிறது
- ▶ ஓர் உயிரினத்தின் **தோற்றம் மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சியை** தெரிந்துகொள்ள உதவுகிறது
- ▶ பல்வேறுபட்ட உயிரினங்களுக்கு இடையிலான **தொடர்பினை உறுதிப்படுத்த** உதவுகிறது
- ▶ பல்வேறு புவியியல் பகுதிகளில் காணப்படும் உயிரினங்களின் **தகவல்களை அறிந்துகொள்ள** முடிகிறது
- ▶ எளிமையான உயிரினங்களில் இருந்து சிக்கலான உயிரினங்கள் **எவ்வாறு தோன்றின** என்பதைப் பற்றி புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது

B · லின்னேயஸ் படிநிலை — 7 அடிப்படை மட்டங்கள்

பிரிவுகளின் படிநிலை என்பது வகைப்பாட்டியல் பிரிவுகளை, மற்ற உயிரினங்களோடு உள்ள தொடர்பினை **இறங்கு வரிசையில்** அமைக்கும் முறையே ஆகும். இம்முறை **லின்னேயஸ்** என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால், இது "**லின்னேயஸ் படிநிலை**" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

B.1 · ஏழு படிநிலைகள் — பெரியது → சிறியது

எண்	தமிழ் பெயர்	ஆங்கிலப் பெயர்
1	உலகம்	Kingdom
2	தொகுதி	Phylum
3	வகுப்பு	Class
4	வரிசை	Order
5	குடும்பம்	Family
6	பேரினம்	Genus
7	சிறுநிலை	Species

☞ முக்கியக் கருத்து: வகைப்பாட்டின் அடிப்படை அலகு சிறுநிலை ஆகும். உலகம் என்பது உச்சகட்ட படிநிலை. பாக்டீரியா போன்ற சிறிய உயிரினம் முதல் நீலத் திமிங்கலம் போன்ற மிகப் பெரிய உயிரினம் வரை இவ்வகைப்பாட்டில் அடங்குகின்றன.

C · ஐந்து உலக வகைப்பாடு — விட்டேக்கர் (1969)

முன்மொழிந்தவர்	R.H. விட்டேக்கர் (R.H. Whittaker)
ஆண்டு	1969 — அனைத்து உயிரினங்களையும் ஐந்து உலகங்களாக வகைப்படுத்தினார்
அடிப்படை	செல் அமைப்பு, உணவு ஊட்ட முறை, உணவு மூலம், உடல் அமைப்பு போன்ற குணாதிசயங்களின் அடிப்படையில்

C.1 · ஐந்து உலகங்கள் — ஒப்பீட்டு அட்டவணை

உலகம்	செல் தன்மை	உடல் அமைப்பு	ஊட்ட முறை	எடுத்துக்காட்டு
1. மொனிரா	ஒரு செல்; புரோகேரியாட்; உட்கரு சவ்வு இல்லை	செல்லுலார் உடலமைப்பு	தற்சார்பு / பிறசார்பு	பாக்டீரியா, நீலப் பசும் பாசி
2. புரோடிஸ்டா	ஒரு செல்; யூகேரியாட்; உட்கரு சவ்வு உண்டு	செல்லுலார் உடலமைப்பு	தற்சார்பு / பிறசார்பு	ஸ்பைரோகைரா, கிளாமிடோமோனாஸ், அமீபா, பாரமீசியம்
3. பூஞ்சைகள்	பல செல்; பச்சையம் அற்ற யூகேரியாட்	தளர்வான திசுக்கள்	சாறுண்ணி / ஒட்டுண்ணி / கூட்டுயிரி	ரைசோபஸ், அகாரிகஸ், நாய்க்குடைக் காளான், ஈஸ்ட்
4. பிளாண்டே	பல செல்; யூகேரியாட்	திசு + உறுப்புகள்	தற்சார்பு (ஒளிச்சேர்க்கை)	சிறுசெடி, புதர்ச்செடி, மரங்கள்
5. அனிமேலியா	பல செல்; யூகேரியாட்; செல் சுவர் இல்லை	திசு + உறுப்பு + மண்டலங்கள்	பிறசார்பு	பூழ், பூச்சி, மீன், தவளை, பறவை, மனிதன்

☞ ஞாபகம்

- **மொனிரா மட்டுமே** — புரோகேரியாட் (உட்கரு சவ்வு இல்லை); மற்ற நான்கும் **யூகேரியாட்**
- **பிளாண்டே மட்டுமே** ஒளிச்சேர்க்கை செய்து உணவு தயாரிக்கும் தற்சார்பு உலகம்
- **புரோடிஸ்டா** — தாவர வகை (பாசிகள்) & விலங்கு வகை (புரோட்டோசோவான்கள்) என இரு பிரிவு
- **பூஞ்சைகள்** — சாறுண்ணிகள், சிதைப்பான்கள், ஒட்டுண்ணிகளாகவும் காணப்படும்

D · தாவர உலகம் — விரிவான வகைப்பாடு

தாவரங்கள் **விதையை உருவாக்குமா இல்லையா** என்பதன் அடிப்படையில் **விதையில்லாத் தாவரங்கள்** மற்றும் **விதைத் தாவரங்கள்** என இரு பெரும் கூறுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

D.1 · விதையில்லாத் தாவரங்கள் (3 வகைகள்)

வகை	பண்புகள்	எடுத்துக்காட்டு
ஆல்காக்கள்	வேர், தண்டு, இலை வேறுபாடற்றது (தாலஸ்); பெரும்பாலும் நீரில் வாழும்; ஒரு செல் / பல செல்களால் ஆன நாரிழைகளால் ஆனது.	காரா
மாஸ்கள்	உண்மையான வேர், தண்டு, இலை வேறுபாடற்றது; வாழ்க்கைச் சுழற்சி நிறைவுசெய்ய ஈரப்பதம் அவசியம் ; " இருவாழ்வி தாவரங்கள் " என அழைக்கப்படுகின்றன.	ஃபியூனேரியா
பெரணிகள்	வேர், தண்டு, இலை வேறுபாடு உள்ளது; வாஸ்குலார் திசுக்கள் உண்டு; நிலத்தில் முதலில் தோன்றிய நிலவாழ் தாவரங்கள்.	அடியாந்தம்

D.2 · விதைத் தாவரங்கள் — 2 வகைகள்

அம்சம்	ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் (திறந்த விதை)	ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் (மூடிய விதை)
தாவர வகை	பல்லாண்டு வாழ் தாவரங்கள், கட்டைத் தன்மை, பசுமை மாறாதவை	வேர், தண்டு, இலை வேறுபாடு அடைந்தவை; பூக்கும் தாவரங்கள்

அம்சம்	ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் (திறந்த விதை)	ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் (மூடிய விதை)
சூல்கள்	திறந்தவை; சூற்பை அற்றவை	மூடப்பட்டவை; சூலகத்தினுள் உள்ளன
கனி	உருவாக்குவதில்லை	உருவாக்குகின்றன
மலர்கள்	இல்லை	புல்லி, அல்லி, மகரந்தத்தாள், சூலக வட்டம் — நான்கு அடுக்குகள் கொண்ட மலர்கள்
வாஸ்குலார் திசு	சைலக் குழாய்கள் & புளோய துணை செல்கள் இல்லை	சைலக் குழாய்கள் & புளோய துணை செல்கள் உண்டு
எடுத்துக்காட்டு	பைனஸ், சைகஸ்	அனைத்து பூக்கும் தாவரங்கள்

D.3 · ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் — வித்திலை அடிப்படையில்

ஒரு வித்திலைத் தாவரம்	விதையில் ஒரே ஒரு வித்திலை. எ.கா: நெல்
இரு வித்திலைத் தாவரம்	விதையில் இரு வித்திலைகள். எ.கா: புளி

☞ சிறப்பு: ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் தற்காலத்தில் வாழும் தாவரங்களில் மிகவும் மேம்பாடு அடைந்தவையாகும்.

E · விலங்கு உலகம் — பிரதான தொகுதிகள்

விலங்கு உலகம் — முதுகெலும்பு உள்ளதா இல்லையா என்பதன் அடிப்படையில் இரு பெரும் பிரிவாகப் பிரிக்கப்படுகிறது: முதுகெலும்பற்றவை & முதுகெலும்புள்ளவை. வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் முதுகெலும்பு உள்ள விலங்குகளை மேலும் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

E.1 · முதுகெலும்பற்றவை — 9 முக்கியத் தொகுதிகள்

தொகுதி	பண்புகள்	எடுத்துக்காட்டு
1. புரோட்டோசோவா	நுண்ணோக்கி மூலம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு செல் உயிரி; போலிக்கால்கள், கசையிழை, குறு இழை மூலம் இடப்பெயர்ச்சி; பிளவு / இணைவு முறையில் இனப்பெருக்கம்	அமீபா, பூக்ளினா, பாரமீசியம்
2. துளையுடலிகள் (பொரிபெரா)	பல செல்கள்; உடல் முழுவதும் துளைகள் நிறைந்து காணப்படும்; முட்களால் ஆன அகச்சட்டகம்; பால் & பாலிலா முறையில் இனப்பெருக்கம்	லியூகோசொலினியா, ஸ்பான்ஜில்லா, சைகான்
3. குழியுடலிகள் (சீலென்டிரேட்டா)	பல செல்; ஈரடுக்கு உயிரிகள்; ஒட்டியோ, நீரில் நீந்தியோ; தனித்து / கூட்டமாக காணப்படும்; பாலின & பாலிலா இனப்பெருக்கம்	ஹைட்ரா, கடல் சாமந்தி, ஜெல்லி மீன், பவளம்
4. தட்டைப் புழுக்கள் (பிளாட்டிஹெல்மிந்தஸ்)	உடற்குழி அற்றவை; ஒட்டுண்ணிகளாக விலங்குகள் & மனிதர்களின் உடல் உட்பகுதியில் காணப்படும்; பெரும்பாலும் இருபால் உயிரிகள்	பிளானேரியா, கல்லீரல் புழு, இரத்தப் புழு, நாடாப்புழு
5. உருளைப் புழுக்கள் (நெமடோடா)	உடற்கண்டங்கள் அற்றவை; பெரும்பாலும் மனிதன் & விலங்குகளில் நோய்களை உருவாக்கும் ஒட்டுண்ணிகள்; பாலின இனப்பெருக்கம்	அஸ்காரிஸ் லும்பிரிக்காய்ட்ஸ்
6. வளைத்தசை புழுக்கள் (அனலிடா)	மூவடுக்கு உயிரிகள்; உடல் கண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது; பெரும்பாலும் இருபால் உயிரிகள்	மண்புழு, நீரிஸ், அட்டை

தொகுதி	பண்புகள்	எடுத்துக்காட்டு
7. கணுக்காலிகள் (ஆர்த்ரோபோடா)	உடற்கண்டங்களை உடையது; உடற்பரப்பு தடித்த கைட்டின் ஆன புறச்சட்டகம்; இணைக்கால்கள் & இணையுறுப்புகள்; ஒரு பால் உயிரிகள் (ஆண், பெண் வேறுபாடு)	நண்டு, இறால், மரவட்டை, பூச்சிகள், தேள், சிலந்தி
8. மெல்லுடலிகள் (மொலஸ்கா)	மென்மையான கண்டங்களற்ற உடல்; தசையிலான தலைப்பகுதி, பாதப்பகுதி, உள்ளுறுப்புத் தொகுப்பு; கால்சியத்தினால் ஆன "மான்டில்" ஓடு ; பால் இனப்பெருக்கம்	கணவாய் மீன், நத்தை, ஆக்டோபஸ்
9. முட்டோலிகள் (எக்சுஸுஸ்கா)	கடலில் மட்டுமே வாழ்பவை; உடற்சுவர் முட்களைக் கொண்டுள்ளது; நீர்க் குழல் மண்டலமும் , குழாய்க் கால்களும் உணவூட்டத்திற்கும், சுவாசத்திற்கும், இடப்பெயர்ச்சிக்கும் உதவுகின்றன	நட்சத்திர மீன், நொறுங்குறு நட்சத்திர மீன், கடல் சாமந்தி, கடல் வெள்ளரி, கடல் அல்லி

E.2 · முதுகெலும்புள்ளவை — 5 வகுப்புகள்

வகுப்பு	பண்புகள்	எடுத்துக்காட்டு
1. மீன்கள் (பிஸ்ஸஸ்)	நீரில் வாழ்பவை; குளிர் இரத்தப் பிராணி; தாடைகள் கொண்டவை; படகு போன்ற உடல்; இணை பக்கத் துடுப்புகள் & இணையற்ற மத்தியத் துடுப்புகள் இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவும்; பால் இனப்பெருக்கம்	சுறா, கடல், முல்லட், திலேப்பியா
2. இருவாழ்விகள் (ஆம்பீபியா)	நீர் & நிலத்தில் வாழ்பவை; குளிர் இரத்தப் பிராணி; இரண்டு ஜோடி கால்கள் ; பால் இனப்பெருக்கம்	தவளை, தேரை, சாலமாண்டர், சிசிலியன்
3. ஊர்வன (ரெப்டைல்ஸ்)	குளிர் இரத்தப் பிராணி; நுரையீரல் வழி சுவாசம் ; உடல் செதில்களால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது; ஐந்து விரல்கள் கொண்ட கால்கள் (ஏறுவதற்கு, ஓடுவதற்கு, நீந்துவதற்கு ஏற்ற அமைப்பு); முட்டையிடுபவை	தோட்டத்துப் பல்லி, வீட்டுப் பல்லி, கடல் ஆமை, நில ஆமை, பாம்புகள், முதலை
4. பறவைகள் (ஏவ்ஸ்)	வெப்ப இரத்தப் பிராணிகள்; புறச்சட்டகமான இறக்கைகள்; எலும்புகள் மிருதுவாகவும், காற்றறைகள் நிரம்பியதாகவும் காணப்படும்; கண்கள் சிறப்பான பார்வைத்திறன்; பால் இனப்பெருக்கம்; முட்டையிடுபவை	கரையோரப் பறவை, இந்தியப் பனங்காடை, கொண்டை லாத்தி, கிளி, சிட்டுக்குருவி, கோழி, நெருப்புக் கோழி, கிவி
5. பாலூட்டிகள் (மாமெலியா)	நிலத்தில் வாழும் வெப்ப இரத்தப் பிராணிகள்; வெளிப்புறக் காது அல்லது காது மடல்; தசையால் ஆன உதரவிதானம் ; உட்கரு அற்ற இரத்தச் சிவப்பணுக்கள்; பல்வேறுபட்ட பல் அமைப்பு & இரு பல் அமைவு; குட்டி போடுபவை; இளங்குட்டிகள் தாயால் பாலூட்டி வளர்க்கப்படும்	வாத்து அலகு பிளாட்டிபஸ், கங்காரு, பூனை, புலி, வரிக்குதிரை, மனிதன்

F · இருசொற் பெயரிடுதல் (Binomial Nomenclature)

உயிரினங்களுக்கு **உலக அளவில் ஒரே மாதிரியான பெயரிடும் முறையே** இருசொற் பெயரிடுதல். ஏனெனில், **வட்டார மொழிப் பெயர்** என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அறியப்படும் ஒரு உள்ளூர் பெயராகும். **இருசொற் பெயர்** என்பது என்றும் மாறாத ஒரு **உலகளாவிய பெயராகும்**.

F.1 · வரலாறு

முன்மொழிந்தவர்	காஸ்பார்டு பாஹின் — 1623 ஆம் ஆண்டு இரண்டு சொல் கொண்ட பெயர்களோடு உயிரினங்களை அழைப்பதை அறிமுகப்படுத்தினார்
செயல்படுத்தியவர்	கரோலஸ் லின்னேயஸ் — 1753 ஆம் ஆண்டு இம்முறையை செயல்படுத்தினார்
சிறப்புப் பெயர்	கரோலஸ் லின்னேயஸ் " நவீன வகைப்பாட்டியலின் தந்தை " என அழைக்கப்படுகிறார்

F.2 · பெயரிடும் முறை — விதிகள்

- ▶ ஒவ்வொரு உயிரினமும் முதலில் **பேரினப் பெயர்**, இரண்டாவதாக **சிறுபெயர்** என இரு பெயர்களைக் கொண்டிருக்கும்
- ▶ ஆங்கிலத்தில் எழுதும்போது **பேரினப் பெயரின் முதல் எழுத்து பெரிய எழுத்திலும், சிறுபெயரின் முதல் எழுத்து சிறிய எழுத்திலும்** எழுதப்பட வேண்டும்

✎ எடுத்துக்காட்டு (பாடநூல் வடிவம்)

- வெங்காயம் → அல்லியம் சட்டைவம் (அல்லியம் = பேரினப் பெயர்; சட்டைவம் = சிறுபெயர்)

🔗 அறிவியலாளர்கள் புதிய உயிரினங்களை இனம் கண்டு, அவற்றைக் குறிப்பிட்ட படிநிலையில் வைப்பதற்கு இருசொற் பெயரிடும் முறையும், வகைப்படுத்துதலும் உதவுகின்றன.

G · அறிவியல் பெயர்கள் — அட்டவணை

பாடநூலில் உள்ள **15 உயிரினங்களின்** இருசொற் பெயர்கள் (பேரினம் + சிறுபெயர்) — TET / TNPSCT போட்டித் தேர்வுகளில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் அட்டவணை.

எண்	பொதுப் பெயர்	அறிவியல் பெயர் (பேரினம் + சிறுபெயர்)
1	மனிதன்	ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்
2	வெங்காயம்	அல்லியம் சட்டைவம்
3	எலி	ரேட்டஸ் ரேட்டஸ்
4	புறா	கொலம்பா லிவியா
5	புளிய மரம்	டேமரின்டஸ் இண்டிகா
6	எலுமிச்சை	சிட்ரஸ் அருண்டிஃபோலியா
7	வேப்ப மரம்	அசாடிரேக்டா இண்டிகா
8	தவளை	ரானா ஹெக்சாடாக்டைலா
9	தேங்காய்	காக்கஸ் நியூசிபெரா
10	நெல்	ஒரைசா சட்டைவா
11	மீன் (கடலா)	கடலா கடலா
12	ஆரஞ்சு	சிட்ரஸ் சைனன்ஸிஸ்
13	இஞ்சி	ஜிஞ்சிபர் அஃபிஸினேல்
14	பப்பாளி	காரிகா பப்பாயா
15	பேரிச்சை	ஃபோனிக்ஸ் டாக்டைலிஃபெரா

H · ஐந்து உலக வகைப்பாட்டின் நிறைகள் & குறைகள்

H.1 · நிறைகள்

- ▶ இவ்வகைப்பாட்டின் அமைப்பானது அதிகமாக அறிவியல் ரீதியாகவும், இயற்கையின் முறைப்படியும் அமைந்துள்ளது
- ▶ இவ்வகைப்பாடு செல்லின் அமைப்பு, உணவு ஊட்ட முறை, பரிணாம வளர்ச்சியின் ஆரம்ப நிலையின் பண்புகளைத் தெளிவாகக் குறிக்கின்றது
- ▶ வெவ்வேறு குழுக்களைச் சேர்ந்த உயிரினங்கள் மரபு வழியில் வகைப்படுத்தப்படுவதால், இதுவே மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நவீன வகைப்பாட்டு முறை
- ▶ எளிமையான உயிரினத்தில் இருந்து சிக்கலான உயிரினம் வரை படிப்படியாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைவதை இது குறிக்கிறது

H.2 · குறைகள்

- ▶ வைரஸ்களுக்கு இந்த வகைப்பாட்டில் முறையான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை
- ▶ பல செல் உயிரினங்கள் புரோடிஸ்டுகளில் இருந்து பல முறை தோற்றுவிக்கப்படுகிறது
- ▶ கீழ்நிலை உயிரினங்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் வழங்கப்படவில்லை
- ▶ புரோடிஸ்டாவின் கீழ் வரும் சில உயிரினங்கள் யூகேரியாட்டிக் பண்பைக் கொண்டவை அல்ல

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · முக்கிய தேதிகள் & நிகழ்வுகள்

ஆண்டு	நிகழ்வு	அறிஞர்
~2400 ஆ.மு	உயிரினங்களை தாவரம் / விலங்கு என முதன்முதலில் வகைப்பாடு	அரிஸ்டாட்டில் (கிரேக்க தத்துவஞானி)
1623	இருசொற் பெயரிடும் முறை முன்மொழிவு	காஸ்பார்டு பாஹின்
1753	இருசொற் பெயரிடும் முறை செயல்படுத்தல்	கரோலஸ் லின்னேயஸ் ("நவீன வகைப்பாட்டியலின் தந்தை")
1969	ஐந்து உலக வகைப்பாடு	R.H. விட்டேக்கர்

2 · லின்னேயஸ் படிநிலை — மறக்கக்கூடாதவை

- ▶ 7 படிநிலைகள்: உலகம் → தொகுதி → வகுப்பு → வரிசை → குடும்பம் → பேரினம் → சிற்றினம்
- ▶ உச்ச படிநிலை — உலகம் (Kingdom)
- ▶ அடிப்படை அலகு — சிற்றினம் (Species)
- ▶ இருபகுதிகளாகப் பகுத்தல் திறவுகோல் — ஒற்றுமை & வேற்றுமை அடிப்படையில் இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கும் முறை

3 · ஐந்து உலகங்கள் — விரைவு குறிப்பு

உலகம்	செல்	அடையாள உயிரி
1. மொனிரா	ஒரு செல், புரோகேரியாட்	பாக்டீரியா, நீலப் பசும் பாசி
2. புரோடிஸ்டா	ஒரு செல், யூகேரியாட்	அமீபா, பாரமீசியம், ஸ்பைரோகைரா
3. பூஞ்சை	பல செல், பச்சையம் இல்லை	ரைசோபஸ், அகாரிகஸ், நாய்க்குடைக் காளான்

உலகம்	செல்	அடையாள உயிரி
4. பிளாண்டே	பல செல், ஒளிச்சேர்க்கை	சிறுசெடி, புதர்ச்செடி, மரங்கள்
5. அனிமேலியா	பல செல், செல் சுவர் இல்லை	புழு, பூச்சி, மீன், தவளை, பறவை, மனிதன்

4 · முதுகெலும்பற்றவை — 9 தொகுதிகள் வரிசை

- ▶ 1. புரோட்போசோவா → ஒரு செல் (அமீபா)
- ▶ 2. துளையுடலிகள் / பொரிபெரா → துளைகள் (ஸ்பான்ஜில்லா)
- ▶ 3. குழியுடலிகள் / சீலென்டிரேட்டா → ஈரடுக்கு (ஹைட்ரா, ஜெல்லி)
- ▶ 4. தட்டைப் புழுக்கள் / பிளாட்டிஹெல்மிந்தஸ் → தட்டை (பிளானேரியா)
- ▶ 5. உருளைப் புழுக்கள் / நெமடோடா → உருளை (அஸ்காரிஸ்)
- ▶ 6. வளைத்தசை புழுக்கள் / அனலிடா → கண்டம் (மண்புழு)
- ▶ 7. கணுக்காலிகள் / ஆர்த்ரோபோடா → கைட்டின் (நண்டு, பூச்சி)
- ▶ 8. மெல்லுடலிகள் / மொலஸ்கா → மான்டில் ஓடு (நத்தை, ஆக்டோபஸ்)
- ▶ 9. முட்தோலிகள் / எக்கைனோடெர்மேட்டா → நீர்க் குழல் மண்டலம் (நட்சத்திர மீன்)

5 · முதுகெலும்புள்ளவை — 5 வகுப்புகள்

- ▶ 1. மீன்கள் (பிஸ்ஸஸ்) — குளிர் இரத்தம், செவுள்கள், துடுப்புகள்
- ▶ 2. இருவாழ்விகள் (ஆம்பீபியா) — குளிர் இரத்தம், 2 ஜோடி கால்கள் (தவளை)
- ▶ 3. ஊர்வன (ரெப்டைல்ஸ்) — குளிர் இரத்தம், செதில்கள், 5-விரல் கால்கள் (பாம்பு, முதலை)
- ▶ 4. பறவைகள் (ஏவ்ஸ்) — வெப்ப இரத்தம், காற்றறை எலும்புகள், இறக்கைகள், முட்டையிடுபவை
- ▶ 5. பாலூட்டிகள் (மாமேலியா) — வெப்ப இரத்தம், காது மடல், உதரவிதானம், பால் சுரப்பிகள் (மனிதன், பிளாட்டிபஸ்)

6 · TET-முக்கிய அறிவியல் பெயர்கள் (பாடநூல் வடிவம்)

- ▶ மனிதன் = ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்
- ▶ வெங்காயம் = அல்லியம் சட்டைவம்
- ▶ வேப்ப மரம் = அசாடிரேக்டா இண்டிகா
- ▶ புளிய மரம் = டேமரின்டஸ் இண்டிகா
- ▶ நெல் = ஓரைசா சட்டைவா
- ▶ தேங்காய் = காக்கஸ் நியூசிபெரா
- ▶ தவளை = ரானா ஹெக்சாடாக்டைலா
- ▶ புறா = கொலம்பா லிவியா

7 · ஒப்பீட்டு வேறுபாடுகள் — விரைவு

- ▶ புரோகேரியாட் vs யூகேரியாட் — மொனிரா மட்டும் புரோகேரியாட்; மற்ற 4 உலகங்களும் யூகேரியாட்
- ▶ ஜிம்னோஸ்பெர்ம் vs ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் — திறந்த விதை vs மூடிய விதை; கனி இல்லை vs கனி உண்டு
- ▶ ஒரு வித்திலை vs இரு வித்திலை — நெல் vs புளி
- ▶ முதுகெலும்பற்றவை vs முதுகெலும்புள்ளவை — 9 தொகுதிகள் vs 5 வகுப்புகள்
- ▶ பேரினம் vs சிற்றினம் — பேரினம் (Genus) capital எழுத்து + சிற்றினம் (species) lowercase

-
- **வட்டார பெயர் vs இருசொற் பெயர்** — உள்ளூர் (மாறும்) vs உலகளாவிய (மாறாதது)

B3**தாவர உலகம் — அமைப்பு, வகைப்பாடு & இனப்பெருக்கம்****A · அறிமுகம் — தாவர உலகம்**

பூமியில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களும் அமைப்பு, வளரியல்பு, வாழிடம், உணவு உட்கொள்ளும் முறை, உடற்செயலியல் ஆகியவற்றில் வேறுபடுகின்றன. ஏறத்தாழ 8.7 மில்லியன் தாவர சிற்றினங்கள் பூமியின் மீது உள்ளன. அவற்றுள் 6.5 மில்லியன் நிலத்திலும், 2.2 மில்லியன் கடல்களிலும் வாழ்கின்றன. இவ்வுயிரினங்களுள் 4 இலட்சம் சிற்றினங்கள் பூக்கும் தாவரங்கள் ஆகும்.

A.1 · தாவர உலகின் இரு பாரம்பரிய பிரிவுகள்**பாரம்பரிய வகைப்பாடு**

- பூவாத் தாவரங்கள் (Cryptogams / கிரிப்டோகேம்கள்) — விதை உருவாக்காதவை. தாலோஃபைட்டா, பிரையோஃபைட்டா, டெரிடோஃபைட்டா.
- பூக்கும் தாவரங்கள் (Phanerogams / பெனரோகேம்கள்) — விதை உருவாக்குபவை. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் (திறந்த விதை) & ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் (மூடிய விதை).

A.2 · தாவரவியல் — அறிஞர்கள்

தாவரவியலின் தந்தை	தியோஃப்ராஸ்டஸ் (Theophrastus) — கிரேக்க அறிஞர். தாவரங்களை முதன்முதலில் முறையாக வகைப்படுத்தியவர் (~கி.மு. 4ஆம் நூற்றாண்டு).
இந்தியத் தாவரவியல்	பீர்பல் சாஹ்னி — தாவரப் படிமவியல் (Paleobotany) தந்தை. லக்னோவில் "Birbal Sahni Institute of Palaeobotany" நிறுவினார் (1949).
தாவர உணர்வு	ஜே.சி. போஸ் — தாவரங்களும் தூண்டுதல்களுக்கு உணர்வுப் பூர்வமாக பதில் கொடுக்கின்றன என்பதைக் க்ரெஸ்கோகிராப் (Crescograph) எனும் கருவி மூலம் நிரூபித்தார்.
பசுமைப் புரட்சி	எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் — இந்தியாவின் பசுமைப் புரட்சியின் தந்தை; பயிர்ப் பெருக்கத்தில் முன்னோடி.
"வகைப்பாட்டியல்" சொல்	அககஸ்டின் பைரமிஸ் டி கேண்டோல் — Taxonomy எனும் சொல்லை முதன்முதலில் உருவாக்கியவர் (லத்தீன் "டாக்சிஸ்" = வரிசைப்படுத்தல்; "நாமோஸ்" = விதி).
பெனிசிலின்	சர் அலெக்ஸாண்டர் ஃபிளெம்மிங் — 1928-ல் கண்டுபிடித்தார். "மருந்துகளின் அரசி" எனப்படும்.

B · தாவர உலகம் — விரிவான வகைப்பாடு

தாவர உலகம் முக்கியமாக தாலோஃபைட்டா (பாசி + பூஞ்சை), பிரையோஃபைட்டா, டெரிடோஃபைட்டா, ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள், ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. (நவீன ஐந்து உலக வகைப்பாட்டில் பூஞ்சைகள் தனி உலகம் — B2 பாடம் காண்க.)

B.1 · பாசிகள் (Algae) — தாலோஃபைட்டா

"ஆல்காக்கள்" (Algae) என்பது ஒரு லத்தீன் சொல் — "கடல் பாசிகள்" எனப் பொருள். பாசிகள் பச்சையம் கொண்ட எளிமையான ஆரம்ப நிலைத் தற்சார்பு ஊட்டத் தாவரங்கள். தாவர உடலம் வேர்/தண்டு/இலை வேறுபாடற்ற தாலஸ் அமைப்பு.

வாழிடம்	பெரும்பாலும் நீரில் (நன்னீர் / கடல்நீர்); ஒருசில ஈரமான நிலப்பகுதிகளில். நுண்ணியவை நீர் மேற்பரப்பில் மிதக்கும் — தாவர மிதவை நுண்ணுயிரிகள்.
----------------	---

செல் அமைப்பு	ஒரு செல் / பல செல்; நீலப் பச்சைப் பாசி = புரோகேரியாட் (சயனோபாக்டீரியா); மற்ற பாசிகள் = யூகேரியாட் .
உணவு சேமிப்பு	ஸ்டார்ச் (Starch).
இனப்பெருக்கம் — 3 முறை	1. துண்டாதல் (உடல் பெருக்கம்) — ஸ்பைரோகைரா; 2. ஸ்போர் உருவாதல் (பாலில்லா) — கிளாமிடோமோனாஸ்; 3. பாலின இனப்பெருக்கம் — ஸ்பைரோகைரா.
படிக்கும் பாடப்பிரிவு	ஆல்காகாலஜி (Algology) / பாசியியல்.

B.1.1 · நிறமிகளின் அடிப்படையில் பாசிகள் — 4 வகுப்புகள்

வகுப்பு	எடுத்துக்காட்டு	நிறமி	உணவு சேமிப்பு
நீலப் பச்சை (சயனோஃபைசி)	ஆசிலட்டோரியா , நாஸ்டாக், அனபீனா	ஃபைகோசயனின்	சயனோஃபைசியன் ஸ்டார்ச்
பச்சை (குளோரோஃபைசி)	கிளாமிடோமோனாஸ் , ஸ்பைரோகைரா	பச்சையம்	ஸ்டார்ச்
பழுப்பு (பேயோஃபைசி)	லேமினேரியா , ஃபியூக்கஸ்	ஃபியூக்கோசாந்தின்	லேமினேரியன் ஸ்டார்ச் + மானிடால்
சிவப்பு (ரோடோஃபைசி)	பாலிஸைஃபோனியா , ஜெலீடியம், கிரேசிலேரியா	ஃபைக்கோஎரித்திரின்	ஃபுளோரிடியன் ஸ்டார்ச்

B.1.2 · பாசிகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

உணவு (மனிதர்)	ஜப்பான், இங்கிலாந்து, இந்தியா — அல்வா , ஸ்பைருலினா, குளோரெல்லா உண்ணப்படுகின்றன.
உணவு (வீட்டு விலங்கு)	லேமினேரியா , அஸ்கோஃபில்லம்.
வேளாண்மை — N₂ நிலைநிறுத்தல்	நாஸ்டாக் , அனபீனா (நீலப் பச்சைப் பாசி) வளிமண்டல நைட்ரஜனை மண்ணில் நிலைநிறுத்தி வளம் அதிகரிக்கின்றன.
அகார்-அகார்	ஜெலீடியம் , கிரேசிலேரியா (சிவப்புப் பாசி) — ஆய்வக வளர்ப்பு ஊடகம், உணவு, மருந்து தயாரிப்பு.
அயோடின்	லேமினேரியா (பழுப்புப் பாசி).
விண்வெளிப் பயணம்	குளோரெல்லா ஃபைரினாய்டோசா — விண்வெளியில் CO ₂ அகற்றுதல் & மனிதக் கழிவு மட்கச் செய்தல்.
தனி செல் புரதம் (SCP)	குளோரெல்லா , ஸ்பைருலினா — புரத உற்பத்தி.

B.2 · பூஞ்சைகள் (Fungi) — தாலோஃபைட்டா

உடல் அமைப்பு	ஹைபா எனும் இழைகள் இணைந்து மைசீலியம் எனும் இழைப் பின்னலை உருவாக்கும். பல செல் யூகேரியாட்; ஈஸ்ட் = ஒரு செல் யூகேரியாட்.
செல் சுவர்	கைட்டின் (Chitin) — தாவரங்களில் செல்லுலோஸ்.
பச்சையம்	இல்லை — பிற சார்பு ஊட்ட உயிரிகள்.
உணவுச் சேமிப்பு	கிளைக்கோஜன் & எண்ணெய் ; ஸ்டார்ச் இல்லை.
படிக்கும் பாடப்பிரிவு	மைக்காலஜி (Mycology).

B.2.1 · பூஞ்சைகள் — பிற சார்பு 3 வகைகள்

ஓ உணவு பெறும் முறை அடிப்படையில்

- **ஒட்டுண்ணிகள் (Parasites)** — உயிருள்ள பொருள்களிலிருந்து ஹாஸ்டோரியா (உறிஞ்சு உறுப்பு) மூலம் உணவு பெறும். எ.கா: **செர்க்கோஸ்போரா பெர்சனேட்டா** (வேர்க்கடலையில் டிக்கா நோய்).
- **மட்குண்ணிகள் (Saprophytes)** — இறந்த, அழுகிய பொருள்களின் மீது வாழ்ந்து உணவு பெறும். எ.கா: **ரைசோபஸ்**.
- **இணைப்புயிரிகள் (Symbionts)** — பாசி + பூஞ்சை சேர்ந்து பரஸ்பரம் பயன்பெறும். எ.கா: **லைக்கன்கள்**. உயர் தாவர வேருடன் இணைந்தது **பூஞ்சைவேர் (Mycorrhizae)**.

B.2.2 · பூஞ்சைகள் — 5 வகுப்புகள்

- ▶ **1. பைகோமைசீட்ஸ்** — எ.கா: ரைசோபஸ்
- ▶ **2. ஆஸ்கோமைசீட்ஸ்** — எ.கா: பெனிசிலியம், அஸ்பெர்ஜில்லஸ்
- ▶ **3. பசிடியோமைசீட்ஸ்** — எ.கா: அகாரிகஸ் (காளான்), புச்சினியா
- ▶ **4. டியூட்டிரோமைசீட்ஸ்** — Fungi imperfecti
- ▶ **பெரும்பிரிவுகள்** — மிக்சோமைசீட்ஸ் & யூமைசீட்ஸ்

B.2.3 · பூஞ்சைகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

நுண்ணுயிர்க் கொல்லி	பெனிசிலின் (<i>Penicillium notatum</i>) — "மருந்துகளின் அரசி"; அலெக்ஸாண்டர் ஃபிளெம்மிங் 1928-ல் கண்டுபிடித்தார். செபலோஸ்போரின் — மற்றொரு நுண்ணுயிர்க் கொல்லி.
உணவுக் காளான்	அகாரிகஸ் (பொத்தான் காளான்) — அதிக புரதம் & தாதுப் பொருள்.
வைட்டமின் B ₂ (ரிபோஃப்ளேவின்)	அஸ்பீயா கோஸ்பீ, எரிமோதீசியம் ஆஸ்பியீ பூஞ்சைகள் பயன்படுகின்றன.
மதுபானம்	ஈஸ்ட் — இனவர்டேஸ், சைமேஸ் நொதிகள் சர்க்கரையை எத்தனால் ஆக மாற்றும்.

B.2.4 · பூஞ்சைகளால் ஏற்படும் தாவர நோய்கள்

நோய் உயிரி	நோய்	பாதிக்கப்படும் தாவரம்
ஃபியூசேரியம் ஆக்சிஸ்போரம்	வாடல் நோய்	பருத்தி
செர்க்கோஸ்போரா பெர்சனேட்டா	டிக்கா நோய்	வேர்க்கடலை
கோலிடோட்ரைக்கம் ஃபல்கேடம்	சிவப்பு அழுகல்	கரும்பு
பைரிகுலேரியா ஒரைசே	பிளாஸ்ட் நோய்	நெல்
அல்புகோ கேண்டிலா	வெண்துரு நோய்	முள்ளங்கி

B.2.5 · பூஞ்சைகளால் மனிதர்களில் ஏற்படும் நோய்கள்

பூஞ்சை	நோய்
டிரைகோஃபைட்டான்	உருளைப் புழுக்கள் (Ringworm) — தோலில் வட்டத் தடிப்புகள்
மைக்கோஸ்போரம் ஃபர்ஃபர்	பொடுகு (Dandruff)
டீனியா பெடிஸ்	கால் பாதத்தில் நோய் (Athletes foot)

B.2.6 · பாசி vs பூஞ்சை — முக்கிய வேறுபாடுகள்

அம்சம்	பாசிகள்	பூஞ்சைகள்
ஊட்டம்	தற்சார்பு	பிற சார்பு
நிறமி	உண்டு (பச்சையம் முதலியன)	அற்றவை
உணவு சேமிப்பு	ஸ்டார்ச்	கிளைக்கோஜன் & எண்ணெய்
செல் அமைப்பு	சில புரோகேரியாட் (சயனோபாக்டீரியா — நோஸ்டாக், அனபீனா)	அனைத்தும் யூகேரியாட் — எ.கா: அகாரிகஸ்
செல் சுவர்	செல்லுலோஸ்	கைட்டின்

B.3 · பிரையோஃபைட்டா

மிக எளிமையான உடலமைப்பைக் கொண்ட பழமையான நிலவாழ் பூவாத் தாவரங்கள். கடத்தும் திசுக்களான சைலம், புளோயம் அற்ற தாவரங்கள். நீரிலும் நிலத்திலும் வாழ்வதால் தாவர உலகின் "இருவாழ்விகள்" (Amphibians of Plant Kingdom) எனப்படும். வாழ்க்கைச் சுழற்சிக்கு நீர் அவசியம்.

பிரையோஃபைட்டாவின் சந்தி மாற்றம்

- கேமீட்டோஃபைட் சந்தி — ஓங்குதன்மை கொண்டது (n)
- ஸ்போரோஃபைட் சந்தி — கேமீட்டோஃபைட்டை சார்ந்திருக்கும் (2n)
- ஆண் இன செல் நீந்திச் சென்று ஆர்க்கிகோனியாவில் முட்டையுடன் இணைந்து கருமுட்டை (2n) உருவாக்கும்

B.3.1 · பிரையோஃபைட்டாவின் வகைப்பாடு — 3 வகுப்புகள்

வகுப்பு	எடுத்துக்காட்டு	பண்புகள்
1. ஹெபாட்டிக்கே (ஈரல் வடிவம்)	ரிக்சியா	பிரையோஃபைட்டாவின் கீழ்நிலைத் தாவரம்; ஸ்போரோஃபைட் மிக எளிமையானது, குறுகிய நாள் வாழ்க்கையுடையது.
2. ஆந்தோசெரட்டே (கொம்பு வடிவம்)	ஆந்தோசெரஸ்	வேறுபடுத்த முடியாத தாலஸ்; ஒரு செல்லுள்ள வேர் வளரிகள்; புரோட்டோனீமா நிலை இல்லை.
3. மாஸ்கள்	ஃபியூனேரியா, ஸ்பேக்னம்	பிரையோஃபைட்டாவில் உயர்நிலை; கேமீட்டோஃபைட் தண்டு/இலை/வேராக பிரிக்கப்பட்டது; புரோட்டோனீமா நிலை உண்டு.

B.3.2 · பிரையோஃபைட்டின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

- மண் அரிப்பைத் தடுத்தல்
- ஸ்பேக்னம் — நீரை உறிஞ்சும் தன்மை மிக்கது; நாற்றங்கால் பண்ணைகளில் பயன்படும்
- பீட் (Peat) — நிலக்கரியைப் போன்ற எரிபொருள் — ஸ்பேக்னத்திலிருந்து கிடைக்கும்

B.4 · டெரிடோஃபைட்டுகள் (Pteridophytes)

சைலம் & புளோயம் கொண்ட முதலாவது உண்மையான நிலத் தாவரங்கள். எனவே "கடத்தும் திசு கொண்ட பூவாத் தாவரங்கள்" எனப்படும். உடல் வேர், தண்டு, இலை எனப் பிரிக்கப்பட்டது. ஸ்போரோஃபைட் சந்தி ஓங்கு தன்மை கொண்டது (பிரையோவில் கேமீட்டோஃபைட் ஓங்கு).

இனப்பெருக்கம்	ஸ்போர்கள் மூலம். ஸ்போர்கள் வித்தகத்தினுள் (Sporangium) உருவாகின்றன. வித்தகத்தை உருவாக்கும் இலைகள் = வித்தக இலைகள்.
ஸ்போர் வகைகள்	ஹோமோஸ்போரஸ் — ஒரே வகை ஸ்போர்; ஹெட்டிரோஸ்போரஸ் — மைக்ரோ + மெகா இரு வகை.
புரோதாலஸ்	ஸ்போர் முளைத்து உருவாக்கும் கேமீட்டோஃபைட் சந்தி; தன்னிச்சையானது.

B.4.1 · டெரிடோஃபைட்டா — 4 வகுப்புகள்

வகுப்பு	எடுத்துக்காட்டு
1. சைலாப்சிடா	சைலோட்டம்
2. லைக்காப்சிடா	லைக்கோபோடியம் (கிளப் மாஸ்)
3. ஸ்பீனாப்சிடா	ஈகூசீட்டம் (குதிரை வால்)
4. டிராப்சிடா	நெஃரோலெப்பிஸ் (அடியாந்தம்)

B.4.2 · டெரிடோஃபைட்டின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

- ▶ பெரணிகள் — அழகுத் தாவரங்களாகப் பயன்படுகின்றன
- ▶ டிரையாப்டரிஸ் — மட்ட நிலத் தண்டு + இலைக் காம்பு = குடற்புழுக் கொல்லி
- ▶ மார்சீலியா — ஸ்போரகக் கனிகள் சிலரால் உணவாகப் பயன்படுகின்றன

B.4.3 · பிரையோ vs டெரிடோ — முக்கிய வேறுபாடுகள்

அம்சம்	பிரையோஃபைட்டுகள்	டெரிடோஃபைட்டுகள்
உடல் பிரிவு	வேர்/தண்டு/இலை எனப் பிரிக்க இயலாது	வேர், தண்டு, இலை எனப் பிரிக்கலாம்
தாவர வகை	இருவாழ்விகள்	உண்மையான நில வாழ்த் தாவரங்கள்
கடத்தும் திசு	இல்லை	உண்டு (சைலம், புளோயம்)
ஓங்கு நிலை	கேமீட்டோஃபைட்	ஸ்போரோஃபைட்
சந்தி சார்பு	ஸ்போரோஃபைட் → கேமீட்டோஃபைட்டை சார்ந்தது	கேமீட்டோஃபைட் சார்ந்திருப்பதில்லை
எ.கா	ரிக்சியா, ஃபியூனேரியா	நெஃரோலெப்பிஸ், செலாஜினெல்லா

B.5 · ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் — திறந்த விதைத் தாவரங்கள்

விதை அமைப்பு	திறந்த விதை — சூல் சூற்பையால் சூழப்படாது.
பூ & கனி	பூக்கள் இல்லை; கனிகளும் உருவாக்காது.
ஓங்கு நிலை	ஸ்போரோஃபைட் ஓங்கு தன்மை; வேர்/தண்டு/இலை வேறுபாடு உண்டு.
கடத்தும் திசு	டிராக்கீடு — நீர் கடத்தும்; சல்லடை செல் — உணவு கடத்தும். (வாஸ்குலார் குழாய்கள் முழுமை அடையவில்லை.)
ஸ்போர் உருவாக்கம்	கூம்பு வடிவ வித்தகத்தினுள் ஸ்போர்கள் உருவாகின்றன.

B.5.1 · ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் — 4 வகுப்புகள்

வகுப்பு	எ.கா	சிறப்பு
1. சைக்கடேல்ஸ்	சைக்கஸ்	பனைமரம் போன்று நேராக, கிளையற்ற சிறிய தாவரம். இறகு வடிவ கூட்டிலைகள், ஆணிவேர் + பவளவேர்.
2. ஜிங்கோயேல்ஸ்	ஜிங்கோ பைலோபா	விசிறி வடிவ இலை. இத்தொகுப்பின் ஒரே வாழும் சிற்றினம் (living fossil); துர்நாற்றம் உடையது.
3. கோனிஃபெரேல்ஸ்	பைனஸ்	கூம்பு வடிவ பசுமை மாறா; ஊசி/செதில் இலைகள்; விதைகள் இறகு வடிவ பெண் கூம்பினுள்.
4. நீட்டேல்ஸ்	நீட்டம்	ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் போன்ற உயர் பண்புகள்; மூடப்படாத சூல்கள் மஞ்சரி கூம்பிலிருந்து தோன்றும்.

B.5.2 · ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

- ▶ **பைனஸ், அகாத்திஸ்** — மரக்கட்டை → காகித உற்பத்தி
- ▶ **செடரஸ், அகாதிஸ்** — மென்கட்டை → கட்டுமானம், ஒட்டுப் பலகை, பொருள் பொதிவு
- ▶ **பைனஸ் டர்பன்டைன் எண்ணெய்** — வண்ணப்பூச்சு; மூட்டு வலி நிவாரணி
- ▶ **பைனஸ் ஜெரார்டியானா** — விதை உண்ணப்படுகிறது
- ▶ **எஃபிட்ரா** → **எஃபிடிரின்** (alkaloid) — ஆஸ்துமா, சுவாசக் கோளாறு மருந்து
- ▶ **அராவ்கேரியா பிட்வில்லீ** — அழகுத் தாவரம்

B.6 · ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் — மூடிய விதைத் தாவரங்கள்

"ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்" — கிரேக்கச் சொற்கள்: **ஆஞ்சியோ** = மூடிய பெட்டி + **ஸ்பெர்மா** = விதை. வேர்/தண்டு/இலை + நான்கு வட்ட பூ + கனி உருவாக்கும். தற்காலத்தில் வாழும் தாவரங்களில் **மிகவும் மேம்பாடு அடைந்தவை**.

B.6.1 · வளரியல்பின் அடிப்படையில் — 3 வகை

வகை	எடுத்துக்காட்டு (இரு சொற் பெயர்)
சிறு செடிகள்	சொலானம் மெலாஞ்சினா — கத்தரிச் செடி
புதர்ச்செடிகள்	ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ் — செம்பருத்தி
மரங்கள்	மாஞ்சிஃபெரா இண்டிகா — மாமரம்

B.6.2 · கடத்தும் திசு — செல் வகைகள்

சைலம் (4 செல்)	1. சைலக் குழாய்கள் / 2. டிரக்கீடு / 3. சைலம் பாரன்கைமா / 4. சைலம் நார்கள்
புளோயம் (4 செல்)	1. சல்லடைக் குழாய் / 2. புளோயம் பாரன்கைமா / 3. துணை செல்கள் / 4. புளோயம் நார்கள்

B.6.3 · ஒரு விதையிலை vs இரு விதையிலை — விரிவான ஒப்பீடு

அம்சம்	இருவிதையிலை (Dicot)	ஒருவிதையிலை (Monocot)
விதையிலை	இரு விதையிலைகள்	ஒரே ஒரு விதையிலை
வேர்த் தொகுப்பு	ஆணிவேர்	சல்லிவேர்
இலை நரம்பமைவு	வலைப்பின்னல்	இணைப் போக்கு
மலர் அங்கங்கள்	4 அல்லது 5; புல்லி & இதழ் = 2 அடுக்கு	3; புல்லி & அல்லி பிரிக்கப்படாமல் ஒரே வட்டம்
மகரந்தச்சேர்க்கை	பெரும்பாலும் பூச்சிகள் மூலம்	பெரும்பாலும் காற்று மூலம்
எ.கா	அவரை, மா, வேம்பு, புளி	புல், நெல், வாழை, தென்னை

C · தாவர உடல் பாகங்கள் — அமைப்பு & செயல்

பெரும்பாலான பூக்கும் தாவரங்களில் **இரண்டு முக்கியத் தொகுப்புகள்** உள்ளன — **வேர்த் தொகுப்பு** (நிலத்திற்குக் கீழே) மற்றும் **தண்டுத் தொகுப்பு** (நிலத்திற்கு மேலே). தண்டுத் தொகுப்பில் இலைகள், மலர்கள், கனிகள் ஆகியவை அடங்கும்.

C.1 · வேர்த் தொகுப்பு

வேர் என்பது தாவரத்தின் முக்கிய அச்சின் **கீழ்ப் பகுதி**. நிலத்திற்குக் கீழே காணப்படுகிறது. வேர்களில் **கணுக்களும், கணுவிடைப் பகுதிகளும் இல்லை**. நுனிப் பகுதியில் **வேர்மூடி** உள்ளது; சற்று மேற்பகுதியில் **வேர்த் தூவிகள்** கற்றையாகக் காணப்படுகின்றன. வேர்கள் **நேர் புவிநாட்டம்** உடையவை.

வகை	அமைப்பு	எடுத்துக்காட்டு
ஆணிவேர்த் தொகுப்பு	விதையிலிருந்து முளைவேர் தடித்து முதல்நிலை வேராக வளர்கிறது; அதிலிருந்து இரண்டாம்நிலை துணை வேர்கள் தோன்றுகின்றன. இரு விதையிலை தாவரங்களில்.	அவரை, மா, வேம்பு
சல்லிவேர்த் தொகுப்பு	முதல்நிலை வேர் சிறிது காலத்தில் அழிந்து, தண்டின் அடிப்பகுதியில் சம பருமனுள்ள வேர்கள் கொத்தாகத் தோன்றுகின்றன. ஒரு விதையிலை தாவரங்களில்.	நெல், புல், மக்காச் சோளம்

C.1.1 · வேரின் பணிகள்

- ▶ தாவரத்தை பூமியில் நிலை நிறுத்துதல் (anchorage)
- ▶ நீரையும் கனிமச் சத்துகளையும் மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சுதல்
- ▶ சில தாவரங்கள் **உணவைச் சேமித்தல்** — எ.கா: கேரட், பீட்ரூட்

C.2 · தண்டுத் தொகுப்பு

தண்டு நிலத்தின் மேற்பரப்பில் **சூரியனை நோக்கி** வளர்கிறது (எதிர் புவிநாட்டம்). தண்டில் **கணுக்களும், கணுவிடைப் பகுதிகளும்** உள்ளன. இலைகள் தோன்றும் பகுதி = **கணு**; இரு கணுக்களுக்கு இடையே = **கணுவிடைப் பகுதி**. நுனியில் தோன்றும் மொட்டு = **நுனி மொட்டு**. இலையின் அடிப்பகுதிக்கும் தண்டிற்கும் இடையே உள்ள கோணம் = **இலைக்கோணம்**; இலைக்கோணத்தில் தோன்றும் மொட்டு = **கோண மொட்டு**.

C.2.1 · தண்டின் பணிகள்

- ▶ கிளைகள், இலைகள், மலர்கள், கனிகளைத் **தாங்குதல்**
- ▶ வேரினால் உறிஞ்சப்பட்ட நீரையும் கனிமங்களையும் **தண்டின் வழியாக** மற்ற பாகங்களுக்கு கடத்துதல்
- ▶ இலைகளில் தயாரிக்கப்பட்ட **உணவை** தாவரத்தின் பல்வேறு பாகங்களுக்கு கடத்துதல்
- ▶ சில தாவரங்கள் **உணவைச் சேமிப்பது** — எ.கா: கரும்பு

C.3 · இலையின் அமைப்பு

தண்டின் கணுவின் மேல் விரிந்த, **தட்டையான, பசுமை நிற** புற அமைப்பே **இலை**. இலையின் பல்வேறு பாகங்கள் கீழே:

இலைக் காம்பு	தண்டு + இலையை இணைக்கும் காம்புப் பகுதி.
இலைத் தாள் / இலைப் பரப்பு	பசுமையான தட்டையான பகுதி.
மைய நரம்பு	இலையின் மையத்தில் உள்ள நரம்பு.
கிளை நரம்புகள்	மைய நரம்பிலிருந்து தோன்றும்.
இலையடிப் பகுதி	தண்டு / கிளையுடன் இணைக்கப்பட்ட இலையின் பகுதி.
இலையடிச் செதில்கள்	ஒருசில இலைகளின் அடிப்பகுதியில் உள்ள இரண்டு சிறிய பக்கவாட்டு வளரிகள் .
பச்சையம் (Chlorophyll)	இலையின் பசுமை நிறத்திற்கு காரணம்.

இலைத் துளைகள் (Stomata)	இலையின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் நுண்ணிய துளைகள் .
--------------------------------	--

C.3.1 · இலையின் 3 முக்கியப் பணிகள்

- ▶ 1. ஒளிச்சேர்க்கை — மூலம் உணவு தயாரித்தல்
- ▶ 2. சுவாசம் — சுவாசித்தலுக்கு உதவுதல்
- ▶ 3. நீராவிப் போக்கு — இலைத் துளை வழியே (Transpiration)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- **விக்டோரியா அமேசோனிக்கா** தாவரத்தின் இலைகள் **3 மீட்டர் விட்டம்** வரை வளரக் கூடியவை. நன்கு வளர்ச்சியடைந்த இலையின் மேற்பரப்பு **45 கிலோகிராம்** எடை அல்லது அதற்கு இணையான ஒருவரைத் தாங்கும் திறன் கொண்டது.

D · வாழ்விடம் & தாவரத் தகவமைப்புகள்

ஒவ்வொரு உயிரினமும் உயிர் வாழவும், இனப்பெருக்கம் செய்யவும் ஒரு இடம் தேவை — அதுவே **வாழிடம்**. இரு முக்கிய வாழிடங்கள் — நீர் வாழிடம் & நில வாழிடம். தாவரங்கள் தங்கள் வாழிடத்திற்கேற்ப உருவாக்கிக் கொள்ளும் சிறப்பம்சங்களே **தகவமைப்புகள்**.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- ஒவ்வொரு ஆண்டும் **அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கட்கிழமை உலக வாழிட நாளாக** அனுசரிக்கப்படுகிறது.

D.1 · நீர் வாழிடம்

நன்னீர் வாழிடம்	ஆறுகள், குளங்கள், குட்டைகள், ஏரிகள். எ.கா: தாமரை, அல்லி, ஆகாயத் தாமரை . வேர்கள் வளர்ச்சி குன்றியவை; தண்டு/இலையின் காற்றறைகள் (Air spaces) அதிகம் — மிதக்க உதவும். தாமரை இலைக் காம்பில் உள்ள காற்று இடைவெளிகள் மிதக்க உதவுகின்றன.
கடல் நீர் வாழிடம்	பூமியின் மேற்பரப்பு 70% கடல்நீரால் சூழப்பட்டது. மொத்த ஒளிச்சேர்க்கையில் ~40% கடல்வாழ் தாவரங்களில் நடைபெறுகிறது. எ.கா: கடல் பாசிகள், கடல் புற்கள், சதுப்பு நிலப் புற்கள், தாவர மிதவைகள் .

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- **உலகின் மிக நீளமான நதி** = நைல் (6,650 கி.மீ); **இந்தியாவின் மிக நீளமான நதி** = கங்கை (2,525 கி.மீ).

D.2 · நில வாழிடம் — 3 வகை

காடுகள், புல்வெளிகள், பாலவனங்கள் ஆகிய நிலப்பரப்புகளில் காணப்படும் வாழிடங்கள் நில வாழிடங்கள். பண்ணைகள், நகரங்கள் போன்ற மனிதரால் உருவாக்கப்பட்டவையும் நில வாழிடங்கள். உலகில் **~28%** நில வாழிடங்கள் உள்ளன. **~470 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்** உருவான முதல் நிலவாழ் தாவரங்கள் = **மாஸ்கள் & லிவர்வோர்ட்ஸ்**.

வகை	பண்புகள்	எடுத்துக்காட்டு
1. காடுகள்	பரந்த நிலப்பரப்பில் அதிகமான மரங்கள். ஆண்டு சராசரி மழை 25 - 200 செ.மீ . வெப்ப மண்டலக் காடுகள், குளிர் பிரதேசக் காடுகள், மலைக் காடுகள்.	பசுமை மாறாக் காடுகள், முட்டதர் காடுகள்
2. புல்வெளி	புற்கள் அதிகமாக. மிகச் சிறிய முதல் மிக உயரமான புற்கள் வரை.	சவானா

வகை	பண்புகள்	எடுத்துக்காட்டு
3. பாலைவனம்	நீர் மிகக் குறைவு. பூமியின் வறண்ட பகுதிகள். ஆண்டு மழை 25 செ.மீ-க்கும் குறைவு. பூமியின் ~20% பாலைவனங்கள்.	சப்பாத்திக் கள்ளி, அகேவ், சோற்றுக் கற்றாழை, பிரையோஃபில்லம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- தென் அமெரிக்காவின் அமேசான் மலைக் காடுகள் உலகிற்கான ஆக்ஸிஜன் தேவையில் பாதியை உற்பத்தி செய்கின்றன!

D.2.1 · பாலைவனம் — 4 வகைகள்

- ▶ 1. வெப்பமான வறண்ட பாலைவனங்கள்
- ▶ 2. மித வெப்பமான பாலைவனங்கள்
- ▶ 3. கடல் சார்ந்த பாலைவனங்கள்
- ▶ 4. குளிர் பாலைவனங்கள்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- மணல் குன்றுகளால் ஆன மிகப் பெரிய பாலைவனமான தார் பாலைவனம் இந்திய துணைக் கண்டத்தில் உள்ளது. ஒரு பகுதி வடமேற்கு இந்தியாவில் ராஜஸ்தானிலும், மற்றொரு பகுதி கிழக்கு பாகிஸ்தானிலுள்ள பஞ்சாப் & சிந்து மாகாணத்திலும் காணப்படுகிறது.

D.3 · பாலைவனத் தாவரங்களின் தகவமைப்புகள்

- ▶ தடிமனான இலைகள் — நீரையும் கனிம உப்புகளையும் சேமிக்க
- ▶ இலைகள் முட்களாக மாற்றம் — நீராவிப் போக்கைக் குறைக்க (எ.கா: கள்ளித் தாவரம்)
- ▶ தண்டில் நீர் சேமிப்பு — கள்ளி போன்ற தாவரங்களில்
- ▶ நீளமான வேர்கள் — மண்ணில் ஆழத்திற்குச் சென்று நீர் உறிஞ்சும்

D.4 · பிற தகவமைப்புகள்

தகவமைப்பு	பண்பு	எடுத்துக்காட்டு
பற்றுக் கம்பி (ஏறு கொடி)	மெலிந்த தண்டு உடைய தாவரங்களில் ஆதாரத்தைச் சுற்றிக்கொண்டு மேலே ஏறும் உறுப்பு.	இனிப்புப் பட்டாணி (சிறிறிலை → பற்றுக்கம்பி), பாகற்காய் (கோண மொட்டு → பற்றுக்கம்பி)
பின்னு கொடி	நீண்ட, மெலிந்த தண்டு; தானாக நிலைத்து நிற்க முடியாது; ஆதாரத்தைப் பற்றி வளர்தல்.	சங்குப் பூ, மல்லிகை
முட்கள்	பாதுகாப்பிற்கு இலைகள் (அல்லது தண்டுப் பகுதி) கூரிய முட்களாக மாறுதல்.	அகேவ் (ரயில் கற்றாழை — இலை நுனி/ விளிம்பு); சப்பாத்திக் கள்ளி (இலை → முட்); காகிதப் பூ (போகெய்ன்வில்லா — தண்டு முட்)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- வளரும் பருவ நிலையில் மிக வேகமாக வளரும் தாவரம் = மூங்கில்.

E · தாவர உறுப்புகளின் மாற்றுருக்கள் (Modifications)

வேர், தண்டு, இலை ஆகியவை சில சிறப்புப் பணிகளுக்காக — உணவு சேமிப்பு, ஆதாரம், பாதுகாப்பு, இனப்பெருக்கம் — தங்கள் அளவு, வடிவம், நிறத்தை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளும். இவையே மாற்றுருக்கள்.

E.1 · வேரின் மாற்றுருக்கள்

E.1.1 · சேமிப்பு வேர்கள் — 3 உப-வகைகள்

வடிவம்	அமைப்பு	எடுத்துக்காட்டு
கதிர் வடிவ வேர்	மையத்தில் பருத்து, மேலிருந்து கீழ் சிறுத்தும்.	முள்ளங்கி
பம்பர வடிவ வேர்	கீழ்ப்பகுதி பருத்து உருண்டை வடிவ; மேற்பகுதி சிறுத்தும்.	பீட்ரூட், டர்னிப்
கூம்பு வடிவ வேர்	மேற்பகுதி பருத்து; அடிப்பகுதி சிறுத்தும்.	கேரட்

E.1.2 · ஆதாரம் அளிக்கும் வேர்கள்

வகை	பண்பு	எடுத்துக்காட்டு
தூண் வேர்கள் (விழுதுகள்)	கிடைமட்டக் கிளைகளிலிருந்து தோன்றி செங்குத்தாக பூமியை நோக்கி வளரும்; தாவரத்திற்கு கூடுதல் ஆதரவு.	ஆலமரம்
முட்டு வேர்கள்	தண்டின் அடிப்பகுதியில் கணுக்களிலிருந்து கொத்தாக வேர்கள் தோன்றி தரையில் ஊன்றுதல்; கூடுதல் உறுதி.	கரும்பு, மக்காச் சோளம்
பற்று வேர்கள்	மெல்லிய கொடிகளில் கணு + கணுவிடைப் பகுதியிலிருந்து வேர்கள் ஆதாரத்தின் மீது பற்றி ஏற.	வெற்றிலை, மிளகுக் கொடி

E.1.3 · சிறப்புச் செயல் வேர்கள்

வகை	பண்பு / பணி	எடுத்துக்காட்டு
சுவாச வேர் (நிமடோஃபோர்)	சதுப்பு நிலங்களில் வாயுப் பரிமாற்றத்திற்காக தரைக்கு மேலே வளரும்; எண்ணற்ற துளைகள்.	அவிசினியா
தொற்று வேர் (வெலமன் திசு)	மரங்களில் தொற்று வாழ்வது; வெலமன் திசு காற்றின் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உதவும்.	வாண்டா (Vanda) — ஆர்க்கிட்
உறிஞ்சு வேர் (ஹாஸ்டோரியா)	ஒட்டுண்ணித் தாவரங்களில் ஒம்புயிரித் திசுக்களைத் துளைத்து ஊட்டச்சத்தை உறிஞ்சும்.	கஸ்குட்டா (Cuscuta)

E.2 · தண்டின் மாற்றுருக்கள் — 3 பெரும் வகை

E.2.1 · தரைமேல் தண்டின் மாற்றுருக்கள்

இலைத் தொழில் தண்டு	வறண்ட சூழலில் — பருத்த, பசுமையான தண்டே ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும். இலைகள் முட்களாக மாறும். எ.கா: கள்ளி (சப்பாத்திக் கள்ளி)
--------------------	--

E.2.2 · தரையொட்டிய தண்டின் மாற்றுருக்கள் — 4 வகை

வகை	பண்பு	எடுத்துக்காட்டு
1. ஓடு தண்டு	தரை மேற்பரப்பில் கிடைமட்டத் தண்டு உடைந்து, ஆங்காங்கே வேர்/இலை உருவாக்கி புதிய தாவரம்.	வல்லாரை
2. ஸ்டோலன்	மென்மையான தண்டு தரைக்கு மேல் கிடைமட்டமாக வளர்ந்து, பின் வளைந்து மண்ணைத் தொட்டு புதிய தாவரம்.	காட்டு ஸ்ட்ராபெர்ரி

வகை	பண்பு	எடுத்துக்காட்டு
3. சக்கர் (Sucker)	சிறிய, நலிந்த பக்கவாட்டுக் கிளை மேல் நோக்கி வளர்ந்து புதிய தாவரம்.	கிரைசாந்திம்
4. குட்டையான ஓடு தண்டு	குட்டையான தடித்த கிளை; இலைக் கோணப் பகுதியிலிருந்து; தடித்த கணுவிடை; கொத்தாக இலை + கீழே வேர்.	வெங்காயத் தாமரை

E.2.3 · தரைக்கீழ் தண்டின் மாற்றுருக்கள் — 4 வகை

வகை	பண்பு	எடுத்துக்காட்டு
1. மட்ட நிலத் தண்டு (Rhizome)	தரைக்குக் கீழ் கிடைமட்டமான தடித்த தண்டு; கணு + கணுவிடை உள்ளது; செதில் இலைகள்; மொட்டுகள் முளைத்து புதிய தாவரம்.	இஞ்சி, மஞ்சள்
2. கந்தம் (Corm)	வட்ட வடிவ தரைக்கீழ் தண்டு; தட்டையான மேல்/ அடிப்பகுதி; மட்ட நிலத் தண்டை விட குறுகியது; செதில் இலை மொட்டுகள் → சேய்த் தாவரம்.	சேனைக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு
3. கிழங்கு (Tuber)	கோள வடிவ; உணவைச் சேமிக்கும் பெரிய தரைக்கீழ் தண்டு; செயலற்ற மொட்டுகள் = கண்கள்; கண்களோடு வெட்டி நடுத்தல்.	உருளைக் கிழங்கு
4. குமிழம் (Bulb)	மிகக் குறுகிய தட்டு போன்ற தண்டு; சதைப்பற்றான இலை + செதில் இலை இரண்டு வகை; உணவு இலையில் சேமிப்பு.	வெங்காயம், பூண்டு

E.3 · இலையின் மாற்றுருக்கள்

வகை	பண்பு / பணி	எடுத்துக்காட்டு
1. முட்கள்	இலை முள்ளாக மாறுதல்; தண்டே ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும்.	சப்பாத்திக் கள்ளி
2. பற்றுக் கம்பிகள்	இலை / இலையின் பாகம் நீண்ட பற்றுக் கம்பியாக மாறுதல்.	குளோரியோசா சூப்பர்பா (செங்காந்தள் — இலை நுனி); பைசம் சட்டைவம் (பட்டாணி — நுனிச் சிற்றிலைகள்)
3. இலைத் தொழில் இலைக் காம்பு (Phyllode)	இலைக் காம்பு அகன்று இலைபோன்ற அமைப்பாக மாறி ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும்.	அகேஷியா ஆரிகுலிபார்மிஸ்
4. கொல்லிகள் (மாமிச உண்ணி)	நைட்ரஜன் இல்லாத மண்ணில் வாழும் தாவரம் — இலை குடுவையாக மாறி பூச்சிகளை உள்ளிழுத்து செரிமான நொதிகளால் N_2 பெறும்.	நெப்பந்தஸ் (Pitcher plant)
5. சேமிப்பு இலை	நீர் / உணவு சேமிப்பு; சதைப்பற்றுள்ள இலை.	சோற்றுக் கற்றாழை, வெங்காயம்

F · தாவர இனப்பெருக்கம் — பாலினப் பெருக்கம்

தாவரங்களும் விலங்குகளும் இளம் உயிரிகளை உருவாக்கி தங்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் நிகழ்ச்சியே இனப்பெருக்கம். விதைகள் மூலம் தாவரங்கள் உருவாகும் நிகழ்ச்சி = பாலினப் பெருக்கம்; விதை இல்லாமல் பிற வழிகளில் = பாலில்லா இனப்பெருக்கம். பூக்கும் தாவரங்களில் மலர்களே இனப்பெருக்க உறுப்புகள்.

F.1 · மலரின் பாகங்கள் — நான்கு வட்டங்கள்

ஒரு முழுமையான மலரில் **நான்கு வட்டங்கள்** — வெளிப்புறத்தில் இருந்து உள்ளோக்கி: **புல்லி வட்டம்** → **அல்லி வட்டம்** → **மகரந்தத்தாள் வட்டம்** → **சூலக வட்டம்**.

1. புல்லி வட்டம் (Calyx)	புல்லி இதழ்கள் இணைந்தது. பசுமை நிறம் ; மலரின் மொட்டு நிலையை மூடி பாதுகாக்கும்.
2. அல்லி வட்டம் (Corolla)	அல்லி இதழ்கள் இணைந்தது. பிரகாசமான வண்ணம், நறுமணம் — பூச்சிகளைக் கவர உதவும் . மலரின் பெரிய பாகம் .
3. மகரந்தத்தாள் வட்டம் (Androecium)	ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு . ஒவ்வொரு மகரந்தத்தாளும் = மகரந்தக் கம்பி + மகரந்தப் பை . மகரந்தப் பையில் மகரந்தத் தூள்கள் (ஆண் கேமீட்) உருவாகின்றன.
4. சூலக வட்டம் (Gynoecium)	பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு . சூற்பை (கீழ் — பருத்த பகுதி, விதை உருவாக்கம்) → சூலகத் தண்டு (மெல்லிய குழல்) → சூலக முடி (மேல் — ஓட்டும் தன்மை).

F.2 · மலரின் வகைகள்**❖ மலர் வகைப்பாடு**

- **முழுமையான மலர்** — நான்கு வட்டங்களும் உள்ளவை. பொதுவாக **இருபால் மலர்**. எ.கா: செம்பருத்தி, ரோஜா
- **முழுமையற்ற மலர்** — ஏதேனும் வட்டம் இல்லாதவை. பொதுவாக **ஒருபால் மலர்**. எ.கா: பூசணி, தென்னை
- **ஆண் மலர்** — மகரந்தத்தாள் உண்டு, சூலகம் இல்லை
- **பெண் மலர்** — சூலகம் உண்டு, மகரந்தத்தாள் இல்லை
- **மஞ்சரி (Inflorescence)** — பல மலர்கள் ஒன்றிணைந்த தொகுப்பு. எ.கா: **சூரியகாந்தி** (தனி மலர் போல் தோன்றினாலும் மஞ்சரி); **டிரைடாக்ஸ் புரோகும்பன்ஸ்** (வெட்டுக்காயப் பூண்டு) — இலைச்சாறு வெட்டுக்காயத்தை குணமாக்கும்

F.3 · மகரந்தச்சேர்க்கை (Pollination)

மகரந்தப் பையில் உள்ள **மகரந்தத் தூள்கள்** **சூலக முடியை** அடையும் நிகழ்ச்சியே **மகரந்தச்சேர்க்கை**. இது **இரு வகை**.

அம்சம்	தன் மகரந்தச்சேர்க்கை	அயல் மகரந்தச்சேர்க்கை
இடப்பெயர்வு	அதே மலரின் / அதே தாவரத்தின் சூலக முடிக்கு	அதே இனத்தைச் சார்ந்த மற்றொரு தாவரத்தின் சூலக முடிக்கு
தேவை	மகரந்தத் தூள் உற்பத்தி குறைவாக போதும்	அதிக அளவில் மகரந்தத் தூள் உற்பத்தி தேவை
மரபு வேறுபாடு	குறைவு	அதிகம்

F.4 · மகரந்தச்சேர்க்கையாளர்கள் (Pollinating Agents)

- ▶ **பூச்சிகள்** — தேனீக்கள், வண்ணத்துப்பூச்சிகள், ஈக்கள்
- ▶ **பறவைகள்** — தேனீக்குருவி (Sunbird), ஹம்மிங் பறவை
- ▶ **காற்று** — நெல், கோதுமை, புல் (மகரந்தம் இலகுவாக காற்றில் பறக்கும்)
- ▶ **நீர்** — நீர்வாழ் தாவரங்கள் (வாலிஸ்னேரியா)
- ▶ **விலங்குகள்** — வவ்வால்கள் சில மலர்களின் மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு

F.5 · கருவுறுதல் (Fertilization) & கனி உருவாக்கம்

🌱 கருவுறுதல் — செயல்முறை

- மகரந்தத் தூள் சூலக முடியில் ஓட்டியதும், **மகரந்தக் குழல்** (Pollen tube) வளர்ந்து சூற்பைக்குள் செல்கிறது
- மகரந்தக் குழலின் வழியாக **ஆண் கேமீட்** சூற்பையில் உள்ள **பெண் கேமீட்டை** (முட்டை) சந்திக்கிறது
- ஆண் & பெண் கேமீட்கள் இணையும் நிகழ்ச்சியே **கருவுறுதல்**
- **சூல்** → **விதை**; **சூற்பை** / **சூலகம்** → **கனி**
- புல்லி, அல்லி, மகரந்தத்தாள் வட்டங்கள் **உதிர்ந்துவிடும்**

G · பாலில்லா இனப்பெருக்கம் (Asexual Reproduction)

விதைகள் இல்லாமல், **தாவரத்தின் உடல் பாகங்கள்** (வேர், தண்டு, இலை) மூலம் புதிய தாவரங்கள் உருவாகும் முறையே **பாலில்லா இனப்பெருக்கம்**. **உடல் இனப்பெருக்கம்** (Vegetative propagation) எனவும் அழைக்கப்படும்.

G.1 · உடல் இனப்பெருக்கம் — தாவர பாகங்கள் வழியாக

பாகம்	விளக்கம்	எடுத்துக்காட்டு
வேர்	வேர் வழியாக புதிய செடி உருவாகுதல்	டாலியா, இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு
தண்டு	தரைக்கீழ்த் தண்டு / தரையொட்டிய தண்டு / போத்து நடுதல்	உருளைக்கிழங்கு, இஞ்சி, ரோஜா
இலை	இலை விளிம்பில் மொட்டுகள் தோன்றி புதிய செடி	பிரையோஃபில்லம் (இரணகல்லி)

G.2 · பிற பாலில்லா முறைகள்

1. மொட்டு விடுதல் (Budding)	பெற்றோர் உயிரியில் சிறிய மொட்டு தோன்றி, பின் தனியாகப் பிரிந்து புதிய உயிரி உருவாகும். எ.கா: ஈஸ்ட் , ஹைட்ரா
2. துண்டாதல் (Fragmentation)	குளத்தில் ஸ்பைரோகைரா எனும் இழைப் பாசி முதிர்ச்சியடையும் போது பல துண்டுகளாக உடைகின்றது . ஒவ்வொரு துண்டும் வளர்ச்சியடைந்து புதிய இழையை உருவாக்கும்.
3. ஸ்போர் உருவாதல்	தண்ணீர் பற்றாக்குறை, உயர் வெப்பநிலை, ஊட்டச்சத்து குறைபாடு போன்ற சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் பாசிகள், பிரையோஃபைட், டெரிடோஃபைட் (பெரணிகள்) தாவரங்கள் ஸ்போர்களை உருவாக்கும். சாதகமான சூழலில் முளைத்து புதிய தாவரம்.

G.3 · மனிதனால் செய்யப்படும் உடல் இனப்பெருக்கம்

- ▶ **போத்து நடுதல்** (Cutting) — தண்டுத் துண்டை மண்ணில் நடுதல். எ.கா: ரோஜா, கரும்பு
- ▶ **பதியன் போடுதல்** (Layering) — கிளையை வளைத்து மண்ணில் புதைத்தல். எ.கா: மல்லிகை
- ▶ **ஓட்டுச் செடி** (Grafting) — ஒரு தாவரத்தின் கிளையை மற்றொரு தாவரத்துடன் இணைத்தல். எ.கா: மா, ஆப்பிள்

H · தாவரங்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

மனிதர்கள் **உணவு**, **உடை**, **இருப்பிடம்**, **மருத்துவம்** போன்ற தங்கள் வாழ்வியல் தேவைகளுக்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ தாவரங்களைச் சார்ந்துள்ளனர். **சுற்றுச்சூழல் சமன்பாடு**, **வீட்டு உபயோகம்**, **அலங்காரம்**, **உரம்** ஆகியவற்றிற்கும் தாவரங்கள் முக்கியம்.

H.1 · உணவுத் தாவரங்கள்

காய்கறிகள்	வேர்: பீட்ரூட், கேரட் / இலை: கீரைகள், முட்டைக்கோஸ், கறிவேப்பிலை / தண்டு: கரும்பு, உருளைக்கிழங்கு, கருணைக்கிழங்கு / பூ: வாழைப்பூ, காலிஃபிளவர் / கனி: நெல்லி, கொய்யா
தானியங்கள்	புல்லினத் தாவரங்களில் விளையும் உணவுப் பொருள். நெல், கோதுமை, கம்பு, கேழ்வரகு, தினை.
பருப்பு வகைகள்	அவரைக் குடும்பத்தைச் சார்ந்த தாவரங்களின் உண்ணக்கூடிய விதைகளே பருப்புகள் (கனி உறையினுள் வளர்கின்றன). எ.கா: கொண்டைக்கடலை, பச்சைப் பயறு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

• **உலக உணவு தினம்** = அக்டோபர் 16. ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் **உணவு & வேளாண் நிறுவன அமைப்பு** ஆண்டுதோறும் ஒரு கருப்பொருளுடன் கொண்டாடுகிறது. **இந்தியா = கனிகள் & காய்கறிகள் உற்பத்தியில் உலகில் 2வது இடம்.**

H.2 · நறுமணத் தாவரங்கள் — இந்தியப் பொருள்கள்

வெப்ப மண்டலத் தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படும் நறுமணப் பொருள்கள் உணவிற்கு **சுவை, நிறம், பாதுகாப்பு** ஊட்டுகின்றன. பயன்படும் பாகம்: **மரப்பட்டை, வேர், இலை, மலர், விதை, தண்டு.**

- ▶ **ஏலக்காய், மிளகு, கறிவேப்பிலை, வெந்தயம், பெருஞ்சீரகம், ஓமம்**
- ▶ **பிரியாணி இலை, சீரகம், கொத்தமல்லி விதை, மஞ்சள், கிராம்பு**
- ▶ **இஞ்சி, சாதிக்காய், இலவங்கப்பட்டை**

H.3 · மருத்துவத் தாவரங்கள் — Class 6 பட்டியல்

தாவரப் பெயர்	பயன்படும் பாகம்	மருத்துவப் பயன்
நெல்லி	கனி	வைட்டமின் C; ஸ்கர்வி நோய்; நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி
துளசி	இலை, விதை	இருமல், சளி, மார்புச் சளி, மூச்சுக் குழாய் அழற்சி
சோற்றுக் கற்றாழை	சதைப்பற்றுள்ள இலை	மலமிளக்கி; காயம், தோல் எரிச்சல், குடல் புண் குணப்படுத்தல்
வேம்பு	மரப்பட்டை, இலை, விதை	கிருமி நாசினி; தோல் நோய்களுக்கு மருந்து
மஞ்சள்	தரை கீழ் தண்டு	கிருமி நாசினி; சிறிய காயங்களில் தொற்று தடுப்பு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

• பகுதி வாரியாக நாட்டு மருத்துவ தாவரங்கள்: **கீழாநெல்லி, வல்லாரை, மணத்தக்காளி, திப்பிலி, வெட்டிவேர், தூதுவளை.**

H.4 · மருத்துவத் தாவரங்கள் — Class 8 (குடும்பத்துடன்)

தாவரப் பெயர் (இரு சொற்)	குடும்பம்	மருத்துவப் பயன்
அகாலிஃபா இன்டிகா (குப்பைமேனி)	யூஃபோர்பியேசி	இலைப் பசை — தோல் தீக்காயம்; இலைச்சாறு + எலுமிச்சை = வயிற்று உருளைப் புழு
ஏகில் மார்க்மிலோஸ் (வில்வம்)	ரூட்டேசி	காய் — செரிமானக் குறைபாடு; வயிற்றுப் போக்கு, சீதபேதி
சொலானம் டிரைலொபேட்டம் (தூதுவளை)	சொலனேசி	இலை + கனி — இருமல், சளி; காசநோய் & ஆஸ்துமா

தாவரப் பெயர் (இரு சொற்)	குடும்பம்	மருத்துவப் பயன்
ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ் (கீழா நெல்லி)	யூஃபோர்பியேசி	மஞ்சள் காமாலை; கல்லீரல் வலிமை & நோய்
அலோ வெரா (சோற்றுக் கற்றாழை)	லில்லியேசி	மூலநோய், தோல் அழற்சி, வயிற்றுப் புண்

H.5 · நார்த் தாவரங்கள் (Fiber plants)

பயன்பாடு வகை	தாவர பாகம்	எடுத்துக்காட்டு
நெசவு நார் (உடை)	விதை மேற்புற தூவி	பருத்தி
கயிறு நார்	உரிமட்டை	தென்னை
நிரப்பும் நார் (மெத்தை)	விதை மேற்புற தூவி	இலவம் பஞ்சு
தண்டு நார்	தண்டு / தண்டிழை	ஆளி, சணல்
இலை நார்	இலை	கற்றாழை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

• இந்தியாவில் மேற்கு வங்காளம், அஸ்ஸாம், ஒடிசா, பீகார், உத்திரப்பிரதேசம், திரிபுரா, மேகாலயா ஆகிய ஏழு மாநிலங்களில் சணல் பயிரிடப்படுகிறது. மேற்கு வங்காளம் மட்டும் இந்திய சணல் உற்பத்தியில் 50% செய்கிறது. நூல் நூற்றல் = நூலிழைகளிலிருந்து நூலை உருவாக்கும் முறை.

H.6 · மரக்கட்டை, ஜிம்னோ & பாசி/பூஞ்சை — பொருளாதார பயன்

மரக்கட்டை	வீடு கட்டுதல், மரப்பொருள் தயாரிப்பு. எ.கா: தேக்கு, ரோஸ்வுட், சந்தனம்.
ஜிம்னோஸ்பெர்ம் (B.5.2 பார்க்க)	பைனஸ்/அகாத்திஸ் = காகிதம்; செடரஸ் = கட்டுமானம்; பைனஸ் டர்பன்டைன் = வண்ணப்பூச்சு + வலி நிவாரணி; எஃபிட்ரா = ஆஸ்துமா மருந்து.
பாசிகள் (B.1.2 பார்க்க)	உணவு: அல்வா, ஸ்பைருலினா, குளோரெல்லா / அகார்-அகார்: ஜெலீடியம், கிரேசிலேரியா / அயோடின்: லேமினேரியா / N ₂ நிலைநிறுத்தல்: நாஸ்டாக், அனபீனா
பூஞ்சைகள் (B.2.3 பார்க்க)	பெனிசிலின் (பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம்) — மருந்துகளின் அரசி; அகாரிகஸ் (காளான்) — உணவு; ஈஸ்ட் — ரொட்டி, மது; தீமை: கோதுமைத் துரு, நெல் பிளாஸ்ட் நோய்

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · முக்கியத் தேதிகள் & தாவரவியல் அறிஞர்கள்

ஆண்டு / கால அளவு	நிகழ்வு / பங்களிப்பு	அறிஞர்
~கி.மு. 4ஆம் நூற்.	தாவரவியலின் தந்தை	தியோஃப்ராஸ்டஸ்
~470 மில்லியன் ஆண்டு	நிலத்தில் முதன்முதலில் தோன்றிய தாவரம் — மாஸ்கள், லிவர்வோர்ட்ஸ்	—
1623	இரு சொற் பெயரிடல் முதன்முதலில் அறிமுகம்	காஸ்பர்டு பாகின்
1753	Species Plantarum — இரு சொற் முறை நடைமுறைப்படுத்தல்	கரோலஸ் லின்னேயஸ்
1862	பெந்தம் & ஹீக்கர் இயற்கை வகைப்பாடு (Genera Plantarum)	பெந்தம் & ஹீக்கர்

1928	பெனிசிலின் கண்டுபிடிப்பு — "மருந்துகளின் அரசி"	அலெக்ஸாண்டர் ஃபிளெம்மிங்
1949	லக்னோவில் பீர்பல் சாஹ்னி தாவரப் படிமவியல் நிறுவனம்	பீர்பல் சாஹ்னி
1969	ஐந்து உலக வகைப்பாடு	R.H. விட்டேக்கர்
1900-கள்	தாவர உணர்வு — க்ரெஸ்கோகிராப்	ஜே.சி. போஸ்
1960-70-கள்	பசுமைப் புரட்சி — பயிர்ப் பெருக்கம்	எம்.எஸ். சுவாமிநாதன்
—	"வகைப்பாட்டியல்" எனும் சொல்லை முதன்முதலில் உருவாக்கினார்	அககஸ்டின் பைரமிஸ் டி கேண்டோல்

2 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & எண்கள்

- ▶ மொத்த தாவர சிற்றினங்கள் ≈ 8.7 மில்லியன் (நில: 6.5M, கடல்: 2.2M)
- ▶ பூக்கும் தாவர சிற்றினங்கள் ≈ 4 இலட்சம்
- ▶ நில வாழிடம் ≈ உலக நிலப்பரப்பின் 28%
- ▶ பாலைவனம் ≈ உலக நிலப்பரப்பின் 20%
- ▶ கடல் ஒளிச்சேர்க்கை ≈ 40% (கடல் பாசிகள் & கடல்வாழ் தாவரம்)
- ▶ பாலைவன மழை ≈ ஆண்டு 25 செ.மீ-க்கும் குறைவு
- ▶ காடு — ஆண்டு சராசரி மழை ≈ 25 - 200 செ.மீ
- ▶ நைல் நதி = 6,650 கி.மீ (உலகின் மிக நீளமான)
- ▶ கங்கை = 2,525 கி.மீ (இந்தியாவின் மிக நீளமான)
- ▶ விக்டோரியா அமேசோனிக்கா இலை ≈ 3 மீ விட்டம், 45 கிலோ தாங்கும்
- ▶ "இருவாழ்வி" = பிரையோஃபைட்டா
- ▶ "முதல் உண்மை நில தாவரம்" = டெரிடோஃபைட்டா
- ▶ "மருந்துகளின் அரசி" = பெனிசிலின் (1928)
- ▶ "Living fossil" = ஜிங்கோ பைலோபா
- ▶ பீட் (Peat) எரிபொருள் ← ஸ்பேக்னம் (மாஸ்)
- ▶ பூஞ்சை செல் சுவர் = கைட்டின் (தாவரம் = செல்லுலோஸ்)
- ▶ பூஞ்சை சேமிப்பு = கிளைக்கோஜன் & எண்ணெய் (ஸ்டார்ச் இல்லை)
- ▶ பாசி சேமிப்பு = ஸ்டார்ச்
- ▶ SCP தயாரிப்பு = குளோரெல்லா, ஸ்பைருலினா
- ▶ விண்வெளி CO₂ அகற்றல் = குளோரெல்லா ஃபைரினாய்டோசா
- ▶ N₂ நிலைநிறுத்தல் = நாஸ்டாக், அனபீனா
- ▶ உலக உணவு தினம் = அக்டோபர் 16
- ▶ உலக வாழிட நாள் = அக்டோபர் முதல் திங்கட்கிழமை
- ▶ இந்தியா = கனி/காய்கறி உற்பத்தியில் உலகில் 2வது
- ▶ இந்திய சணல் உற்பத்தி = மேற்கு வங்காளம் 50%
- ▶ இந்தியாவின் பெரிய ஹெர்பேரியம் = கொல்கத்தா (10+ லட்சம் மாதிரிகள்)
- ▶ மிக வேகமாக வளரும் தாவரம் = மூங்கில்

3 · அறிவியல் பெயர்கள்

பொதுப் பெயர்	அறிவியல் பெயர் (பேரினம் + சிற்றினம்)
மாமரம்	மாஞ்சிஃபெரா இன்டிகா (Mangifera indica)

பொதுப் பெயர்	அறிவியல் பெயர் (பேரினம் + சிற்றினம்)
செம்பருத்தி	ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ்
கத்தரி	சொலானம் மெலாஞ்சினா
குப்பைமேனி	அகாலிஃபா இன்டிகா (Euphorbiaceae)
வில்வம்	ஏகில் மார்மிலோஸ் (Rutaceae)
தூதுவளை	சொலானம் டிரைலொபேட்டம் (Solanaceae)
கீழா நெல்லி	ஃபில்லாந்தஸ் அமாரஸ் (Euphorbiaceae)
சோற்றுக் கற்றாழை	அலோ வெரா (Liliaceae)
இனிப்புப் பட்டாணி	பைசம் சட்டைவம் / லத்திரஸ்
செங்காந்தள்	குளோரியோசா சூப்பர்பா

4 · முக்கிய வேறுபாடுகள் — ஒப்பீட்டு வேறுபடுத்துக

- ▶ **பாசி vs பூஞ்சை** — பாசி: பச்சையம்/தற்சார்பு/ஸ்டார்ச்/செல்லுலோஸ்; பூஞ்சை: இல்லை/பிற சார்பு/கிளைக்கோஜன்/கைட்டின்
- ▶ **பிரையோ vs டெரிடோ** — பிரையோ: உடல் பிரிவு/கடத்தும் திசு இல்லை, கேமீட்டோ ஒங்கு; டெரிடோ: உண்டு, ஸ்போரோஃபைட் ஒங்கு
- ▶ **ஜிம்னோ vs ஆஞ்சியோ** — ஜிம்னோ: திறந்த விதை, பூ/கனி இல்லை; ஆஞ்சியோ: மூடிய விதை, 4 வட்ட பூ, கனி உண்டு
- ▶ **மோனோ vs டைகாட்** — விதையிலை 1 vs 2; சல்லிவேர் vs ஆணிவேர்; இணைப்போக்கு vs வலைப்பின்னல்; 3-வட்டம் vs 4/5-வட்டம்; காற்று vs பூச்சி
- ▶ **ஆணிவேர் vs சல்லிவேர்** — முதல்நிலை + இரண்டாம்நிலை துணை vs பல மெல்லிய வேர்கள் கற்றை
- ▶ **தூண் vs முட்டு வேர்** — ஆலமரம் (கிளையிலிருந்து) vs கரும்பு (தண்டு அடியில் கணுவிலிருந்து)
- ▶ **கதிர் vs பம்பர vs கூம்பு வேர்** — முள்ளங்கி vs பீட்ரூட் vs கேரட்
- ▶ **மட்ட நிலத் vs கந்தம் vs கிழங்கு vs குமிழம்** — இஞ்சி vs சேனைக்கிழங்கு vs உருளை vs வெங்காயம்
- ▶ **ஓடு vs ஸ்டோலன் vs சக்கர் vs குட்டை ஓடு** — வல்லாரை vs ஸ்ட்ராபெர்ரி vs கிரைசாந்திம்ம் vs வெங்காயத் தாமரை
- ▶ **முழுமை vs முழுமையற்ற மலர்** — 4 வட்டம் (இருபால்) vs ஏதேனும் வட்டம் இல்லை (ஒருபால்)
- ▶ **தன் vs அயல் மகரந்தச்சேர்க்கை** — அதே தாவரம் vs வேறு தாவரம், மரபு வேறுபாடு அதிகம்
- ▶ **பாலினப் vs பாலில்லா** — விதை vs உடல் பாகம்/ஸ்போர்/மொட்டு
- ▶ **சைகஸ் vs பைனஸ் vs ஜிங்கோ** — பனைமரம் போன்று vs கூம்பு பசுமை மாறா vs விசிறி இலை living fossil

B4

விலங்கு உலகம் & உயிரியல் ஒருங்கமைவு

A · அறிமுகம் — விலங்கு உலகம் & பல்லுயிர் தன்மை

நமது சுற்றுப்புறத்தை உற்று நோக்கும் போது, எண்ணிக்கையில் அடங்காத பல்வேறு வகை விலங்கினங்களைப் பார்க்கலாம். நமது கண்களுக்குப் புலனாகாத அமீபா போன்ற நுண் விலங்குகள் முதல், மிகப் பெரிய நீலத் திமிங்கலம் மற்றும் யானை வரை அளவில், செல், திசு, உடல் அமைப்பில் வேறுபடுகின்றன.

A.1 · பல்லுயிர் தன்மை (Biodiversity)

நாம் வாழும் உலகில் தாவரங்களிலும், விலங்குகளிலும் காணப்படும் வேறுபட்ட தன்மைகள், வகைகள் ஆகியவையே பல்லுயிர்த் தன்மை என வரையறுக்கப்படுகிறது. பாலவனங்கள், காடுகள், மலைகள், ஏரிகள், ஆறுகள், வயல்வெளிகள் போன்ற பல்வேறு சூழ்நிலை மண்டலங்களை இது உள்ளடக்கியது.

🌐 உயிர்க் காரணி vs உயிரற்ற காரணி

- **உயிர்க் காரணிகள்** (Biotic factors) — உயிர்ச் சூழலை உருவாக்குபவை. எ.கா: விலங்குகள், தாவரங்கள், நுண்ணுயிரிகள்
- **உயிரற்ற காரணிகள்** (Abiotic factors) — உயிரற்ற சூழலை உருவாக்குபவை. எ.கா: காற்று, நீர், மண், வெப்பம், ஒளி

A.2 · ஒருங்கமைப்பின் கட்டமைப்பு அடிப்படை

புரோகேரியாட்டுகள் (Prokaryotes)	உட்கரு இல்லாத எளிய ஒரு செல் உயிரிகள். எ.கா: பாக்டீரியா, சயனோபாக்டீரியா, மைக்கோபிளாஸ்மா.
யூகேரியாட்டுகள் (Eukaryotes)	சவ்வினால் சூழப்பட்ட தெளிவான உட்கரு கொண்டவை. எ.கா: தாவரங்கள், விலங்குகள்.
ஒரு செல் உயிரினங்கள்	உடல் ஒரே ஒரு செல்லைக் கொண்டது. எ.கா: ஈஸ்ட், அமீபா.
பல செல் உயிரினங்கள்	பல செல்களைக் கொண்டது. எ.கா: மனிதன், விலங்குகள், தாவரங்கள்.

B · உயிரின அமைப்பு — ஒரு செல் / பல செல் உயிரினங்கள்

B.1 · ஒரு செல் உயிரினங்கள்

ஒரு செல் உயிரினங்கள் மிகச் சிறியவை. வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியாது; நுண்ணோக்கியால் மட்டுமே பார்க்க முடியும். அவை நீரில் வாழும் தன்மை கொண்டவை, எளிய மற்றும் அனைத்து விலங்குகளிலும் முதன்மையானவை. தங்கள் உடலினுள் உள்ள செல் நுண்ணுறுப்புகள் மூலம் அனைத்து உடலியல் செயல்களையும் செய்கின்றன.

உயிரினம்	இடப்பெயர்ச்சி உறுப்பு	சிறப்பு
அமீபா	போலிக்கால்கள் (Pseudopodia) — விரல் போன்ற நீட்சிகள்	உணவு செரித்தல், இடப்பெயர்ச்சி, சுவாசித்தல், இனப்பெருக்கம் — அனைத்தும் ஒரே செல்லில்; சுருங்கும் நுண்குமிழ் மூலம் கழிவு நீக்கம்
பாரமீசியம்	குறுஇழைகள் (Cilia)	நீரில் வாழும் ஒரு செல் உயிரினம்; உடல் முழுவதும் குறுஇழைகள்
யூக்ளினா	கசையிழை (Flagellum)	ஒரு செல் உயிரி; கசையிழை மூலம் நகர்கிறது

B.2 · பல செல் உயிரினங்கள்

நம்மைச் சுற்றியுள்ள விலங்குகள் உட்பட, பெரும்பாலான உயிரினங்கள் **பல செல் உயிரிகள்** ஆகும். இவ்வுயிரினங்களில் பல்வேறு பணிகள் **பல்வேறு செல்களின் தொகுப்பு அல்லது உறுப்புகள்** மூலம் நடைபெறுகின்றன. எ.கா: ஜெல்லி மீன், மண்புழு, நத்தை, மீன், தவளை, பாம்பு, புறா, புலி, குரங்கு, மனிதன்.

B.3 · ஒரு செல் vs பல செல் உயிரினங்கள் — விரிவான ஒப்பீடு

அம்சம்	ஒரு செல் உயிரிகள்	பல செல் உயிரிகள்
செல் எண்ணிக்கை	ஒரு செல்லால் ஆனவை	பல செல்களால் ஆனவை
பணி பகிர்வு	ஒரே செல் அனைத்து வாழ்க்கைச் செயல்களையும் மேற்கொள்கிறது	செல்களுக்கிடையே பணிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன ; வெவ்வேறு செல்கள் வெவ்வேறு செயல்களுக்கேற்ப
அளவு	மிகச் சிறியவை — நுண்ணோக்கியால் மட்டுமே பார்க்க இயலும்	பெரியவை — கண்களால் பார்க்க இயலும்
திசு / உறுப்பு / மண்டலம்	இல்லை	உள்ளன
வளர்ச்சி முறை	செல்லின் அளவு அதிகரிப்பதன் மூலம்	செல் பிரிவு மூலம் — செல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வளர்ச்சி
எடுத்துக்காட்டு	அமீபா, பாரமீசியம், யூக்ளினா	மண்புழு, மீன், தவளை, பல்லி, மனிதன்

C · உயிரியல் ஒருங்கமைவு — செல் → உயிரினம்

உயிரியல் ஒருங்கமைவு மிக நுண்ணிய மூலக்கூறு நிலையில் துவங்கி, நுண்ணிய செல் மற்றும் நுண்ணிய அல்லது மிகப் பெரிய உயிரினங்கள் வரை உள்ளது. இறுதியில் இது **சூழ்நிலை மண்டலம்** மற்றும் **உயிர்க்கோளத்தில்** நிறைவடைகிறது. **எளிய உயிரினங்களிலிருந்து சிக்கலான உயிரினமாக** பல்வேறு படிநிலைகளில் காணப்படுகிறது.

C.1 · ஒருங்கமைவின் படிநிலைகள்

அணு → உயிர்க்கோளம்

- 1. **அணு** (Atom) — மிக நுண்ணிய நிலையின் கீழ்மட்ட அலகு
- 2. **மூலக்கூறு** (Molecule) — அணுக்கள் இணைந்து உருவாகும்
- 3. **நுண்உறுப்பு** (Organelle) — மூலக்கூறுகள் வேதிவினை மூலம் செல்களுக்குள் உருவாக்கும் சிறப்பு அமைப்பு
- 4. **செல்** (Cell) — உயிரினங்களின் **அமைப்பு & செயல் அலகு**; நுண்ணிய நிலையின் **மிகச் சிறிய அலகு**
- 5. **திசு** (Tissue) — ஒரே மாதிரியான அமைப்பு + ஒரே பணி செய்யும் செல்களின் தொகுப்பு
- 6. **உறுப்பு** (Organ) — பல்வேறு திசுக்கள் இணைந்து குறிப்பிட்ட பணி செய்யும். எ.கா: **இதயம், மூளை, நுரையீரல்**
- 7. **உறுப்பு மண்டலம்** (Organ system) — பல்வேறு உறுப்புகள் இணைந்து குறிப்பிட்ட உடலியல் நிகழ்வு செய்யும். எ.கா: **சுவாச மண்டலம், இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம்**
- 8. **உயிரினம்** (Organism) — பல்வேறு உறுப்பு மண்டலங்கள் இணைந்து உருவாகும்

D · செல் & திசு வகைகள்

D.1 · செல் — அமைப்பு & செயல் அலகு

செல் என்பது உயிரினங்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு. பொதுவாக "**உயிரினங்களின் கட்டுமான அலகுகள்**" எனப்படும். செல்கள் பற்றிய பாடப்பிரிவு **செல் உயிரியல்** (Cytology) எனப்படும். செல்கள் சவ்வினால் சூழப்பட்ட **சைட்டோபிளாசத்தைக்** கொண்டுள்ளன — இதில் புரதங்கள், உட்கரு அமிலங்கள், பல உயிரியல் மூலக்கூறுகள் உள்ளன.

D.1.1 · செல் நுண்உறுப்புகள்

- ▶ **உட்கரு** (Nucleus) — கோள வடிவ; செல்லின் மையத்தில்
- ▶ **அகப்பிளாச வலை** (Endoplasmic reticulum)
- ▶ **மைட்டோகாண்ட்ரியா** (Mitochondria) — ATP தயாரிப்பு
- ▶ **கோல்கை உடல்கள்** (Golgi bodies)
- ▶ **சென்ட்ரியோல்கள்** (Centrioles)
- ▶ **ரிபோசோம்கள்** (Ribosomes) — புரத தொகுப்பு
- ▶ **லைசோசோம்கள்** (Lysosomes)

D.1.2 · செல் அளவுகள் — மறக்கக்கூடாதவை

அளவீட்டு அலகு	மைக்ரான் (μm) = $1/1,000,000$ மீட்டர் = ஒரு மில்லிமீட்டரில் $1/1000$ பங்கு
செல் சராசரி அளவு	0.5 முதல் $20 \mu\text{m}$ விட்டம்
பாக்டீரியா செல்	$1 - 2 \mu\text{m}$ (மிகச் சிறியது)
மிகச் சிறிய பாக்டீரியம்	மைக்கோபிளாஸ்மா — 0.0001 மி.மீ அளவு
மனித இரத்த சிவப்பணு	$7 \mu\text{m}$ விட்டம் — மனித உடலின் மிகச் சிறிய செல்
மனித அண்ட செல்	$100 \mu\text{m}$
மிக நீண்ட செல்	நரம்பு செல் — 90 முதல் 100 செ.மீ வரை நீளம்
மிகப் பெரிய செல்	நெருப்புக்கோழியின் முட்டை (ostrich egg)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- **மூல செல்கள்** (Stem cells) — சிறப்பு வாய்ந்த செல்கள். இவை உடலின் எந்த ஒரு செல்லாகவும் மாற இயலும். மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் முக்கியம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- நமது உடலானது **கருமுட்டை** (Zygote) என்ற ஒற்றை செல்லிலிருந்தே உருவாக்கப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான **மைட்டாசிஸ்** பிளவுறுதல்கள் மூலம் வெவ்வேறு அளவு, வடிவம், உட்பொருள்களைக் கொண்ட திரள் செல்களாலான கருவை உருவாக்குகிறது. செல்கள் படிப்படியாக அமைப்பில், பணியில் மாற்றங்களை அடைவதற்கு **செல் மாறுபாட்டைத்** (Cell differentiation) என்று பெயர்.

D.1.3 · செல்லின் வடிவங்கள்

- ▶ **முட்டை வடிவம் / உருண்டை** — பெரும்பாலான செல்கள்
- ▶ **நீளமான** — சில செல்கள்
- ▶ **கிளைத்தவை** — நரம்பு செல்கள்
- ▶ **ஒழுங்கற்ற வடிவம்** — இரத்த வெள்ளையணுக்கள் (அமீபா போன்று வடிவம் மாற்றும்)

D.2 · திசுக்கள் — 4 அடிப்படை வகைகள்

ஒரே மாதிரியான அமைப்பு கொண்ட செல்கள் ஒன்றிணைந்து, ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை ஒருங்கிணைந்து செய்தலே **திசு** எனப்படும். எளிய திசு (homogeneous — ஒருமயம்) + கூட்டுத் திசு (heterogeneous — பன்மயம்) என இரு வகைப்படும். **எந்த சிக்கலான உயிரினமும் நான்கு அடிப்படைத் திசுக்களை மட்டுமே பெற்றுள்ளது.**

திசு	பணி	எடுத்துக்காட்டு / இடம்
1. எபிதீலியல் திசு (உறையீட்டு)	பாதுகாப்பு; உள்/புற மேற்பரப்புகளை மூடுதல்; சுரப்பு	தோல், குடல் உட்புறச் சுவர் (நொதி சுரப்பு + உறிஞ்சல்)
2. தசைத் திசு (சுருங்குதல்)	அசைவு & இடப்பெயர்ச்சி; சுருக்கம் / மீட்சி	எலும்புத் தசை, இதயத் தசை, நெகிழ் தசை
3. இணைப்புத் திசு (தாங்குதல்)	உடலின் வெவ்வேறு அமைப்புகளை இணைத்தல்; தாங்குதல்	எலும்பு, குருத்தெலும்பு, இரத்தம், நாள்கள்
4. நரம்புத் திசு	நரம்புத் தூண்டல்களைக் கடத்துதல்	மூளை, தண்டுவடம், நரம்புகள்

D.2.1 · எளிய vs கூட்டுத் திசு

அம்சம்	எளிய திசு	கூட்டுத் திசு
செல் வகை	ஒரே வகை செல்களால் ஆனது	வெவ்வேறு வகை செல்களைக் கொண்டது
தன்மை	ஒருமயத் தன்மை (homogeneous)	பன்மயத் தன்மை (heterogeneous)
எ.கா	சுரப்பி எபிதீலியல் திசு	வறண்ட தோலில் உள்ள திசுக்கள்

E · முக்கிய உறுப்பு மண்டலங்கள் — கண் & சுவாச மண்டலம்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திசுக்கள் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்வதே **உறுப்பு**. பல உறுப்புகள் சேர்ந்து குறிப்பிட்ட உடலியல் நிகழ்வைச் செய்வதே **உறுப்பு மண்டலம்**. மனித உடலில் முக்கியமான மண்டலங்கள்: சுவாச, இரத்த சுற்றோட்ட, செரிமான, நாளமில்லாச் சுரப்பி, எலும்பு (சட்டக), சிறுநீரக, நோய்த் தடைகாப்பு மண்டலம்.

E.0 · 7 உறுப்பு மண்டலங்கள் — அவற்றின் முக்கிய உறுப்புகள்

உறுப்பு மண்டலம்	முக்கிய உறுப்புகள்
1. இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம்	இதயம் + இரத்தக் குழல்கள்
2. சுவாச மண்டலம்	மூக்கு + தொண்டை + சுவாசக்குழாய் + நுரையீரல்கள் + உதரவிதானம் (E.2 விரிவாக)
3. செரிமான மண்டலம்	வாய் + உணவுக்குழாய் + இரைப்பை + முன் சிறுகுடல் + குடல்கள்
4. நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம்	ஹார்மோன் சுரப்பு (இன்சலின், குளுக்கோகான், போன்றவை)
5. எலும்பு (சட்டக) மண்டலம்	எலும்புகள் + மூட்டுகள் — உடலுக்கு வடிவம் + ஆதரவு
6. சிறுநீரக மண்டலம்	சிறுநீரகம் + சிறுநீர்க் குழாய் — கழிவு வடிகட்டுதல்
7. நோய்த் தடைகாப்பு மண்டலம்	நோய்த் தொற்றுக்கு எதிராக உடலைப் பாதுகாத்தல்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- **புளூரா (Pleura)** = நுரையீரல்களைப் பாதுகாக்கும் சவ்வு. **உதரவிதானம்** = மார்பறையையும் வயிற்றையும் பிரிக்கும் தசை.

E.1 · கண் — பார்வைப் புலனுறுப்பு

கண் மனித உடலின் முக்கியமான புலனுறுப்புகளுள் ஒன்று. **தசைத்திசு, இணைப்புத்திசு, நரம்புத்திசுக்களால்** ஆனது. மனிதக் கண்ணால் **10 முதல் 12 மில்லியன் நிறங்கள்** வேறுபடுத்தலாம். கண் **புகைப்படக் கருவியைப் போலவே** செயல்படுகிறது — ஒளியை ஒருங்கிணைத்தல், குவித்தல், பிம்பத்தை உருவாக்குதல்.

E.1.1 · கண்ணின் புற அமைப்பு

ஸ்கிளிரா (விழிவெளிப் படலம்)	உறுதியான, தடித்த வெண்ணிற உறை — கண்ணின் உள்பாகங்களைப் பாதுகாக்கிறது . கண்ணின் வெண்மைப் பகுதி.
கஞ்ஜங்டிவா	விழிவெளிப்படலம் முழுவதும் மூடியுள்ள மெல்லிய ஒளி ஊடுருவும் சவ்வு . கோழை + கண்ணீர் சுரந்து கண்ணை ஈரமாக வைக்கிறது.
கார்னியா (விழி வெண்படலம்)	கண் பாவை + கருவிழியின் மீது படர்ந்துள்ள ஒளி ஊடுருவும் தோல் படலம் . பணி: கண்களுக்குள் நுழையும் ஒளியை விலகலடையச் செய்தல் .
ஐரிஸ் (கருவிழி)	கண்ணின் நிறமுள்ள பகுதி ; நிறமிகளாலான திசுப்படலம். பணி: கண் பாவையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துதல் .
கண்பாவை	கருவிழியின் மையத்தில் சிறு துளை. ஒளியை கண்ணுள் அனுப்புகிறது .

E.1.2 · கண்ணின் உள் அமைப்பு

லென்சு	இரு குவியம் (Bifocal) கொண்ட, மாற்றியமைத்துக் கொள்ளும் திறனுடைய புரத பாகம். கார்னியா உதவியுடன் ஒளியை விழித்திரையில் குவித்து பிம்பத்தை உருவாக்குகிறது .
விழித்திரை	கண்ணின் பின் பகுதியில் — பிம்பங்களை உருவாக்கும் படலம் . ஒளிக்கதிர்களை மின் தூண்டல்களாக மாற்றி பார்வை நரம்பின் வழியாக மூளைக்கு அனுப்புகிறது.
பார்வை நரம்பு	விழித்திரையின் பின்புறம். நரம்புத் தூண்டல்களை மூளைக்கு எடுத்துச் செல்கிறது .
அக்குவஸ் திரவம் (முன் கண்ணறை)	லென்சு + விழி வெண்படலத்துக்கு இடையே. ஊட்டமளிக்கிறது .
விட்ரியஸ் திரவம் (பின் கண்ணறை)	கண்ணின் உட்பகுதி முழுவதும் நிரப்பிய அரைத்திண்ம, கொழுகொழப்பான பொருள் . கண்ணின் வடிவத்தைப் பராமரிக்கிறது ; ஒளியை விழித்திரைக்கு முன் விலகச் செய்கிறது.

E.2 · சுவாச மண்டலம்

நமது சுவாச மண்டலம் **வளிமண்டலத்திற்கும் நுரையீரலுக்கும் இடையே வாயுப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடும்** உறுப்புகளைக் கொண்டது — **மூக்கு → குரல்வளை (லாரிங்ஸ்) → மூச்சுக் குழாய் (டிர்க்கியா) → மூச்சுக் கிளைக்குழாய் → நுரையீரல் → காற்று நுண்ணறைகள்**.

E.2.1 · சுவாச மண்டல உறுப்புகள்

1. மூக்கு	நாசித் துளைகள் → நாசிக்குழி. சுவர் நுண்ணிய ரோமங்கள் + கோழைச் சுரப்பு செல்களால் ஆனது. தூசு + நுண்ணுயிரிகளை வடிகட்டும்; இரத்த நாளங்கள் காற்றை இதமாக வைக்கின்றன.
2. குரல்வளை (லாரிங்ஸ்)	தொண்டை + மூச்சுக் குழாய்க்கு இடையே. தசை மடிப்புகளால் ஆன குரல்வளை காற்று நுழையும் போது அதிர்வடைந்து ஒலியை எழுப்புகிறது .
3. மூச்சுக் குழாய் (டிர்க்கியா)	மீளும் தன்மை கொண்டது. கழுத்து முழுவதும் + மார்பறையின் பாதி வரை நீள்கிறது.

4. மூச்சுக் கிளைக்குழாய்	மூச்சுக் குழாய் → இரண்டு கிளைக் குழல்களாகப் பிரிந்து நுரையீரலுள் நுழைகின்றன.
5. நுரையீரல்கள்	மார்பறையில் — பஞ்சு போன்ற மீளும் பைகள். மார்பறை முதுகெலும்பு + மார்பெலும்பு + விலா எலும்புகள் + உதரவிதானத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. இடது நுரையீரல் இதயத்திற்கு இடம் கொடுக்க வலதை விட சற்று சிறியது.
6. காற்று நுண்ணறைகள்	நுண் கிளைக்குழலின் முடிவில் — மிக நுண்ணிய பை. $O_2 + CO_2$ வாயுப் பரிமாற்றம் இங்கு நடைபெறுகிறது.

E.2.2 · சுவாசச் செயலியல் — உள்சுவாசம் vs வெளிச்சுவாசம்

அம்சம்	உள்சுவாசம் (Inspiration)	வெளிச் சுவாசம் (Expiration)
உதரவிதானத் தசைகள்	சுருங்குகின்றன	மீட்சியடைகின்றன
உதரவிதானம்	கீழ் நோக்கி நகர்கிறது	மேல் நோக்கி நகர்கிறது
விலா எலும்புகள்	மேல் நோக்கியும் வெளிப்புறமும் நகர்கின்றன	கீழ் நோக்கி நகர்கின்றன
மார்பறை கொள்ளளவு	அதிகரிக்கிறது	குறைகிறது
காற்றின் திசை	உள்ளே (மூக்கு → நுரையீரல்)	வெளியே (நுரையீரல் → மூக்கு)
செயல் வகை	செயல்படும் (Active)	செயலற்ற (Passive) நிகழ்வு

E.2.3 · வாயுப் பரிமாற்றம் — காற்று நுண்ணறைகளில்

❶ O_2 & CO_2 பரிமாற்றம்

- காற்று நுண்ணறைகளில் O_2 அளவு அதிகம்; இரத்தக் குழல்களில் O_2 அளவு குறைவு
- எளிய பரவல் மூலம் O_2 இரத்தத்தினுள் நுழைகிறது
- இரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் + O_2 → ஆக்சிஹீமோகுளோபின்
- இரத்தம் ஆக்சிஜனை இதயத்திற்கு + உடல் திசுக்களுக்கு எடுத்துச் செல்கிறது
- திசுக்களின் CO_2 → இரத்தம் → காற்று நுண்ணறைகள் → வெளிச்சுவாசம் வழியாக வெளியேற்றம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- ஓய்வு நிலையில் வளர்ந்த மனிதன் நிமிடத்திற்கு 15-18 முறை மூச்சு விடுகிறான். கடும் உடற்பயிற்சியின் போது நிமிடத்திற்கு 25 முறைக்கும் மேல் இருக்கும். புகை பிடித்தல் நுரையீரலைச் சேதப்படுத்தி புற்றுநோய்க்குக் காரணமாகிறது.

F · உடற்செயலியல் — Physiological Processes

ஒரு உயிரினம் வாழ்வதற்காக உயிர் மூலக்கூறுகள், செல்கள், திசுக்கள், உறுப்புகள், உறுப்பு மண்டலங்கள் எவ்வாறு இணைந்து செயல்படுகின்றனவோ, அதுவே உடற்செயலியல்.

F.1 · தன்னிலை காத்தல் (Homeostasis)

உயிர் வாழ்வதற்கு உடலியல் மண்டலம் சுயமாக, தன்னைத்தானே ஒழுங்குபடுத்திக் கொண்டு சமநிலையைப் பராமரிப்பதே தன்னிலை காத்தல். பாலூட்டிகளில், புற வெப்பநிலை மாறினாலும் உடல் உள் வெப்பநிலை நிலையாக காணப்படுகிறது. நரம்பு + நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலங்களின் ஒருங்கிணைவு மூலம் இந்நிகழ்வு நடைபெறுகிறது.

❷ தன்னிலை காத்தல் — உதாரணங்கள்

- உடல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு → வியர்வை உற்பத்தி → வெளியேற்றம் (வெப்பம் குறைவு)

- உடல் வெப்பநிலை குறைவு → தசைச் செயல்பாடு + நடுக்கம் → வெப்பம் உற்பத்தி
- இரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பு → இன்சலின் உற்பத்தி (சர்க்கரையை குறைக்கிறது)
- இரத்த சர்க்கரை குறைவு → குளுக்கோகான் ஹார்மோன் உற்பத்தி
- மனிதன் = வெப்ப இரத்தப் பிராணி (warm-blooded)

F.2 · விரவல் (Diffusion)

அதிகச் செறிவுடைய பகுதியிலிருந்து, குறைந்த செறிவுடைய பகுதிக்கு மூலக்கூறுகள் தானாகவே இடப்பெயர்ச்சி அடைதலே விரவல் (பரவல்). எடுத்துக்காட்டு:

- ▶ எரியும் ஊதுபத்தியின் மணம் அறை முழுவதும் பரவுதல்
- ▶ நீரில் ஒரு சொட்டு நீல மை பரவுதல்
- ▶ செரிமான நொதிகள் + உணவுப் பொருள்கள் கலத்தல்
- ▶ சுவாச வாயுக்கள் (O_2 , CO_2) இரத்தம் & திசுக்களுக்கு இடையே பரவல்

F.3 · சவ்வூடு பரவல் (Osmosis)

நீர்த்த கரைசலில் இருந்து செறிவுமிக்க கரைசலுக்கு கரைப்பான் (நீர்) மூலக்கூறுகள் அரை-கடத்தி சவ்வின் வழியே இடப்பெயர்ச்சி அடைதலே சவ்வூடு பரவல். சவ்வின் இரு புறமும் செறிவு சமநிலை அடையும் வரை நகர்கின்றன.

கரைசல் வகை	விளக்கம்	விளைவு
ஒத்த செறிவு (Isotonic)	செல்லின் உள் & வெளிக் கரைசல் செறிவு ஒரே மாதிரி	நீர் இயக்கம் இல்லை — செல் சீராக இருக்கும்
குறை செறிவு (Hypotonic)	வெளிப்புற செறிவு குறைவு; உள் செறிவு அதிகம்	நீர் வெளியிலிருந்து செல்லினுள் செல்கிறது (செல் வீக்கமடையும்)
மிகை செறிவு (Hypertonic)	வெளிப்புற செறிவு அதிகம்; உள் செறிவு குறைவு	நீர் செல்லைவிட்டு வெளியேறுகிறது (செல் சுருங்கும்)

F.4 · ஊடுபரவல் ஒழுங்குபாடு (Osmoregulation)

1902-ம் ஆண்டு ஹோபர் அறிமுகப்படுத்திய சொல். உயிரியின் உடல் நீர்ச் சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்தி தன்னிலை காத்தலை பராமரிக்கும் செயலே ஊடுபரவல் ஒழுங்குபாடு.

வகை	பண்பு	எடுத்துக்காட்டு
ஊடுகலப்பு ஒத்தமைவான்கள் (Osmoconformers)	சுற்றுச் சூழலுக்கேற்ப உடல் ஊடுகலப்பு அடர்த்தியை மாற்றிக் கொள்கின்றன	பெரும்பாலான முதுகுநாணற்றவை, கடல்வாழ் உயிரிகள்
ஊடுகலப்பு ஒழுங்கமைவான்கள் (Osmoregulators)	புறச் சூழல் எப்படி இருந்தாலும் உட்புற ஊடுகலப்பு அடர்த்தியை நிலையாக பராமரிக்கின்றன	நன்னீர் மீன், நில வாழ் விலங்குகள்

F.5 · செல் சுவாசம் (Cellular Respiration)

செல்களுக்குத் தேவையான ஆற்றலை அளிக்கும் வகையில் குளுக்கோசை உடைத்து ஆற்றலை வெளியிடும் செயல். வெளிப்படும் ஆற்றல் ATP வடிவில் சேமிக்கப்படுகிறது. செல்லின் சைட்டோபிளாசம் + மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடைபெறுகிறது.

அம்சம்	காற்றுள்ள சுவாசம்	காற்றில்லா சுவாசம்
O_2 தேவை	உண்டு	இல்லை
உணவு ஆக்சிகரணம்	முழுமையாக	பகுதியளவே
விளைபொருள்கள்	$CO_2 + H_2O +$ ஆற்றல்	எத்தனால் / லாக்டிக் அமிலம் + $CO_2 +$ ஆற்றல்

அம்சம்	காற்றுள்ள சுவாசம்	காற்றில்லா சுவாசம்
ATP / குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு	36 ATP	குறைவு (சுமார் 2 ATP)
ஆற்றல் வெளியீடு	அதிகம் (19 மடங்கு அதிகம்)	குறைவு
எங்கு நடைபெறும்	அனைத்து உயர் நிலை தாவரங்கள் & விலங்குகள்	பாக்டீரியா, ஈஸ்ட்; மனித தசை செல்கள்

சுவாச சமன்பாடுகள்

- காற்றுள்ள: குளுக்கோஸ் + O₂ → CO₂ + H₂O + ஆற்றல்
- காற்றில்லா (ஈஸ்ட்): குளுக்கோஸ் → எத்தில் ஆல்கஹால் + CO₂ + ஆற்றல்

F.6 · வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism)

உயிரினங்கள் தொடர்ந்து வாழ்வதற்குத் தேவையான அனைத்து வேதி வினைகளின் தொகுப்பே வளர்சிதை மாற்றம். இரு வகைப்படும்:

வகை	விளக்கம்	எடுத்துக்காட்டு
1. வளர் மாற்றம் (Anabolism)	உருவாக்குதல் + சேமித்தல்; புதிய செல் வளர்ச்சி, திசு பராமரிப்பு, ஆற்றல் சேமிப்பு. எளிய மூலக்கூறு → பெரிய சிக்கலான மூலக்கூறு	குளுக்கோஸ் → கிளைக்கோஜன்; அமினோ அமிலம் → புரதம்/நொதி/ஹார்மோன்; கொழுப்பு அமிலம் → கொழுப்பு + ஸ்டீராய்டு
2. சிதை மாற்றம் (Catabolism)	உடைத்தல்; செல் செயல்பாட்டிற்கான ஆற்றல் உற்பத்தி. பெரிய மூலக்கூறு → எளிய மூலக்கூறு	கார்போஹைட்ரேட் → குளுக்கோஸ்; குளுக்கோஸ் → CO ₂ + H ₂ O + வெப்பம்; புரதம் → அமினோ அமிலம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- உணவு உண்ட 12-18 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, ஓய்வு நிலையிலும் உடலுக்குத் தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச ஆற்றலே அடிப்படை வளர்சிதை மாற்றம் (Basal Metabolic Rate — BMR) எனப்படுகிறது.

தி வளர்சிதை மாற்றத்தின் கூடுதல் பணிகள்

- உடலின் அயனிச் சமநிலை பராமரிப்பு
- உடல் இயக்கம், வளர்ச்சி, வளர்ச்சி நிலைகள்
- செல்கள் & திசுக்களின் பராமரிப்பு + சரி செய்தல்
- சிதை மாற்றம் வழியாக உருவாகும் கழிவுப் பொருள்கள் தோல், சிறுநீரகங்கள், நுரையீரல் வழியாக வெளியேற்றம்

G · விலங்கு வாழிடம் & தகவமைப்புகள்

ஓர் உயிரினம் தனது உடலை ஒரு குறிப்பிட்ட வாழிடத்திற்கு ஏற்ப தகவமைத்துக் கொண்டால்தான் அது அங்கு உயிர்வாழ முடியும். விலங்குகள் தங்கள் உடலில் பெற்றுள்ள சிறப்பு அமைப்புகளே தகவமைப்புகள்.

G.1 · மீன் — நீர்வாழ் தகவமைப்புகள்

- ▶ படகு போன்ற உடல் வடிவம் — நீரில் எளிதாகவும், வேகமாகவும் நீந்த உதவுகிறது
- ▶ செவுள்கள் — நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனை உறிஞ்சி சுவாசிக்க
- ▶ வழவழப்பான செதில்கள் — உடலைப் பாதுகாக்கும்
- ▶ துடுப்புக்கள் — நீந்துவதற்கு
- ▶ உறுதியான வால் துடுப்பு — திசை திருப்பம் + சமநிலை

G.2 · தவளை — இருவாழ்வி தகவமைப்புகள்

- ▶ இருவாழ்விகள் (Amphibians) — நீர் + நிலம் இரண்டிலும் வாழ்தல்
- ▶ மாறும் வெப்பநிலை கொண்ட விலங்குகள் (cold-blooded)
- ▶ தலை + இரண்டு ஜோடி கால்கள் கொண்ட பெரிய உடற்பகுதி
- ▶ இளம் உயிரி (குஞ்சு) நிலையில் செவுள்கள் மூலம் சுவாசம்
- ▶ முதிர் உயிரி நிலையில் தோல், வாய்க்குழி & நுரையீரல் மூலம் சுவாசம்

G.3 · பல்லி — ஊர்வன தகவமைப்புகள்

- ▶ செதில்களாலான தோல் கொண்ட ஊர்வன வகை
- ▶ அசையும் கண் இமைகள் + வெளிப்புறக் காதுத் திறப்பு — பாம்புகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது
- ▶ வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் அதிகம்
- ▶ பெரும்பாலானவை நான்கு கால்களால் நடக்கும்
- ▶ சில பல்லிகள் இரு கால்களில் ஓடும் — வால் உடல் எடையைத் தாங்கும்
- ▶ நாக்கின் நீட்சிப் பகுதிகள் இரையை இழுத்துப் பிடிக்கும் (கொசு, கரப்பான் பூச்சி உண்ணும்)
- ▶ சில பல்லிகளுக்கு (டயனோசார்) விரலிடைச் சவ்வுகள் + பறக்கும் + பாதுகாப்பாக தரையிறங்கும் தன்மை
- ▶ நுரையீரல்கள் மூலம் சுவாசம்

G.4 · பறவைகள் — பறக்கும் தகவமைப்புகள்

- ▶ இறகுகளால் மூடப்பட்ட படகு போன்ற உடல் — காற்றில் பறக்கும் போது குறைந்த தடை
- ▶ வாய்க்குப் பதிலாக அலகுகள்
- ▶ நுரையீரல்கள் மூலம் சுவாசம்
- ▶ முன்னங்கால்கள் இறக்கைகளாக மாற்றம்
- ▶ காற்றறைகளுடன் கூடிய உள்ளீடற்ற, எடை குறைவான எலும்புகள்
- ▶ பின்னங்கால்களில் கூர்மையான நகங்கள் — மரக் கிளைகளைப் பற்ற
- ▶ வால் பறக்கும் திசையைக் கட்டுப்படுத்தும்
- ▶ வலிமை மிக்க மார்புத் தசை — பறத்தலின் அழுத்தத்தைத் தாங்க
- ▶ இருவிழிப் பார்வை (Binocular vision) — இரு வேறு பொருட்களைக் காண முடியும்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

• நமது மாநிலத்தில் பறவை சரணாலயங்கள்: வேடந்தாங்கல், கோடியக்கரை, கூடன்குளம். சைபீரியா & ரஷ்யாவில் இருந்து பறவைகள் வேடந்தாங்கல் வருகின்றன.

G.5 · ஓட்டகம் — பாலைவன தகவமைப்புகள் ("பாலைவனக் கப்பல்")

- ▶ நீண்ட கால்கள் — சூடான மணலிலிருந்து உடலை உயரத்தில் வைக்க
- ▶ அதிக நீர் சேமிப்பு — கிடைக்கும் போது உடலில் சேமிக்கின்றன
- ▶ குறைந்த சிறுநீர் + வறண்ட சாணம் + வியர்வை இல்லை — நீர் இழப்பு மிகக் குறைவு
- ▶ திமில் பகுதியில் கொழுப்பு சேமிப்பு — ஆற்றல் தேவையில் சிதைத்து ஊட்டம்
- ▶ பெரிய தட்டையான கால்கள் — மிருதுவான மணலில் நடக்க
- ▶ நீண்ட கண் இமைகள் + ரோமங்கள் — புழுதிப் புயலிலிருந்து பாதுகாப்பு
- ▶ நாசித்துவாரங்களை மூட இயலும் — தூசு உள்ளே செல்லாமல் தடுக்க

G.6 · குளிர் பிரதேச & பிற வாழிட விலங்குகள்

எண்	விலங்கு	வாழிடம்	தகவமைப்பு
1	துருவக் கரடி	துருவப் பகுதி	தடிமனான தோல், வெண்மையான உரோமங்கள் — பாதுகாப்பு
2	பென்குயின்	துருவப் பகுதி	நீந்த துடுப்புகள் + நடக்க இரு கால்கள்
3	வரையாடு	மலைப் பகுதி	வலுவான குளம்புகள் (ஓட) + நீளமான உரோமங்கள் (குளிர் பாதுகாப்பு)
4	சிங்கம்	காடு	வலுவான + வேகமாக ஓடும் தன்மை; கூர்மையான நகங்கள் (இரை பிடிக்க)
5	கங்காரு எலி	பாலைவனம்	நீர் அருந்துவதே இல்லை; விதைகளிலிருந்து நீர் பெறும்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- நமது மாநில விலங்கு = நீலகிரி வரையாடு. மலைப் பாறை இடுக்குகளில் எளிதாக நுழைந்து, உடல் சமநிலையுடன் ஏறி தாவர வகைகளை உண்ணும் திறன் கொண்டது.

H · விலங்கு இயக்கம், வலசை & உறக்க நிலைகள்

H.1 · விலங்கு இயக்கம் — உதாரணங்கள்

விலங்கு	இயக்க முறை
பசு	கால்கள் மூலம் நடத்தல்
பாம்பு	உடல் வளைவு மூலம் ஊர்தல்
மண்புழு	தசைச் சுருக்கம் & தளர்வு; உடலின் நீளத்தை மாற்றி-மாற்றி முன் நகர்தல். உடலில் சுரக்கும் பிசுபிசுப்பான திரவம் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது.
கரப்பான் பூச்சி	மூன்று ஜோடி (6) கால்கள் — நடக்கவும், ஓடவும், மேலே ஏறவும் உதவுகின்றன
பறவைகள்	தரையில் நடத்தல், பறத்தல்; சில பறவைகள் நீரில் நீந்தும்
மீன்	கூர்மையான உடல் அமைப்பு + உடல் & வாலின் தசைகள் & செதில்கள் — சமநிலை + இயக்கம். "காடல்" எனும் வால்த் துடுப்பு திசை மாற்ற உதவும்

H.2 · வலசை போதல் (Migration)

பருவ மாறுபாட்டின் காரணமாக விலங்குகள் ஓரிடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்குச் செல்வதே வலசை போதல். கோடை + வறட்சி அதிகமான காலங்களில் நம் நாட்டுப் பறவைகள் வெளி நாடுகளுக்கு செல்கின்றன; சைபீரியா + ரஷ்யாவிலிருந்து வலசைப் பறவைகள் நம் நாட்டுச் சரணாலயங்களுக்கு வருகின்றன.

H.3 · குளிர்கால & கோடைகால உறக்கம் — முக்கிய வேறுபாடு

☞ உறக்க நிலைகள் — கவனமாகப் படிக்கவும்

- குளிர்கால உறக்கம் (Hibernation) — அதிகப்படியான குளிரைத் தவிர்க்க, அனைத்து செயல்பாடுகளையும் நிறுத்தி உறக்கத்தில் ஈடுபடுதல். எ.கா: நத்தை
- கோடைகால உறக்கம் (Aestivation) — அதிகப்படியான வெப்பத்தைத் தவிர்க்க, அனைத்து செயல்பாடுகளையும் நிறுத்தி உறக்கத்தில் ஈடுபடுதல். எ.கா: ஆமை
- ▲ நினைவில் கொள்க: Hibernation = குளிர்கால; Aestivation = கோடைகால. (English root: aestas = summer; hibernus = winter)

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · செல் & உறுப்பு அளவுகள் — மறக்கக்கூடாதவை

அலகு / உயிரினம்	அளவு	குறிப்பு
1 மைக்ரான் (μm)	1/1,000,000 மீ	செல் அளவீட்டின் அலகு
செல் சராசரி அளவு	0.5 - 20 μm	விட்டம்
பாக்டீரியா செல்	1 - 2 μm	மிகச் சிறியது
மைக்கோபிளாஸ்மா	0.0001 மி.மீ	மிகச் சிறிய பாக்டீரியம்
இரத்த சிவப்பணு	7 μm	மனித உடலின் மிகச் சிறிய செல்
மனித அண்ட செல்	100 μm	—
நரம்பு செல்	90 - 100 செ.மீ	மிக நீண்ட செல்
நெருப்புக்கோழி முட்டை	—	மிகப் பெரிய செல்
நிமிட சுவாச வீதம்	15 - 18 முறை	ஓய்வு நிலையில்
உடற்பயிற்சியில் சுவாசம்	25+ முறை	—
ATP / குளுக்கோஸ்	36 ATP	காற்றுள்ள சுவாசம் (19 மடங்கு)
நிற வேறுபாடு	10 - 12 மில்லியன்	மனிதக் கண்

2 · மறக்கக்கூடாத வரையறைகள் & பெயர்கள்

- ▶ செல் = உயிரினங்களின் அமைப்பு + செயல் அலகு
- ▶ செல் உயிரியல் = Cytology
- ▶ 4 அடிப்படை திசுக்கள் = எபிதீலியல் + தசை + இணைப்பு + நரம்பு
- ▶ "உயிரினங்களின் கட்டுமான அலகுகள்" = செல்கள்
- ▶ தன்னிலை காத்தல் = உடல் உள் சூழலை சீராகப் பராமரித்தல் (Homeostasis)
- ▶ விரவல் = அதிக → குறை செறிவு
- ▶ சவ்வூடு பரவல் = குறை → அதிக செறிவு (சவ்வின் வழியே)
- ▶ ஊடுபரவல் ஒழுங்குபாடு ← ஹோபர் (1902)
- ▶ செல் சுவாசம் = சைட்டோபிளாசம் + மைட்டோகாண்ட்ரியா
- ▶ பாலூட்டிகள் = வெப்ப இரத்தப் பிராணிகள்
- ▶ இன்சலின் ← இரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பில்
- ▶ குளுக்கோகான் ← இரத்த சர்க்கரை குறைவில்
- ▶ O_2 + ஹீமோகுளோபின் → ஆக்சிஹீமோகுளோபின்
- ▶ இடது நுரையீரல் < வலது நுரையீரல் (இதயத்திற்கு இடம்)
- ▶ "பாலைவனக் கப்பல்" = ஒட்டகம்
- ▶ "இருவாழ்விகள்" = தவளை, தோல் + நுரையீரல் சுவாசம்
- ▶ நமது மாநில விலங்கு = நீலகிரி வரையாடு
- ▶ மிகப் பெரிய விலங்கு = நீலத் திமிங்கலம்
- ▶ புளுரா = நுரையீரல்களைப் பாதுகாக்கும் சவ்வு
- ▶ உதரவிதானம் = மார்பறை-வயிறு பிரிக்கும் தசை
- ▶ மூல செல்கள் = எந்த ஒரு செல்லாகவும் மாற இயலும்

- ▶ செல் மாறுபாட்டைத் = செல் அமைப்பு+பணி மாற்றம்
- ▶ கருமுட்டை (Zygote) = ஒற்றை செல் — மைட்டாசிஸ் பிரிவு வழியாக திரள் செல் கரு உருவாக்கம்
- ▶ 7 உறுப்பு மண்டலங்கள் = சுவாச + இரத்த சுற்றோட்ட + செரிமான + நாளமில்லாச் சுரப்பி + எலும்பு + சிறுநீரக + நோய்த் தடைகாப்பு

3 · ஒரு செல் உயிரிகள் — இடப்பெயர்ச்சி உறுப்பு

- ▶ அமீபா → போலிக்கால்கள் (Pseudopodia)
- ▶ பாரமீசியம் → குறுஇழைகள் (Cilia)
- ▶ யூக்ளினா → கசையிழை (Flagellum)

4 · சுவாச உறுப்பு — விலங்கு வாரியாக

விலங்கு	சுவாச உறுப்பு
மீன்	செவுள்கள்
தவளை (குஞ்சு)	செவுள்கள்
தவளை (முதிர்)	தோல் + வாய்க்குழி + நுரையீரல்
பல்லி	நுரையீரல்
பறவை	நுரையீரல்
மண்புழு	தோல் (ஈரப்பதம் தேவை)
கரப்பான் பூச்சி	சுவாச நுண்குழல் (Tracheae)
அமீபா	எளிய பரவல் (உடல் மேற்பரப்பு)
மனிதன்	நுரையீரல்

5 · முக்கிய வேறுபாடுகள் — ஒப்பீட்டு வேறுபடுத்துக

- ▶ புரோகேரியாட் vs யூகேரியாட் — உட்கரு இல்லை vs உட்கரு உண்டு
- ▶ ஒரு செல் vs பல செல் — அமீபா vs மனிதன்; நுண்ணோக்கி vs கண்
- ▶ எளிய vs கூட்டுத் திசு — ஒரே செல் வகை vs வெவ்வேறு வகை
- ▶ உள்சுவாசம் vs வெளிச்சுவாசம் — உதரவிதானம் கீழ்/மேல்; மார்பறை அதிக/குறை
- ▶ காற்றுள்ள vs காற்றில்லா சுவாசம் — 36 ATP vs குறைவு; $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ vs எத்தனால்/லாக்டிக்
- ▶ வளர்மாற்றம் vs சிதை மாற்றம் — உருவாக்கம் vs உடைத்தல்
- ▶ ஒத்த vs குறை vs மிகை செறிவு — நீர் இயக்கம் இல்லை / உள்ளே / வெளியே
- ▶ ஒஸ்மோகான்ஃபார்மர் vs ஒஸ்மோரெகுலேட்டர் — மாற்றியமைதல் vs நிலைப் பராமரிப்பு
- ▶ Hibernation vs Aestivation — குளிர்கால (நத்தை) vs கோடைகால (ஆமை)
- ▶ முதுகெலும்பி vs முதுகெலும்பற்றவை — vertebrates vs invertebrates
- ▶ நீர்வாழ் vs நில வாழ் vs இருவாழ்வி — மீன் vs பல்லி/பறவை vs தவளை

இந்த பதிப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்

EXAM-READY · PRINT-READY · REVISION-READY

- கருப்பு-வெள்ளை அச்சுக்கேற்ற தெளிவான grayscale contrast
- குறைந்த அலங்காரம், அதிக வாசிப்பு தெளிவு, தேர்வுக்கேற்ற சுருக்க அமைப்பு
- அட்டவணை, fact-box, solved problems அனைத்தும் ஒரே print-safe design மொழியில்
- page geometry lock: 210 × 290 mm + 20 mm margins

TET / TNPSC / TRB / NMMS / NTSE போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தமிழ்மூல அறிவியல் தயார் கையேடு.

தொடர்ந்து மீள்பார்க்க · தெளிவாக நினைவில் கொள்ள · நம்பிக்கையுடன் எழுத